

정책연구 2019-01

新국가혁신시스템 구축을 위한 방향과 과제

-정부 거버넌스를 중심으로-

Policy Agenda for New National Innovation System Focused on
Government Governance

안두현 · 양승우 · 이명화 · 홍성주 · 김태경 · 서현정 · 손수아 · 전찬미

연구진

연구책임자 **안두현** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **양승우** | 과학기술정책연구원 연구위원
이명화 | 과학기술정책연구원 연구위원
홍성주 | 과학기술정책연구원 연구위원
김태경 | 과학기술정책연구원 연구원
서현정 | 과학기술정책연구원 연구원
손수아 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

전찬미 | 서울대학교 박사수료

정책연구 2019-01

新국가혁신시스템 구축을 위한 방향과 과제 -정부 거버넌스를 중심으로-

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-600-7 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 목적	1
------------------	---

제2절 연구의 범위	4
------------------	---

제2장 국가혁신시스템의 의미	7
-----------------------	---

제1절 국가혁신시스템의 기존 논의 동향	7
-----------------------------	---

1. 기존의 논의들	7
------------------	---

2. NIS 2.0	13
------------------	----

제2절 新국가혁신시스템 설계를 위한 새로운 관점들	20
-----------------------------------	----

1. 전제가 되는 기초 개념들	20
------------------------	----

2. 혁신생태계로서 국가혁신시스템	26
--------------------------	----

3. NIS와 정부 거버넌스	35
-----------------------	----

제3절 연구의 분석 틀	39
--------------------	----

1. 기본 전제들	39
-----------------	----

2. 국가혁신시스템의 분석 체계: 정부 거버넌스 중심으로	42
---------------------------------------	----

제3장 국가혁신시스템 진단 I : 산업 맞춤 거버넌스	47
-------------------------------------	----

제1절 개요	47
--------------	----

1. 기본적인 전제들	47
-------------------	----

2. 산업 맞춤 거버넌스 관련 주요 이슈들	49
-------------------------------	----

제2절 산업별 ‘기술혁신의 장(場)’ 형성	51
-------------------------------	----

1. 정부 R&D 사업	51
--------------------	----

2. 정부 R&D 사업구조 진단	52
-------------------------	----

3. 시사점	61
제3절 혁신 코디네이터: 산업별 컨트롤 타워	62
1. 개요	62
2. 혁신 코디네이터 I: 정부 기관	63
3. 혁신 코디네이터 II: 민간 중간조직	71
제4절 혁신정책의 수직적 일관성	77
1. 수직적 일관성의 필요성	77
2. 혁신정책의 수직적 일관성에 대한 사례연구: 바이오헬스산업	78
3. 시사점	86
제5절 시사점	88

제4장 국가혁신시스템 진단 II : 상위 조정 거버넌스 89

제1절 개요	89
1. 상위 조정 거버넌스의 기본 기능	89
2. 상위 조정 거버넌스 관련 주요 이슈들	90
제2절 혁신정책의 국가 지향성	93
제3절 과학기술정책 상위 거버넌스 이해관계 조정체제	98
1. 개요	98
2. 국가과학기술정책 상위 거버넌스 조정체제	102
3. 과학기술정책 상위 거버넌스 조정을 위한 정부조직 법제	108
제4절 혁신정책의 수평적 일관성	110
1. 개요	110
2. 정부 R&D 혁신방안의 이행과정상 혁신제도 및 거버넌스의 변화	110
3. 국가연구개발 법제의 적용범위	112
4. 국가연구개발 혁신을 위한 특별법(안) 분석	114
제5절 시사점	122

제5장 新국가혁신시스템을 위한 방향과 과제 125

제1절 新국가혁신시스템의 기본 방향과 구조 125

1. 新국가혁신시스템의 기본 방향 125

2. 新국가혁신시스템의 정부 거버넌스 개념도 130

제2절 新국가혁신시스템의 과제들: 정부 거버넌스를 중심으로 133

1. 산업 맞춤 거버넌스 관점 133

2. 상위 조정 거버넌스 관점 157

제6장 결론 및 향후 연구과제 175

제1절 결론 175

제2절 향후 연구과제 178

참고문헌 181

부록 191

Summary 281

Contents 285

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 국가혁신시스템의 거버넌스 분석을 위한 주요 이슈	11
〈표 2-2〉 기술레짐의 상세 정의	28
〈표 2-3〉 국가별 NIS 비교 지표들	37
〈표 2-4〉 시스템 접근과 생태계 접근의 비교	39
〈표 2-5〉 자연 생태계와 혁신 생태계의 특성 비교	40
〈표 2-6〉 정부의 기술혁신 거버넌스의 분석 체계	45
〈표 3-1〉 정부 R&D 사업의 집중도 분석	54
〈표 3-2〉 부처별 R&D 사업들의 유사성 분석 결과	56
〈표 3-3〉 ‘당뇨’ 관련 정부 R&D 사업 현황(2016)	61
〈표 3-4〉 연구조합 조합원사 구성 현황	74
〈표 3-5〉 독일의 산업연구협회와 한국의 산업기술연구조합	75
〈표 3-6〉 미 FDA의 의약품 신속 심사제도	81
〈표 3-7〉 12대 주력산업의 산업기술인력 부족률 변화	82
〈표 3-8〉 2009년 특허가 만료되는 주요 바이오의약품	84
〈표 3-9〉 주요국 바이오제약 인프라·제도 비교	85
〈표 4-1〉 주요 부처의 과학기술 분야 법률 운영 현황	99
〈표 4-2〉 국가연구개발사업 법제 분석방법 및 분석기준	100
〈표 4-3〉 국가과학기술자문회의 역할과 기능	103
〈표 4-4〉 과학기술정책 관련 상위 거버넌스 조정체계 비교	104
〈표 4-5〉 국가과학기술심의회 소속 협의체 운영체계	106
〈표 5-1〉 탈추격형 정책의 유형과 속성	128
〈표 5-2〉 세계 하든챔피언 기업들의 특성	156
〈표 5-3〉 제4차 과학기술기본계획(2018~2022)의 전략과 추진과제	160
〈표 5-4〉 정부 상위 조정을 위한 주무부처의 조직과 기능 비교	164
〈표 5-5〉 과학기술기본법의 주요 내용	167

〈부록 표 1〉 트럼프 정부의 국가 우선순위 과학기술 분야별 중장기 전략	194
〈부록 표 2〉 「미국혁신전략」 개정안의 국가적 당면과제 해결을 위한 우선순위 분야	198
〈부록 표 3〉 NIH High-Risk, High-Reward Research program 세부사업 비교	203
〈부록 표 4〉 Federal STEM Education 5-Year Strategic Plan 정책 사업 목록	205
〈부록 표 5〉 OSTP 선정 연방정부 R&D 투자 우선순위	220
〈부록 표 6〉 오바마 행정부 NSTC 산하 위원회 구성	222
〈부록 표 7〉 오바마 정부(2기)의 PCAST 활동	224
〈부록 표 8〉 DOE 산하 국립연구소 목록	230
〈부록 표 9〉 DOE Loan Programs Office 사업 목록	233
〈부록 표 10〉 「2018-2022 전략계획」에 따른 보건복지부 주력 R&D 사업 목록	234
〈부록 표 11〉 NIH 연구기관 목록 및 예산 비중	235
〈부록 표 12〉 NIST 산하 연구 시설 목록	240
〈부록 표 13〉 제조업혁신연구소 현황	241
〈부록 표 14〉 NASA 본부 사무국 현황	245
〈부록 표 15〉 역대 「첨단기술혁신전략」 목록	250
〈부록 표 16〉 AI Made in Germany 12대 정책	263
〈부록 표 17〉 「첨단기술전략」에 따른 기술분야별 전략 사업 목록	264
〈부록 표 18〉 EXIST 프로그램 지원 내용	269
〈부록 표 19〉 BMBF 부서별 업무	271

| 그림 목 차 |

[그림 2-1] OECD의 국가혁신시스템의 주체와 연결 관계	9
[그림 2-2] Kuhlmann의 국가혁신시스템 구조도	9
[그림 2-3] 노무현 정부 국가기술혁신체계(NIS)	17
[그림 2-4] 문재인 정부 국가혁신시스템(NIS) 2.0	18
[그림 2-5] R&D 혁신방안의 구조와 추진체계	19
[그림 2-6] ‘기술혁신의 장(場)’의 개념도	24
[그림 2-7] 산업혁신시스템과 국가혁신시스템의 관계	32
[그림 2-8] 혁신생태계로서 국가혁신시스템	41
[그림 2-9] 혁신정책 거버넌스의 다층 구조	43
[그림 3-1] 혼란스러운 R&D 사업구조와 올바른 R&D 사업구조	52
[그림 3-2] 정부 R&D 사업간 연관구조	58
[그림 3-3] R&D 사업들 간 연관구조가 혼란스러운 사례(예시)	59
[그림 3-4] NIDDK의 예산결정 거버넌스와 연구사업 추진체계	65
[그림 3-5] 독일 프라운호퍼의 조직 구조	66
[그림 3-6] 국공립연구기관의 역할 구조(1990년대 이전)	67
[그림 3-7] 국공립연구기관의 역할 구조(1990년대 이후)	68
[그림 3-8] 정부출연연구기관의 R&D 사업구조	70
[그림 3-9] 연도별 연구조합의 설립·해산 추이	74
[그림 3-10] 독일 공동연구(IGF) 프로그램 운영시스템	76
[그림 3-11] R&D PIE 시스템 개요	77
[그림 3-12] 바이오헬스 혁신시스템 개념도	79
[그림 3-13] 신약개발의 성공률	80
[그림 3-14] 바이오헬스 인력·인프라 분야 문제 심각성	83
[그림 3-15] 선진국과 국내의 바이오생태계 비교	86
[그림 3-16] 우리나라 바이오헬스 혁신시스템의 약한 고리	87

[그림 4-1] 경제성장의 역사적 변화	94
[그림 4-2] NIS 발전 경로상 주요 특성과 정부의 역할	95
[그림 4-3] 혁신성장 로드맵과 과학기술의 역할	97
[그림 4-4] 과학기술 법령 체계도	98
[그림 4-5] 국가연구개발사업 법령 체계도	101
[그림 4-6] 국가연구개발사업 법제 구조도	112
[그림 4-7] 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령)의 적용범위 ...	113
[그림 5-1] 기술혁신의 과정: 지식의 창출과 활용	125
[그림 5-2] 新국가혁신시스템의 개념도: 정부 거버넌스 관점	131
[그림 5-3] 산업맞춤 거버넌스의 기본방향	134
[그림 5-4] 산업 맞춤 거버넌스의 정책목표와 과제들	135
[그림 5-5] 중장기로 지향해야 할 정부 연구기관 역할 구조 개념도	144
[그림 5-6] 바이오헬스 분야의 연구개발 추진 구조	148
[그림 5-7] 소재·부품·장비 분야의 국가 연구인프라 결집 방안	150
[그림 5-8] 소재·부품·장비 분야의 정부 연구개발 추진 구조	152
[그림 5-9] 소재·부품·장비 경쟁력 강화대책의 주요 지원내용	153
[그림 5-10] 소재·부품·장비 관련 산업 한일간 품목 포지셔닝 비교	155
[그림 5-11] 상위 조정 거버넌스의 기본방향	157
[그림 5-12] 상위 조정 거버넌스의 정책목표와 과제들	158
[그림 5-13] 정부 R&D 재정 흐름별 혁신 방안	163
[그림 5-14] 국가 과학기술혁신 조정체제 구축 방안	165
[그림 5-15] 생태계 접근에 따른 규제 거버넌스 사이클	171
[그림 5-16] 한국의 규제개혁 추진체계(2018년 기준)	173
[그림 6-1] 新국가혁신시스템의 개념도	179
[그림 6-2] 혁신제도 연구와 산업혁신 연구의 선순환 관계	180

[부록 그림 1] 「미국혁신전략」과 개정안의 비전 구조 비교	192
[부록 그림 2] 「미국혁신전략」 추진 행정부처 및 연방기관	195
[부록 그림 3] ARPA-E 예산 추이	201
[부록 그림 4] DARPA 연구개발 예산 추이	202
[부록 그림 5] DOD 조직도	226
[부록 그림 6] DOD 연구·공학차관실 조직도	227
[부록 그림 7] DOE 조직도(2018년 5월 기준)	229
[부록 그림 8] ARPA-E 성과	232
[부록 그림 9] NIH 회계연도 운영계획(2018)	237
[부록 그림 10] NSF 조직도(2018년 기준)	243
[부록 그림 11] NASA 연구센터 및 연구시설 현황(2018년 기준)	245
[부록 그림 12] 연방부처 및 연방기관별 SBIR 예산	248
[부록 그림 13] 「첨단기술전략 2025」 실행 분야	253
[부록 그림 14] 독일 연구혁신 시스템	254
[부록 그림 15] FONA 프로그램 구조	258
[부록 그림 16] 2017년 독일 연방정부 부처별 연구개발 예산 비중	271
[부록 그림 17] DFG 조직도	275
[부록 그림 18] 2017년 DFG 연구분야별 예산 비중	276

| 요약 |

1. 연구의 목표

□ 국가혁신시스템(NIS) 접근의 기본 질문들

○ NIS의 기본 질문들

- 혁신 활동(새로운 지식의 생산과 활용)의 효과성에 있어 국가별 차이를 가져오게 하는 그 무엇이 있는가, 만약 있다면 그것이 무엇인가?
- 국가별로 차별화될 수 있는 그 무엇을 어떻게 구체화하여 규정할 수 있으며, 분석할 수 있는가?

○ NIS는 단지 여러 가지 방법론 중 하나

- NIS는 기본 질문들에 해답을 모색함에 있어 시스템 접근을 시도

□ 연구의 목표

○ NIS의 개념적 타당성 확보 및 방법론의 구체화: 新NIS

- NIS의 개념 정의와 정책 유용성 문제 등이 계속 제기되고 있음
- 생태계 접근: NIS를 국가경제를 구성하는 개별 산업혁신시스템의 집합인 하나의 생태계로 파악

○ 정부 거버넌스 관점에서 진단 및 개선방안 모색

- NIS는 혁신에 있어 정부의 역할을 중요시하는 방법론

○ 新NIS 기반 혁신 정책 및 혁신 연구 의제 발굴

- 산업 수준: 산업혁신 거버넌스 진단 및 개선방안
- 국가 수준: 상위 조정 거버넌스 진단 및 개선방안

2. 연구의 분석 틀

□ 혁신생태계로서 NIS

- 산업 시스템에서 국가 생태계로의 단계적 접근
 - 즉, NIS를 국가경제를 구성하고 있는 산업혁신시스템의 총합으로 파악

<표 1> 시스템 접근과 생태계 접근의 비교

구분	시스템 접근	생태계 접근
대상	부분들이 필연적 관계들을 통해 연결되는 하나의 통일된 전체	독립적으로 존재하는 구성요소들 즉, 시스템들의 공동체
특징	시스템 경계 내에서 스스로 조직화되고 진화하는 것(자기조직화)이 가능, 시스템 구성을 변화시키는 것이 단기적으로는 불가능	대내외 환경 변화에 따라 생태계를 구성하고 있는 부분들의 구성 변화가 가능
바람직한 관리 단위	개별 부분들 (개별 혁신가들)	시스템들 (적정 범위의 문제해결 영역들)
핵심 이슈	시스템의 자율성, 독립성 보장, 개별 산업 맞춤형(최적화) 혁신정책	시스템들간 이해관계의 조정, 전 산업을 아우르는 보편적 혁신정책
시사점	시스템 각각의 고유 특성에 기반을 둔 자기 진화를 유도하는 것이 바람직	일종의 서식지(habitat) 관리자가 서식 환경을 인위적으로 변화시키는 것이 가능
	시스템과 생태계를 연결시킬 수 있는 다양한 층위의 중간 매개체가 필요	
예시	산업 등 적정 범위의 경제사회적 문제해결 영역들	국가

자료: 연구진 작성.

□ 연구의 분석 틀 I : 정부 거버넌스의 구조

- 거버넌스의 방향: 지향성
- 거버넌스 형식: 이해관계 조정 체제
- 거버넌스의 내용: 혁신 지원제도

□ 연구의 분석 틀 II: 정부 거버넌스의 층위 구분

- 산업 맞춤 거버넌스: 첫 번째 층위는 개별 산업혁신시스템들의 수요에 조응(fit)하기 위한 거버넌스
- 상위 조정 거버넌스: 두 번째 층위는 국가 혁신전략을 제시하고 산업혁신시스템 간 발생하는 이해관계를 조정하기 위한 거버넌스

〈표 2〉 정부의 기술혁신 거버넌스의 분석 체계

분석 구조	산업 맞춤 거버넌스	상위 조정 거버넌스
지향성 (방향)	▪ 관료화에서 전문화로 ▪ 추격자에서 선도자로	▪ R&D 관점에서 혁신의 관점으로 ▪ 추격자에서 선도자로
	▪ 산업별 혁신 전략 수립	▪ 산업 구조 조정·관리를 위한 진단 및 예측
이해관계 조정 체계 (형식)	▪ 산업별 기술혁신의 장 구축 ▪ 혁신코디네이터(혁신거점과 중간조직)의 형성과 운영	▪ 정부 조정 체계: 삼권분립, 부처 역할 분담, 행정부 조정체제
혁신지원제도 (내용)	▪ 혁신지원제도의 수직적 일관성: 개별 산업별 기업혁신 핵심활동들의 최적화(충분성, 체계성, 유효성) - 인적자원관리 - 자본의 조달과 운용 - 생산기술(R&D)과 지식재산권 - 시장개발과 규제 등	▪ 혁신지원제도의 수평적 일관성: 기업혁신 핵심활동별 산업 보편적 원칙들의 신친화성 제고(충분성, 체계성, 유효성) - 인적자원관리 - 자본의 조달과 운용 - 생산기술(R&D)과 지식재산권 - 시장개발과 규제 등

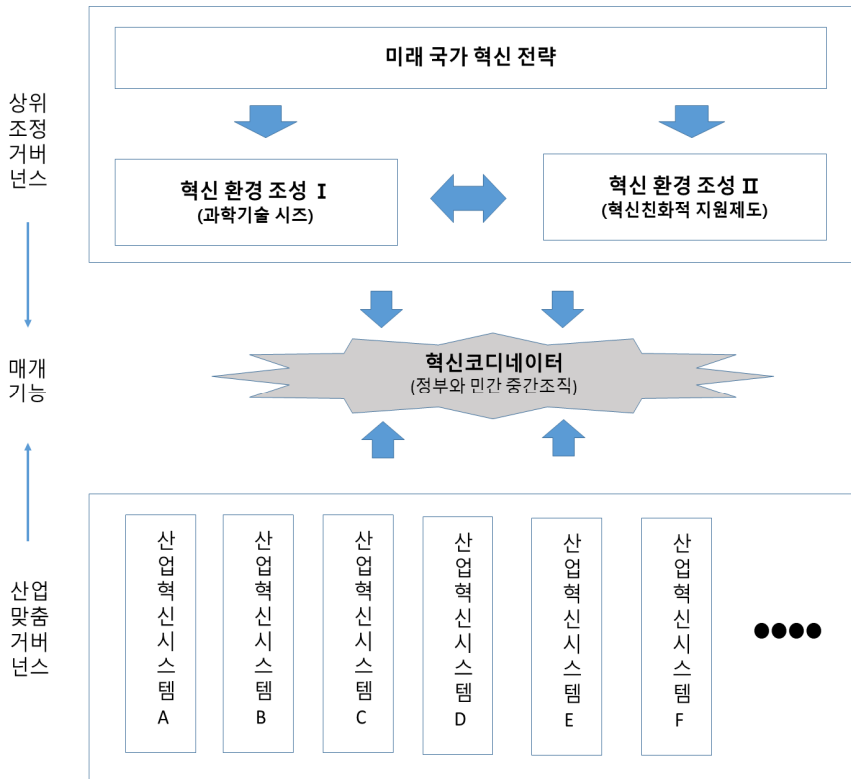
자료: 연구진 작성.

3. 新국가혁신시스템의 거버넌스 구조

□ 新국가혁신시스템의 정부 거버넌스 개념도

- 정부 거버넌스 관점에서 新국가혁신시스템은 이를 구성하는 산업 수준의 산업맞춤 거버넌스, 국가 수준의 상위조정 거버넌스, 그리고 이 둘을 매개하는 혁신코디네이터로 구성

[그림 1] 新국가혁신시스템의 개념도: 정부 거버넌스 관점



자료: 연구진 작성.

□ 新NIS(생태계 접근)의 차별성

○ 이론 측면: NIS의 개념 타당성 제고

- 시스템을 ‘하나의 통일된 전체(a unified whole)’로 엄밀하게 정의
- 이러한 시스템 정의에 근거하여, NIS를 하나의 시스템이 아닌 ‘시스템들의 집합(set)’ 즉, 하나의 생태계로 정의

○ 정책 측면

- 혁신 거버넌스를 국가와 산업 수준으로 구분: 차별화된 거버넌스와 정책 목표를 제시

- 핵심 행위자(actor)로서 혁신 코디네이터의 위상 부각: 혁신 실행의 주체, 기업 수요의 대변자, 그리고 정부와 산업간 매개 기능을 담당
- 혁신 관련 핵심활동들을 내생화: R&D, 경영전략, 인적자원, 자본시장, 시장 및 규제 환경 등에 대한 보편적 원칙 정립 및 산업별 최적 정책 믹스 개발이 新NIS 틀 내에서 가능
- 혁신정책 목표의 우선순위 결정을 위한 논리 제공: 혁신 정책의 1차 목표는 유능한 혁신가들의 양성 및 유치 그리고 이들을 위한 건강한 혁신 환경 조성

4. 新국가혁신시스템 구축을 위한 과제 1: 산업 맞춤 거버넌스

☐ 기본 방향

- 관료화에서 전문화로, 추격자에서 선도자로 이행

☐ 정부 R&D 사업 개편: 산업별 ‘기술혁신의 장(場)’ 형성의 마중물

○ 현황 및 문제점

- 정부 R&D 사업구조의 타당성과 목적적합성에 대한 네트워크 분석 결과, 국내 정부 R&D는 올바르지 않은 중복된 사업구조를 가지고 있는 것으로 나타남
 - 분석대상 480개 사업 중 적어도 368개 이상의 사업들에서 유사 사업들이 발견
 - 연관성을 가지고 수렴되면서, 기술군(또는 산업군)을 형성하는 사업들이 많지 않았음
- 정부 R&D 사업들이 올바르지 않은 구조를 가지고 있다는 것은 산업별 기술혁신의 장의 형성에 거의 기여하지 못하고 있음을 의미
 - 산업별 R&D 전략 실행의 실효성이 낮아질 뿐만 아니라, 창의적 연구자들 또한 동일 분야(주제)의 연구를 지속하기 어렵게 되는 현상이 발생

○ 개선 방안

- 경제사회적 문제들 각각에 대한 ‘기술혁신의 장(場)’ 형성을 위해서는 부처별 역할 구분의 기준을 산업 또는 기술분야 기준으로 변경
- 예를 들어, 과기부와 산업부의 역할 구분 기준으로 기초와 응용개발 등을 활용하는 것이 아니라 특정 산업 또는 기술분야별 기준을 활용하고, 이와 같이 구분된 역할에 따라 R&D 사업들을 부처별로 배분

□ 혁신코디네이터 체제 구축: 분야별 국가적 컨트롤 타워 기능

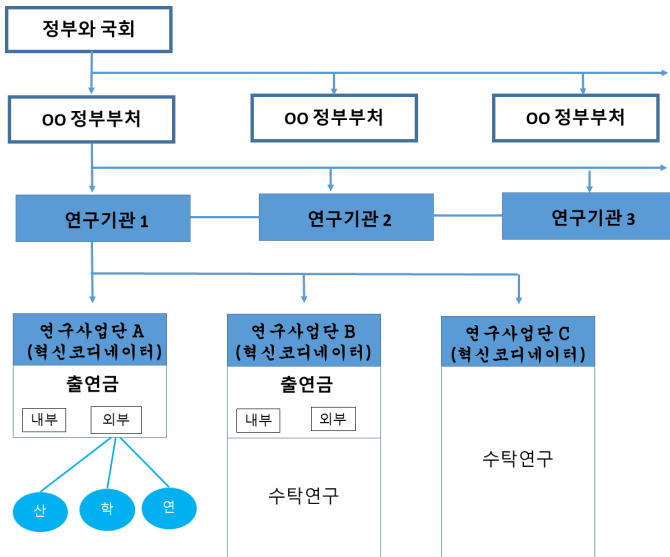
○ 현황 및 문제점

- 국공립연구기관: 관련 정부부처들의 자체 R&D 사업이 확대되면서, 국공립연구기관들이 수행해오던 혁신코디네이터 역할이 축소되고 있는 추세
- 정부 출연(연): 대부분은 혁신코디네이터로서 해당 분야의 국가적 컨트롤 타워의 기능을 수행하지 못하고 있는 것으로 평가
 - R&D 사업 예산의 대부분이 경쟁과정을 통한 수탁연구과제 방식으로 지원되는 한, 정부출연(연)은 단지 연구개발을 위임받아 수행하는 산학연 연구기관들 중 하나일 뿐임
- 민간 중간조직(연구조합): 총 140개의 연구조합이 설립되었지만, 활동이 확인된 연구조합은 단지 47개에 불과하며, 최근 연구조합의 설립 또한 부진한 실정

○ 개선 방안

- 혁신 코디네이터 체제: 분야별 국가적 컨트롤 타워 구축
 - 개별 혁신 코디네이터들의 역할 범위는 분야에 따라 차이가 있을 수 있음
- 국공립연구기관 및 정부 출연(연): 정부 연구기관들의 조직화 방식에서 근본적인 변화가 필요
 - 정부 연구기관들을 연구사업단 중심 체제로 전환하고 예산 및 조직의 운영에 있어 자율성과 독립성을 부여하는 것이 필요

[그림 2] 중장기적으로 지향해야 할 정부 연구기관 역할 구조 개념도



자료: 연구진 작성.

- 민간 중간조직(연구조합): 공통연구 프로그램을 기획함으로써 정부의 연구비 지원을 신청하고 필요한 경우 이를 공동으로 수행하는 것이 필요
 - 공통연구 프로그램의 효율적 운영을 위해 관련 R&D 사업을 PPPs(Public Private Partnerships) 방식으로 운영

□ 바이오헬스 산업 사례

○ 현황 및 문제점

- 지식의 창출 측면에서 구조적 문제점을 지니고 있음
 - 질환별 R&D 사업들이 거의 없으며, 특정 질환 또는 질환군을 중점 담당하는 정부 연구기관 또한 거의 없음
- 기술 확보에서 재투자까지 유기적으로 선순환되는 생태계가 형성되어야 하나, '창업 → 성장 → 투자회수'에 이르는 광범위한 순환고리의 공백이 존재

○ 개선 방안

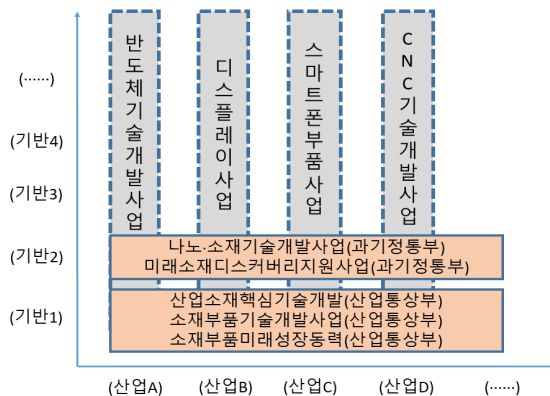
- 국가적 차원에서 해당 분야 기술혁신을 관리하는 질환 또는 질환군별 혁신코디네이터 양성
- 기술과 제품의 성공적 시장 진출을 위한 플랫폼 구축 지원 강화

□ 소재·부품·장비 관련 산업 사례

○ 현황 및 문제점

- (메모리)반도체, 디스플레이, 스마트폰, CNC 등의 산업들은 소재·부품·장비 경쟁력 대책의 핵심 품목들에 해당되는 것들임
 - [그림 3]에서 점선으로 표시된 바와 같이, 단위사업 수준에서 이들 산업들에 특화된 정부 R&D 사업들을 발견하기 어려움
- 반면, 이들 산업들 전체에 횡단으로 연결되는 R&D 사업들이 과기정통부와 산업통상부 등을 통해 중복 추진되고 있음
- 정부는 산업 또는 품목별 주(主) R&D가 아닌 보완적으로 추진되어야 할 기반부(副) R&D 중심으로 사업들을 형성하여 추진

[그림 3] 소재·부품·장비 분야의 정부 연구개발 추진 구조



자료: 연구진 작성.

○ 개선 방안

- 과학기술혁신본부에서 제시한 국가연구실(N-LAB)이 적어도 적정 범위 산업 수준에서의 국가 R&D거점 기능을 담당하도록 역할 범위를 확대
 - 더 나아가서는 창출된 연구성과를 활용하기 위한 해당 산업의 기술혁신 거점 역할을 수행할 수 있도록 그 기능을 확대하는 것이 필요
- 관련 R&D 사업구조를 분야별 품목 중심으로 재편한다는 방안은 매우 진전된 것이지만, 이를 동일 부처내 사업들에 한정시키지 않고 부처간 사업들로 확대하는 것이 필요

5. 新국가혁신시스템 구축을 위한 과제 II: 상위 조정 거버넌스

□ 기본 방향

- R&D 중심에서 혁신(창출과 활용)의 관점으로, 추격자에서 선도자로 이행

□ 미래 국가 혁신전략 수립을 통한 국가적 지향성(전략) 정립

○ 현황 및 문제점

- 법정 계획인 과학기술기본계획 상에서, 지식의 창출을 위한 R&D 전략과 달리 지식의 활용과 관련된 사람, 자본, 시장과 규제 등의 혁신친화적 지원제도들이 중요하게 다루어지지 않고 있음
- 미래 산업 구조조정을 위한 전략들 즉, 신산업, 제조업 재도약 및 서비스업, 혁신 성장동력, 중점과학기술 등이 중복되어 제시되거나 추진

○ 개선 방안

- 미래 국가 혁신전략 수립을 위한 효과적 추진 체제 구축이 필요
 - 과학기술혁신본부의 본래적 기능을 국가 CTO 또는 더 나아가 CINO(Chief Innovation Officer)나 CTIO(Chief Technology Innovation Officer) 기

능으로 전환하는 방안 검토 필요

- 소극적인 방식이지만, 미래 중요하게 부각될 산업 또는 기술분야에 대한 투자 촉진을 위한 이니셔티브(initiatives) 등의 정부 가이드라인을 제시
 - 미국이 주로 채택하는 방식으로서, 정부 상위 조정기구는 보편적으로 적용될 수 있는 가이드라인만을 제시하고, 개별 정부부처는 이러한 가이드라인에 따라 각각의 상황에 적합한 정책을 설계하고 집행

□ 상위 조정체제 구축

(국가 과학기술 혁신전략 조정체제 구축)

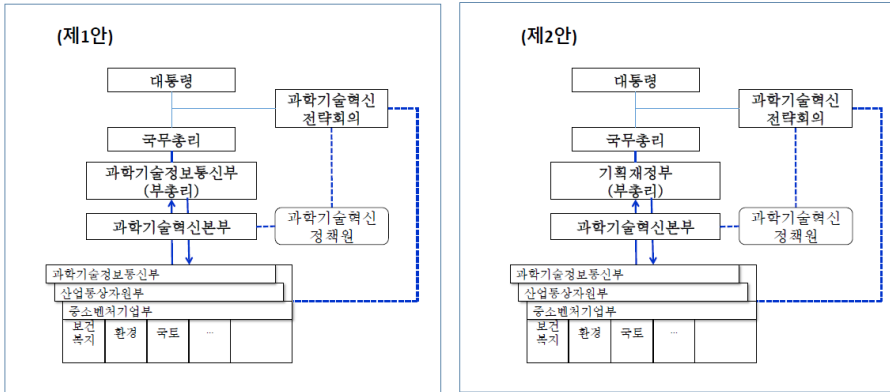
○ 현황 및 문제점

- 지식의 창출과 활용 즉, 기술혁신을 위한 국가적 컨트롤 타워 기능 미흡
 - 소재·부품·장비 관련 산업 사례에서도 기획재정부가 혁신 대책을 총괄하고, 과학기술혁신본부는 연구개발 전략 수립 역할에 한정
- 총괄적 조정을 위한 상위 조정 체제 구축의 당위성
 - 지식의 창출에서 활용에 이르는 기술혁신의 관점에서의 국가전략 수립
 - 정부 R&D 사업의 종합적 관리

○ 개선 방안: 다음 두 가지 대안이 가능

- 제1안: 과학기술정보통신부를 부총리급 기관으로 격상시키고 그 산하에 과학 기술혁신본부를 두는 것, 그러나 선수심판론과 예산조정권 한계의 문제를 안고 있음
- 제2안: 과학기술혁신본부를 부총리급 기관인 기획재정부 산하에 두는 것, 그러나 새로운 시도에 대한 불확실성과 그에 따른 거부감을 극복해야 함

[그림 4] 국가 과학기술혁신 조정체제 구축 방안



자료: 연구진 작성.

(과학기술기본법 등 관련 법제의 정비)

○ 현황 및 문제점

- 국가과학기술정책 상위 거버넌스의 핵심인 국가과학기술자문회의법 운영상 한계
- 기술개발 법제의 국가과학기술정책 총괄규범의 부재(공동관리규정의 대통령령으로서 운영상 한계)

○ 개선 방안

- 과학기술기본법의 명칭을 과학기술혁신기본법으로 변경하고, 제1장 총칙 목적과 기본이념에서 과학기술 혁신의 개념을 명확히 정의
 - 지식의 활용을 위해 요구되는 활동들을 별도의 장으로 구분하여 규정
 - 지식의 활용을 위해 요구되는 정부 조정 체제의 내용을 포함
- 정부조직법의 직제 규정 변경: 과기정통부 장관의 사무 관장 범위 확대
- 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」(안)은 종합적인 논의를 기반으로 추후 입법과정에 철저한 논증 및 추가 검토가 필요

□ 혁신정책의 보편적 원칙 정립

(규제 정책 사례)

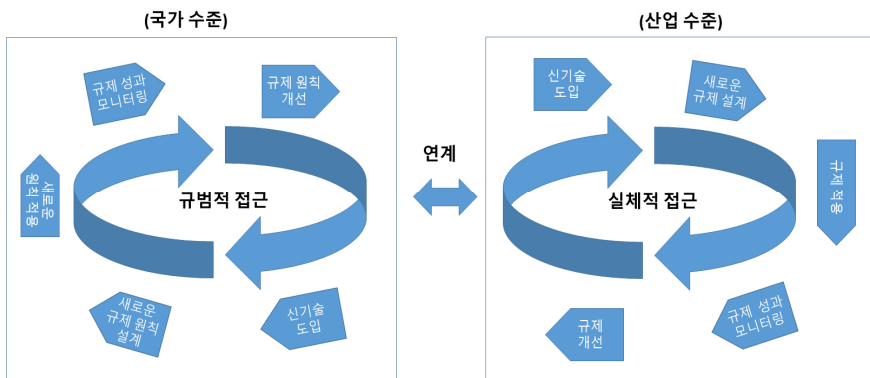
○ 사례 분석의 관점

- 첫째, 국가혁신체제의 상위 조정 거버넌스 상에서 요구되는 혁신정책의 보편적 원칙 도출 사례를 살펴보기 위함
- 둘째, 혁신정책의 보편적 원칙 도출을 위해 바람직한 정부의 거버넌스가 무엇인가를 모색하기 위함

○ 규제의 특성

- 사태의 예측 불가능성으로 인해 내용보다 거버넌스가 중요할 수 있음
- 산업 수준의 실체적 접근과 국가 수준의 규범적 접근의 이원화 필요

[그림 5] 생태계 접근에 따른 규제 거버넌스 사이클



자료: 연구진 작성.

○ 현황 및 문제점

- 한국은 규제비용이 높은 국가군에 속함(2017년 OECD 국가 규제순위 3위)

- 입법부 발의 규제법률안에 대한 규제 타당성 심사제도 부재
- 비상임 또는 임시 위원회 중심 운영: 이슈들에 대한 문제해결 능력에 한계
 - 예시: 소재·부품·장비에서 공정거래제도, 상호출자제한 문제 대응에 한계

○ 개선 방안

- 4차산업혁명위원회(혁신가들 관점)와 같은 기능을 상시 운영
 - 동 위원회가 TF와 같은 한시적 기능에 머무는 것은 바람직하지 않음
 - 4차산업혁명위원회는 행정규제기본법에 따른 규제개혁위원회와 별도로 과학 기술 기반 혁신 과정에서 요구되는 일련의 규제 문제들에 대한 보편적 원칙 또는 가이드라인을 다루는 기능을 상시 수행
- 규제(정책) 모니터링 체제 구축
 - 산업별 혁신 코디네이터 및 산하 민간 중간조직에서 규제(지원 정책 포함) 관련 모니터링 기능을 수행하고, 과학기술 정책 연구소가 현장 실태조사와 분석을 수행하는 체제 구축
- 과학기술혁신본부가 4차산업혁명위원회 간사 기능을 담당
- 4차산업혁명위원회의 (비공식적) 하부조직으로서 산업별 혁신코디네이터 및 민간 중간조직(연구조합 등) 기능을 활성화
- 산업 수준에서의 기술혁신 관련 규제에 대해 4차산업혁명위원회와 개별 부처 및 지방자치단체의 규제개혁기구들과 협업이 필요

○ 소재·부품·장비 관련 사례

- 예를 들어, 대기업-중소기업 협력을 위한 투자 촉진이 소재·부품·장비 관련 산업의 경쟁력 강화에 중요하다고 가정한다면, 이러한 산업적 수효는 공정거래 원칙, 대기업 상호출자제한 등 다른 영역의 규제 정책과 충돌
 - 영역간 규제의 충돌이 발생하는 경우, 상위 조정 기구가 보편적 원칙 도출 등의 과정을 통해 이를 해결할 수 있어야 함. 즉, 대통령 직속 4차산업혁명위원회와 같은 상위 기구들이 해야 할 일

6. 결론 및 향후 연구과제

□ 결론

○ 산업 맞춤 거버넌스 단계

- 부처간 R&D 예산 경쟁(관료화) 때문에, 국가 차원의 산업별 컨트롤 타워(혁신 코디네이터) 체제 구축에 한계
- 국가 전략 실행을 위임 받고 산업계 수요를 대표하는, 혁신 코디네이터들(정부, 출연원 등)의 역할 정립과 정부 R&D 사업구조 개편이 시급한 과제

○ 상위 조정 거버넌스 단계

- R&D 관점이 아닌 혁신의 관점에서 파악할 때, 정부의 상위 조정 기능이 분산되어 수행되고 있음.
- (과학기술 기반) 혁신을 위한 일련의 활동들(R&D-사람-자본-시장)에 대한 조정 체제를 일원화시키는 것이 필요

□ 향후 연구과제

○ NIS 1.0과 2.0은 대부분 과학기술 시즈 확보 방안에 집중된 경향

○ 이 연구에서는 미래 혁신전략 수립, 혁신친화적 지원제도, 산업별 혁신시스템 구축을 위한 최적 정책 믹스 개발에 대해 충분히 다루지 못하였음

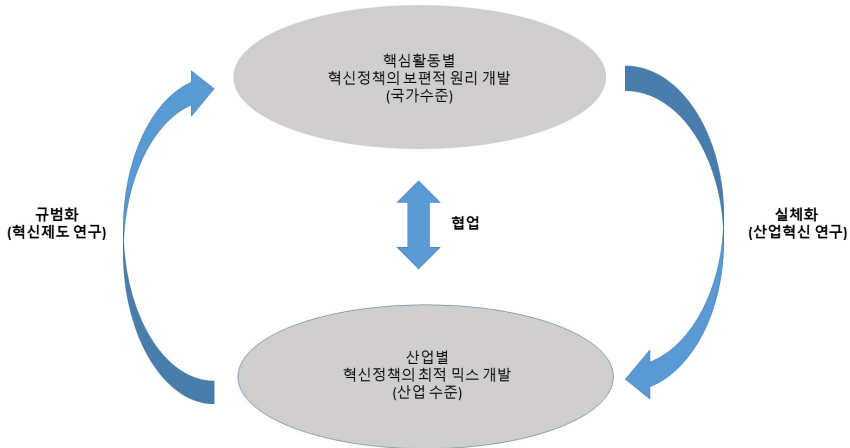
- 특히, NIS의 내용(contents)에 해당되는 ③혁신친화적 지원제도, ⑤산업별 혁신 시스템 구축을 위한 최적 정책 믹스 개발 등을 다루지 못함
- 연구 범위를 벗어나기도 하지만, 향후 연구과정을 통해 해결되어야 할 문제이기도 함

□ 혁신제도 연구와 산업혁신 연구를 통한 국가혁신시스템의 구축 방안 마련이 필요

○ 아래 그림은 혁신정책의 보편적 원리 개발, 산업별 혁신정책의 최적 믹스 개발에 대한 연구의 선순환 관계를 나타낸 것

- 혁신제도 연구자와 산업혁신 연구자의 상시 협업이 필요
- 왜냐하면, 혁신제도 연구가 실제화된 산업혁신 연구와 병행되어 수행되지 않으면 공허한 이론 연구에 그칠 수밖에 없고, 산업혁신 연구가 규범화되고 유형화된 정책 원리들의 토대 위에서 수행되지 않으면 그 결과는 단순 데이터에 불과할 수 있기 때문

[그림 6] 혁신제도 연구와 산업혁신 연구의 선순환 관계



자료: 연구진 작성.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 목적

우리나라 과학기술 분야는 높은 투자 증가율에도 불구하고 한국 경제가 위기에서 벗어날 수 있는 계기를 제공할 수 있는 신성장 동력 발굴에 거의 기여하지 못하는 것으로 평가되고 있다¹⁾. 이를 개선하고자 하는 정부의 중요한 노력 중의 하나가 국가혁신시스템의 재구축이라고 할 수 있다. 실제로 과거 노무현 정부에서 국가혁신시스템 개선을 모색한 바 있으며, 현재 문재인 정부에서도 새로운 국가혁신시스템(NIS 2.0)을 설계하고 관련 정책 과제들을 추진하고 있다.

국가혁신시스템(NIS)은 신기술과 관련된 제도들의 네트워크(Freeman, 1987)²⁾, 새로운 지식과 관련하여 상호작용하는 요소들 및 이들의 관계(Lundvall, 1992)³⁾, 혁신성과와 관련된 제도들의 집합(Nelson, 1993)⁴⁾, 기술학습과 관련된 제도들과 인센티브 구조들(Patel and Pavitt, 1994), 신기술 관련 상호연결된 제도들의 시스템(Metcalf, 1995)⁵⁾ 등으로 다양하게 정의되고 있다⁶⁾. 다른 한편, “국가혁신시스템(NIS; National Innovation Systems)에 대해 공통적으로 수용되는 하나의 정의는 없다. 그러나 중요한 것은 상호작용의 망(web) 또는 시스템이다(OECD, 1997)”⁷⁾라는 의견도 있다.

그러나 실용 관점에서 보면 NIS에 대한 정의가 무엇인가 하는 것은 중요하지 않을

1) 이정원(2017), *과학기술 혁신의 생태계 진단*, NEAR 재단 편저, 「한국의 경제생태계」, 21세기북스, 제7장.

2) Freeman C.(1987), *Technology and Economic Performance: Lessons from Japan*, Printer, London.

3) Lundvall, B-A.(ed.) (1992), *National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*, Printer, London.

4) Nelson, R.(ed.) (1992), *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*, Oxford University Press, New York/Oxford.

5) Metcalfe, S.(1995), The Economic Foundation of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives, In P. Stoneman(ed.), *Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change*, Blackwell Publisher, Oxford(UK)/Cambridge(US).

6) 상계서.

7) OECD(1997), *National Innovation Systems*.

수 있다. 오히려 NIS 개념의 탄생 배경이 된 기술혁신 관련 연구 질문들이 무엇인가를 파악하는 것이 더 중요하다. NIS 연구에서 기본이 되고 있는 연구 질문들은 다음과 같다. 첫째, 혁신 활동의 효과성에 있어 국가별 차이를 가져오게 하는 그 무엇이 있는가? 그리고 그것이 있다면 무엇인가? 둘째, 국가별로 차별화되어 존재하는 그 무엇이 어떻게 구체적으로 규정될 수 있으며 분석될 수 있는가? 셋째, 그 무엇을 개선할 수 있다면 무엇을 할 수 있는가? 이러한 관점에서 보면, NIS는 단지 이들 기본 질문들에 대한 실마리를 얻기 위한 여러 가지 방법론 중 하나로 이해될 수 있다. 즉, NIS는 이들 기본 질문들에 대한 해답을 모색함에 있어 시스템 접근을 시도한 것에 다름 아니다.

이 연구를 통해서 NIS 관련 핵심 연구 질문들에 대해 모두 답을 제시할 수는 없다. 단지 NIS 개념이 출현한 이래 거의 40년 동안 유지해오던 개념과 방법론에 있어 약간의 진보를 이루는 것도 중요한 의미를 가질 수 있다고 판단하였다. 따라서 연구의 목표를 다음과 같이 설정하였다.

첫째, NIS 개념과 방법론을 개선하고자 모색한다. OECD(1997)에서도 지적한 바와 같이 NIS는 다양하게 정의되어 왔다. 특히 다음 글이 이러한 상황을 잘 나타내고 있다.

*..., 혁신시스템 접근은 확실히 공식 이론은 아니다. 변수들 간 관계가 안정하게 구성된 명확한 명제들을 제공하지 않기 때문이다. 이의 최선은 추측의 형성, 예를 들어 기술혁신에 있어 제도들 그리고 학습들과 같은 다양한 요인들이 중요하다는 것에 대한 기초를 제공해줄 수 있을 뿐이다. 그러나 이것 또한 실증을 통해 해결해야 할 많은 것들을 가지고 있다. 우리가 이미 보아왔듯이, 혁신시스템 접근은 개념 모호성을 지니고 있다.*⁸⁾

둘째, 정부 거버넌스 관점에서 NIS를 진단하고 개선방안을 모색한다. 왜냐하면, NIS는 기술혁신에 있어 정부의 역할을 중요시하는 방법론이기 때문이다. 다른 한편, NIS의 정책 유용성에 대한 문제 또한 자주 제기되어 왔다. 이는 주로 NIS 접근을 통해 제시된 혁신정책들의 차별화와 주안점에 관한 것이었다. 즉, 백화점 식으로 거의

8) Edquist, C.(1997), Systems of Innovation Approaches: Their Emergence and Characteristics. In C. Edquist(ed.), *Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations*, Routledge: London and New York.

모든 정책들을 다루고 있지만, 그럼에도 불구하고 이들 정책들에 대한 우선순위 결정을 위한 논리를 제공하지 못한다는 것이다. 여기에서는 이러한 문제를 극복하고자 시도한다.

이 연구에서는 NIS에 대해 생태계 접근을 시도한다. 우리는 이를 新국가혁신시스템이라 명명하였다. 하나의 통일된 전체로서 시스템의 개념과 의미를 엄밀하게 적용함으로써 NIS 개념의 타당성을 향상시키고자 하였다. 생태계 접근은 기존의 접근보다 개념 상 적합할 뿐만 아니라, 정책 유용성도 있을 것으로 판단하였다.

제2절 연구의 범위

국가혁신시스템 중 정부의 혁신정책 거버넌스를 주요 연구 대상으로 하였다. 이러한 관점은 국가혁신시스템 접근의 기본 전제이기도 하다. 물론 한 국가의 기술혁신은 정부 정책과 제도뿐만 아니라 문화 등과 같은 사회적 제도들의 다양한 상호 작용을 통해 이루어진다. 그럼에도 여기에서는 한 국가에 존재하는 다양한 경제사회적 제도들의 근원적 출발점이 정부 거버넌스에서 비롯되어 형성되어왔다고 전제한다. 적어도 NIS 접근은 국가라는 경계 속에서 혁신시스템을 다루고 있기 때문이다. 또한, 정부는 국가라는 주어진 지리정치 체계 내에서 법을 구축함으로써 구속력 있는 의사결정을 수행할 책임과 권한을 가진 유일한 실체이기도하기 때문이다.

혁신정책 거버넌스를 주요 연구 대상으로 한다는 것은 NIS의 구조 즉, 혁신의 방향과 혁신이 이루어지는 방식과 형식 등만을 다룬다는 것을 의미한다. 따라서 여기에서 NIS를 구성하는 내용들(contents) 즉, 혁신정책들의 구체적 수단들을 다루지는 않는다. 구체화된 정책 수단들의 대표적 예가 사람, 자본, 시장과 관련된 혁신정책들 그리고 미래 유망 산업들에 대한 혁신전략 수립 등에 관한 것이다. 이들 정책 수단들의 개선을 위해서는 꾸준한 정책연구와 다양한 정책실험이 요구된다.

연구의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 국가혁신시스템에 있어 생태계 접근의 필요성을 제시하고, 이를 토대로 연구의 분석 틀을 구성하였다.

제3장에서는 정부 거버넌스 관점에서 新국가혁신시스템의 토대를 형성하는 산업 수준에서의 산업 맞춤 거버넌스를 진단하고자 하였다. 산업별 기술혁신의 장 형성의 마중물로서 정부 R&D 사업구조 진단, 산업별 국가적 컨트롤 타워로서 혁신코디네이터의 존재 여부 그리고 바이오헬스에 대한 사례 분석을 수행하였다.

제4장에서는 국가 수준에서의 상위조정 거버넌스를 진단하였다. 이를 위해 국가 지향성, 상위 이해관계 조정체제, 보편적 혁신 정책 도출 등의 문제를 다루었다. 특히 상위 이해관계 조정체제에서는 법제 분석을 토대로 국가 혁신정책 관련 상위 조정체제의 현황과 문제점을 살펴보았다.

제5장에서는 제3장과 제4장의 진단 결과를 토대로 이른바 新국가혁신시스템의 정

부 거버넌스 개념도를 제시하고, 이를 구성하고 있는 산업 맞춤형 거버넌스와 상위 조정 거버넌스 각각에 대한 기본 방향과 정책 과제를 제시하였다.

부록에서는 외국의 혁신정책 및 정부 거버넌스 동향을 다루었다. 조사 대상 국가들은 미국, 독일, 일본이었다.

| 제2장 | 국가혁신시스템의 의미

제1절 국가혁신시스템의 기존 논의 동향

1. 기존의 논의들

가. 국가혁신시스템과 거버넌스

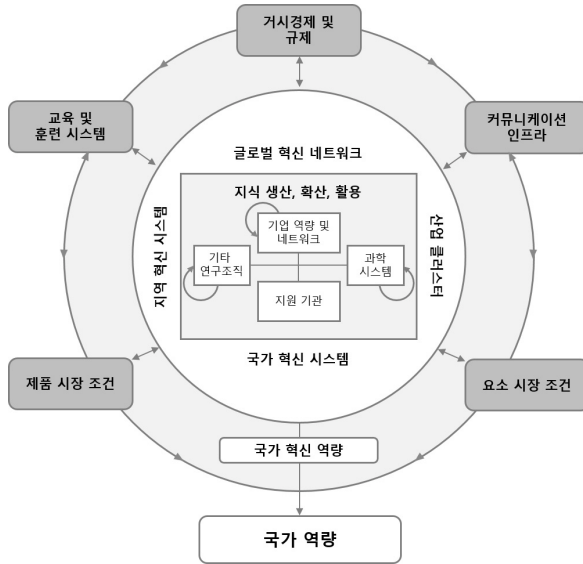
국가혁신시스템, 또는 국가혁신체제란 1980년대 후반 기존과는 다른 방식으로 혁신과 경제성장을 측정하기 위해 등장한 논의이다. 기존의 과학기술과 관련된 분석이란 투입과 산출을 중심으로 연구개발 투자와 특허, 논문 등의 실적 간 상관관계를 분석하는 신고전파의 접근을 의미한다. 이와 같은 단순화된 분석을 통해서는 한 국가의 혁신 역량이나 과학기술의 발전 가능성을 측정하기에 한계가 있었다. 따라서 이의 대안으로 과학기술 지식 창출에 관여하는 주체와 이들 간 교류에 중점을 두는 시스템 접근이 등장했다(OECD, 1997; 송위진, 2004).

국가혁신시스템에 대한 논의가 시작된 초기에 OECD에서 낸 보고서에서 정의한 국가혁신시스템이란 다음과 같다. 우선, Freeman(1987)은 국가혁신시스템을 새로운 기술을 개발, 도입, 개량 및 확산시키는 것에 영향을 주는 공공 및 민간 조직의 네트워크라고 정의했다. Freeman은 1980년대 일본의 빠른 경제성장을 보며 국가혁신시스템의 기본 개념을 정립했다. 즉, 특정 국가의 기술혁신은 단순히 많은 양의 연구개발 예산과 인력을 투입함으로써 발생하는 것이 아니라 제도나 조직 간 상호작용 등 통합적인 혁신환경이 중요하였음을 인지하게 된 것이다. Lundvall(1992)은 국가 내부에서 경제적으로 유용하며 새로운 지식의 창출, 확산, 활용에 기여하는 요소 및 상호작용을 국가혁신시스템이라고 보았고, Nelson(1993)은 기업의 기술혁신 성과를 결정하는 주요 기관들을 총칭하여 국가혁신시스템이라고 표현했다. Patel and Pavitt(1994)는 한 국가 조직의 성과제도나 경쟁력 등 국가의 기술 습득 수준을 결정하는 요소들이

국가혁신시스템을 구성한다고 보았으며, Metcalfe(1995)의 경우 혁신 과정에 영향을 미치는 정부 정책까지 포괄하여 국가혁신시스템이라고 했다. 그는 여러 조직들이 개별적으로, 혹은 협력하여 신기술을 개발 및 보급하고, 이를 토대로 정책이 수립 및 시행되는 모든 과정이 큰 틀에서는 새로운 기술 발견을 위한 지식과 기술, 도구 이전이라는 시스템에 포함된다고 보았다(OECD, 1997에서 재인용). 여러 학자들이 정의한 국가혁신시스템은 기술혁신의 환경과 주체들 간 상호작용을 고려해야 한다는 점에서는 공통성을 보이나 핵심주체에 대한 관점이나 혁신에 기여하는 행위의 범위 등에서는 학자마다 조금씩 다르게 접근하고 있음을 확인할 수 있다.

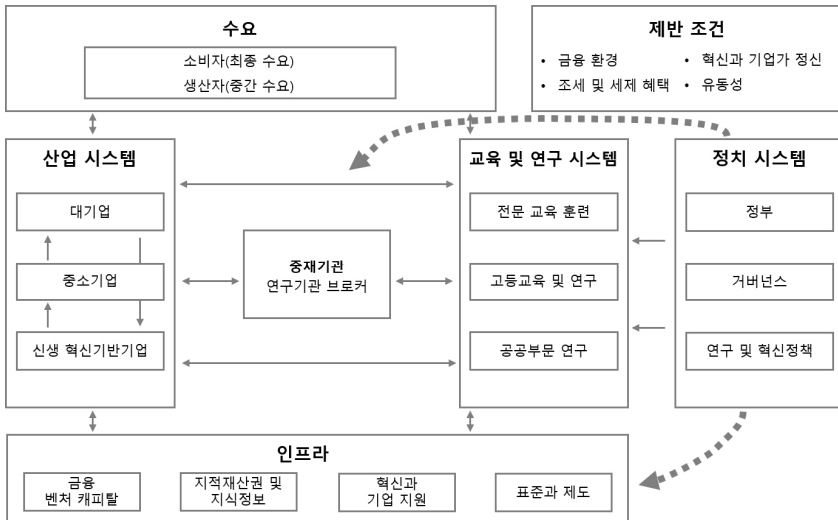
국가혁신시스템은 지식의 흐름과 시스템 접근의 중요성에 주목하여 과학기술분야의 중요한 분석틀을 제공했을 뿐만 아니라 지식의 생산에 참여하는 기관과 조직의 양적 증가를 지적했다는 점에서도 중요하다. 국가혁신시스템의 주요 구성요소에는 기업과 대학, 연구기관, 각 주체의 혁신역량과 네트워크, 그리고 이를 지원하는 국가의 관리 체계 및 제도 등이 있다. OECD에 따르면 혁신 주체들이 직접 혁신활동에 참여함으로써 지역과 글로벌, 산업, 국가 단위로 시스템 및 네트워크를 형성하며, 경제사회제도와 상호작용을 통해 국가혁신의 성과로 이어지는 구조이다(OECD, 1999; 김은정 외, 2017에서 재인용).

[그림 2-1] OECD의 국가혁신시스템의 주체와 연결 관계



자료: 김윤종(2018), p. 8.

[그림 2-2] Kuhlmann의 국가혁신시스템 구조도



자료: Kuhlmann and Arnold(2001), p. 2.

Kuhlmann and Arnold(2001)의 모델도 개별 국가의 국가혁신시스템을 이해하는데 자주 이용되는데, 위의 모델은 산업, 교육·연구, 정치라는 세 개의 시스템과 국가 제반조건, 인프라, 시장수요를 총체적으로 반영하는 구조를 취하고 있다. OECD 모델과 비교할 때 정치시스템과 기존의 법제도 인프라 등 혁신 행위와 간접으로 관련이 있는 요소들도 포함하고 있다는 점에서 보다 거시 모델이라고 볼 수 있다(홍성주 외, 2013; 김윤중, 2018).

이와 같은 국가혁신시스템이 제대로 작동하기 위해서는 운영 및 추진과 관련된 일련의 체계가 필요하며, 이를 국가혁신시스템의 거버넌스라고 말할 수 있다. 거버넌스란 개념은 행정학 등 사회과학에서 사용되는 개념이지만 활용되는 맥락에 따라 의미하는 내용에 조금씩 차이가 생긴다. 주체의 수준에 따라 국가 간의 글로벌 거버넌스나 지역 거버넌스, 또는 단일 국가 내의 거버넌스 등으로 분류될 수도 있고, 특정 분야를 중심으로 물 거버넌스나 디지털 거버넌스 등으로 유형화될 수도 있다. 그러나 다양한 거버넌스의 공통적 특징이 있다면 조정과 참여 기능이며, 영미권에서는 전자가, 유럽에서는 후자가 강조되곤 한다(최성욱, 2003; 홍형득, 2007).

거버넌스는 시스템의 실패를 극복하려는 맥락에서 등장했다는 점에서 국가혁신시스템과도 유사한 특성을 갖는다. 국가혁신시스템은 혁신 시스템의 구조적 한계를 극복하고 혁신을 창출할 수 있는 시스템으로의 변화를 목표로 하며, 거버넌스는 신공공 관리 등 기존의 관리체제가 변화하는 사회에 적합성이 떨어짐을 인지하고 개방성이나 양방향성, 파트너십 등을 강조하며 등장했기 때문이다(Bevir, M., 2008; 정병걸, 길종백, 2007; 송희준, 2004). 따라서 국가혁신시스템에서의 성공적인 시스템 구축을 위해서는 제도의 보완과 네트워킹 구조의 변화, 정부 역할에 대한 재고 등을 통해 상호작용적 거버넌스로의 전환이 필요하다(성지은, 송위진, 2007; 정병걸, 길종백, 2007).

<표 2-1> 국가혁신시스템의 거버넌스 분석을 위한 주요 이슈

구분	내용
Technopolis-Group et al.(2002)	① 공공분야와 준공공분야 과학기술결정의 핵심적인 참여자는 누구인가 ② 참여자가 과학기술활동의 방향과 우선순위를 결정하는 방식은 무엇인가 (e.g. 가장 영향력있는 기관은 무엇인가) ③ 시스템의 변화 주도자는 누구인가
Arnold(2003)	① 정책결정에 참여하는 혁신 주체 ② 과학기술정책방향과 우선순위, 규모의 결정 방법 ③ 정책결정구조 ④ 변화주도기관

자료: 홍형득(2007), p. 8.

홍형득(2007)의 연구에 따르면 국가혁신시스템에서의 거버넌스 분석을 위한 요소 들에는 혁신의 참여자, 과학기술정책의 결정방식 및 변화주도자 등이 있다. 국가혁신 체제를 거버넌스 차원에서 이해하는 것은 다음과 같은 정책 시사점을 갖는데, 먼저 과학기술의 혁신과정에 참여하는 외부 행위자의 수가 늘어나고 있다는 점이 중요하다. 오늘날 과학기술 정책의 이해관계자에는 산학연과 정부 등의 주요 혁신주체 뿐만 아 니라 다양한 시민사회 구성원들도 포함되기에 보다 포괄적이며 전략적인 거버넌스의 필요성이 높아지고 있다(성지은, 2010). 또한 거버넌스는 혁신 주체 간 협력을 활성화 하고 다양한 우선순위를 조정하는 과정에도 큰 역할을 한다. 이는 제도적 정비와도 연결되는데, 연구개발예산이나 평가제도 등의 개선을 통해서도 혁신성과의 제고가 가 능하기 때문이다. 즉 거버넌스를 통해 과학기술정책의 효과적인 집행이 가능하며, 거 버넌스의 미흡으로 인해 전체적인 국가혁신시스템의 실패로 이어지는 것을 방지할 수 있다(Arnold, E. et al., 2003; 홍형득, 2007에서 재인용).

나. 국가혁신시스템의 사례

이상적인 국가혁신시스템의 형태는 하나로 고정되어 있는 것이 아니다. 국가혁신시스템이란 혁신 주체 간의 네트워크 및 협력 방식, 국가의 문화와 기존 제도에 따라 서로 다양한 형태로 나타나기 때문이다. 하나의 고정된 형태가 존재한다 한들 혁신정책의 경로의존성으로 인해 완전히 새로운 시스템을 도입하는 것도 현실적으로 어렵다. 그러나 타국의 국가혁신시스템의 성공요인을 이해하는 것은 앞으로의 국가혁신시스템의 변화 및 개선 방향을 제시하는 데에 도움이 되기에 선행연구를 통해 성공적인 몇 가지 사례를 정리하고자 한다.

핀란드의 경우 1990년대 경제위기를 기점으로 국가혁신시스템을 도입, 새로운 혁신 동력을 확보하여 지식경제사회로 변모했으며, 이를 위해 산업자원부 산하의 TEKES(기술개발청)라는 과학기술정책 주관기관을 통해 학술단체와의 협력을 활성화하고, 과학기술정책심의회와 기획과 조정기능을 강화하는 등의 노력을 이어왔다. OECD 국가 중에서도 핀란드의 산업계와 과학기술계의 네트워크 수준은 높은 편이었기에 개방형 거버넌스의 구축이 비교적 용이했으며, 핀란드 정부 또한 국가의 역할을 혁신의 주도가 아닌 유도로 인지하고 혁신주체 및 지역사회와의 커뮤니케이션을 강화하고자 했다. 핀란드는 지역발전을 위한 우수혁신센터 프로그램이나 산학연 연계를 위한 국가기술프로그램 및 산업클러스터 프로그램, 과학단지 조성 등의 정책을 수행했다. 하지만 혁신정책이 섹터별로 추진되는 경향 때문에 과학기술 혁신의 성공이 사회문제의 해결로 이어지지 않고 있다는 문제점 또한 제기되었다(Australian Business Foundation, 2005; OECD, 2005b; 성지은, 송위진, 2007).

스웨덴의 국가혁신체제는 국제적 연구의 수행과 새로운 기술의 빠른 적용, 높은 교육 예산과 자원집약 산업에 대한 선호 등의 특성을 갖는다. 2017년 기준 약 16.6조 원의 예산이 연구개발에 사용되었으며, 그 중 절반 정도가 스웨덴 연구협의회를 통해 지원된다. 스웨덴은 EU 국가 중 GDP 대비 R&D 지출 비율이 가장 높은 국가이기도 하다.⁹⁾ 스웨덴 국가혁신시스템의 주요기관에는 NUTEK(사업개발처), VINNOVA(스

9) eurostat, [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Gross_domestic_expenditure_on_R_%26_D,_2007_and_2017_\(%25,_relative_to_GDP\).png](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Gross_domestic_expenditure_on_R_%26_D,_2007_and_2017_(%25,_relative_to_GDP).png)(검색일: 2019.10.31.)

웨덴 혁신청), ITPS(성장정책연구소) 등이 있는데 VINNOVA와 ITPS는 보다 명확한 업무수행을 위해 NUTEK에서 분리 독립한 기관들이다. NUTEK이 경제발전을 위해 산업체와 지역 경제 개발 지원, 네트워크 강화 등의 역할을 수행한다면 VINNOVA는 혁신적 연구개발을 지원할 뿐만 아니라 연구개발결과를 사회에 환원하고 노동시장에 반영하는 등의 일을 담당한다. 해외시장의 적극적인 개척과 신기술의 빠른 수용, 유연한 연구관리 체계가 스웨덴의 강점이다(Australian Business Foundation, 2005; 한국연구재단, 2019).

일본은 Freeman의 국가혁신체제 개념에 영향을 주었던 선도국가였음에도 그 후 이어진 잃어버린 20년을 경험한 후 다시 과학기술혁신을 통한 경제회복을 시도하고 있는 특수성을 갖는 사례이다. 1980년대 일본 경제성장은 적극적인 정부의 개입을 통한 기업지원과 개별 부처별로 진행된 정책추진 등의 특징을 가졌다. 그러나 경제사회적 환경의 빠른 변화로 위기를 경험하고, 한국과 중국 등의 추격이 이어지자 일본은 혁신 주체의 역량을 제고하고, 지적재산권 등의 제도를 정비했으며, 총합과학기술·이노베이션회의(CSTI)와 같은 과학기술정책의 핵심 컨트롤타워 기능을 강화하고 산학연의 연계를 지원하는 등의 노력을 기울여 전반적인 혁신시스템의 거버넌스를 구축하고 있다(홍성주, 2014).

2. NIS 2.0

가. 배경적 논의들

NIS 2.0의 방향은 혁신의 핵심주체가 국민이며, 국민 삶의 질 향상을 혁신의 목표로 하여 사회적 혁신관련 부분을 강조하고 있다.

정부는 국가 R&D 혁신방안을 통해 NIS 고도화를 목표로 과정의 합리화와 효율화를 강조하고 혁신성장을 위해 노력하고 있다. 정권마다 추진되었던 NIS는 국정목표에 따라 차이를 보이지만 큰 범위에서 보면, 경제, 사회, 문화, 제도 등 정책목표를 실현하기 위한 수단과 목표와 수단을 둘러싼 환경 요소들까지 모두 고려하고 있다고 볼 수 있다.

현 정부(문재인 정부)의 NIS 2.0과 함께 논의되고 있는 과학기술정책은 과학기술혁신을 목적으로 한 정책들이 대부분이다. 2000년대 이후, 단순한 연구개발활동으로 얻어진 연구 성과가 산업현장을 변화시키는 고부가가치를 창출하는 것만으로 사회문제를 해결할 수 있다고 보는 관점에서 벗어나기 시작했다. 혁신을 위한 연구개발활동에 참여하는 직·간접적인 요소가 기존보다 더 다양해졌고, 사회문제가 정책문제로 발전하는 과정에 참여하는 주체는 과거 국가 수준에서 국가, 지역, 시민단체, 개인 등으로 점점 더 다양해졌다고 판단한 것이다. 즉, 경제와 사회변화를 분석하는 과정에서 정책의 역할을 이해하기 위해 시작한 혁신연구를 바탕으로 신기술관점과 전환관점과 같은 다양한 관점에서 과학기술정책을 접근하는 시도와 입체적인 안목이 필요하다고 본 것이다.

우리는 이러한 접근의 시작을 전환연구에서 찾아볼 수 있다(Markard and Truffer, 2008; 이영석, 2015에서 인용). 전환연구를 통해 등장한 혁신정책 프레임으로는 전환적 혁신정책, 사회적 도전과제 대응 혁신정책(challenge-driven innovation policy), MOP(Mission Oriented Programme, 임무지향적 혁신정책), 지속가능한 전환정책(sustainability transition policy) 등이 있다. 기존의 전통 정책 프레임에서 벗어난 혁신정책 프레임에 접목시킨 정부지원 연구개발 프로그램들이 개발되었고, 단기간 내에 해결해야 하는 사회문제를 급히 해결하거나 에너지 자원 확보 및 활용과 같이 장기적인인 지원 및 관리가 필요한 정책에 접목되고 있으며, 관련연구 또한 계속 증가하고 있다(송위진, 2019).

NIS 2.0의 혁신정책 프레임은 여러 전환이론으로 설명할 수 있으며 미시적·거시적 접근방법에 따라 다층적 관점(Multi-level Perspective), 전환관리(Transition Management), 전략적 니치 관리(Strategic Niche Management), 기술혁신시스템(Technological Innovation System)으로 구분될 수 있다. 대표적인 전환연구의 이론을 간략하게 소개하면 다음과 같다(Markard et al, 2012; 이영석, 2015에서 재인용).

다층적 관점(Multi-level perspective)은 환경(landscapes), 사회-기술 레짐(socio-technical regimes), 니치(niches)로 구분하여 사회-기술시스템을 보는 것이다. 이 3가지 계층 간의 상호작용을 통한 전환을 입체화하여 설명할 수 있으나 거시 관점의 분석에만 그치는 단점이 있다(Markard et al, 2012; 이영석, 2015에서 재인용).

2000년대 초반 네덜란드를 중심으로 발전한 전환관리(Transition Management)

역시 거시 관점에서의 시스템 접근방법이다. 거버넌스를 3개의 계층(시스템-하위시스템-니치)으로 구분하고 전환비전과 경로 설정 - 전환실험 - 모니터링 - 평가의 전환관리 순환 모델을 제시하여 정책의 전 과정을 관리 측면에서 살펴볼 수 있다는 장점이 있으나, 사이클 주변 환경과의 영향력과 정책수혜자가 느끼는 정책의 효과를 제대로 파악할 수 없다는 단점이 있다(Markard et al, 2012; 이영석, 2015에서 재인용).

전략적 니치 관리(Strategic Niche Management)는 연구개발활동의 결과가 사회에 필요한 기술로 거듭날 때 정부가 어떤 역할을 할 수 있는지 파악하기 위해 개발된 모델이다(Kemp et al., 1998). 먼저, 여기에서 말하는 니치(Niche)는 혁신기술이 시장에서 수용이 가능한 기술로 육성될 수 있다는 공간 개념이다. 니치라는 공간 개념 속에서의 실험을 통해 신기술 확산의 가능성을 확보하고 기술확산에 대한 장애요인을 축소해서 시장이 원하는 레짐으로의 전환을 통해 정책의 역할이 무엇인지를 파악할 수 있는 장점이 있으나, 분선단위가 니치로 제한되어 있는 단점이 있다(Schot and Geels, 2008: 540).

마지막으로 소개한 전환이론은 기술혁신시스템(Technological Innovation System)이다. 제도 기반 하에서 기술의 생성-확산-활용 과정에서 상호작용하는 행위자간의 네트워크를 뜻하는 기술 시스템(technological system)의 전환을 촉진하기 위함이다. 기술 시스템을 구성하고 있는 요소(Structural components)와 기능과 요소-기능간의 상호작용에 대한 분석을 통해 신기술 시스템을 구축할 수 있다. 유사한 구조의 시스템일지라도 기술과 시장에 따라 다른 성과가 도출될 수 있기 때문에 시스템의 구조 요소와 성과간의 인과성을 시스템의 구성요소별로 체계적으로 분석할 수 있는 장점이 있으나, 기술 혁신 시스템 변화만을 다루기 때문에 기본적인 사회 목표의 변화에 대응하기 보다는 기술 단위의 정책이슈에 적합한 시스템내의 변화만을 확인할 수 있는 단점이 있다.

앞서 살펴본 4가지의 전환이론의 정의와 장단점을 분석한 결과, 각각의 전환이론들의 개념을 바탕으로 다양한 사회 계층과 다양한 기술분야, 자연환경에서 이슈가 되고 있는 우리사회에 다친 문제를 해결하기 위해서는 먼저 시스템 분석이 필요하다. 과거와 달리 시스템의 분석범위를 내부와 외부 환경으로 확대 설정하는 것이 필요하다.

분석 범위가 설정이 되었다면 시스템 구조와 구성 요소들을 좀 더 입체적으로 구성해야 한다. 구조의 계층 간, 각 계층의 구성 요소 간의 상호작용을 통합적으로 접근하고 더 깊이 있는 분석을 통한 새로운 사회-기술시스템(Social-technical systems) 구축을 위한 전환적 혁신 정책(Transformative Innovation Policy) 관점이 필요하였다.

전환적 혁신 정책 관점과 함께 정책혁신의 사례로 볼 수 있는 특정미션을 중심으로 연구개발 기획 및 수행 방식인 MOP(Mission Oriented Programme), 정책결정과 정에서의 시민참여 등을 사례로 들 수 있다.

나. NIS(노무현 정부)¹⁰⁾, NIS 2.0(문재인 정부)¹¹⁾의 주요 내용

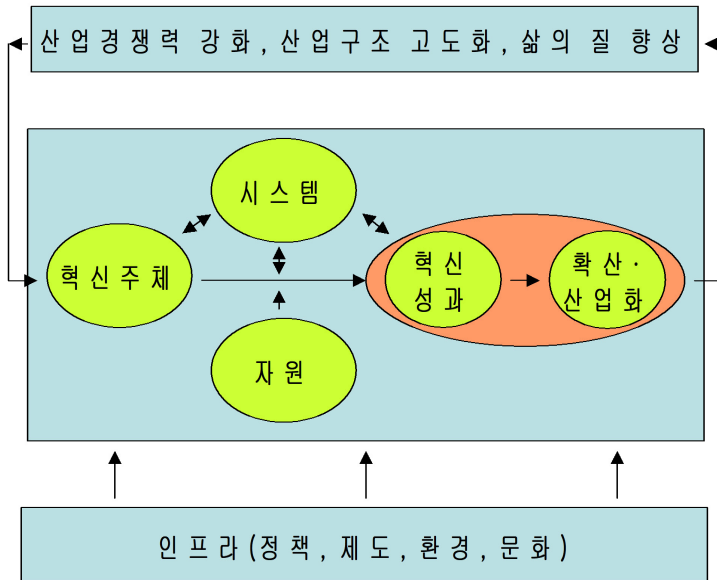
노무현 정부의 국가혁신시스템(NIS)과 문재인 정부의 국가혁신시스템(NIS 2.0)에 대해 살펴보고자 한다.

우선 노무현 정부의 국가혁신시스템(NIS)은 다음 [그림 2-3]과 같이 혁신주체가 성과를 내고 이를 확산·산업화하여 경쟁력을 높이는 네트워크를 말한다. 이러한 시스템은 과학기술·산업·인력 등 미시경제의 질적 향상을 통해 혁신을 함으로써 국가 전체의 새로운 활로를 모색하는 것이 거시경제 활성화를 위한 보다 근본적인 방법이라고 보는 것이다.

10) 과학기술부(2004), 「국가기술혁신체계(NIS) 구축방안」.

11) 과학기술정보통신부(2018), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안」.

[그림 2-3] 노무현 정부 국가기술혁신체계(NIS)

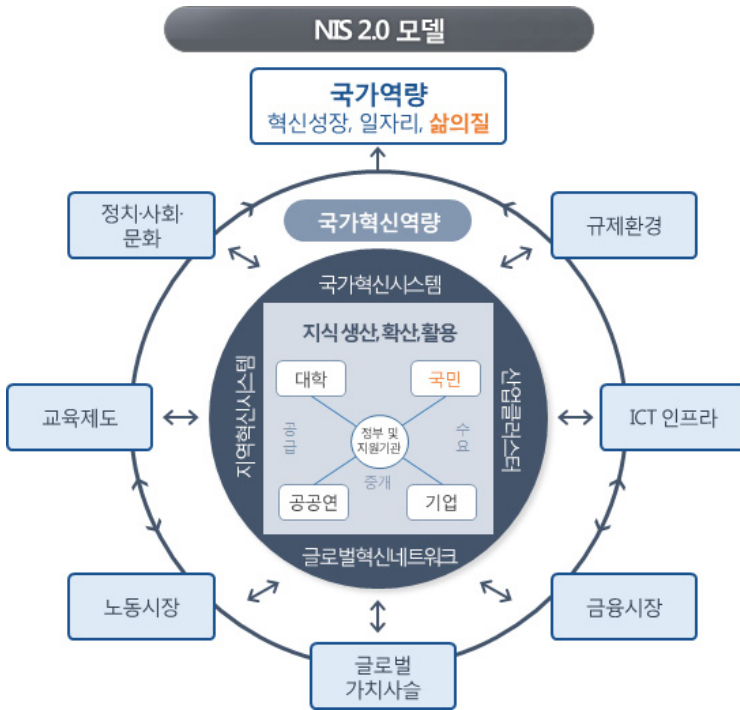


자료: 과학기술부(2004), p. 2.

핵심 요소로는 1) 기업의 기술혁신 역량과 이를 강화하기 위한 정부 지원제도·정책, 2) 혁신주체간 네트워크 및 상호학습, 3) 혁신성고를 확산·산업화하는 구조적·제도적 메커니즘 그리고 4) 과학기술과 사회·경제와의 연계 및 기술혁신·산업·인력정책 등의 통합 조정이다.

문재인 정부의 R&D 혁신의 틀은 과학기술 기반 혁신성장과 국민 삶의 질 제고를 위해 R&D 뿐 아니라 인력양성, 사업화, 규제, 산업, 금융, 교육 등 국가혁신시스템의 고도화를 말한다. 혁신모델을 살펴보면 4차 산업혁명 등장과 삶의 질 요구 증대 등의 새로운 환경의 변화를 반영한 것을 의미한다. 즉 참여정부에서 제시한 국가혁신시스템(NIS) 모델을 새로운 정책수요 등을 반영하여 이를 발전·고도화 한 국가혁신시스템(NIS) 2.0을 제시하였다. 또한 삶의 질, 국민 참여 등 기준에 미흡하게 다루었던 부분을 보완하고 지역 균형발전, 사회적 가치 창출을 위한 공공(연) 역할의 중요성을 강조하고 있다. NIS 2.0 모델은 다음 [그림 2-4]와 같다.

[그림 2-4] 문재인 정부 국가혁신시스템(NIS) 2.0

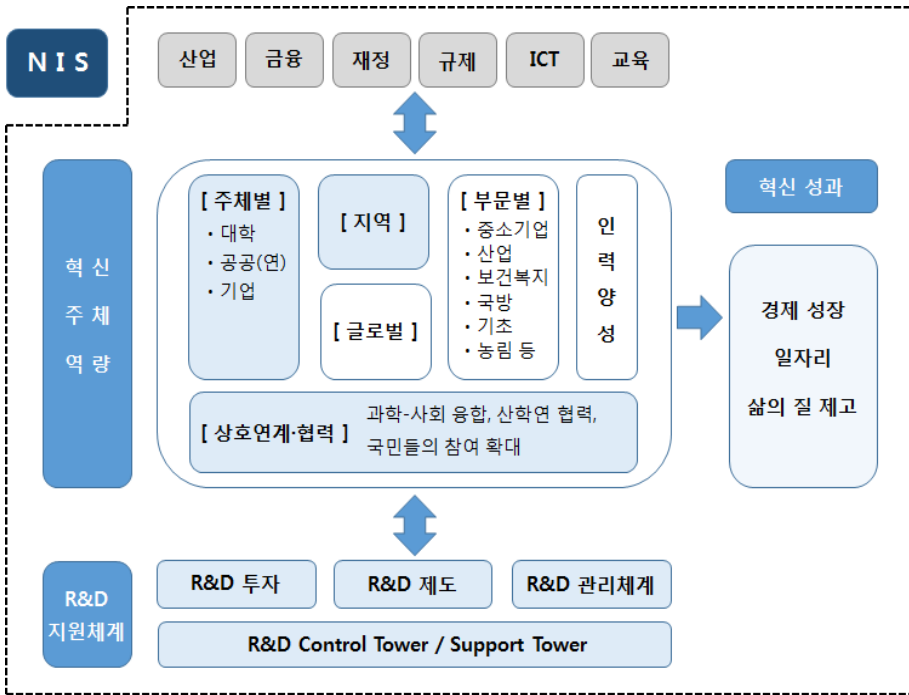


자료: 과학기술정보통신부(2018), p. 3.

주: 기존 NIS 모델에서 변화된 부분은 붉은색 표기

NIS 2.0에 기반하여 과학기술혁신본부를 중심으로 정부의 조정 체계를 단계적으로 고도화하였다. 첫 단계로서 혁신본부를 중심으로 R&D 지원체계, 혁신주체 역량, 혁신성과 분야에 중점을 둔 「국가 R&D 혁신방안」을 수립하였으며, 추후 관계부처와 함께 중소기업, 산학연협력 등의 분야별 혁신역량을 고도화하기 위한 개별전략을 마련하였다. 이는 R&D 성과를 경제·사회 전반에 확산시키기 위해 전략적인 범부처 대응체제로 전환한 것이라 할 수 있다. R&D 혁신방안의 구조와 추진체계를 살펴보면 다음 [그림 2-5]와 같다.

[그림 2-5] R&D 혁신방안의 구조와 추진체계



* : 국가R&D 혁신방안 영역, : 향후 부처합동 추진영역, : 연계·협력 영역

자료: 과학기술정보통신부(2018), p. 4.

이러한 국가과학기술혁신모델(NIS 2.0)의 주요내용으로는 1) 연구자를 중심으로 한 R&D 지원시스템 혁신, 2) 산·학·연과 지역 등의 혁신주체 역량 제고, 3) 혁신성장 동력 육성 및 국민생활문제 해결 등의 국민이 체감하는 성과의 창출 등이다.

제2절 新국가혁신시스템 설계를 위한 새로운 관점들

1. 전제가 되는 기초 개념들

이 항에서는 향후 논의에서 활용될 기초 개념들 및 이들과 연관된 개념들에 대해 소개한다. 연구자의 주관적 의견을 배제하기 위해 가능한 한 사전(辭典)상 정의를 소개하는 것에 한정한다. 이들 기초 개념들을 통해서도 중요한 시사점을 얻는 것이 가능하기 때문이다. 필요한 경우, 이러한 기초 개념들에 대한 논의들과 연계하여 함께 검토할 필요가 있는 내용들에 대해서도 추가 논의한다.

가. 혁신과 R&D: 전문성의 원리

우선, 혁신(innovation)은 현대적 의미에서 “장치와 방법에 있어서의 새로운 아이디어, 창조적 사고, 새로운 상상들”로 정의된다. 또한 혁신은 새로운 요구들, 규정되지 않은 니즈들, 기존 시장의 니즈들에 대응하기 위한 더 좋은 해결방안들의 적용으로도 정의될 수 있다¹²⁾.

다른 한편, 매우 넓은 의미에서 혁신은 바람직한 것을 위해 인위적으로 보다 빠른 변화를 모색하는 것으로도 정의될 수 있다. 이러한 정의 하에서는 우선, 혁신의 전제 조건 중 하나로서 무엇이 좋고 바람직한 것인가에 대한 공유된 인식을 갖는 것이 필요하다. 그래야 혁신을 위한 올바른 방향을 정하는 것이 가능하기 때문이다. 그리고 빠른 변화를 모색한다는 것은 원리상 인위적 과정을 통해 자연 상태에서보다 빠르게 변화하는 것을 의미한다고 볼 수 있지만, 상대적으로 급격한 변화를 의미하기도 한다. 그리고 그러한 변화의 정도는 영역에 따라 다르게 체감될 수도 있다. 인위적 과정의 대표적인 사례가 학습을 통한 새로운 지식의 창출 과정 또는 기존 지식의 새로운 결합 과정이다. 혁신의 관점에서, 지식은 어떠한 개별적인 것들에 대한 단순한 앎뿐만 아니라 이러한 앎을 적용함에 있어 요구될 수 있는 제반 관련사항들에 대한 앎을 포괄하는

12) <https://en.wikipedia.org/wiki/System>(검색일: 2019.5.31.)

것으로 넓게 정의될 수 있다.

새로운 지식을 얻기 위해서는 연구개발(R&D) 활동이 요구된다. 따라서 우선 R&D 활동의 중요한 속성들을 살펴볼 필요가 있다.

사회의 경제적 문제 해결에 있어 시공간상 환경 변화에 대한 신속한 대응이 요구된다고 전제한다면, 최종 의사결정은 이러한 환경변화에 익숙한 사람들에게 맡겨져야 한다. 이들은 환경변화 대응을 위해 즉각적으로 요구되는 노력들과 자원들에 대해 직접 알 수 있는 사람들이기 때문이다. 이 문제가 이들이 갖고 있는 모든 지식을 통합시켜 조리 있게 상위자(또는 상위 위원회)에게 의사소통함으로써 해결될 것이라 기대할 수 없다. 어떠한 형식으로도 분권화를 통해 해결되어야 한다.¹³⁾

이 글은 노벨경제학상을 받은 당시 런던대학 교수인 Hayek의 “사회에서 지식의 활용”이라는 제목의 논문에서 인용한 것이다. 요점은 과학기술에 대한 투자, 즉 R&D 투자 관련 중요한 의사결정이 관련 지식을 직접 갖고 있는 이른바 전문가들에게 위임되어야 한다는 이른바 전문성의 원리이다¹⁴⁾. 전문성의 원리는 R&D의 조직화에 있어 가장 중요하고 보편화된 속성 중 하나라고 할 수 있다.

R&D의 또 다른 중요한 속성 중 하나는 우연의 필연성이다. 거의 모든 혁신의 사례에는 우연과 필연이 동거하고 있다고 한다. 즉, 우연이 없다면 혁신은 일어나지 않는다는 것이다¹⁵⁾.

R&D의 중요한 속성들로서 전문성의 원리와 우연의 필연성은 R&D 관리에 있어 시사점을 제공한다. 예를 들어, R&D의 전략적 배분보다 연구자들의 기본적이고 충분한 연구활동 보장이 더 중요할 수 있다는 점이다. 연구자들에 대한 기본적이고 충분한 연구활동 보장은 돌파적(breakthrough) R&D에서 더 중요할 수 있다.

13) 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원에서 재인용, 원저: Hayek, F.A.(1945), The Use of Knowledge in Society, *The American Economic Review*, 35(4), pp. 519-530.

14) 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원.

15) 伊丹敬之(1992), “이노베이션에서의 우연과 필연”, 이마이 겐이찌 편저(1992), 「기술혁신과 기업조직: 일본기업의 사례를 중심으로」, 김동열 번역, 서울: 비봉출판사.

나. 혁신시스템과 혁신생태계: 하나의 통일된 전체로서 시스템과 하나의 공동체로서 생태계

혁신시스템에 대한 정의에 앞서 시스템 자체의 정의를 살펴보자. 시스템은 상호작용하며 상호연관된 독립적 실체들(entities)로 이루어진 하나의 집단으로 정의된다. 시스템은 시공간상의 경계에 의해 설명될 수 있고, 환경에 둘러싸여 있거나 영향을 받으며, 구조와 목적 그리고 기능들로 기술되거나 표현될 수 있다¹⁶⁾. 원래 시스템(system)이라는 용어는 여러 개의 부분들 또는 구성원들로 이루어져 있는 ‘하나의 전체(a unified whole)’라는 개념에서 유래된 것이다¹⁷⁾. 시스템이 하나의 전체로 정의된다면, 하나의 전체로서 시스템은 이를 구성하는 구조 부분들(parts)과 시스템의 질적 특성을 나타내거나 시스템을 기능적으로 작동시키는 속성들(attributes)로 구분지어 파악될 수 있다.

우선, 전체는 하나의 통일된 대상으로 주어진다. 따라서 이러한 전체에는 처음부터 전체라는 통일성으로 수렴되는 개별 부분들(parts)이 당연히 포함되어 있기 마련이다. 즉, 하나의 전체는 개별 부분들로 분리될 수 있으며 이들 부분들은 각각 독립적으로 파악이 가능해야한다¹⁸⁾. 여기에서 부분들이 반드시 물리적 부분들인 필요는 없다. 시스템으로서 하나의 대상이 정신문화적 대상이라면 이를 구성하는 부분들 또한 정신문화적 부분들일 수 있기 때문이다.

그리고 시스템의 속성들(attributes)은 하나의 전체로서 시스템이 역동성 있게 작동하는 것을 가능하게 하는 기능 및 질적 내용들과 관련된 특성들을 의미한다. 이들 속성들에는 전체를 설명할 수 있는 직접적 속성들과, 전체를 구성하는 부분들을 설명하거나 이들 부분들간의 연결 관계를 설명하는 간접적 속성들이 있을 수 있다¹⁹⁾.

요약하면, 시스템은 하나의 전체 즉, 하나의 통일된 대상으로서 반드시 부분들을

16) <https://en.wikipedia.org/wiki/System>(검색일: 2019.6.3.)

17) 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원에서 재인용, <https://en.wikipedia.org/wiki/System>(검색일: 2018.6.7.)

18) 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원.

19) 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원에서 재인용, Husserl, E.(1973), *Experience and Judgement: Investigations in a genealogy of Logic*, Revised and edited by Landgrebe, L., Translated by Churchill, J. S. and Ameriks, K., pp. 140-148.

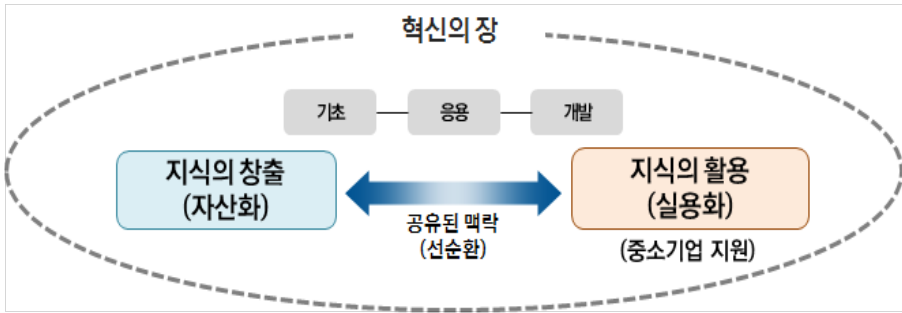
가짐과 동시에 이 부분들을 연결시킬 수 있는 질적 속성들을 지니고 있어야 한다. 그리고 전체를 구성하는 부분들은 가능한 한 서로 필연적인 관계를 가져야 한다. 만약 어떠한 대상이 이러한 요건들에 부합하지 않는다면 우리는 그 대상을 개념상 완전한 하나의 시스템으로 간주할 수 없다.

시스템에 대한 이러한 정의에 상응하도록 혁신시스템(innovation systems 또는 systems of innovation)의 정의를 시도해보자. 문자 그대로의 의미에 따르면, 혁신 시스템은 혁신활동을 지향하는 전체로서 하나의 통일된 대상(물리적이든 정신적이든)이어야 한다. 이러한 정의는 혁신시스템으로 간주되기 위해서는 적어도 다음 두 가지 전제조건이 충족되어야함을 시사한다. 첫째, 하나의 전체로서 통일된 대상이어야 한다. 그리고 동일한 의미에서, 부분들이 존재하며 이들 부분들이 각각 독립적으로 구분될 수 있어야 한다. 둘째, 지식의 창출에서 지식의 활용에 이르는 혁신과정 전체는 일정한 경계(암묵적이든 명시적이든)를 가져야한다.

혁신시스템에 대한 이러한 정의와 유사한 개념이 ‘혁신의 장(場)’ 개념이다. ‘혁신의 장’은 일정한 범위에서 경계를 갖고 혁신활동이 공유된 맥락 속에서 이루어지는 공간으로서, 앞서 제기한 혁신시스템으로서의 두 가지 전제조건들을 충족시킬 수 있다. [그림 2-6]은 ‘혁신의 장’에 대한 개념도이다. 혁신시스템을 구성하는 부분들은 해당 혁신시스템을 구성하는 하위시스템들(예를 들어, 하나의 제품을 구성하는 개별 부품들) 또는 혁신의 단계들(기초-응용-개발) 등으로 정의될 수 있는데, 무엇을 부분들로 정의할 것인가는 해당 혁신시스템을 어떠한 목적과 관점에서 파악할 것인가에 따라 달라질 수 있다.

다른 한편, ‘혁신의 장’에서 장(場)의 적절한 범위를 결정하는 문제 또한 혁신시스템의 정의와 직접 연관을 가질 수 있다. 왜냐하면 혁신시스템의 범위를 너무 포괄적으로 정의하게 되면 하나의 통일된 전체라는 시스템의 본질 속성이 상당 부분 희석될 수 있기 때문이다. 또한 후에 논의하겠지만, ‘혁신의 장’의 적절한 범위를 결정하는 문제는 혁신의 생산성에도 중요한 영향을 미칠 수 있다.

[그림 2-6] ‘기술혁신의 장(場)’의 개념도



자료: 안두현 외(2018) p. 14.(원저: 안두현·이민형 외, 2013, 199면).

이제 생태계의 개념을 살펴보자. 생태계(ecosystem)는 생물들이 환경을 이루는 무생물들과 결합하여 살아가는 하나의 공동체(a community)이다²⁰⁾. 생태계는 하나의 전체로서 하나의 시스템일 수 있지만 시스템의 집합 또는 공동체일 수도 있다. 자연생태계에서는 생물이든 무생물이든 일정한 공간적 범위에서 영양의 사이클과 에너지의 흐름에 의해 함께 연결되어 있는가에 의해 그 경계가 결정된다. 생태계 개념이 정신문화적인 대상들에 대해 자주 적용되어 왔으므로 혁신활동에 대해서도 적용이 가능하다. 즉, 우리는 혁신생태계(innovation ecosystem)를 혁신을 지향하는 부분들(parts) 또는 요소들(components)이 활동하는 하나의 공동체적 시공간으로 정의할 수 있다. 만약 이러한 공동체가 하나의 통일된 전체로 구성될 수 있다면, 우리는 이를 하나의 완전한 혁신시스템과 동일한 것으로 간주할 수 있을 것이다. 이러한 측면에서 보면, 혁신생태계는 혁신시스템의 개념을 포함하는 보다 포괄적인 개념이라고 할 수 있다.

다. 국가와 산업: 국가 경제라는 생태계

국가(nation)는 독립성, 통일성, 특정 이해관계들에 대한 인식 위에서 안정되게 형성된 하나의 문화정치 공동체(a cultural-political community)로 정의된다²¹⁾. 즉,

20) <https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem>(검색일: 2019.5.31.)

21) <https://en.wikipedia.org/wiki/Nation>(검색일: 2019.6.3.)

국가는 하나의 안정된 공동체로서 공통의 언어, 영토, 역사, 민족, 문화 등의 토대 위에서 구성이 가능하다. 국가가 갖는 또 다른 일반적인 특징 중 하나는 구성원들의 이해관계를 토대로 한 정치 공동체라는 것이다. 이는 한 국가가 어떠한 토대 위에서 형성되었는가와 거의 관계없다. 따라서 국가는 정해진 영토 내에서 거주하며 하나의 독립된 주권 정부 하에서 조직된(organized) 사람들의 공동체로도 정의될 수 있다²²⁾. 이 때 정부는 하나의 국가로 조직화된 공동체를 지배하고 통제하는(govern) 체계 또는 사람들의 집단을 의미한다.

산업(industry)은 하나의 경제 내에서 상품 또는 용역의 생산이 이루어지는 곳(place)으로 정의된다²³⁾. 한 집단이나 기업의 주 수익원이 어디인가 하는 것이 그 집단이나 기업이 어떠한 산업에 해당되는지에 대한 지표가 된다. 여기에서 경제(economy)는 다양한 행위자들(agents)에 의해 상품과 서비스의 생산과 분배, 거래, 소비 등이 이루어지는 하나의 영역(area)으로 정의된다²⁴⁾. 가장 넓은 의미에서 경제는 사회 영역을 포함하는 것으로도 정의될 수 있는데, 이는 자원의 생산과 활용 및 관리와 관련된 실천, 담론, 물질적 표현 등을 강조하는 의미를 갖는다. 그리고 경제 행위자들에겐 개인, 기업, 조직, 정부 등이 있을 수 있다. 경제의 그리스 원어 의미는 가계경영(household management)이다. 국가경제와 같은 개념이 원어의 의미에 상응한다고 볼 수 있다.

라. 거버넌스: 책임과 권한을 가진 유일한 실체인 정부

거버넌스(governance)는 지배하는(governing) 과정의 모든 것을 포괄하는 개념으로 한 국가의 정부, 시장, 네트워크, 가족과 민족 등과 같은 사회시스템 등에 의해 수행될 수 있으며, 조직화된 사회의 법과 규범, 권력, 언어 등을 통해서도 수행될 수 있다²⁵⁾.

22) <https://en.wikipedia.org/wiki/Nation>(검색일: 2019.6.3.)

23) <https://en.wikipedia.org/wiki/Industry>(검색일: 2019.6.3.) 여기에서 곳(place)의 의미를 반드시 물리 공간 범위에 한정시킬 필요는 없다. 상품 또는 용역의 생산을 통해 수익의 원천이 될 수 있는 그 무엇이든 개념적 의미의 그 무엇도 산업으로 간주될 수 있을 것이다.

24) <https://en.wikipedia.org/wiki/Economy>(검색일: 2019.6.3.)

25) <https://en.wikipedia.org/wiki/Governance>(검색일: 2019.9.10.)

다른 한편, 거버넌스의 그리스어 원어의 동사적 의미는 ‘조정하다(to steer)’이다²⁶⁾. 만약 이러한 의미를 강조한다면, 거버넌스는 하나의 과정으로도 정의될 수 있다. 즉, 거버넌스는 사회 규범이나 제도의 창출, 강화, 재생산 등으로 이어지는 집합적 문제에 연루된 구성원들(actors)간 상호작용 및 의사결정 과정으로 정의될 수 있다. 보다 일반화된 의미로 거버넌스는 공식 제도들내에 그리고 제도간에 존재하는 정치 과정으로 정의될 수 있다²⁷⁾.

가장 대표적인 공식 조직중 하나는 정부이다. 왜냐하면, 정부는 국가라는 주어진 지리정치 체계 내에서 법을 구축함으로써 구속력 있는 의사결정을 수행할 책임과 권한을 가진 유일한 실체이기 때문이다.

2. 혁신생태계로서 국가혁신시스템

가능한 한, 앞서 논의한 개념들의 사전(辭典的)상 정의들만을 토대로 국가혁신시스템의 개념을 생태계 관점에서 규정하고자 시도한다.

가. 산업혁신시스템: 하나의 독립된 시스템

앞에서 우리는 산업을 상품 또는 용역의 생산을 통해 수익을 발생시키는 그 무엇으로 정의하였다. 그러면 우리는 하나의 국가경제를 수익을 발생시키는 다양한 산업들의 집합체로 파악하는 것이 가능하다. 한 국가에서 혁신의 목적이 국가경제의 발전을 지향함에 있다고 하는 것은 혁신의 목적이 국가경제를 구성하고 있는 다양한 산업들의 발전을 지향함에 있다고 하는 것과 같은 의미이다. 즉, 혁신을 통한 국가경제의 발전은 이를 구성하고 있는 다양한 산업들에 있어서의 혁신을 통한 발전이 그 토대를 이루어야만 가능한 것이다.

우선, 문제가 될 수 있는 것은 산업들의 다양성이다. 어떠한 기준에 의하든 이러한 산업들의 다양성은 혁신의 특성에 있어서도 다양성을 발생시킬 수 있다. 이에 대한

26) 정정길 외(2010), 「정책학 원론」, 대명출판사.

27) <https://en.wikipedia.org/wiki/Governance>(검색일: 2019.9.10.)

논의가 이른바 산업혁신시스템(SIS; Sectoral Innovation System)에 대한 논의이다. 그리고 대상으로 하는 산업의 적정 범위에 대한 논의가 있을 수 있는데, 이는 하나의 시스템으로서 최적의 산업 범위가 존재할 수 있음을 전제한 것이다. 마지막으로 산업의 경쟁력 수준에 대한 지향성 문제가 있을 수 있다. 즉, 글로벌 선도자를 지향하는가 아니면 추격자 또는 모방자를 지향하는가에 따라 혁신의 관리 방식에 차이가 있을 수 있다. 여기에서는 이들 문제들을 차례로 살펴보기로 한다.

1) 산업혁신시스템(SIS): 기술레짐

산업혁신시스템에 대한 논의에서 핵심을 이루는 개념이 기술레짐(TR; Technological Regime)이다. 기술레짐은 기술 기회들의 수준과 형태, 전용가능성 조건들, 경쟁의 속성과 강도, 기술지식의 축적 정도, 지식의 속성, 지식의 전달 및 의사소통의 수단들로 정의된다²⁸⁾. 이러한 기술레짐은 개별 산업에 따라 차이가 있다. 그리고 이러한 기술레짐의 차이에 상응하여 혁신 과정에 영향을 미치는 제도들의 역할, 혁신활동의 구조, 혁신가들의 구성과 역동성 등에 있어서도 또한 차이가 있을 수 있다²⁹⁾. <표 2-2>는 기술레짐의 상세 정의를 나타낸다. 이러한 접근에 의해 수행된 실증연구들에서 활용된 지표들은 주요 혁신기업들의 특허출원 비중, 고용자수 500인 이상 기업들의 특허출원 비중, 특허출원기업들의 스피어만 서열 상관계수, 처음으로 특허를 출원한 기업들의 특허출원 비중 등이었다.

28) Breschi S. and Malerba F.(1997), Sectoral Innovation Systems: Technological Regimes, Schumpeterian Dynamics, and Spatial Boundaries. In C. Edquist(ed.), *Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations*, Routledge: London and New York.

29) 상계서.

<표 2-2> 기술레짐의 상세 정의

기술기회들	전용가능성	지식의 축적	지식의 속성
수준 광범위성 다양성 원천들	수준 수단들	기술 기업 분야 지역	공용/특정 암묵/코드화 간단/복잡 독립적/시스템적

자료: Breschi and Malerba(1997), p. 137.

우리는 산업혁신시스템이 하나의 시스템으로서 어떠한 성격을 가질 수 있는가를 확인하는 것이 필요하다. 앞에서 시스템을 상호작용하며 상호연관된 독립적 부분들로 이루어진 하나의 통일된 전체(a unified whole)로 정의하였다. 이러한 정의에 따르면, 개별 산업혁신시스템은 기술레짐을 매개로 하는 하나의 통일된 전체인 하나의 시스템으로 간주될 수 있다. 그리고 개별 산업혁신시스템은 하나의 시스템으로서 그 자체의 고유한 속성을 가질 수 있다. 즉, 각각의 개별 산업혁신시스템은 기술레짐이라는 필연적 속성을 공유하는 부분들로 구성된 통일된 전체로서 하나의 독립된 시스템으로 간주될 수 있다.

각 산업의 활동 영역이 글로벌 영역에서 이루어지는가 그렇지 않은가를 확인하는 것 또한 중요하다. 산업에 따라 차이가 있을 수 있지만 대부분의 산업이 글로벌 경쟁환경에 처해 있다고 판단하는 것이 가능하다. 이를 입증하기 위해 굳이 신자유주의 흐름과 개방형 혁신의 경향 등에 대한 논의를 상세히 전개할 필요는 없을 것이다. 대부분 산업이 글로벌 경쟁환경에 처해 있다고 전제한다면, 글로벌 시장에서 유리한 경쟁 위상을 확보하는 문제가 이들 산업에서 활동하는 기업들의 혁신활동의 가장 중요한 목적 중 하나가 되어야 할 것임이 분명하다. 이를 국가경제의 관점에서 해석하면, 하나의 국가경제는 글로벌 경쟁환경에 처해있는 즉, 국가라는 경계 속에 닫혀있지 않고 열려있는 다양한 산업들이 활동하는 집합체 또는 공동체 정도로 이해되는 것이 바람직하다.

2) 산업혁신시스템의 적정 범위

산업혁신시스템에 대한 기존의 논의들에서 분석의 대상이 되었던 산업분야의 범위는 매우 넓었다. 예를 들어, Breschi & Malerba(1997)의 실증연구에서는 분석 대상 산업의 유형을 전통분야, 기계산업 등 분야, 자동차산업, 컴퓨터산업, 소프트웨어와 현재 전자산업 등으로 구분하였다. 그리고 Pavitt(1984)도 혁신 패턴 분석을 위한 산업 유형을 공급자 주도산업, 규모집약산업, 전문공급자산업, 과학기반산업 등으로 구분하였다.³⁰⁾

그러나 이와 같이 구분된 산업 유형들이 우리가 논의하고 있는 하나의 개별적이고 독립된 산업혁신시스템으로서 적절한 범위로 간주될 수 있는가를 살펴보는 것이 필요하다. 즉, 이러한 범위의 산업 유형 구분이 시스템으로서 고유 속성인 하나의 통일된 전체라는 요건을 충족시킬 수 있는가 여부를 확인하는 것이 필요하다. 그리고 이들 산업시스템을 구성하는 부분들이 필연적 관계를 갖도록 기술레짐을 통해 매개될 수 있는가를 확인해야 한다.

Breschi & Malerba(1997)는 자신들의 연구에서 다른 산업 유형의 범위가 적정하지 못했음을 간접적으로 시인하고 있다. 왜냐하면, 이들은 자신들의 연구에서 활용된 각각의 산업 유형들 내에서도 다양한 혁신시스템이 존재할 수 있으며 하나 이상의 기술레짐이 공존할 수 있음을 인정하고 있기 때문이다³¹⁾.

산업혁신시스템의 적정 범위에 대한 논의는 혁신의 생산성 논의와도 연결될 수 있다. 분석 대상의 범위가 제약산업에 한정되었지만, Henderson & Cockburn(1996)은 범위의 경제효과가 기업의 R&D 생산성에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 실증하였다³²⁾. R&D 생산성과 R&D 범위가 역U자 형 관계를 나타내는데, 이러한 관계는 해당 R&D 프로그램에 포함된 기술들의 기술연관도(technology relatedness) 때문인 것으로 다른 많은 실증연구들에서도 확인되었다³³⁾.

30) Pavitt, K.(1984). "Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory". *Research Policy*, 13(6), pp. 343-373.

31) Breschi S. and Malerba F.(1997), 상게서.

32) Henderson R. and I. Cockburn(1996), Scale, Scope, and Spillovers: the Determinants of Research Productivity in Drug Discovery, *Rand Journal of Economics*, 27(1), pp. 32-59.

33) 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원.

그 다음에는 이러한 산업혁신시스템의 적정 범위를 어떻게 결정할 것인가에 대한 논의도 필요하다. 이론 관점에서는 과학철학에서의 자연 종(species) 개념을 준용하는 것이 가장 이상적이다. 이 개념에서는 생물학적 종을 하나의 독립된 전체로서 파악하기 때문이다. 시장 관점에서는 경쟁의 기준이 되는 산업세분화 등의 개념을 활용하는 것이 가능하다. 이러한 시장구조 접근법에서는 시장 내에서 경쟁 범위의 실질적 유효성 여부가 가장 중요한 기준이 된다. 실제로는 이러한 이론 관점과 시장 관점을 준용하면서 많은 시행착오 과정을 거쳐 산업의 적정범위를 결정하는 것이 바람직할 수 있다³⁴⁾.

3) 산업혁신시스템의 지향성: 경쟁 위상

어떤 산업에 있어 한 국가가 차지하고 있는 경쟁 위상은 해당 산업혁신시스템이 지향해야 하는 방향에 중요한 영향을 미친다. 예를 들어, 해당 산업에서의 경쟁 위상이 추격자(follower) 입장에 놓여 있다면, 이미 알려진 해결책들을 개선함으로써 경쟁력을 확보하는 노력에 집중하는 것이 합리적일 것이다. 이러한 위상에서는 새로운 지식을 모색하는 연구(research)보다는 추가 개발(development) 또는 시장을 개척하는 등의 혁신활동들에 집중될 것이다. 반면, 경쟁 위상이 선도자(leader) 입장에 놓여 있다면, 기존 지식의 새로운 돌파구를 모색하는 연구와 이러한 연구의 성과로부터 창출이 가능한 신시장 개척을 위한 새로운 제도 환경 조성 등의 혁신활동들에 집중될 것이다.

경쟁 위상에 따른 이러한 산업혁신시스템의 지향성 차이는 국가 R&D 시스템 형성에 중요한 영향을 미치게 된다. 예를 들어, 추격자의 입장에 있는 국가에서는 분야별 또는 분야 내 전략적 R&D 자원배분이 중요할 수 있는 반면, 선도자 입장의 국가에서는 연구자들에 대한 안정되고 충분한 지원을 통한 자율 연구환경 제공이 보다 중요할 수 있다.

하나의 국가경제에는 경쟁 위상에서 차이가 있는 다양한 산업들이 포함되어 있다. 어떤 국가는 선도자이든 추격자이든 전체적으로 한 가지 방향의 지향성에 집중해야 할 수도 있으며, 또 어떤 국가는 선도자와 추격자의 혼합된 방향의 지향성을 유지해야

34) 안두현 외(2014), 「정부연구개발사업의 기획시스템 개선방안」, 과학기술정책연구원.

할 수도 있다. 한 국가의 이러한 지향성에 대한 판단은 자국 산업들의 경쟁 위상 분포와 변화 흐름에 대한 면밀한 분석 하에 이루어져야 함이 당연하다. 다른 한편, 한 국가 내에서 정상 산업활동이 가능하기 위해서는 해당 산업이 일정한 수준 이상의 부가가치를 창출할 수 있어야 한다는 기준이 시장에서 암묵적으로 작동할 수도 있다.

나. 국가혁신시스템: 공동체로서 혁신생태계

국가혁신시스템은 국가경제를 구성하고 있는 산업혁신시스템의 총합이라 할 수 있다. 여기에서 총합의 의미를 하나의 통일된 전체 즉 하나의 시스템으로서 이해해야 하는가 아니면 독립적으로 존재하는 전체들의 집합 즉, 하나의 공동체로서 이해해야 하는가 하는 것은 혁신이론의 관점에서 중요한 문제일 수 있다. 왜냐하면 분석 방법론에 있어 중요한 차이를 가질 수 있기 때문이다. 그러나 국가혁신시스템을 어떻게 이해하든, 실용 관점에서 중요한 것은 정책 유용성이 있는가 여부일 것이다. 시스템 접근 방법과 생태계 접근방법이 어떠한 차이가 있으며 이러한 차이가 혁신정책 평가와 개발에 있어 장점을 가질 수 있는가 하는 것을 살펴보자.

우선, 국가혁신시스템을 하나의 시스템으로 파악하는 것이 개념상 타당한 것인가를 판단해보자.

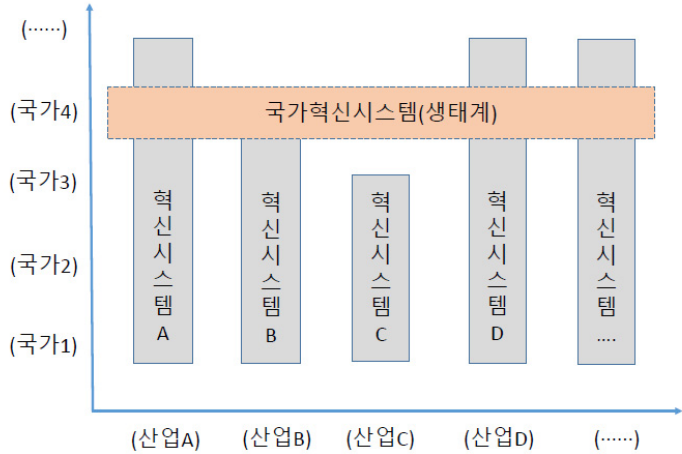
앞에서 논의한 바와 같이, 우리는 사전(辭典)상 정의에 따라 시스템을 독립된 부분들로 구성되어 있는 하나의 통일된 전체로 정의하였다. 여기에서 하나의 통일된 전체라는 의미는 독립된 부분들의 단순한 집합을 의미하는 것이 아니라 독립된 부분들이 어떠한 필연적 관계들을 통해 묶여질 수 있는 있어야 함을 전제한 것이다. 따라서 우리가 어떤 대상을 시스템이라고 하는 경우, 시스템을 구성하는 부분들이 필연적이고 통일된 관계를 가져야 함을 개념 상 전제하고 있는 것이다.

이제 국가경제를 구성하는 산업들 전체를 하나의 시스템으로서 간주할 수 있는가에 대한 판단이 필요하다. 국가경제를 구성하는 산업들을 일정한 범위를 갖는 산업군으로 묶는 것이 가능할 수 있지만 전체를 하나의 산업군으로 묶는 것에는 한계가 있을 수 있다. 예를 들어, 우리는 개념상 사물(thing) 또는 대상(object)을 정의하는 것이 가능

하다. 그럼에도 불구하고 사물을 구성하고 대상을 구성하는 것들을 하나의 통일된 전체로서 파악하는 것에는 한계가 있을 수 있으며 또 아무런 의미를 갖지 않을 수 있다. 사물과 대상 등과 같은 개념들은 다소 공허하거나 형식적 의미만을 가질 뿐이기 때문이다. 하나의 국가 단위에서 개별산업들을 하나의 통일된 전체로서 파악하는 것 또한 이와 유사하게 다소 공허하거나 형식적 개념에 머무를 가능성이 크다. 한 국가의 개방성 정도가 시스템에 대한 이러한 개념상 정의에 영향을 미칠 수 있다. 하지만, 개방성의 문제와 시스템에 대한 개념상 정의의 문제는 서로 독립적으로 파악되어야 한다.

따라서 순수 개념상으로는, 국가혁신시스템을 개별 산업들의 집합 또는 공동체로 정의하는 것이 타당하다. 이와 같이 하나의 집합 또는 공동체는 앞서 논의한 바와 같이 하나의 생태계로서 간주하는 것이 타당하다. 생태계는 개별 산업들이 영위하는 일종의 서식지(habitat)와 같은 기능을 갖는다. [그림 2-7]은 산업혁신시스템과 국가혁신시스템의 관계를 나타낸 것이다. 개별적 산업혁신시스템들이 국가라는 경계를 초월하여 작동하고 있는 상황에서, 개별 국가들은 산업혁신시스템들의 구성에 있어 다양한 모습을 가질 수 있다.

[그림 2-7] 산업혁신시스템과 국가혁신시스템의 관계



자료: 연구진 작성.

국가혁신시스템을 생태계 관점에서 파악한다면, 어떠한 정책 유용성이 있을 수 있을까? 생태계는 생태계를 구성하는 구성요소들(components)간 관계가 상대적으로 느슨하다고 전제한다. 구성요소들의 이러한 느슨한 관계는 생태계 구성요소들의 인위적 변화 가능성을 시사한다. 즉, 국가라는 생태계에서 제공하는 영양소와 에너지의 흐름을 변화시킨다면, 생태계 구성요소들을 원하는 방향으로 변화시키는 것이 가능할 수 있다. 상대적으로 시스템 접근법에서는 시스템을 구성하는 부분들의 필연적인 관계를 전제로 하기 때문에, 외부의 인위적 영향을 통해 이들 부분들을 변화시키는 것에 한계가 있을 수밖에 없다. 오히려 시스템 자체의 자연적 진화 과정에 맡겨두는 것이 바람직할 수 있다.

생태계 접근방법의 이러한 특성은 국가혁신시스템에 대한 기존 논의들의 타당성을 뒷받침해줄 수 있다. 국가혁신시스템에 대한 논의의 중요한 이론적 배경이 기술변화의 진화이론과 상호학습이론에 있는 것으로 알려져 있다³⁵⁾. 진화이론³⁶⁾과 상호학습이론³⁷⁾ 두 이론에서 주장하는 핵심은 혁신정책에 있어 정부 개입의 당위성이다. 즉, 전통 경제학의 균형론을 토대로 한 시장가격시스템 접근방법은 점진적 기술변화를 다루는 혁신정책에 한계를 가지고 있다는 것이다. 국가혁신시스템에 대한 생태계 관점은 정부 개입의 당위성을 위한 이론적 배경을 제공한다. 생태계 접근에서는 시스템 접근에 비해 정부 개입에 의한 생태계 구조의 인위적 변화 가능성을 개념상 열어두었기 때문이다.

다른 한편, 국가혁신시스템에 대한 생태계 접근은 개념상 타당성 측면 외에 실용정책의 측면에서도 장점을 가질 수 있다.

첫째, 혁신정책의 대상을 개별 산업 단위와 국가 단위로 구분시킴으로써 정책의 목표를 차별화시켜 정립하는 것이 가능하게 된다. 생태계 접근에서는 국가혁신시스템을 이분법일 수 있지만 단계별로 파악한다. 즉, 제 1단계에서는 국가혁신시스템의 토대를

35) Edquist, C.(1997), *Systems of Innovation Approaches: Their Emergence and Characteristics*. In C. Edquist(ed.), *Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations*, Routledge: London and New York.

36) Nelson, R. R. and Winter, S.(1982), *An Evolutionary Theory of Economic Change*, Cambridge, MA: Harvard University Press.

37) Lundvall, B.-A.(ed.) (1992), *National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. Pinter, London.

형성하는 개별 산업혁신시스템들의 효과적 형성 및 개별 산업별 상황에 최적화될 수 있는 맞춤형 혁신 정책 문제를 다루고, 제2단계에서는 개별 산업혁신시스템들을 아우를 수 있는 보편적 혁신정책의 원리들과 산업혁신시스템들 사이에서 발생할 수 있는 이해관계 조정 문제를 다룬다. 그리고 산업혁신시스템 단위에서는 전문성에 기반을 둔 자율적 기술혁신의 장 형성을 최대한 지원하는 것이 중요한 정책 목표가 되며, 국가 단위에서는 미래 예측에 기반을 둔 합리적 산업구조 조정을 실시하는 것이 중요한 정책 목표가 될 수 있을 것이다.

둘째, 국가혁신시스템에 대한 생태계적 접근의 이러한 층위 구분은 층위 구성의 기반을 형성하면서 층위간 소통의 기능을 담당하는 이른바 혁신 코디네이터(innovation coordinator)의 필요성을 부각시킨다. 혁신 코디네이터들은 해당 산업에서의 혁신활동을 국가 관점에서 총괄 조정하는 한편, 해당 산업의 이해관계를 대표하는 기능 또한 수행한다. 앞서 언급한 바와 같이, 생태계 관점에서는 국가혁신시스템을 독립된 개별 산업들이 모인 하나의 공동체 집합으로 파악한다. 건강한 국가 생태계 조성을 위해서는 1차로 개별 산업들의 혁신 활동을 지원하는 것이 중요한데, 이를 위해서는 각각 적정 산업영역에서 전문성에 기반을 두고 자체 혁신활동이 자율적으로 수행될 수 있어야 한다. 왜냐하면, 개별 산업에 속하는 혁신가들에게는 국가라는 경계의 서식지에서 제공하는 혁신환경 조건보다 개별 산업별로 자체 작동하고 있는 글로벌 경쟁환경이 더 중요할 수 있기 때문이다. 따라서 산업 수준에서 국가 혁신정책의 중요한 목표 중 하나는 혁신가들이 해당 산업혁신시스템 속에서 자유롭게 활동할 수 있는 혁신환경의 조성 즉, 앞서 논의한 적정 범위의 산업별 기술혁신의 장이 효과적으로 형성되도록 지원하는 것이어야 한다. 이러한 측면에서 개별 산업 혁신활동의 컨트롤 타워로서 혁신 코디네이터들의 역할이 중요하게 부각된다.

셋째, 생태계 접근에서는 한 국가가 지향하는 방향에 부응하여 혁신가들을 선택하는 것이 가능하다는 것에 대한 논리적 근거를 제공한다. 특정 분야에 적합한 인센티브들을 강화함으로써 생태계를 구성하는 혁신가들의 구성과 분포를 변화시키는 것이 가능하기 때문이다. 즉, 혁신 자원 배분을 위한 전략 수립의 논리 타당성을 제공한다.

넷째, 생태계 접근에서는 혁신정책의 목표들을 보다 분명하게 정의할 수 있다. 생태

계 관점에서 한 국가는 산업들의 선택 가능한 서식지들 중 하나로 간주된다. 따라서, 생태계 접근에서 혁신정책의 주요 목표 중 하나는 혁신 주체의 육성 또는 유치 및 이들을 위한 진정한 혁신 환경 조성이어야 한다. 특히, 혁신의 주체로서 기업가들(entrepreneurs)³⁸⁾을 양성하거나 유인하는 것이 무엇보다 중요할 수 있다. 즉, 국가라는 경계 내에서 유익한 다양한 인센티브들의 제공을 통해 혁신친화적 환경을 제공하는 한편, 혁신의 주체들인 유능한 기업가들을 양성하거나 유인하는 것이 혁신정책의 중요한 목표이자 대상이 되는 것이다.

다섯째, 유용성은 첫 번째 정책적 유용성에 논의된 혁신시스템에 대한 단계적 접근과 관련성이 있다. 앞에서 국가 수준의 상위 단계에서 개별 산업혁신시스템들을 아우르는 보편적 혁신정책의 원칙들을 다룰 수 있다고 하였다. 이러한 보편적 원칙들에는 기업의 핵심적 혁신활동이라 할 수 있는 기술 개발과 지적재산권, 경영전략 수립, 인적자원의 관리, 자본의 조달과 운영, 시장개발 규제 대응 등이 모두 포함될 수 있다. 즉, 이들 활동들을 국가혁신시스템이라는 분석의 틀 속에서 가능한 한 내재(생)화시켜 다루는 것이 가능하게 된다. 국가혁신시스템에 대한 기존의 많은 연구들에서는 이들 핵심 활동들과 연계된 환경요인들을 대부분 외생변수로 취급하였다.

3. NIS와 정부 거버넌스

가. NIS의 기본 질문들

이제 우리가 국가혁신시스템 접근의 기본 질문이 무엇인가를 다시 확인하는 것이 필요하다. 국가혁신시스템에 대한 논의를 통해 가장 알고자하는 문제는 혁신 활동(새로운 지식의 생산과 활용)의 효과성에 있어 국가별 차이를 가져오게 하는 그 무엇이 있는가, 만약 있다면 그것이 무엇인가 하는 것이다.

이러한 문제 제기는 Freeman & Soete(1997)³⁹⁾에서 발견할 수 있다. 이들은

38) 기업가들의 범주에 개인뿐만 아니라 법인 또한 포함시키는 것이 개념적으로 타당하다.

39) Freeman C. and L. Soete(1997), *The Economics of Industrial Innovation*: Third Edition, New York, Routledge.

1970년대와 1980년대 일본과 유럽, 미국 등에 있어 R&D와 혁신에 대한 실증적 근거와 분석이 축적됨에 따라, 혁신의 성공과 혁신의 확산 정도 그리고 이와 관련된 생산성 증대가 공식적 R&D 뿐만 아니라 매우 다양한 영향 요인들에 의존한다는 것이 점점 더 명확하게 되었다고 평가하였다. Freeman & Soete(1997)는 List(1841)의 저서 “The National System of Political Economy”를 준용하면서 한 국가 내에 존재하는 이러한 다양한 혁신 영향 요인들을 국가혁신시스템(“The National System of Innovation”)이라 통칭하였다. List(1841)는 개별 국가들은 여러 세대에 걸쳐 축적된 기존 지식을 전용하거나 스스로 지식을 증대시키는 방법을 아는 것에 비례하여 서만 단지 생산성을 높일 수 있다고 지적하였다. 그는 또한 거의 모든 제조업은 물리학, 역학, 화학, 수학, 디자인 예술과 관련성을 갖지 않을 수 없고 이들 과학에서의 새로운 발견과 발명이 없다면 대부분 제조업의 발전을 기대할 수 없기 때문에, 제조업 국가들에서는 과학과 예술이 반드시 대중화되어야 함을 강조하였다⁴⁰⁾. List(1841)의 주된 관심사는 19세기 후반 독일이 어떻게 기술선도국이었던 영국을 추월할 수 있었는가 하는 것이었는데, 그는 독일의 최적화된 기술 교육 및 훈련 시스템 구축을 가장 중요한 이유 중 하나로 제시하였다.

Freeman & Soete(1997)는 공식적 R&D 투자뿐만 아니라 엔지니어와 기술자 그리고 판매처(shop floor)에서 비롯되는 점진적 혁신들, 다양한 형태의 노동 조직들, 시장과 기업들 그리고 하청업자와 원재료와 서비스 공급자들과의 상호 작용들, 전문 과학-기술 시스템과 외부의 연계, 기업간 관계들, 기술확산에 대한 노력 또한 혁신에 중요한 영향을 미칠 수 있다고 보고 이를 혁신의 시스템 측면들로 이해하였다. Freeman & Soete(1997)는 영국과 미국, 일본과 러시아 그리고 동아시아(한국 포함)와 라틴 아메리카 국가들에 대한 실증 비교 분석을 수행하였다. <표 2-3>은 이들 비교 분석에서 활용된 지표들을 나타낸 것이다.

40) List F.,(1841), *The National System of Political Economy*, English Edition, London, Longman(1904).

<표 2-3> 국가별 NIS 비교 지표들

국가들	활동된 지표들
영국 (18~19세기)	과학자들과 기업가들의 연계, 정부에 의한 국립 과학기관 설치, 교통 인프라 투자, 발명가들이 자본을 확보하고 기업가들과 협력할 수 있는 파트너십 형태의 조직, 제조업 투자를 위한 이익 여력, 산업화 촉진 정책, 자국 기술 보호 노력, 1850년 당시 유럽 평균보다 2배 높은 노동생산성, 대내외적 무역 장벽 해소, 역학 등 과학의 대학 교육 제공
미국 (19세기 후반~20세기 초)	본건적 무역 장애 해소(노예제도 폐지 등), 철도 하부구조에 의한 국내 시장 규모의 빠른 성장, 노동력 부족이 기계와 자본 집약적인 기술 개발을 촉진, 충분한 천연 자원, 대량생산과 일관적업 기술 발전, 정부의 기술 교육 및 과학 육성, 자본재 산업 관련 대기업 성장과 기업 자체 R&D 수행, 1914년 당시 유럽의 2배 생산성, 유럽 이민을 통한 과학기술 도입
일본 vs. 러시아	GNP 대비 R&D 투자, 기업 R&D 투자 비중, 기업 수준에서 R&D와 생산 그리고 기술 도입의 통합, 사용자-생산자 및 하청업자와 네트워크 관계, 국제 시장 경쟁 경험
동아시아 vs. 라틴 아메리카	대학교육 시스템 및 엔지니어 배출 비중, 기술 도입과 국내 수요의 적절한 연계, 기업 R&D 비중, 과학기술 하부구조와 기업 R&D와의 연계 정도, 일본 자본 유입과 기술 이전 및 일본의 경영과 조직 관리 모델 도입, 통신 인프라 구축, 수출 전자산업의 발전
한국 vs. 브라질	고등교육자 비중, 국민 1인당 엔지니어 비중, GNP 대비 R&D 투자 비중, 기업 R&D 투자 비중, 고용자 백만명당 로봇 수 및 CAD, NCMT(Numerical Control Machine Tools) 수, 전자산업 성장률, 인구 100명당 전화회선 수, 국민 1인당 통신장비 매출액, 미국 특허 수

자료: Freeman & Soete(1997), pp. 296~305.

나. NIS의 차별화된 특성: 정부 거버넌스의 차이

그 다음에는 국가혁신시스템의 국가별 차이를 가져오는 것이 무엇인가에 대한 논의가 필요하다. 지금까지 살펴본 바와 같이, 하나의 국가혁신시스템은 독립된 개별 산업 혁신시스템의 집합 또는 공동체와 같다. 국가혁신시스템을 구성하는 개별 산업들에게 국가가 차별화하여 제공할 수 있는 것은 혁신가들의 서식지로서의 매력뿐이다. 원리상, 서식지를 관장하는 정부만이 서식지로서의 매력을 만들거나 제공할 수 있다. 한

국가에 존재하는 문화와 인력 또한 서식지 환경으로서 중요한 것으로 알려져 있다. 그러나 생태계 논의에서 완전한 개방적 혁신을 가정한다면, 문화와 인력 등 외부에서 조달이 가능한 변수들을 적어도 개념상 배제시키는 것이 가능하다. 즉, 국가혁신시스템의 국가별 차이는 각각의 정부가 제공하는 혁신정책의 매력도에 의해서만 발생한다고 볼 수 있다. 이러한 혁신정책의 매력도는 과거 정책의 축적, 현재의 상태, 그리고 미래 정책에 대한 기대 모두를 포괄하여 결정된다. 이는 국가혁신시스템(NIS)이란 곧 정부의 혁신정책 거버넌스라고 전제한다는 것과 같은 의미이다.

NIS는 혁신시스템의 지리 경계를 주어진 것으로 간주하고, 혁신의 과정에 포함된 기업, 대학, 정부연구기관과 정부 등 행위자들의 행동방식과 이들의 연계관계를 분석하려는 시도이다. 이는 이들 행위자들이 “국가”라는 경계 속에서 문화, 역사, 언어, 정치사회 제도들을 공유하고 있다고 전제하고 있기 때문이다. 이러한 의미에서, 기본적으로 NIS 접근은 국가 즉, 정부의 역할에 주안점을 둔다⁴¹⁾. 이 연구에서도 이러한 관점에서 NIS를 분석하고자 시도한다. 즉, 정부 거버넌스 관점에서 NIS를 진단하고 미래 방향 및 구축 방안들을 도출하고자 한다.

41) Breschi S. and Malerba F.(1997), Sectoral Innovation Systems: Technological Regimes, Schumpeterian Dynamics, and Spatial Boundaries. In C. Edquist(ed.), *Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations*, Routledge: London and New York.

제3절 연구의 분석 틀

1. 기본 전제들

이 연구에서는 국가혁신시스템을 개별 산업혁신시스템들이 활동하는 하나의 집합체 또는 공동체로 정의한다. 이러한 정의에서는 생태계 접근방법이 개념적으로 적합하다. 그리고 국가혁신시스템의 국가별 차별성은 각 정부가 가지고 있는 혁신정책 거버넌스의 특성에 의해 결정된다고 간주한다.

가. 시스템 접근과 생태계 접근의 비교

우선, 시스템 접근과 생태계 접근의 차이점을 살펴보자.

<표 2-4> 시스템 접근과 생태계 접근의 비교

구분	시스템 접근	생태계 접근
대상	부분들이 필연적 관계들을 통해 연결되는 하나의 통일된 전체	독립적으로 존재하는 구성요소들 즉, 시스템들의 공동체
특징	시스템 경계 내에서 스스로 조직화되고 진화하는 것(자기조직화)이 가능, 시스템 구성을 변화시키는 것이 단기적으로는 불가능	대내외 환경 변화에 따라 생태계를 구성하고 있는 부분들의 구성 변화가 가능
바람직한 관리 단위	개별 부분들 (개별 혁신가들)	시스템들 (적정 범위의 문제해결 영역들)
핵심 이슈	시스템의 자율성, 독립성 보장, 개별 산업 맞춤형(최적화) 혁신정책	시스템들간 이해관계의 조정, 전 산업을 아우르는 보편적 혁신정책
시사점	시스템 각각의 고유 특성에 기반을 둔 자기 진화를 유도하는 것이 바람직	일종의 서식지(habitat) 관리자가 서식 환경을 인위적으로 변화시키는 것이 가능
	시스템과 생태계를 연결시킬 수 있는 다양한 층위의 중간 매개체가 필요	
예시	산업 등 적정 범위의 경제사회적 문제해결 영역들	국가

자료: 연구진 작성.

시스템 접근에서 예시로 제시된 경제사회 문제해결 영역들은 적정 범위를 갖는 것이 중요하다. 문제 영역들이 적정 범위를 넘어서 포괄적 범위에 이르게 되면, 시스템을 구성하는 부분들의 연결관계는 느슨해지고 분리되게 된다. 그러면 이들 포괄적 범위의 문제해결 영역은 시스템 특성을 갖기 보다는 생태계 특성을 갖게 된다. 예를 들어, 반도체 산업의 경우 메모리반도체산업과 시스템반도체산업 각각이 적정 범위의 문제 영역에 해당될 수 있다. 반면, 반도체산업은 보다 상위의 포괄적 문제 영역에 해당될 수 있다. 즉, 메모리반도체산업은 시스템 접근이 반도체산업은 생태계 접근이 보다 적합하다고 할 수 있다.

참고로 자연 생태계와 혁신 생태계의 차이점을 살펴보자. 자연 생태계와 혁신 생태계의 가장 중요한 차이점은 생태계 환경의 변화 가능성과 속도에 있다. 예를 들어, 자연 생태계에서 해당 지리적 경계의 기후 조건을 변화시키기 쉽지 않은 것이 일반적인 반면, 혁신 생태계에서는 혁신을 위한 제도적 환경을 상대적으로 수월하게 변화시킬 수 있다.

<표 2-5> 자연 생태계와 혁신 생태계의 특성 비교

구분	자연 생태계	혁신 생태계
특성	지리적, 기후적 환경 변화 가능성이 낮음 부분들의 지리적 이동가능성 낮음 (상대적으로 닫힌 생태계)	지리와 기후와 같은 절대적 환경의 영향 적음 부분들의 지리적 이동가능성 높음 (상대적으로 열린 생태계)
시사점	생태계의 구성 변화를 주로 자연적 천이 현상에 의존	정부 거버넌스를 통해 혁신 생태계의 구성을 인위적으로 변화시키는 것이 가능

자료: 연구진 작성.

나. 정부 혁신정책 거버넌스의 생태계 구조

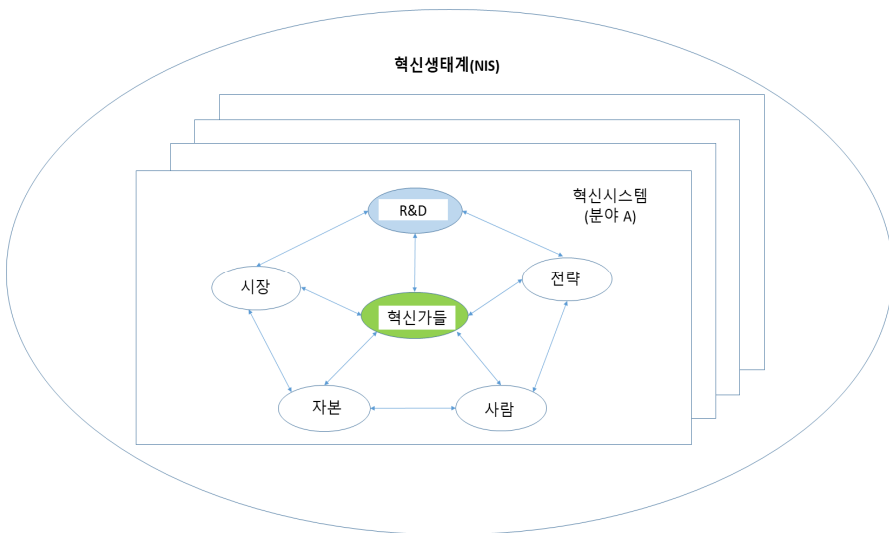
정부 거버넌스는 국가에 속한 집단들의 활동을 조정하고 규율하며 해결하는 방식으로 정의될 수 있다⁴²⁾. 거버넌스의 핵심은 위계, 시장, 네트워크를 통해 어떻게 효율적으로 정책관리를 할 것인가에 있다고도 한다⁴³⁾. 앞의 사전상 의미에서와 같이 거버넌

42) 유민봉(2015), 『한국행정학: 제5판』, 박영사.

스를 지배하는 과정의 모든 것을 포괄하는 개념으로 파악한다면, 제도(institution)를 안정되고 의미를 지니며 반복하여 일어나는 거버넌스로서 정의할 수 있다.

앞서 논의한 바와 같이, 이 연구에서는 NIS에 대해 생태계 관점을 취한다. 즉, 국가라는 단위를 개별 산업혁신시스템들이 활동하는 하나의 집합체 또는 공동체로 즉, 하나의 혁신생태계로 파악한다. 이를 나타낸 것이 [그림 2-8]이다.

[그림 2-8] 혁신생태계로서 국가혁신시스템



자료: 연구진 작성.

[그림 2-8]에서 나타나는 바와 같이, 국가혁신시스템은 개별 산업혁신시스템들의 집합체 또는 공동체로 정의될 수 있다. 각각의 산업혁신시스템 내에는 해당 시스템 경계 내에서 활동하는 혁신가들을 중심으로 전략, 사람, 자본, R&D, 시장 등의 혁신 관련 핵심활동들이 상호 연계되어 있다.

이 연구에서 혁신 관련 핵심활동들 각각에 대한 심층분석을 수행하기에는 한계가 있다. 이들은 NIS 구축을 위한 세부 방안을 수립하는 과정에서 수행해야 할 향후 연구 영역들이다. 그럼에도 불구하고 이들 핵심활동 각각에서 수행되어야 할 주요 과제들을

43) 정정길 외(2010), 「정책학 원론」, 대명출판사.

예시적으로 살펴보는 것은 의미가 있을 수 있다. 왜냐하면 과학기술과 R&D라는 지금까지의 다소 좁은 시각에서 기술혁신이라는 보다 넓은 관점을 견지하는데 도움이 될 수도 있기 때문이다.

모든 개별 산업혁신시스템의 중심에는 혁신가들이 있다. 혁신가들은 혁신의 주체로서 개인일 수도 있고 기존기업들을 포함한 법인일 수도 있다. 그리고 [그림 2-8]에서 R&D의 위치를 가장 위에 두어 강조한 것이 반드시 기업혁신에서 R&D가 차지할 수 있는 우선되고 중요할 수 있는 위상을 감안한 것은 아니다. 오히려 본 연구의 범위 그리고 일반적으로 논의되어온 NIS 접근방법이 새로운 과학기술 시드(seeds)를 원천으로 한 기술혁신 문제들에 그 초점이 맞추어져 있기 때문이다. '전략'에서는 국가적 차원에서의 지향성 문제를 다루어야 한다. 즉, 선도자가 될 것인가 아니면 추격자가 될 것인가에 대한 문제이다. 이러한 지향성이 산업별로 차이가 있을 수 있지만, 국가 전체로 일정한 방향의 지향성을 결정하는 것이 투자와 제도 개선의 우선순위 결정을 위해 필요할 수 있다. 앞에서도 논의한 바와 같이, '사람'에 있어 가장 중요한 관심은 혁신가들에 관한 것이어야 한다. 기업가정신이 함양된 혁신가들의 양성 또는 유인을 통해 국가혁신시스템의 토대를 형성하는 것이 무엇보다 중요하기 때문이다. '자본'에서는 자본의 조달과 운영 문제를 다루는데, 여기에는 주식, 회사채, 융자, 보증, 이익 처분 등의 문제들이 포함될 수 있다. 산업과 기업의 특성에 따라 차이가 있을 수 있지만 정부 재정지원의 문제도 함께 다루어질 수 있다. 그리고 'R&D'에서는 새로운 생산 기술의 확보가 관건이며, 지적재산권 문제 또한 중요하다. 마지막으로 '시장'에는 새로운 시장의 개척 그리고 이와 관련된 각종 규제 관련 이슈들이 포함될 수 있다.

2. 국가혁신시스템의 분석 체계: 정부 거버넌스 중심으로

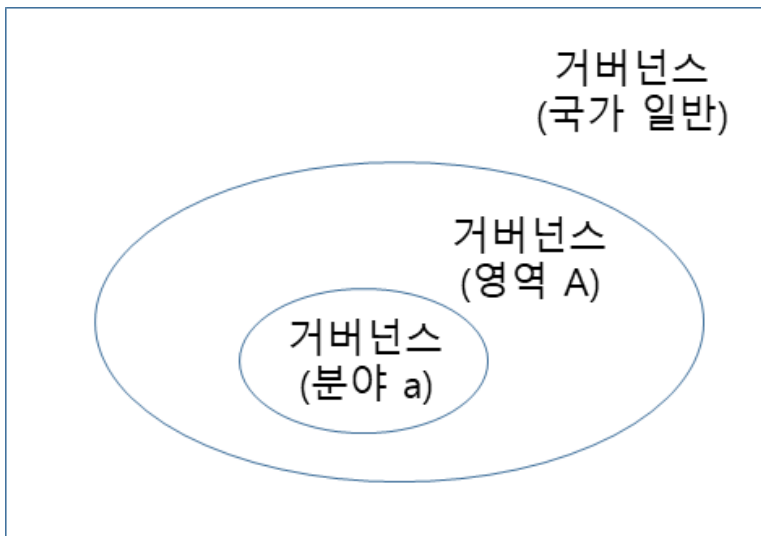
가. 정부 거버넌스의 다층 구조

국가혁신시스템의 국가별 차별성은 각 정부가 가지고 있는 혁신정책 거버넌스의 특성에 의해 결정된다. [그림 2-9]는 혁신정책 거버넌스가 다층으로 구성될 수 있음을

나타낸다. 국가 전체의 거버넌스 내에는 기초 토대를 이루는 적정 범위의 문제해결 분야에 대한 분야(분야 a)들의 거버넌스가 1차로 존재하며, 또 이들 분야들의 집합체 즉, 적정 범위 문제해결 분야들의 집합체인 영역(영역 A, 예를 들어 상위 산업 수준 또는 정부 부처 수준)들의 거버넌스가 존재할 수 있다. 그리고 이들을 포괄하는 거버넌스(국가 일반)를 국가 단위에서 파악할 수 있다.

이러한 거버넌스의 다층 구조와 관련하여, 이 연구의 주제가 될 수 있는 것은 다음 두 가지 거버넌스이다. 첫째, 문제해결 분야와 영역들의 수요에 조응하기 위한 거버넌스에 관한 것이다. 문제해결 분야와 영역들의 수요에 조응해야 하는 것은 서식지 관리를 담당하는 정부의 기본 기능에 해당된다. 여기에 추가하여 개별 분야 또는 영역들 각각에 대한 거버넌스도 연구의 대상이 될 수 있다. 연구 범위에서 언급한 바와 같이, 이 연구에서는 개별 산업혁신시스템들 각각의 내용적 특성을 다루지는 않는다. 이는 각각의 산업혁신시스템 자체를 연구하는 산업전문가들의 몫이다. 둘째, 국가 일반의 거버넌스에 관한 것이다. 이 거버넌스는 주로 문제해결 영역들과 분야들간 조정에 관한 것이다.

[그림 2-9] 혁신정책 거버넌스의 다층 구조



자료: 연구진 작성.

나. 국가혁신시스템의 분석 체계

이상의 논의들을 바탕으로, 이 연구에서는 국가혁신시스템의 특성을 결정짓는 정부 거버넌스를 두 개의 층위로 구분하여 분석을 수행한다.

첫 번째 층위는 개별 산업혁신시스템들의 수요에 조응(fit)하기 위한 거버넌스이다. 우리는 이를 **산업 맞춤 거버넌스**라고 칭한다. 산업 맞춤 거버넌스에서 중요한 정책 문제는 산업별 혁신의 장(場) 구축, 개별 산업별 국가적 컨트롤 타워와 정부와의 의사 소통 채널로서 혁신 코디네이터의 형성과 운영, 개별 산업들이 처한 상황에 따라 최적화된 맞춤형 혁신지원제도의 개발 및 조합(mix) 등이다.

두 번째 층위의 거버넌스는 개별적으로 존재하는 산업혁신시스템들 사이에 발생할 수 있는 이해관계를 조정하기 위한 것이다. 우리는 이를 **상위 조정 거버넌스**라고 칭한다. 상위 조정 거버넌스에서 중요한 정책 문제는 조정을 위한 국가 제도들의 효과성, 전 산업에 적용될 수 있는 보편적 혁신정책들의 혁신 친화성 및 충분성, 체계성, 유효성 여부이다.

〈표 2-6〉에서 나타나듯이, 두 개의 거버넌스 층위 각각을 거버넌스의 지향성(방향), 이해관계 조정 체계(형식), 혁신지원제도(내용)로 구분하여 분석을 수행한다.

<표 2-6> 정부의 기술혁신 거버넌스의 분석 체계

분석 구조	산업 맞춤 거버넌스	상위 조정 거버넌스
지향성 (방향)	- 관료화에서 전문화로 - 추격자에서 선도자로	- R&D 관점에서 혁신의 관점으로 - 추격자에서 선도자로
	산업별 혁신 전략 수립	산업 구조 조정·관리를 위한 진단 및 예측
이해관계 조정 체계 (형식)	- 산업별 기술혁신의 장 구축 - 혁신 코디네이터(혁신거점과 중간조직)의 형성과 운영	정부 조정 체계: 삼권분립, 부처 역할 분담, 행정부 조정체제
혁신지원제도 (내용)	- 혁신지원제도의 수직적 일관성: 개별 산업별 기업혁신 핵심활동들의 최적화 (충분성, 체계성, 유효성) - 인적자원관리 - 자본의 조달과 운용 - 생산기술(R&D)과 지식재산권 - 시장개발과 규제 등	- 혁신지원제도의 수평적 일관성: 기업혁신 핵심활동별 산업 보편적 원칙들의 혁신친화성 제고 (충분성, 체계성, 유효성) - 인적자원관리 - 자본의 조달과 운용 - 생산기술(R&D)과 지식재산권 - 시장개발과 규제 등

자료: 연구진 작성.

특히, 혁신지원제도의 수평적 일관성과 수직적 일관성은 상호작용하며 결합된다. 수평적 일관성은 산업혁신시스템간 일관성을 의미하며, 정부부처간 일관성의 문제도 포함된다. 그리고 수직적 일관성은 동일 산업혁신시스템 내에서의 일관성을 의미한다. 예를 들어 R&D와 시장제도와 같이 지식의 선순환 즉, 발달 수준간 일관성, 또는 부처와 에이전트, 지방정부 등과 같이 거버넌스 층위간 일관성을 의미한다. 수평적 일관성의 개념은 다양한 정책 영역간 조정의 필요성을 강조하고 있다는 점에서, 그리고 혁신정책이 과학기술정책을 초월하는 보다 넓은 정책 영역으로 확장되어야 함을 강조하고 있다는 점에서 중요한 시사점을 제공한다⁴⁴⁾.

44) 정정길 외(2010), 「정책학 원론」, 대명출판사.

| 제3장 | 국가혁신시스템 진단 I

: 산업 맞춤 거버넌스

제1절 개요

1. 기본적인 전제들

가. 전문성의 원리

시스템 접근에서 고려해야 할 중요한 특징 중 하나는 시스템 자체의 자기조직화 가능성이다. 이는 시스템을 구성하는 부분들이 필연 관계 속에서 독립적으로 작동하는 운영 체계를 가질 수 있음을 의미한다. 우리는 이러한 사실을 직관으로도 파악할 수 있다. 특정 산업에 종사하는 한 기업의 경쟁력은 그 기업이 속한 국가가 제공하는 혁신정책에 우선하여 그 기업이 지닌 글로벌 시장에서의 경쟁 위상에 의해 거의 결정될 것이기 때문이다. 따라서 이 절에서 다루는 산업 맞춤 거버넌스에서 기본적으로 전제되어야 할 것 중 하나는 개별 산업들의 자율성과 독립성을 최대한 보장할 수 있는 체제를 구축하는 것의 중요성이다.

개별 산업들의 자율성과 독립성을 보장해야 하는 이론 배경에는 전문성의 원리가 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이, 전문성의 원리는 지식 생산과 활용의 가장 보편화된 원리 중의 하나이다. 돌파적 혁신 기술의 우연성이 또 다른 이유가 될 수 있다.

나. 기술혁신의 장(場)

개별 산업혁신시스템들 각각은 나름대로 하나의 독립된 기술혁신의 장(場)을 형성할 수 있다. 여기에서 ‘기술혁신의 장’은 관련 혁신활동이 일정한 범위 속에서 이루어지고 있는 시공간상 경계를 의미한다. 장(場)은 개별 혁신활동들이 공유된 맥락을 형성

하면서 수행되어야 한다는 의미에서 개별 혁신활동들을 보다 확장시킨 개념으로 이해하면 된다. 왜냐하면 개별 혁신활동들이 ‘적정한’ 범위에서 서로 연관성을 가지며 수행되는 것이 혁신의 효율성에 긍정적 영향을 미칠 수 있기 때문이다⁴⁵⁾. 앞서 언급한 바와 같이, 이러한 기술혁신의 장은 적정 범위의 경계를 갖도록 정의되는 것이 중요하다. R&D 프로그램의 범위와 R&D 생산성이 “역U자”형 관계를 갖는 것과 직접 연관이 있다. 이는 혁신의 생산성이 최대화될 수 있는 최적 범위의 장(場)이 존재할 수 있음을 의미한다.

다. 산업 맞춤 거버넌스 관련 기존의 논의들

McKelvey(1991)에 의하면, Lundvall(1992)⁴⁶⁾은 국가혁신시스템의 두 가지 구성요소로서 제도들(institutions)과 산업구조(industrial structure)를 제시하였지만, 이 중 무엇이 가장 중요한 것인가에 대한 명확한 기준을 제시하지는 않았다고 한다⁴⁷⁾. 그럼에도 불구하고 Lundvall(1992)이 국가혁신시스템의 중요한 구성요소 중 산업구조를 강조하였다는 것은 시사점이 있다. 왜냐하면, 개별 산업혁신시스템이 국가혁신시스템의 토대를 구성하고 있다는 논의의 출발점을 제공할 수 있기 때문이다. 이러한 맥락에서 Lundvall(1992)은 “혁신시스템에 대한 정의는 어떠한 하부시스템들이 포함되어야 하는가 그리고 어떠한 과정들이 연구되어야 하는가와 관련하여 열려있어야 하고 유연해야 한다”고 기술하였다. Carlsson et al.(1992) 또한 같은 맥락에서 정부 혁신정책의 목적 중 하나로 기존 기술시스템들의 기능을 개선하고 새로운 기술시스템들을 창출하는 것에 있다고 주장한 바 있다. 여기에서 기술시스템은 산업시스템을 의미한다고 볼 수 있다⁴⁸⁾.

45) 안두현 외(2019), 「정부 R&D 예산시스템 진단: 사업구조의 적정성 분석」, 과학기술정책연구원.

46) Lundvall, B-A.(ed.) (1992), *National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*, Printer, London.

47) Edquist, C.(1997), Systems of Innovation Approaches: Their Emergence and Characteristics. In C. Edquist(ed.), *Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations*, Routledge: London and New York에서 재인용. 원저: McKelvey, M.(1991), How do national systems of innovation differ? A critical analysis of Porter, Freeman, Lundvall and Nelson. In O. M. Hodgson and E. Screpanti (eds), *Rethinking Economics - Markets Technology and Economic Evolution*. Aldershot: Edward Elgar.

48) 상계서에서 재인용, 원저: Carlsson et al.(1992), Sveriges teknologiska system och framtida

Guerrieri & Tylecote(1997)⁴⁹⁾는 특정 산업에서 혁신의 성공은 그 산업 자체의 요구사항과 국가가 지닌 환경 특성과의 훌륭한 일치(match, fit) 정도에 의해 영향을 받는다고 주장하였다. 이들은 기술 우위 확보를 위한 산업별 요구사항들을 행태적인 것들과 외부적인 것들로 구분하였다. 행태적인 것들에는 R&D와 판매 등의 기능적 상호작용과 경영 위계간 상호작용 등이 포함되었고, 외부적인 것들에는 과학기반, 기술 인력, 재무시스템, 정부의 역할 등이 포함되었다. Guerrieri & Tylecote(1997)는 미국과 일본 그리고 독일 등 유럽 6개 국가들에 대해 이러한 일치 정도를 주요 산업별로 구분 비교하였으며, 그 결과를 다시 각 국가별 산업별 혁신 효과성과 비교하였다⁵⁰⁾. 이들 연구는 국가혁신시스템의 중요한 기능 중 하나가 개별 산업들의 요구사항들에 대해 맞춤 환경을 제공하는 것에 있을 수 있음을 규명하고자 하였다는 것에 중요한 의미가 있다. 그러나 이들 연구에서는 산업혁신시스템을 국가혁신시스템의 보완적 기능으로 제시하고 산업혁신시스템과 국가혁신시스템의 개념상 차별성을 엄밀히 구분하지는 않았다. 그리고 정부의 역할을 단지 혁신환경과 관련된 독립변수 중 하나로 취급한 것도 우리가 취하고 있는 관점과는 차이가 있다.

2. 산업 맞춤 거버넌스 관련 주요 이슈들

산업 맞춤 거버넌스의 1차 목표는 개별 산업별 혁신시스템의 효과적 형성 즉, 적정 범위의 산업단위별로 혁신활동을 효과적으로 활성화시킴에 있다. 개별 산업혁신시스템들은 전체 국가혁신시스템의 토대를 형성하게 된다. 산업 맞춤 거버넌스에서는 다음 세 가지 정책 문제들이 중요하게 다루어질 필요가 있다.

첫째, 개별 산업별로 독립된 혁신시스템을 형성할 수 있도록 지원하는 것이 필요하다. 산업혁신시스템이 가능한 한 독립적이어야 하는 이유는 그래야 각 해당 분야의 전문성을 토대로 한 자율적 혁신시스템 형성이 가능해지기 때문이다. 앞에서 이를 바

konnurrensformaga-Preliminar rapport fran STS-projektet, March.

49) Guerrieri P. and A. Tylecote(1997), Interindustry Differences in Technical Change and National Patterns of Technological Accumulation. In C. Edquist(ed.), *Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations*, Routledge: London and New York.

50) 상계서.

람직한 모습의 ‘기술혁신의 장’이라고 하였다(그림 2-6 참조). 논의된 바와 같이, 일정한 경계를 갖는 ‘기술혁신의 장’ 속에서 지식의 창출과 활용이 선순환하게 된다. 정부는 산업별 기술혁신의 장이 형성될 수 있도록 지원하여야 한다. 정부 R&D 사업들은 일종의 마중물로서 산업별 기술혁신의 장 형성을 위해 효과적인 수단 중의 하나가 될 수 있다. 이는 정부 R&D 사업들이 적정 범위에서의 산업 수준들에서 기술혁신의 장들이 효과적으로 형성되는 것에 도움이 될 수 있어야 함을 의미한다.

둘째, 이와 같이 형성된 개별 산업혁신시스템들이 효과적으로 작동되기 위해서는 각 개별 산업들을 대표할 수 있는 이른바 혁신 코디네이터의 역할이 필요하다. 혁신 코디네이터는 적어도 다음 두 기능을 수행할 수 있어야 한다. 우선, 혁신 코디네이터는 1차로 해당 산업분야에서의 일종의 컨트롤 타워(control tower) 기능을 수행해야 한다. 즉, 해당 산업분야의 혁신전략을 국가 차원에서 수립하고 실행할 수 있는 주체가 되어야 한다. 많은 경우, 정부 조직 특히 정부 연구개발조직이 이러한 의미에서의 혁신 코디네이터의 역할을 담당한다. 또한, 혁신 코디네이터는 해당 산업의 대표자로서 해당 산업의 이해관계를 정부 혁신정책에 반영하기 위한 의사소통 경로로서의 역할을 수행해야 한다. 이를 위해 산학연의 이해관계를 수렴할 이른바 중간조직을 양성하고 관리하는 것이 필요하다. 민간 중간조직의 대표적인 예가 산업협회 또는 산업별 연구조합이다.

셋째, 산업 맞춤 거버넌스의 또 다른 목표 중 하나는 각 개별 산업이 처한 상황에 맞추어 관련 혁신정책 즉, 혁신지원제도들을 최적화시키는 것이다. 즉, 기업혁신을 위해 요구되는 기술, 전략, 사람, 자본, 시장 등의 핵심활동들을 효과적으로 지원하기 위한 혁신정책들의 최적 조합(mix)을 개발해야 한다. 우리는 이를 혁신정책의 수직적 일관성(vertical coherence)이라고 하였다.

제2절 산업별 ‘기술혁신의 장(場)’ 형성

1. 정부 R&D 사업

가. 정부 R&D 사업: ‘기술혁신의 장’ 형성의 마중물

개별 산업혁신시스템은 국가라는 지역 실체와 거의 독립적으로 작동된다고 보아야 한다. 왜냐하면 산업의 경쟁력은 해당 산업의 글로벌 경쟁 위상에 의해 대부분 결정되기 때문이다. 즉, 한 특정 산업이 어떤 국가에 위치해있는가 하는 것은 해당 산업의 경쟁력에 중요한 결정요인이 아닐 수 있다. 이러한 측면에서, 정부는 가능한 한 해당 산업혁신시스템이 자율적이며 독립적으로 작동될 수 있도록 보장해주는 것이 바람직하다. 그럼에도 불구하고, 정부는 산업혁신시스템의 효과적 형성과 작동에 일정 부분 기여하는 것은 가능하다. 즉, 일종의 마중물 역할을 담당할 수 있다.

대부분의 국가에서 활용하고 있는 혁신의 마중물 수단이 정부 R&D 사업이다. 정부가 R&D 사업을 직접 수행하거나 기업과 대학 등에 R&D 자금을 지원함으로써 각각의 산업들에 있어 이른바 ‘기술혁신의 장’ 형성을 지원하는 것이다. 이러한 의미에서 정부 R&D 사업의 1차 역할은 국가 경제사회적 문제들 즉 각 문제해결 영역들에 있어 기술혁신의 장을 형성하는 것에 있다고 할 수 있다. 이러한 기술혁신의 장 형성을 통해 산업별로 특화된 혁신시스템을 효과적으로 구축하는 것이 가능하게 된다.

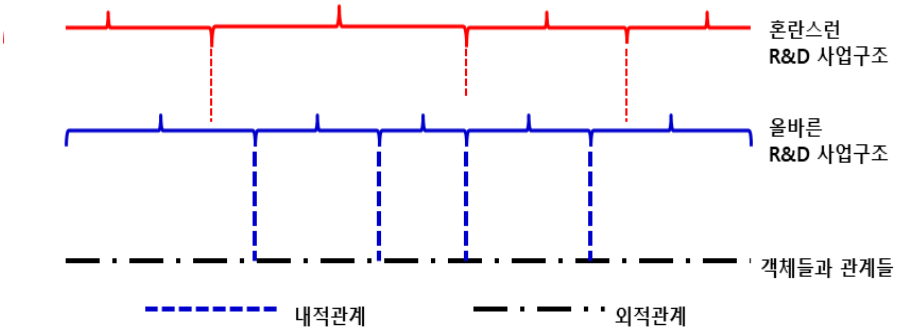
나. 올바른 R&D 사업구조

정부 R&D 사업이 각 문제해결 영역별 기술혁신의 장 형성에 기여하기 위해서는 올바른 R&D 사업구조를 갖는 것이 필요하다. 여기에서, 올바른 R&D 사업구조란 내적 필연 관계에 따라 사업들이 형성되어 있어야 함을 의미한다. 이와 반대로 혼란스러운 R&D 사업구조는 내적 필연 관계와 거의 무관하게 형성되거나 필연 관계들이 중복되어 형성되어 있게 된다⁵¹⁾. [그림 3-1]은 혼란스러운 R&D 프로그램과 올바른 R&D

51) 안두현 외(2014), 「정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안」, 과학기술정책연구원.

프로그램의 예를 제시하고 있다.

[그림 3-1] 혼란스러운 R&D 사업구조와 올바른 R&D 사업구조



자료: Sayer(1999), 이기홍 역, 안두현 외(2014), 2면.⁵²⁾

2. 정부 R&D 사업구조 진단

가. 개요

정부 R&D 사업구조의 진단은 다음 두 가지 측면에서 수행될 수 있다⁵³⁾. 우선, R&D 사업구조의 타당성을 진단한다. 여기에서 타당성은 내용 타당성이 아니라 형식 타당성을 의미한다. 즉, 각 산업 또는 분야를 구성하고 있는 개별 R&D 사업들의 독립성 여부를 판단한다. 독립성은 일반 의미에서 R&D 사업들의 중복성으로 이해될 수 있다. 그 다음에는 R&D 사업구조의 목적 적합성을 진단한다. R&D 사업들의 목적 적합성 진단을 통해, 정부 R&D 사업들이 맥락(contexts)을 형성하면서 국가의 경제 사회적 목표에 부합할 수 있는 통일적 구조를 가지고 있는가를 살펴본다.

52) Sayer, A.,(1999), 「사회과학방법론: 실재론적 접근」, 이기홍 옮김, 파주: 한울.

53) 안두현 외(2019), 정부 R&D 예산시스템 진단: 사업구조의 적정성 분석, 『STEPI Insight』, 236, 과학기술정책연구원.

나. R&D 사업구조의 타당성

정부 R&D 사업구조의 형식 타당성 분석은 R&D사업들의 기술분야 집중도와 R&D 사업간 유사성 정도를 통해 분석되었다. 여기에서 기술분야 집중도는 개별 R&D 사업들 각각의 기술분야 집중도를 파악하기 위함이며, 사업간 유사성은 R&D 사업간 기술분야 차별성을 파악하기 위함이다⁵⁴⁾.

1) 정부 R&D 사업의 기술분야 집중도

정부 R&D 사업의 기술분야 집중도는 각 R&D 사업의 분야 수, 엔트로피(entropy) 지수, HHI(Herfindal-Hershman Index)를 통해 분석되었다. 분야 수는 해당 R&D 사업이 몇 개의 분야에 걸쳐 있는지를 절대량으로 나타낸 것으로 다양성(variety)이라 불리기도 한다(Mac Arthur, 1965)⁵⁵⁾. 엔트로피 지수는 그 값이 클수록 다양한 분야에 걸쳐 있음을, 즉 집중도가 낮음을 의미하는데, 이 지수는 물리학의 정보이론에서 정보의 안정된 송수신을 위해 개발된 지수이다(Shannon, & Weaver, 1962)⁵⁶⁾. HHI는 허핀달 지수라고도 하며, $\sum p_i^2$ 로 정의하고, 결과는 0과 1사이의 값으로 산출된다. 1에 가까울수록 한 분야에 대해서만 과제가 수행된 것으로 판단될 수 있다. HHI는 사업 집중도를 측정할 때 주로 활용된다(Rhoades, 1993)⁵⁷⁾.

54) 상계서

55) Mac Arthur, R. H.(1965), "Patterns of species diversity," 40(4), Biological Reviews, 상계서에서 재인용.

56) Shannon, A. & Weaver, W.(1962), "The mathematical theory of communication," Urbana, IL: University of Illinois Press, 상계서에서 재인용

57) Rhoades, S. A.(1993), "The herfindahl-hirschman index," HeinOnline, 상계서에서 재인용.

<표 3-1> 정부 R&D 사업의 집중도 분석

부처명	과학기술표준분류(대)			과학기술표준분류(중)		
	분야 수	entropy	HHI	분야 수	entropy	HHI
미래창조과학부	7.55	1.25	0.44	21.36	2.15	0.23
산업통상자원부	7.46	1.28	0.41	21.35	2.22	0.22
중소기업청	14.75	1.97	0.20	66.56	3.21	0.10
교육부	23.25	2.60	0.11	118.63	4.02	0.04
경찰청	8.00	1.93	0.16	9.00	2.03	0.16
국민안전처	5.13	1.19	0.39	7.50	1.44	0.33
국토교통부	4.00	0.60	0.71	10.77	1.68	0.31
기상청	4.33	0.60	0.73	8.33	1.51	0.31
농림축산식품부	5.90	0.62	0.71	19.90	1.93	0.28
농촌진흥청	4.24	0.39	0.81	16.00	1.84	0.28
문화체육관광부	3.00	0.51	0.72	6.60	1.16	0.45
방위사업청	5.20	1.06	0.45	16.20	1.46	0.39
보건복지부	3.96	0.55	0.71	12.26	1.73	0.27
산림청	4.75	0.64	0.69	10.75	1.55	0.35
식품의약품안전처	5.14	0.84	0.56	13.43	1.83	0.26
원자력안전위원회	5.00	0.80	0.57	12.00	1.67	0.28
해양수산부	4.44	0.88	0.55	8.17	1.45	0.34
행정자치부	6.50	1.27	0.46	10.00	1.51	0.44
환경부	2.83	0.43	0.76	9.00	1.67	0.29
범부처 사업	4.67	0.79	0.67	11.33	1.39	0.50
총 합계	7.08	1.11	0.50	22.31	2.07	0.25

자료: 안두현 외(2018), 63면; 안두현 외(2019), 17면.

과학기술표준분류 상 대분류에 있어 부처별 분야수 평균은 7.08개이다. 대부분의 부처들은 평균을 하회하고 있으나, 미래창조과학부와 산업통상자원부, 중소기업청 등의 이른

바 종합지원부처들은 각각 7.55와 7.46, 14.75로 평균을 상회하는 것으로 나타났다⁵⁸⁾. 이러한 경향들은 부처들 각각의 특성 즉, 고유사업부처들의 특성과 종합지원부처들의 특성을 반영하고 있는 것으로 판단된다. 왜냐하면, 종합지원부처들은 특정 산업 또는 기술분야들에 한정하지 않고 거의 대부분 분야들에 대한 R&D 사업들을 지원하고 있기 때문이다. 그리고 이러한 경향은 엔트로피 지수와 HHI 그리고 과학기술표준분류 상 중분류에서도 유사하게 나타나고 있다. 예를 들어, 대분류 상에서 미래창조과학부와 산업통상자원부의 엔트로피 지수는 각각, 1.25, 1.28, HHI는 0.44와 0.41인 반면, 농림부와 보건복지부의 엔트로피 지수는 0.62와 0.55, HHI는 0.71, 0.71임을 알 수 있다⁵⁹⁾.

2) R&D 사업간 유사성(연관성)

정부 R&D 사업 간 유사성(연관성)은 사업 간에 얼마나 유사한 기술에 투자 즉, 기술기반을 공유하고 있는가를 수치화하여 나타낸 것이다. R&D 사업 간 연관관계를 추적하기 위해 적용한 연관성 지표는 코사인(cosine) 유사도이다. 이때 측정된 코사인 유사도는 0과 1사이의 값을 산출하도록 조정되었다. 이 값은 두 사업이 완벽하게 동일한 기술에 투자했다면 코사인 유사도 값은 1이 된다. 반면, 사업 간 투자영역에 공통점이 없을 경우 코사인 유사도 값은 0이 될 것이다⁶⁰⁾.

R&D 사업들의 집중도 분석결과와 마찬가지로, 미래부, 산업부, 중기청, 교육부 등 이른바 종합지원부처의 유사도가 타 고유사업부처들에 비해 높은 것으로 나타나고 있다. 특히, 총 분석 대상 사업 480개 중 적어도 368개 이상의 R&D 사업들에서 유사성이 0.3을 상회하는 한 개에서부터 수십여 개에 이르는 동일 부처 내 또는 타 부처의 유사 R&D 사업들을 발견할 수 있었다. 예를 들어, 산업부의 “산업현장핵심수시개발” 사업(평균유사성 0.09)의 경우에는 48개, “R&D재발견프로젝트” 사업(평균유사성 0.09)의 경우에는 38개의 유사성 높은 사업들을 발견할 수 있었으며, 이 중에는 유사성이 0.5를 상회하는 사업들도 상당 수 포함되어 있었다.

58) 종합지원부처들의 평균집중도가 전체 평균집중도와 큰 차이를 보이지 않는 것은 전체 R&D에서 이들 부처가 차지하는 비중이 높기 때문이다.

59) 안두현 외(2019), 정부 R&D 예산시스템 진단: 사업구조의 적정성 분석, 『STEPI Insight』, 236, 과학기술정책연구원.

60) 상계서.

<표 3-2> 부처별 R&D 사업들의 유사성 분석 결과

부처명	표준편차	평균 유사성	1사분위	중앙값	3사분위
미래창조과학부	0.105	0.035	0.000	0.002	0.020
산업통상자원부	0.103	0.042	0.000	0.003	0.035
중소기업청	0.139	0.076	0.001	0.016	0.086
교육부	0.090	0.048	0.003	0.019	0.059
경찰청	0.039	0.014	0.000	0.000	0.010
국민안전처	0.082	0.019	0.000	0.000	0.005
국토교통부	0.067	0.016	0.000	0.000	0.003
기상청	0.083	0.012	0.000	0.000	0.001
농림축산식품부	0.092	0.028	0.000	0.001	0.014
농촌진흥청	0.119	0.030	0.000	0.000	0.004
문화체육관광부	0.068	0.013	0.000	0.000	0.002
방위사업청	0.089	0.020	0.000	0.002	0.009
보건복지부	0.141	0.047	0.000	0.000	0.014
산림청	0.110	0.018	0.000	0.000	0.006
식품의약품안전처	0.071	0.023	0.000	0.000	0.008
원자력안전위원회	0.085	0.016	0.000	0.000	0.001
해양수산부	0.085	0.019	0.000	0.000	0.006
행정자치부	0.059	0.023	0.000	0.000	0.019
환경부	0.071	0.015	0.000	0.000	0.001
기획재정부	0.171	0.037	0.000	0.000	0.000
범부처 사업	0.112	0.037	0.000	0.000	0.019
전 부처	0.102	0.034	0.000	0.003	0.020

자료: 안두현 외(2018), 72면; 안두현 외(2019), 20면.

다. R&D 사업구조의 목적 적합성

정부 R&D 사업구조의 목적 적합성은 R&D 사업간 연관구조와 기술군 분할을 통해 살펴볼 수 있다. 즉, 정부 R&D 사업구조가 목적 적합하다고 한다면, 정부 R&D 예산을 구성하고 있는 R&D 사업들이 보다 상위의 경제사회 문제해결 영역별로 일정한 맥락을 지닌 기술군으로 수렴될 것이라는 전제하에서 수행된 것이다. 또한, 사례연구를 통해 현재 정부 R&D 사업구조의 구체적 모습을 파악하는 것이 가능하다. 제시되는 사례연구의 결과는 단순히 한 기술영역의 특정한 결과로서만이 아니라 이와 유사한 모습이 다른 많은 기술영역에서도 나타날 수 있음을 예시적으로 표현한 것으로 이해될 필요가 있다⁶¹⁾.

1) R&D 사업간 연관구조와 기술군 분할

정부 R&D 사업간 연관구조에서는 사업간 연관성을 네트워크 형태로 나타내어 그 구조를 분석하였다. 네트워크 형태로 변환하는 이유는 시각화와 구조 분석이 용이하기 때문이다. 그렇다면, 네트워크를 구성할 결점과 연결을 결정해야 하는데, 본 분석에서 결점은 정부 R&D 사업의 투자내역이고 사업 간 연관성이 연결과 가중치를 의미한다⁶²⁾.

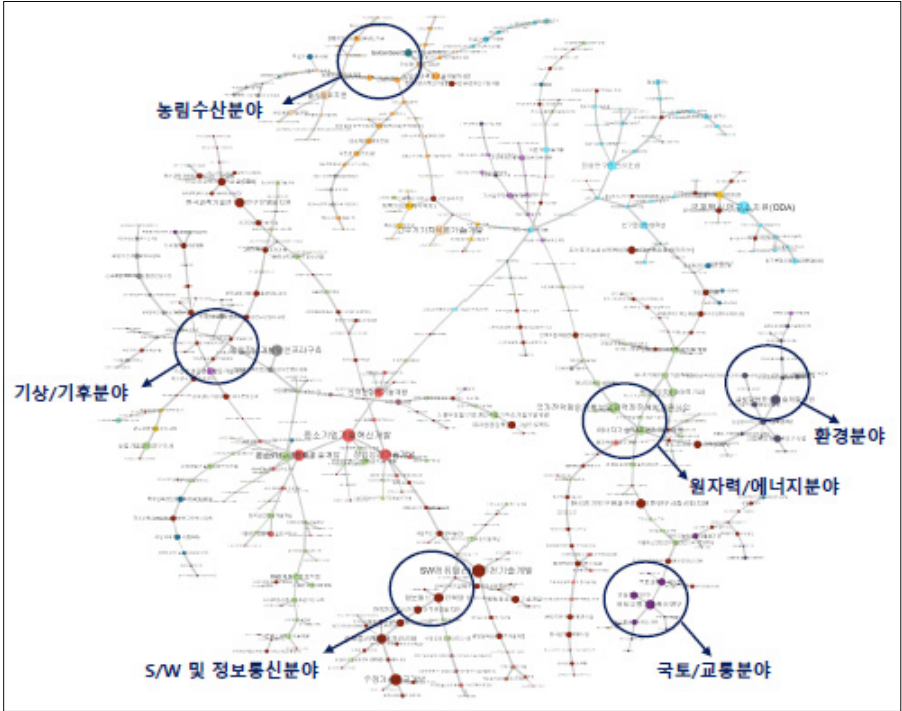
[그림 3-2]는 전체 정부 R&D 사업들의 연관구조를 나타낸 것이다. 만약 정부 R&D 사업들이 목적 적합성을 갖도록 적절한 범위에서 올바르게 형성되었다면, 그림에서 나타나는 연관구조는 산업 또는 경제사회적 문제 영역들에 조응될 수 있도록 어떠한 맥락을 형성하여야 한다. 즉, 개별 R&D 사업들이 어느 정도의 연관성 가지고 수렴되면서 특정 산업군 또는 기술군들을 형성할 수 있어야 한다. 이러한 맥락성 여부를 파악하기 위해 [그림 3-2]와 같이 기술군별 분할을 시도하였다. 그 결과 18개 정도의 기술군 분할이 가능하였는데, 이 중에서 특정 산업 또는 문제해결 영역들에 따라 이해 가능한 맥락성을 가지고 있다고 판단되는 기술군들은 단지 6개 정도에 불과하였

61) 상계서.

62) 상계서.

다. 어느 정도 맥락을 형성하였다고 판단되는 사업들이 그림에서 작은 원으로 표시된 S/W 및 정보통신, 환경, 국토/교통, 농림수산, 원자력/에너지 등이다. 그러나 나름 맥락성이 있다고 판단되는 이들 분야들내에서도 타 분야 사업들이 일부 혼재되어 있는 경우가 많았다⁶³⁾.

[그림 3-2] 정부 R&D 사업간 연관구조



자료: 안두현 외(2018), 75면; 안두현 외(2019), 21면.

정부 R&D 사업들의 연관구조 및 기술군 분할 분석 결과들을 토대로 정부 R&D 사업 구조의 목적 적합성과 관련하여 다음의 내용들을 추론해 볼 수 있다. 첫째, R&D 사업들 간 연관구조가 혼란스러운 즉, 기술분야 간 맥락성이 모호한 사례들이 자주 발견된다. [그림 3-3]은 그것의 한 예를 보여주고 있다. 예시된 기술군에는 중소기업

63) 상계서.

기술혁신개발, 산학연협력기술개발, 바이오산업기술개발, 우주, 핵융합 등 7개의 부처의 다양한 분야 R&D 사업들이 연결되어 있다. 둘째, 어느 정도 올바른, 즉 맥락성을 갖춘 연관구조를 보이는 기술군들 상당수는 고유사업부처들의 R&D 사업들이다. 이들 기술군들에 포함된 R&D 사업들 대부분은 특정 부처 R&D 사업들이 그 중심을 형성하고 일부 타 부처 R&D 사업들이 여기에 연관되어 있다. 여기에 해당되는 기술군들로는 농림수산(농림수산부, 농진청, 산림청), 환경(환경부), 국토/교통(국토교통부) 등이다. 셋째, 거의 대부분 기술군들에는 미래부와 산업부의 R&D 사업들이 포함되어 있다. 두 부처 R&D 사업들의 수가 많고 또한 예산의 규모도 크기 때문일 수 있지만, 이러한 현상은 두 부처의 R&D 사업들이 타 부처 R&D 사업들과 기술적 측면에서 다소 중복되어 추진되고 있음을 시사한다⁶⁴⁾.

[그림 3-3] R&D 사업들 간 연관구조가 혼란스러운 사례(예시)



자료: 안두현 외(2018), 80면; 안두현 외(2019), 23면.

64) 상계서.

2) 사례 분석

임의의 키워드를 활용하여 NTIS 상 연구과제들을 추출하고 이들 연구과제들의 부처별 R&D 사업 분포와 산학연 연구개발 주체 현황을 살펴보았다. 주요 질환 중 하나인 “당뇨” 키워드를 예시로 사용하여 분석하였는데, 키워드를 활용한 사례 분석은 정부 R&D 사업구조의 모습을 보다 구체적이고 실제적으로 파악하는 것을 가능하게 하며, 또한 관련 R&D 사업들의 목적 적합성과 맥락 형성 여부 등에 대한 시사점을 제공해 줄 수 있다⁶⁵⁾.

중요한 질환 중 하나인 “당뇨”를 키워드로 하는 연구과제들이 포함된 정부 R&D 사업들의 분포를 살펴보았다. ‘당뇨’연구 관련 연구과제를 지원하고 있는 정부부처들은 10개 부처·청들이며, 미래부와 보건복지부가 사업수, 과제수, 연구비 측면 모두에서 가장 중요한 역할을 담당하고 있다. 사례 분석 결과, 다음과 같은 사실들을 발견할 수 있었다. 첫째, 해당 영역을 주관하는 부처가 일원화되어 있지 않았다. 즉, 미래부와 보건복지부가 그 규모와 범위에서 거의 동등한 역할을 담당하고 있다. 둘째, ‘당뇨’라는 특정 문제 영역에 특화된 R&D 사업이 존재하지 않았다. ‘당뇨’라는 문제 영역은 주로 미래부의 경우 개인연구지원사업(59개 과제), 바이오의료기술개발사업(7개 과제)에, 보건복지부의 경우 질환극복기술개발사업(20개 과제), 첨단의료기술개발사업(6개), 선도형특성화연구사업(6개 과제) 등에 분산되어 추진되고 있었다. 그러나 이들 R&D 사업들은 거의 모든 질환들을 지원 대상으로 하는 사업들이다. 셋째, ‘당뇨’ 문제 영역을 주도하는 정부연구기관을 발견하기 어려웠다. 연구수행 주체별 현황을 살펴보면, 대학이 전체 217개 과제 중 171개를 수행하고 있고 정부출연연구기관과 국립연구기관이 각각 10개와 7개의 과제를 수행하고 있었다⁶⁶⁾.

65) 상계서.

66) 상계서.

<표 3-3> ‘당뇨’ 관련 정부 R&D 사업 현황(2016)

(단위: 백만 원)

부처명	관련 사업수	과제 수	정부연구비
미래창조과학부	11	78	10,938
보건복지부	10	48	10,872
중소기업청	6	11	1,733
산업통상자원부	3	3	1,074
교육부	3	64	3,131
농림축산식품부	3	6	770
농촌진흥청	2	2	190
산림청	1	1	100
해양수산부	1	1	0
환경부	1	2	380
범부처 사업	1	1	685
총 합계		217	29,873

자료: 안두현 외(2018), 82-83면; 안두현 외(2019), 24면.

3. 시사점

정부 R&D 사업구조 진단을 통해, 정부 R&D 사업들이 사업의 기본 목적이라고 할 수 있는 경제사회적 문제 해결에 적합성을 갖도록 설계되어 있는지 그리고 개별 R&D 사업들이 적절한 범위에서 독립성을 갖도록 설계되어 있는가를 살펴보았다. 네트워크 분석 등의 방법을 통해 정부 R&D 예산의 배분 구조를 평가한 결과, 목적 적합성과 타당성에 있어 올바르지 못한 사업구조를 가지고 있음을 발견하였다. 그 원인 중 하나는 다수의 R&D 사업들이 특정 경제사회 문제해결 영역에 조응하도록 설계되기보다 다소 광범위하거나 모호한 포괄적인 이른바 정책 지향 목표들에 따라 설계된 것에 있다. 그 결과 많은 R&D 사업들이 기술 측면에서 유사 중복되는 모습을 갖는 것으로 나타났다⁶⁷⁾.

앞서 살펴본 바와 같이, 정부 R&D 사업의 1차 목적은 산업별 기술혁신의 장 형성의 마중물 역할을 담당하는 것에 있다. 정부 R&D 사업들이 이와 같이 올바른 구조를 가지고 있지 못하다는 것은 산업별 기술혁신의 장의 효과적 형성에 거의 기여하지 못하고 있음을 의미한다.

67) 상계서.

제3절 혁신 코디네이터: 산업별 컨트롤 타워

1. 개요

국가혁신시스템에 대한 생태계 접근을 통해 정부 거버넌스를 상위 조정 거버넌스와 산업 맞춤 거버넌스의 두 층위로 구분지은 것은 층위 구성의 기반을 형성하면서 층위 간 소통의 기능을 담당하는 이른바 혁신 코디네이터(innovation coordinator)라는 새로운 개념의 도입 필요성을 부각시킨다. 여기에서 혁신 코디네이터들은 해당 산업에서의 혁신활동을 국가 관점에서 총괄 조정하는 행위자(actor)로 정의된다. 즉, 혁신 코디네이터는 해당 산업에서의 국가 컨트롤 타워(control tower)이다. 다른 한편, 혁신 코디네이터는 해당 산업의 이해관계를 대표하는 기능 또한 수행한다.

앞서 언급한 바와 같이, 생태계 관점에서는 국가혁신시스템을 독립된 개별 산업들이 모인 하나의 공동체 집합으로 파악한다. 건강한 국가 생태계 조성을 위해서는 1차로 개별 산업들의 혁신 활동을 지원하는 것이 중요한데, 이를 위해서는 각각 적정 산업영역에서 전문성에 기반을 두고 자체 혁신활동이 자율적으로 수행될 수 있어야 한다. 왜냐하면, 개별 산업에 속하는 혁신가들에게는 국가라는 경계의 서식지에서 제공하는 혁신환경 조건보다 개별 산업별로 자체로 작동하고 있는 글로벌 경쟁환경이 훨씬 더 중요할 수 있기 때문이다. 따라서 국가 혁신정책의 중요한 목표 중 하나는 혁신가들이 해당 산업혁신시스템 속에서 자유롭게 활동할 수 있는 혁신환경의 조성 즉, 앞서 논의한 적정 범위의 산업별 기술혁신의 장이 효과적으로 형성되도록 지원하는 것이어야 한다. 이러한 측면에서 개별 산업 혁신활동의 컨트롤 타워로서 혁신 코디네이터들의 역할이 중요하게 부각된다. 혁신 코디네이터의 1차 기능은 국가 이익에 부응할 수 있도록 한 산업을 구성하고 있는 혁신가들을 조직화하는 것에 있다.

많은 국가들에서 이러한 혁신 코디네이터의 기능은 1차로 정부 기관들에 의해 수행된다. 이러한 측면에서 우선 제2항에서는 혁신 코디네이터로서 국내 정부 기관의 현황과 문제점 그리고 향후 개선 방향 등을 논의한다.

또한, 한 산업을 구성하고 있는 혁신가들은 각자의 이익극대화를 추구한다고 전제한다. 혁신가들의 이러한 이해관계를 충족시키기 위해 자주 혁신가들의 단체가 구성되기도 한다. 여기에서는 이를 민간 중간조직이라고 일컫는다. 이러한 중간조직의 대표적인 예가 산업협회 또는 산업기술연구조합이다. 이들 중간조직들은 해당 산업의 이해관계를 대표하는 기능을 우선 수행한다. 정부와 혁신 코디네이터는 이들 중간조직을 통해 기업의 혁신정책 및 기술 수요 등을 파악하는 것이 가능하다. 제3항에서는 민간 중간조직의 국내외 현황과 문제점 그리고 향후 개선 방향등을 논의한다.

2. 혁신 코디네이터 I : 정부 기관

가. 외국의 사례: 미국 NIH와 독일 프라운호퍼⁶⁸⁾

많은 국가들에서 정부연구기관들이 혁신 코디네이터의 역할을 담당하고 있다. 이의 대표적인 예가 미국의 NIH, NASA 등이다. NIH 경우, 보건분야 연구개발 활동을 국가 차원에서 관리하고 있을 뿐만 아니라 연구성과의 활용(extension services)과 중소기업 지원 등의 기술혁신 관련 제반 활동들을 지원하고 있다.

여기에서는 NIH 산하 연구기관 중 하나인 NIDDK(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)의 사례를 살펴보기로 한다.

2019년 기준 약 20억 달러를⁶⁹⁾ 사용한 NIDDK는 6개의 부서(divisions)를 운영하고 있다. 부서들 중에는 당뇨병·내분비·대사질환 부서, 소화기계 질환·영양 부서, 신장·비뇨기·혈액질환 부서 등이 포함되어 있다. 이 부서들은 해당 질환들에 대한 외부연구(extramural research) 지원을 총괄 조정하는 역할을 담당한다. 그리고 그 외에 내부연구(intramural research)를 담당하는 부서, 외부연구에 대한 행정 지원 활동을 담당하는 부서 등이 있다⁷⁰⁾.

[그림 3-4]는 NIH 산하 연구기관 중 하나인 NIDDK(National Institute of

68) 부록 주요 국가들의 혁신정책 참조.

69) Type 1 당뇨병 연구를 위해 추가적으로 1.5억 달러를 사용하고 있다.

70) <https://www.niddk.nih.gov/about-niddk/offices-divisions/organizational-chart>(검색일: 2019.10.4.)

Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)의 예산결정 거버넌스 및 연구사업 추진체계를 나타낸 것이다. NIDDK는 당뇨 및 소화기계 관련 질환군의 거점기관으로서 연구의 기획 및 평가와 모니터링을 담당하고, 장기 연구가 요구되는 영역에 대해서는 내부연구를 수행한다.

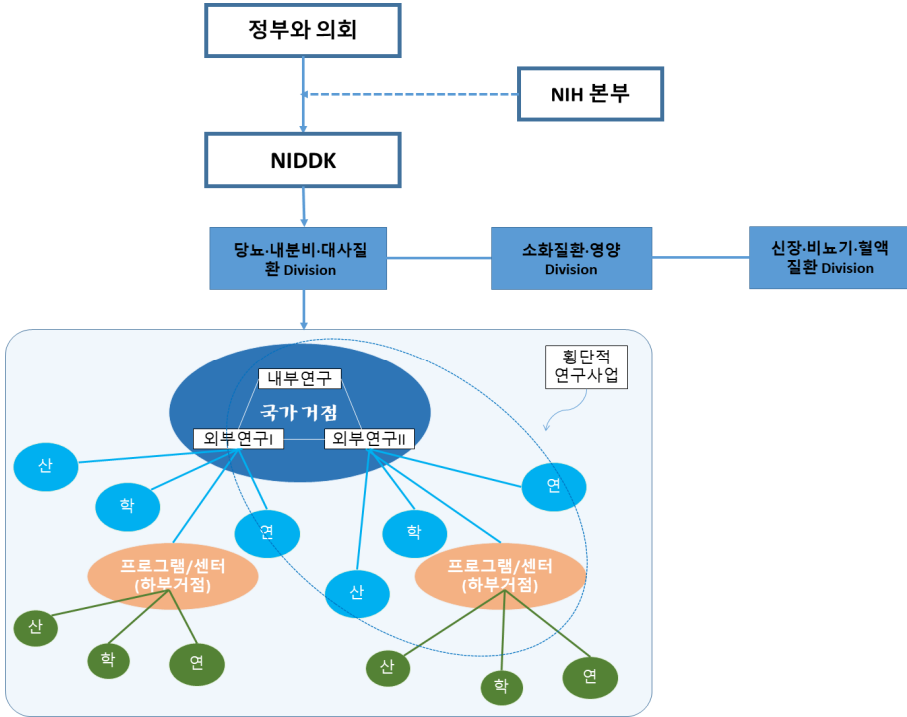
이를 통해 다음과 같은 사실들을 파악할 수 있다. 우선, NIDDK는 NIH 산하 연구기관임에도 불구하고 정부와 의회를 상대로 직접 예산 관련 사항을 조율하는 독립 실체이다. 즉, 소화기계 관련 질환군에 대한 연구와 산학연 연구지원을 책임지고 있는 독립 국가 연구기관이다. 이때 NIH 본부는 간접 지원만을 담당하고 있다.

둘째, NIDDK의 3개 핵심부서들 각각은 해당 분야 산학연 연구지원에 대한 조정을 독립적으로 수행하고 있다. 즉, 다소 포괄적인 NIDDK의 연구영역을 다시 3개 분야로 세분화하여 각각 독립적으로 관리를 하고 있다. NIDDK의 이와 같이 세분화된 R&D 사업 관리구조는 우리가 앞에서 논의한 산업 또는 기술분야의 적정 범위와 관련성이 있다.

셋째, 각 핵심부서(Division)는 해당 연구영역에서 국가 연구거점 즉, 컨트롤 타워의 기능을 수행하고 있다. 기반을 형성하고 중장기적 노력이 요구되는 분야들에 대해서 내부연구를 수행하는데 그 비중은 전체 예산의 약 10% 정도에 불과하다. NIDDK는 내부연구를 제외한 대부분의 예산을 산학연에 대한 외부연구 지원에 투입한다. 외부연구 지원은 연구 프로젝트 지원(RPGs), 연구프로그램 또는 센터 지원, 범 NIH 차원의 횡단적 연구사업 등과 같이 크게 세 가지로 지원된다⁷¹⁾. 연구 프로젝트 지원(RPGs)은 전문화된 연구를 위한 것이고, 연구프로그램 또는 센터 지원은 통합적이고 학제적인 연구를 위한 것이다. 이들 센터들은 관련 질환군의 하부 거점(sub-platforms) 역할을 담당한다. 다른 한편으로는 NIH 차원의 횡단적 연구사업을 지원하기도 하는데 당뇨연구사업과 비만연구사업이 해당된다.

71) 안두현·이민형 외(2013), 「정부연구개발사업구조 진단 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.

[그림 3-4] NIDDK의 예산결정 거버넌스와 연구사업 추진체계



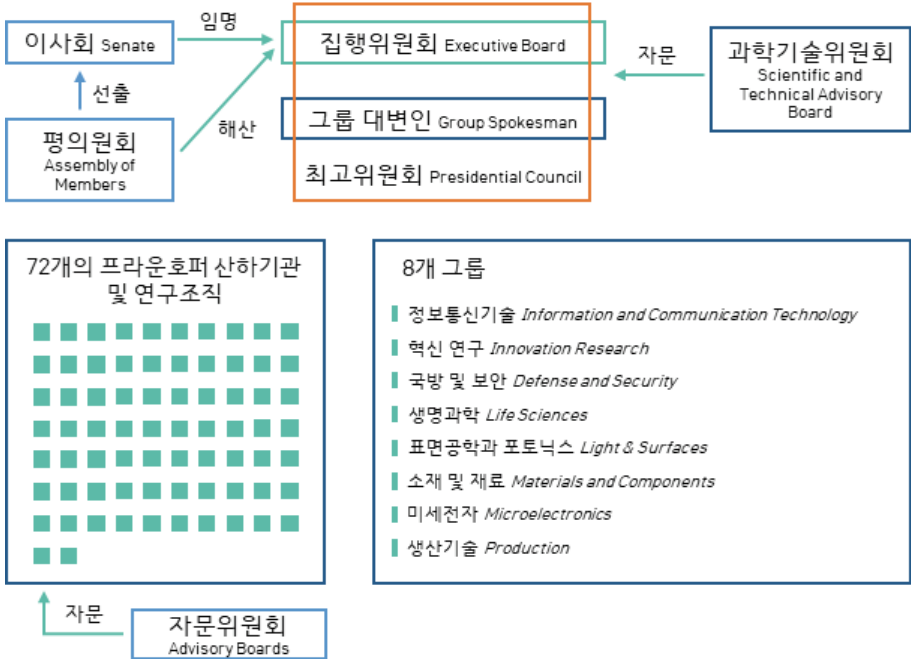
자료: 안두현·이민형 외(2013), 218면.

[그림 3-5]는 독일 대표적 정부 연구기관 중 하나인 프라운호퍼의 조직 구조를 나타낸 것이다. 프라운호퍼 내에는 72개의 산하기관 및 연구조직이 있는데 이들 대부분은 세부 산업들 또는 이들의 묶음으로 조직화된 연구소들이다. 그리고 이들 개별 연구소들 및 연구소들에 속한 사업부들은 독립 운영되고 있다. [그림 3-5]의 하단 오른쪽의 8개 그룹은 기반기술 성격의 횡단적 연구그룹들이다. 이들 8개 기반기술 그룹은 개별 산업 또는 기술별로 수직으로 조직화된 연구소들의 기능을 보완하여 연구소간 협력을 촉진하기 위해 비상설로 병렬⁷²⁾ 운영되고 있다. 프라운호퍼는 2018년 기준 약 23억 유로 이상의 연구예산을 투입했으며, 전체 예산 중 약 20억 유로가량이 수탁 연구에서 창출되고 있다. 프라운호퍼의 수탁연구 중 70%가 산업계와의 공공투자 연

72) 부록 주요 국가들의 혁신정책 참조.

구 프로젝트이다⁷³⁾.

[그림 3-5] 독일 프라운호퍼의 조직 구조



자료: 이민형 외(2018)⁷⁴⁾, 100면.

나. 국내의 국공립연구기관과 정부출연연구기관

1) 국공립연구기관

국공립연구기관들의 역할을 1990년대 이전과 그 이후 두 기간으로 구분지어 살펴 보기로 한다. 1990년대 이전에는 당시의 과기부, 산자부, 정통부 등 몇 개 부처 이외의 타 부처들은 자체 R&D 사업들을 거의 운영하지 않았던 시기이다. 이들 부처들의 연구개발 수요는 대부분 산하의 국공립연구기관들을 통해 해결되었다. 그러나 1990

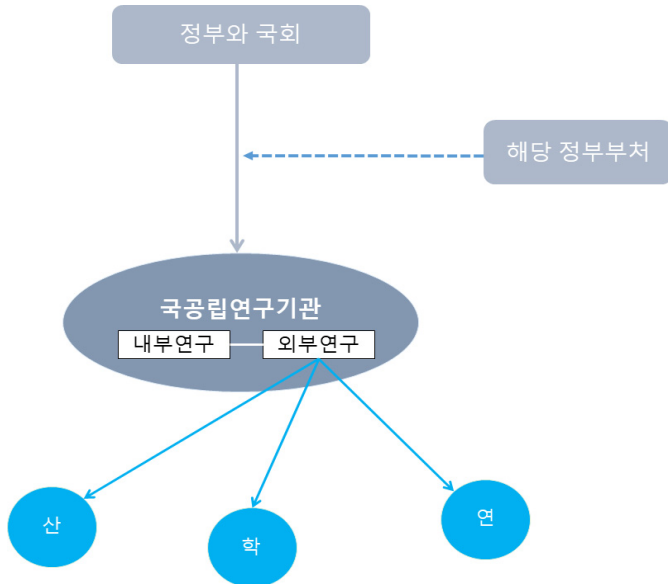
73) 이민형 외(2018), 「과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안」, 과학기술정책연구원.

74) 상계서.

년대 이후 많은 부처들이 자체 R&D 사업들을 운영하기 시작하였으며 현재는 거의 대부분의 부처가 자체 R&D 사업들을 운영하고 있다고 해도 과언이 아니다. 그리고 대부분의 부처들은 자체 R&D 사업의 관리를 위해 각각 이른바 전문관리기관들을 설치하여 운영하고 있다.

[그림 3-6]은 1990년대 이전 국공립연구기관의 역할 구조를 나타낸 것이다. 당시 국공립연구기관의 역할 구조는 미국 NIH 그리고 그 산하 연구기관들 중 하나인 NIDDK와 거의 유사하다. 즉, 국공립연구기관은 정부와 국회로부터 관련 예산의 확보와 사용을 위임받은 독립 기관으로서 해당 연구분야에서 국가 거점의 역할을 수행할 수 있었다. 해당 정부부처 또한 미국과 마찬가지로 단지 간접 지원만을 담당하였다. 그러나 미국 NIH 등과는 달리, 당시 국내 국공립연구기관들은 내부연구 수행을 위해 대부분의 예산을 사용하였고, 제도 등의 미비로 외부연구 지원과 협력연구 기능은 매우 취약하였다. 최근에는 국공립연구기관이 외부연구 지원을 위한 예산을 확보하고 산학연 등과 협력적 연구 노력을 강화하기 시작하였다.

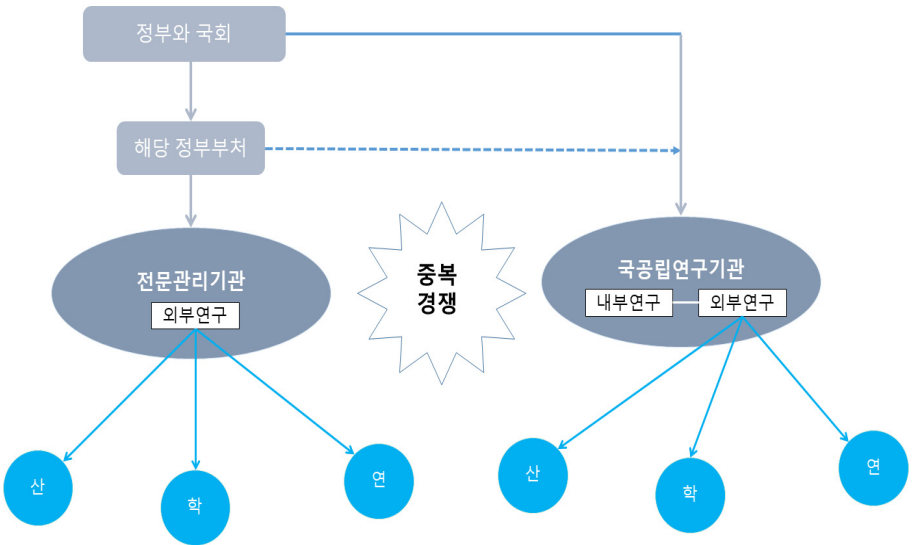
[그림 3-6] 국공립연구기관의 역할 구조(1990년대 이전)



자료: 연구진 작성.

[그림 3-7]은 1990년대 이후 국공립연구기관의 역할 구조를 나타낸 것이다. 1990년대 이후 대부분의 정부부처들은 자체 R&D 사업들을 운영하기 시작하였고 이의 관리를 위해 전문관리기관들을 설치하게 되었다. 이들 전문관리기관들을 통해 외부연구사업의 형식으로 관련 분야 산학연 연구자들의 R&D를 지원하기 시작하였다. 이의 영향으로 인해, 해당 부처들 산하 국공립연구기관들의 국가 거점으로서의 역할은 점차 축소되기 시작하고 부처 자체 R&D 사업들과 중복되거나 경쟁하는 현상이 자주 발생하였다. 물론 대부분의 경우, 해당 정부부처들에서 운영하고 있는 R&D 사업들의 예산 규모는 국공립연구기관들이 사용하고 있는 R&D 예산 규모에 비해 적기는 하다. 그러나 해당 정부부처들의 자체 R&D 사업 예산 규모와 비중이 점차 증가하고 있는 추세에 있다.

[그림 3-7] 국공립연구기관의 역할 구조(1990년대 이후)



자료: 연구진 작성.

2) 정부출연연구기관

국내에는 국공립연구기관과 별개로 정부출연연구기관들이 존재한다. 정부출연연구기관들은 정부로부터 관련 예산의 대부분을 지원받지만 민간 법인이라는 형식으로 설립된 전문 연구기관들이다.

[그림 3-8]은 현재 정부출연연구기관의 R&D 사업구조를 나타내고 있다. 정부출연연구기관의 R&D 사업은 기관고유산업과 수탁연구사업으로 구성되어 있다. 기관고유사업은 정부와 국회로부터 직접 해당 R&D 사업 예산을 지원받고 있으며, 관련 부처는 이에 대해 단지 간접 역할만을 담당하고 있다. 수탁연구사업은 각 정부부처들 산하 전문관리기관들이 운영하는 외부연구사업을 통해 지원되고 있다. 이들 외부연구사업들은 대부분 동일 분야 산학의 연구자들과 경쟁을 통해 지원받게 된다.

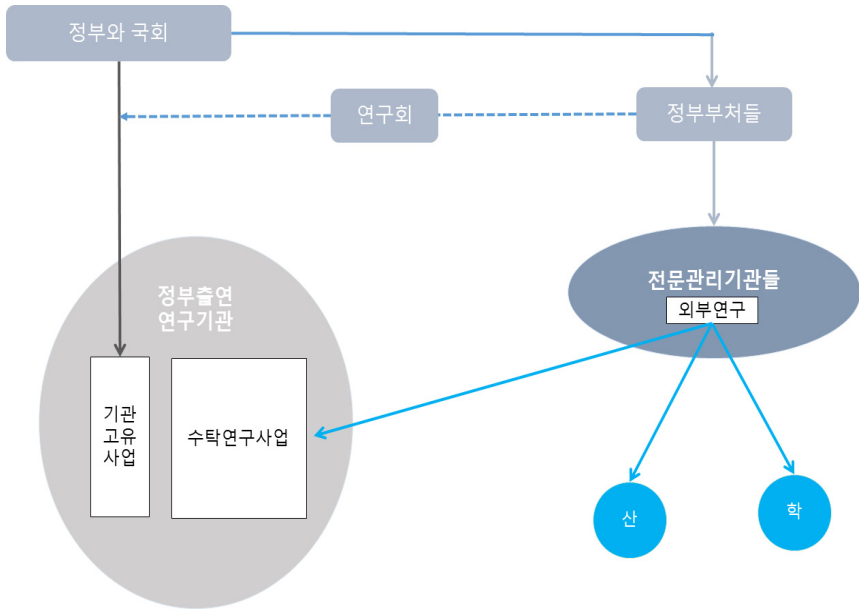
이러한 R&D 사업구조를 기준으로 판단했을 때, 정부출연연구기관들의 역할은 미국의 NIH 그리고 국내의 국공립연구기관들과 차이가 있음을 알 수 있다. 해당 분야 국가 거점의 역할은 단지 기관고유사업만을 통해서 수행이 가능하다. 왜냐하면, 수탁연구사업은 해당 R&D 사업을 지원하고 있는 정부 부처들의 방향에 의존할 수밖에 없고, 대부분의 경우 단지 산학연 중 하나의 일원으로서 경쟁과정을 통해 부여된 한정된 역할만을 수행해야하기 때문이다.

2017년 결산 기준 25개 과기정통부 산하 정부출연연구기관들의 총 예산 중 고유사업 등이 포함된 출연금 비중은 38.8%이었으며 정부수탁과 민간수탁을 포함한 수탁연구사업 비중이 61.3%였다⁷⁵⁾. 이러한 출연금 비중은 기관별로 많은 차이가 있다. 예를 들어, 한국천문연구원은 총 예산의 90% 이상이 출연금이었던 반면, 한국전자통신연구원의 출연금은 총 예산의 20%에도 미치지 못하였다⁷⁶⁾. 이는 출연금이 차지하는 비중에 따라 각 정부출연연구기관들이 해당 분야에서 담당하는 역할이 차이가 있을 수 있음을 의미한다.

75) 과학기술부·국가과학기술연구회(2018), 출연(연) PBS 근본개편 추진현황, 출연(연) 혁신 간담회 회의자료.

76) 안두현 외(2015), 「R&D 사업군 심층평가-총괄분야」, 기획재정부·과학기술정책연구원.

[그림 3-8] 정부출연연구기관의 R&D 사업구조



자료: 연구진 작성.

다. 전문관리기관

전문관리기관들은 해당 정부부처 R&D 사업들의 관리를 위임받아 산학연 연구자들을 대상으로 R&D를 지원하는 기능을 수행하고 있는 기관들이다. 필요에 따라 관련 분야 R&D 기획에 대한 조사연구 기능을 수행하고 있기도 하다. R&D 사업을 운영하고 있는 많은 부처들이 1개 이상의 전문관리기관들을 설치하여 운영하고 있다.

라. 시사점

국내 정부 기관들 중 나름 혁신 코디네이터의 기능을 수행하고 있는 기관들은 이른바 국공립연구기관들이다. 그러나 국가적 혁신 코디네이터로서 이들의 기능과 역할은 관련 부처들의 자체 R&D 사업들이 확대되면서 축소되고 있는 추세이다. 왜냐하면 관련 부처들의 자체 R&D 사업의 확장에 의해, 혁신 코디네이터로서의 국공립연구기관

들의 역할이 점차 잠식되고 있기 때문이다.

대부분 정부출연연구기관들이 혁신 코디네이터의 역할을 수행하고 있지 못하다. 정부(기획재정부)와 국회로부터 직접 예산 지원을 받는 출연금을 통해 혁신 코디네이터의 기능을 부분적으로만 수행할 수 있다. 정부 출연금 중 상당한 비중이 기반기술에 대한 투자 등에 소요되고 있다면 혁신 코디네이터로서의 역할은 더욱 제한적일 수 있다. 수탁연구사업을 통해 관련 부처들로부터 혁신코디네이터의 역할을 위임받아 수행하는 것도 가능하지만, 대부분의 경우 관련 부처의 이해관계에 종속되어 있을 뿐만 아니라 한시적이다.

전문관리기관 또한 혁신코디네이터의 역할을 수행하는 것에 근본 한계를 지니고 있다. 자체로 관련 분야 R&D 동향을 예측하고 이를 토대로 R&D 사업을 기획하려고 시도를 하고 있기는 하다. 그러나 이를 효과적으로 수행하기 위해 요구되는 전문역량을 자체로 확보하기는 쉽지 않다.

3. 혁신 코디네이터 II: 민간 중간조직

가. 개요

여기에서는 기술혁신의 문제에 초점을 두고 있기 때문에, 민간 중간조직의 대표 예로서 연구개발 중간조직을 중심으로 살펴본다.

연구개발 중간조직은 공동의 기획 및 탐색활동을 통해 참여기업들의 연구개발 협력을 촉진함으로써 새로운 지식의 공동 창출과 활용을 활성화시키는 조직으로 정의될 수 있다⁷⁷⁾. 국내의 경우, 이러한 연구개발 중간조직의 대표적 형식이 산업기술 연구조합이며, 기업연구클러스터(과학기술부), 기업중교류회(당시 통상산업부), 포럼(당시 정보통신부), 중소기업 기술연구회(당시 중소기업청), 기업협회와 기타 조합 등의 다양한 형식으로 이루어져왔다⁷⁸⁾.

77) 과학기술정책연구원(2005), 「산업계 연구개발 중간조직의 모형 개발」, 산업자원부.

78) 상계서.

민간 중간조직의 1차 기능은 대정부 창구로서 업계의 이익을 대변하는 것이라고 할 수 있다. 즉, 정부와 해당 업계와의 매개 기능을 담당하는 것이다. 특히 연구개발 중간조직은 회원사의 연구개발 역량 증진 및 공동연구개발을 기획하여 추진하는 것을 주요 임무로 하고 있다⁷⁹⁾.

대부분의 경우, 연구개발 중간조직은 혁신 코디네이터에게 업계의 기술혁신 수요를 전달하는 하부 기능을 담당하게 된다. 드물긴 하겠지만 경우에 따라, 연구개발 중간조직이 해당 분야에서 국가 차원의 혁신 코디네이터 역할을 수행하는 것도 가능하다.

이하에서는 민간 중간조직의 대표적인 예로서 국내 산업기술연구조합의 현황과 문제점, 향후 개선방안 등을 살펴보기로 한다.

나. 산업기술연구조합의 현황 및 문제점

산업기술연구조합 육성법(법률 제15561호)은 산업기술의 연구개발과 선진 기술의 도입·보급 등을 협동으로 수행하기 위한 산업기술연구조합(이하 연구조합)의 설립과 그 육성에 필요한 사항을 정하여 지원하기 위하여 1986년 11월에 제정되었다. 연구조합은 조합원을 위한 기술개발과 그 성과의 관리, 조합원에 대한 기술지도 또는 연수 교육, 조합원을 위한 같은 종류 선진 기술의 일괄 도입과 그 배분, 도입한 선진 기술의 소화(消化), 개량을 위한 연구개발과 그 성과의 관리, 시험연구용 시설기자재를 조합원이 공동으로 이용하도록 제공하는 사업, 그 밖에 기술개발을 위하여 필요하다고 인정하는 사업 등을 할 수 있다⁸⁰⁾.

연구조합의 인가 요건은 법인이어야 하며, 산업기술의 개발에 이바지할 것, 조합원이 임의로 가입·탈퇴할 수 있을 것, 조합원의 의결권 및 선거권이 평등할 것, 특정 조합원의 이익만을 목적으로 사업을 수행하지 아니할 것 등이다. 그리고 시행령의 설립인가 기준에는 설립절차와 정관이 법령에 위배되지 아니할 것, 사업수행을 위하여 필요한 재원의 조달, 연구개발추진 및 관리의 능력이 있을 것, 그리고 수행하려는 기술개발과제가 조합원이 협동함으로써 효율적으로 실시될 수 있는 것일 것 등이 포함되어 있다⁸¹⁾.

79) 상계서.

80) 산업기술연구조합 육성법(법률 제15561호).

연구조합에 대한 정부의 지원은 자금 지원, 조세 지원, 국가연구개발사업 우선 참여, 제품에 대한 우선 구매 등이다. 특히 조세 지원에는 조합원이 조합에 내는 비용의 일정 비율에 상당하는 금액을 그 조합원의 해당 연도의 소득세 또는 법인세에서 공제, 조합이 조합원에게 조합의 사업에 속하는 산업기술의 연구개발을 위탁하는 경우의 그 조합원의 수입에 대하여 부가가치세 면제, 조합이 신제품이나 신기술을 개발하기 위하여 수입하는 시험·연구용 견본품에 대하여 개별소비세 면제, 조합이 사용하기 위하여 수입하는 연구개발용품에 대하여 관세 경감 등이 포함되어 있다⁸²⁾.

1982년 연구조합 제도의 도입 이래 총 140개의 연구조합이 설립되었다. 그러나 2017년에 실시된 연구조합에 대한 운영 실태조사 결과, 활동이 확인된 연구조합은 단지 47개에 불과한 것으로 나타났다⁸³⁾. [그림 3-9]는 연도별 연구조합의 설립·해산 추이를 나타낸 것이다. 2000년대 이전까지는 연구조합의 설립이 활발하였으나 그 이후 현재까지는 지속적으로 감소하는 추세에 있음을 알 수 있다.

연구조합 관계자들과의 인터뷰 결과, 다음의 이유들로 인해 연구조합의 운영이 부진하고 신규 설립이 감소하고 있는 것으로 파악되었다⁸⁴⁾. 첫째, 법에 명시된 연구조합에 대한 혜택이 유명무실하여 거의 활용되고 있지 않고 있다. 둘째, 연구조합의 주 수익원이었던 정부연구과제 수탁실적이 대폭 감소하였다. 셋째, 협회 등 타 정부부처가 운영하는 유관기관과의 차별성이 거의 없는 것 등이다.

81) 상거서.

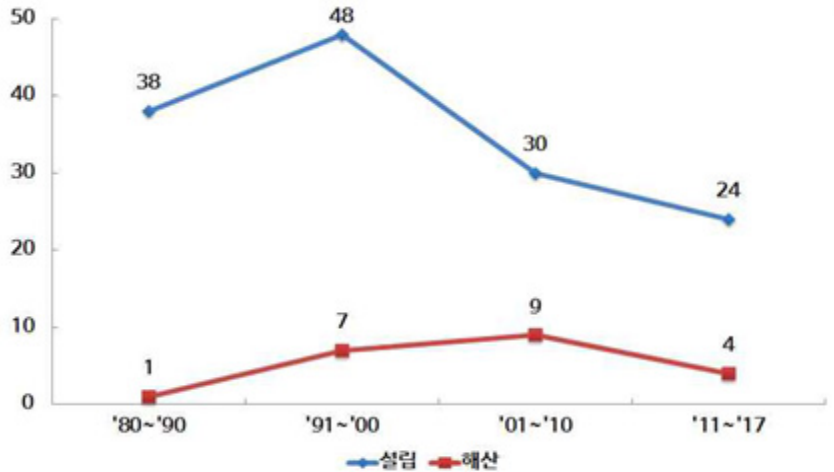
82) 상거서.

83) 현재 등기상으로 존재하는 72개의 연구조합들은 실제로 활동하지 않으면서 해산의 절차를 밟지 않은 상태이다.

84) ㈜에스제이전략연구소(2017), 「산업기술연구조합 조사·분석사업」, 한국산업기술진흥협회.

[그림 3-9] 연도별 연구조합의 설립·해산 추이

(단위: 개)



자료: (주)에스제이전략연구소(2017), 24면⁸⁵⁾.

그리고 <표 3-4>는 활동 중인 것으로 확인된 47개 연구조합에 가입한 조합원사의 구성 현황을 나타낸 것이다. 이중 산업계가 86%의 비중을 차지하고 있고 대학과 연구소 등도 적은 비중이지만 참여하고 있는 것으로 나타났다. 그리고 중소기업의 비중이 65%에 이른다.

<표 3-4> 연구조합 조합원사 구성 현황

(단위: 개, %)

구분	개수	비중
대기업	218	9
중견기업	282	12
중소기업	1,555	65
대학	93	3
연구소	72	4
기타	167	7
합계	2,387	100

자료: (주)에스제이전략연구소(2017), 30면.

85) 상계서.

이와 같이 국내의 대다수 연구조합은 정부 R&D 과제를 수주하기 위하여 설립된 경우가 많아 정부 R&D 과제의 수탁 여부가 연구조합의 존립에 크게 영향을 미치는 구조 문제를 안고 있었다⁸⁶⁾. 실제로 당시 과학기술부의 특정연구개발사업이 종료되자 많은 연구조합이 해체되었으며, 잔존한 연구조합 대부분은 대기업 중심으로 운영되는 조합이었다⁸⁷⁾.

연구조합의 이러한 모습은 대표적 성공사례로 알려진 독일의 산업연구협회 및 이의 연합회(AiF)와는 많은 차이를 보이고 있다. AiF는 독일의 중소기업 R&D 네트워크로서 대학, 연구소 등 약 1,250개의 R&D 수행기관 그리고 1,200명의 개별 기술전문가들과 협약을 맺고 있다. 즉 산업연구협회 및 AiF는 중소기업 중심의 R&D 중간조직으로서 기업 공동연구의 중추적인 역할을 담당하고 있다⁸⁸⁾. <표 3-5>는 독일의 AiF와 한국의 연구조합을 비교한 것이다.

〈표 3-5〉 독일의 산업연구협회와 한국의 산업기술연구조합

구분	독일의 산업연구협회 및 AiF	한국의 산업기술연구조합
회원 구성 및 운영의 주도	중소기업 중심 (중소기업, 연구기관, 대기업, 교수)	대기업이 주도 (대기업, 중소기업, 교수)
조직의 존속성	going concern (장기 존속)	going concern (단기 존속, 해산이 많음)
R&D 중간조직의 기능	있음 (협회 및 AiF)	없음
핵심 기능	공동 연구과제 탐색·기획	정부 R&D 과제 수탁 과제 탐색기능 매우 미약
연구과제 성격	회원사의 공통 필요 과제	정부 R&D 과제 수탁
연구수행 방식	공동연구과제 추출이 주 기능이고 직접 연구는 지양 NIS와 연계 역할, 연구 수행은 연구기관이 주도하도록 함	조합원간 분담 연구 NIS 연계성 극히 미약
정부의 R&D 사업과의 연계	정부의 공동연구(IGF) 프로그램을 전적으로 위탁, 수행	정부의 R&D 사업에 개별적으로 응모하여 수탁 (현재는 연계관계가 극히 미약)

자료: 김갑수(2002)를 일부 수정, 김광희(2016)에서 재인용.⁸⁹⁾

86) 김광희(2019), 중소기업 연구조합 제도를 통한 혁신의 위기 극복, 『KOSBI 중소기업 포커스』, 19-19, 중소기업연구원.

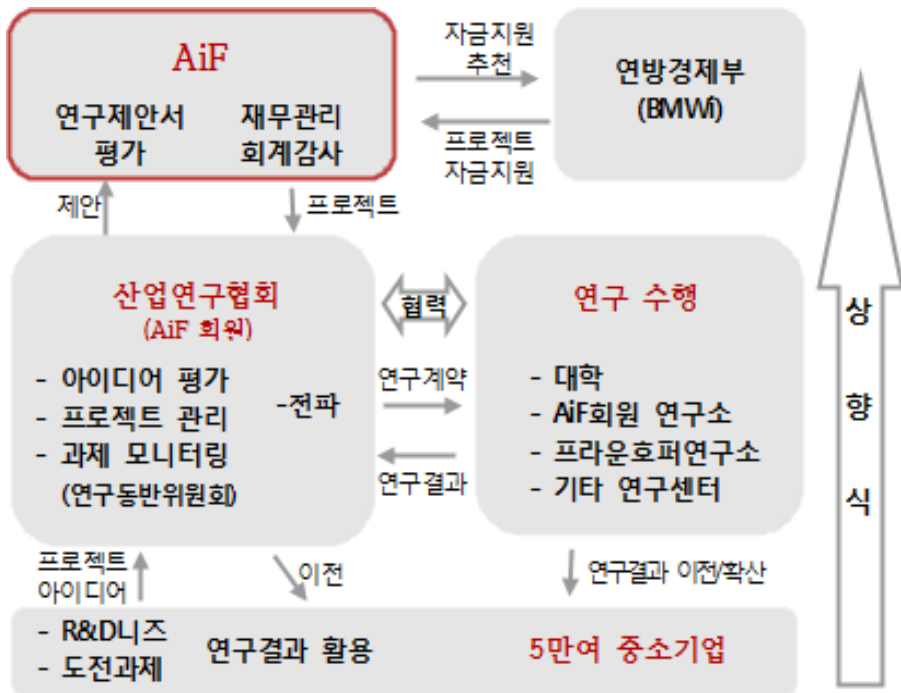
87) 김갑수(2002), 「국가기술혁신시스템의 창조성과 협동성 발전 연구」, 과학기술정책연구원, 김광희(2019)에서 재인용.

88) 김광희(2019), 중소기업 연구조합 제도를 통한 혁신의 위기 극복, 『KOSBI 중소기업 포커스』, 19-19, 중소기업연구원.

89) 김광희(2016), 「연구조합 활성화를 위한 운영 및 지원시스템 방안」, 중소기업연구원.

그리고 [그림 3-10]은 독일의 산업연구협회 및 AiF - R&D 기관 - 연방경제부 간의 공동연구 진행과정을 나타낸 것이다⁹⁰⁾. 그림에서 보여주듯이, 산업연구협회 및 AiF는 소속 기업들로부터 기술개발 수요를 조사하여 이를 공동연구 성격의 연구과제 기획에 반영하고 그 결과를 기업들이 활용할 수 있도록 지원하는 기능을 수행하고 있다. 그리고 이른바 중간조직으로서 연방정부, 대학, 정부연구기관, 소속 기업연구소간 매개 기능을 담당하고 있다.

[그림 3-10] 독일 공동연구(IGF) 프로그램 운영시스템



자료: www.aif.de, 김광희(2019)에서 재인용.

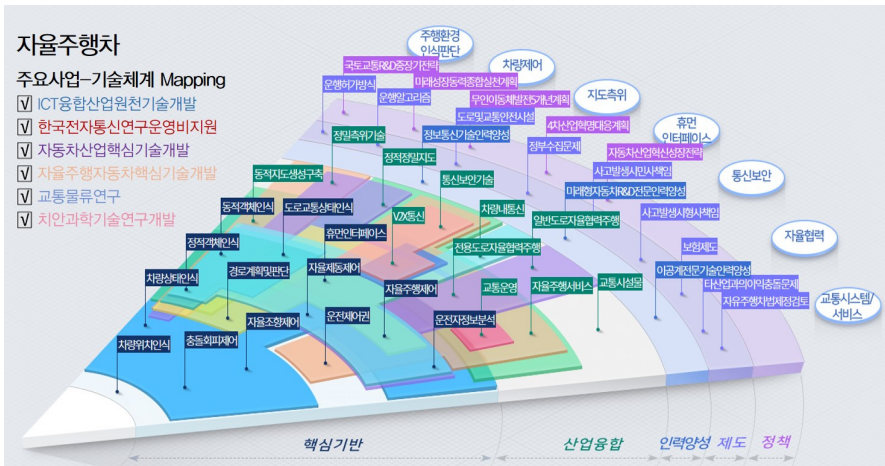
90) 김광희(2019), 중소기업 연구조합 제도를 통한 혁신의 위기 극복, 『KOSBI 중소기업 포커스』, 19-19, 중소기업연구원.

제4절 혁신정책의 수직적 일관성

1. 수직적 일관성의 필요성

혁신정책의 수평적 일관성만큼이나 R&D 정책과 시장제도들이 서로 상충되지 않도록 수직적 일관성을 지니는 것이 중요하다. R&D 정책과 인력정책, 규제정책, 조세정책, 금융 정책 등이 서로 일관되게 연계될 때 혁신정책이 성공적으로 이행될 수 있다. 이러한 문제의식은 최근 ‘R&D PIE(Platform for Investment & Evaluation)’라는 개념으로 정부에서 2018년 발표한 R&D 혁신방안에도 포함된 바 있다. ‘R&D PIE 시스템’은 아래 그림에서처럼, 혁신 기반 기술, 산업융합 기술뿐만 아니라, 인력·제도·정책에 이르는 통합 지원 시스템을 각 분야별로 구축하여 지원하겠다는 것이다. 분야별로 ‘기술-인력-제도-정책’을 패키지 방식으로 종합지원하고, 연계 맵을 바탕으로 공백영역을 지원하는 방식이다. R&D 투자 및 평가라는 관점에 국한되어 있다는 한계가 있긴 하지만, 하나의 기술이나 산업 분야가 성장하기 위해서 필요한 지원 시스템을 종합 진단하고 맞춤형 지원을 제공한다는 점에서 의미가 있다.

[그림 3-11] R&D PIE 시스템 개요



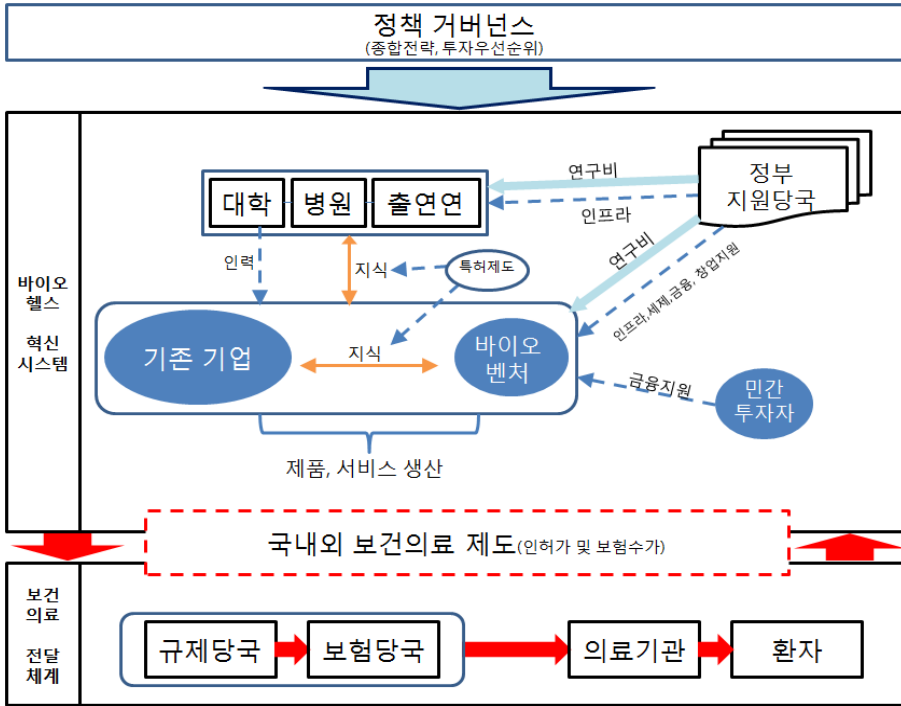
자료: 국가과학기술자문회의(2018: 12).

우선 R&D PIE 시스템은 자율주행차에 관해서만 시범 적용해 본 상황이므로, 타 분야에도 이러한 시도들을 확대해 갈 필요가 있다. 특히 규제로 인해 산업 발전이 지연되는 첨단 기술분야들의 경우에는 수직적 일관성에 대한 고려가 더더욱 필요하다. 예를 들면 바이오헬스 산업의 경우에는 대표적인 규제 산업으로, 규제 장벽으로 인해 우수한 연구성과에도 불구하고 시장에 진입하지 못하는 경우들이 많기 때문에 수직적 일관성 확보가 매우 중요하다.

2. 혁신정책의 수직적 일관성에 대한 사례연구: 바이오헬스산업

여기에서는 혁신정책의 수직적 일관성 관점에서 바이오헬스 산업을 살펴보고자 한다. 바이오헬스 분야를 아래 그림과 같이 하나의 혁신시스템으로 간주한다면, 바이오헬스 산업이 성공하기 위해서는 R&D를 담당하는 대학, 병원, 출연연, 기업들이 우수한 성과를 창출하는 것 이외에 이 성과를 의료현장으로 연계하는 국내외 보건의료 제도(인허가와 보험제도 등)가 혁신친화적으로 운영되어야 하고, 인력, 특허, 세제 및 금융 정책 등이 유기적으로 연계될 필요가 있다. 여기서는 바이오헬스 분야에서 R&D 정책과 비 R&D 정책들이 어떻게 서로 관련되어 있는지를 살펴보고자 한다.

[그림 3-12] 바이오헬스 혁신시스템 개념도



자료: 이명화 외(2016a: 15).

가. R&D와 규제정책와의 연계

바이오헬스 산업은 막대한 비용과 오랜 개발 기간 때문에 전형적인 고위험-고수의 분야로 알려져 있다. 신약후보물질을 발굴하고 동물실험 등 전임상 단계에도 상당한 시간과 비용이 소요되지만, 이후 사람에게 적용해 보는 임상시험 단계에 들어서면 이전 단계에 비해 몇 배의 시간과 비용이 추가적으로 소요된다. 신약 개발의 경우 통상 10~15년 정도의 개발 기간을 거쳐 판매허가를 받아야 의료현장에 적용될 수 있다. 즉 신약으로 발전할 수 있는 우수한 신약후보물질을 발굴하고, 전임상시험까지 통과한다고 해서 신약개발 성공을 기대하기는 매우 어렵다는 것이다.

[그림 3-13] 신약개발의 성공률



자료: 헬스케어 특별위원회·관계부처 합동(2018: 15).

바이오헬스 분야의 이러한 특성으로 인해 정부는 일찍이 R&D 정책과 규제 정책 간의 정합성을 위해 노력해 왔다. 예를 들면, 우수한 바이오헬스 연구성과들이 규제 문제로 인해 출시가 지연되는 문제를 최소화하기 위해서 조건부 허가나 신속 허가과 같은 제도들을 도입하고 있는 상황이다. 구체적으로 보면, 작년 7월 정부에서 발표한 ‘의료기기 혁신 방안’에서 혁신첨단기술 조기 시장 진입을 지원하는 방안을 발표한 것이나(관계부처 합동, 2018), 올해 5월 바이오헬스 산업 혁신전략에 ‘식약처 전문성 강화 및 인허가 신속 처리’ 내용을 포함된 것을 들 수 있다(관계부처 합동, 2019). 올해 2월부터 시행된 바이오헬스 관련 규제 샌드박스의 경우에도 규제로 인한 문제를 최소화하기 위한 정부 노력의 결과였다. 2019년 2월 산업통상자원부는 유전자검사기업인 마이크로젠의 DTC(Direct-to-Consumer) 유전체 분석을 통한 맞춤형 건강증진 서비스에 대한 실증특례를 승인하였고, 과학기술정보통신부는 휴이노와 고려대학교 안암 병원에서 신청한 손목시계형 심전도 측정기와 올리브 헬스케어의 임상시험 참여 희망자 온라인 중개 서비스를 규제 샌드박스로 선정하였다(이명화, 2019a).

이러한 변화들은 우리나라에서만 나타나는 현상은 아니다. 이미 미국에서는 신약의 생산성 감소 원인을 기초연구 이후 단계에 있다고 보고, FDA(Food and Drug

Administration)에서 2004년 Critical Path Initiative를 발표하였으며, 안전성, 의학적 유용성, 산업화를 목적으로 한 평가기술의 혁신을 강조하였다(이명화 외, 2016b). 뿐만 아니라 미국에서는 다양한 유형의 신속허가 제도를 운영하고 있는 상황이며, 2018년 FDA에서 허가된 신약 총 59건 중에서 아래 표에 있는 신속허가 제도들의 혜택을 하나라도 받은 신약의 건수가 43건(73%)을 차지할 정도로 널리 확산되어 있다(FDA, 2019; 이명화, 2019a).

〈표 3-6〉 미 FDA의 의약품 신속 심사제도

제도명	주요내용
신속심사 (Fast Track)	unmet medical need를 충족하며, 중증질환을 위한 의약품이 대상이며, 통상적으로 모든 서류들이 충족되어서야 시작하는 NDA 심사절차를 서류 불충분 상태에서도 시작 허용 (신속심사 대상은 이후 Accelerated Approval과 Priority Review 대상으로 연계)
혁신치료제 (Breakthrough Therapy)	중증질환을 대상으로 하며, 기존 제품보다 상당한 정도 향상된 의약품일 것으로 예상되는 초기 임상자료가 존재할 경우, 1상 단계에서부터 집중 가이드 및 조직적 지원을 제공받으며, Fast Track으로 연결
신속허가 (Accelerated Approval)	unmet medical need를 충족하는 중증질환을 위한 의약품이 대상이며, 오랜 기간이 소요되는 실제적인 효능 자료(예, 암환자 완치율) 대신 surrogate endpoint(예, 암조직의 감소율)를 바탕으로 허가
우선심사 (Priority Review)	중증질환에 대한 치료, 진단, 예방에서 획기적인 진보가 될 것으로 예상되는 의약품에 대해 우선심사(심사기간 단축: 10개월 → 6개월)

자료: www.fda.gov 참고(이명화 외, 2016b: 13 재인용).

미국뿐만 아니라, 유럽 EMA(European Medicines Agency)에서도 단계적 허가제도(Adaptive Licensing)라는 유사한 제도를 도입·운영하고 있으며, 캐나다의 경우에는 점진적 허가(progressive authorization), 싱가포르의 경우에는 점진적 규제(test bed for adaptive regulation)라는 비슷한 제도를 시행하고 있다(이명화, 2019a).

한편, 바이오헬스 분야 규제를 보다 혁신친화적으로 변화시키려는 노력은 계속되어 왔지만, 아직까지 바이오헬스 분야에서 규제는 산업발전에 있어서 가장 큰 걸림돌로

지적되고 있을 만큼 변화에 대한 체감도는 높지 않은 상황이다. 2016년에 실시한 255명 전문가 대상 설문조사에서 정부의 바이오 분야 규제개선 활동에 대해 만족하는 응답자 비중은 7.1%에 불과하였다(이명화 외, 2016b: 100). 아무리 정부 차원에서 다양한 시도들을 하더라도 급속한 기술발전과 치열한 글로벌 경쟁 등 대내외 환경을 고려할 때 정책 수요자들의 만족도는 높지 않은 상황이다.

나. R&D와 인력정책와의 연계

바이오헬스 분야 인력 정책도 풀리지 않은 문제로 통한다. 관련 전공자들이 증가하고 있음에도 불구하고, 인력 부족 문제는 여전히 제기되고 있기 때문이다. 생명과학 분야에서 신규 박사학위 취득은 2005년 240명에서 2015년 899명으로 3배 이상 증가하였고, 해당 기간 동안 박사과정 입학생은 421명에서 1,573명으로 증가하였다(송창용·이은혜·김혜정, 2016: 이명화 외, 2016a: 204 재인용). 하지만, 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018) 통계에 따르면, 우리나라 12대 주력산업 중에서 산업기술 인력 부족률은 바이오헬스 분야가 3.5%로 화학 산업과 함께 소프트웨어 산업 다음으로 가장 높은 상황이다.

<표 3-7> 12대 주력산업의 산업기술인력 부족률 변화

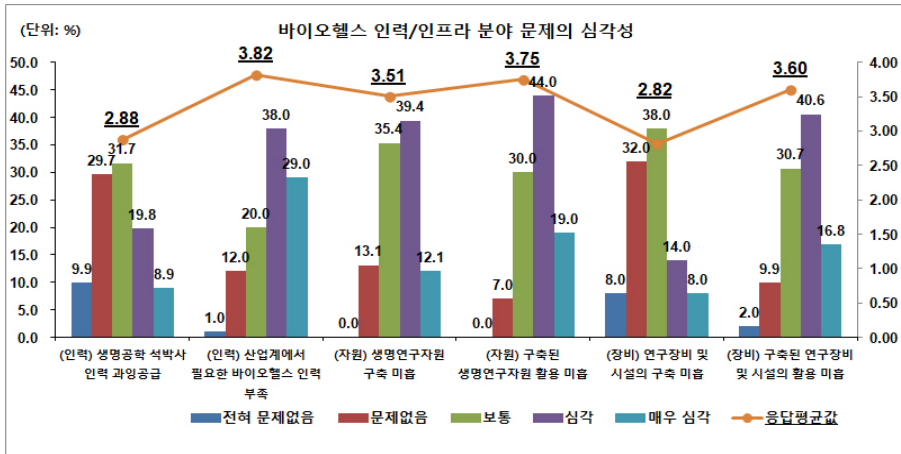
(단위: %, %p)

구분	12대 산업 전체	기계	디스 플레이	반도체	바이오 헬스	섬유	자동차	전자	조선	철강	화학	SW	IT비즈 니스
'15년	2.5	2.8	0.6	1.5	3.8	2.3	2.0	2.3	0.9	1.7	3.6	4.1	1.4
'16년	2.4	2.7	0.5	1.5	3.5	2.3	1.9	2.2	0.9	1.7	3.5	4.0	1.3
'17년	2.4	2.7	0.6	1.5	3.5	2.4	1.9	2.3	0.8	1.6	3.5	4.1	1.3
증감	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	△0.1	△0.1	0.0	0.1	0.0

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018: X); 이명화(2019b: 10) 재인용.

그동안 정부는 의과학자육성지원사업(교육부), BK21사업(교육부), 바이오인력양성사업(산업통상자원부), 정밀의료 전문인력양성사업(보건복지부), 바이오메디컬글로벌 인재양성사업(보건복지부), 첨단바이오의약품 마중물 사업(식품의약품안전처) 등 다양한 인재육성사업들을 추진해 왔지만, 전문가들은 여전히 기업이 필요로 하는 인력이 부족하다는 인식이 많다. 이명화 외(2016a: 216)의 연구에 따르면 설문에 참여한 100명의 전문가들이 산업계에서 필요한 바이오헬스 인력 부족 문제를 심각하다고 평가하였으며, 27.3%가 개선이 시급하다고 인식한 것으로 나타났다.

[그림 3-14] 바이오헬스 인력·인프라 분야 문제 심각성



자료: 이명화 외(2016a: 217).

다. R&D와 특허 정책과의 연계

바이오헬스 산업에서 특허는 시장의 판도에 상당한 영향을 미치는 요소이다. 최근 바이오의약품에 대해 주목하는 이유 중 하나가 바로 다수의 오리지널 바이오의약품들의 특허 만료가 예정되어 있기 때문이다. 아래 표에서 보듯이, 복수의 바이오의약품들은 특허만료 되었거나, 만료 예정으로 시장 선점 경쟁이 치열해지고 있다.

<표 3-8> 2009년 특허가 만료되는 주요 바이오의약품

제품명	회사명	적응증	미국 특허 만료일	유럽 특허 만료일
아르제라	GSK	백혈병	2019년 1월	미정
레베미르	노보노디스크	지속형 인슐린 주사제	2019년 6월	2018년 11월 기만료
허셉틴	로슈	유방암	2019년 7월	2014년 기만료
아바스틴		대장암	2019년 7월	2020년 1월
포스테오	릴리	골다공증	2019년 8월	2019년 8월
고날-에프	머크	난임	2019년 8월	2009년 기만료
오렌시아	BMS	관절염	2019년 10월	2017년 12월 기만료

자료: 메디칼 업저버(2019); 이명화 외(2019b: 5).

이렇게 중요한 시기임에도 불구하고, 현재 특허제도는 아직 미흡하다는 것이 전문가들의 지적이다. 특허 여러 전문가들은 R&D 성과평가에서 특허성가를 강조해 왔기 때문에 경쟁력 없는 특허출원이 남발하게 되고, 결국 기술가치를 지키지 못하는 문제가 있다고 지적한다(이명화 외, 2016a). 특허는 발명자의 권한을 지키기 위한 제도임에도 불구하고, 제대로 평가받지 못하는 상황들이 벌어지고 있는 것이다. 전문가들은 특허 출원 건수가 아닌 등록 건수로 평가해야 하며, 등록 건수보다는 의미있는 청구항들을 얼마나 확보하였는지, 그리고 국내보다는 주요 국가들의 해외 특허를 얼마나 확보하였는지 등으로 평가해야만, 바이오헬스 산업도 발전할 수 있다고 주장한다(이명화 외, 2016a).

라. R&D와 세제 정책

하나의 산업을 키우기 위해서는 R&D 투자와 같은 직접적인 지원뿐만 아니라 세제 감면을 통한 간접 지원도 중요하다. 이에 일찍이 정부는 R&D 및 인프라 투자에 대한 세액공제, 금융지원 등의 정책을 추진해 왔다. 대표적으로 보면, 2016년 9월 ‘보건산

업종합발전전략'에서 국내 신약 임상 3상까지 R&D 세액 공제를 적용하고, 의약품 품질관리를 위한 시설 투자에 대한 세액공제 일몰을 연장('16.12.31에서 '19.12.31)하였으며, 생산 시설 투자에 대해 중견기업은 8%, 대기업은 7% 세액공제를 적용하는 등 조세 정책을 포함시켰다(국가정책조정회의, 2016; 이명화 외, 2016a: 227). 그럼에도 불구하고 산업계에서는 바이오제약 분야의 경우 여전히 한국의 법인세율(22%)이 아일랜드(12.5%), 싱가포르(17%)보다 높다고 평가하고 있다. 뿐만 아니라 임상 3상의 비용이 전체 약 75%에 달하는 만큼, 해외 임상 3상에 대해서도 세액 공제가 필요하다는 의견들도 존재한다(이명화 외, 2016a: 229).

〈표 3-9〉 주요국 바이오제약 인프라·제도 비교

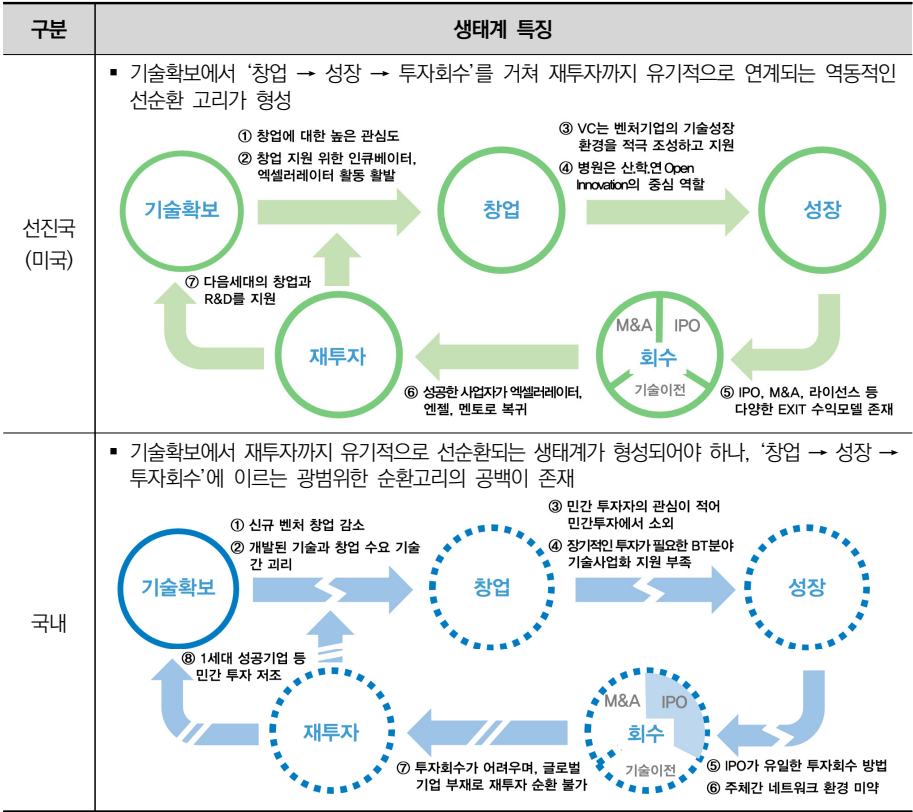
구분	아일랜드	싱가포르	한국
조세 인센티브	- 법인세율 12.5% - 특허소득 법인세 6.25%로 감면 - R&D 비용 37.5% 공제	- 법인세율 17% - 첨단기술 선도기업 15년 면세 또는 5~15% 적용 - 공장 건설비용 세액공제	- 법인세율 22% - 투자금액에 따라 3~5년간 면세 - R&D 세액공제

자료: 전국경제인연합회(2016: 4); 이명화 외(2016a: 227) 일부 발췌.

마. R&D와 금융 정책

바이오헬스 분야는 막대한 비용과 높은 실패 위험이 수반되고, 창업한 이후에도 수 년 동안 매출이 발생하지 않는 특성이 있어, 초기 자금지원을 확보하는 데 상당한 어려움이 존재한다. 특히 국내의 경우, 기업 간 인수·합병 등이 활발하지 않기 때문에 투자자들이 투자회수 방법으로 주식상장이 유일하고, 투자 회수를 기대하기 어려워 민간 투자가 다른 분야에 비해 취약한 문제가 있다(바이오특별위원회, 2016; 이명화 외, 2016a). 전문가들은 초기 단계 기업을 위한 엔젤투자가 강화될 필요가 있으며, 기업 간 M&A 활성화를 통해 투자금의 회수와 재투자가 이어지는 선순환 구조가 정착되어야 하며, 또한 그랜트 방식의 직접 지원보다는 벤처캐피탈 등 투자 방향 전환이 필요하다고 주장한다(이명화 외, 2016a: 229).

[그림 3-15] 선진국과 국내의 바이오생태계 비교



자료: 바이오특별위원회(2016: 2~3); 이명화 외(2016a: 228).

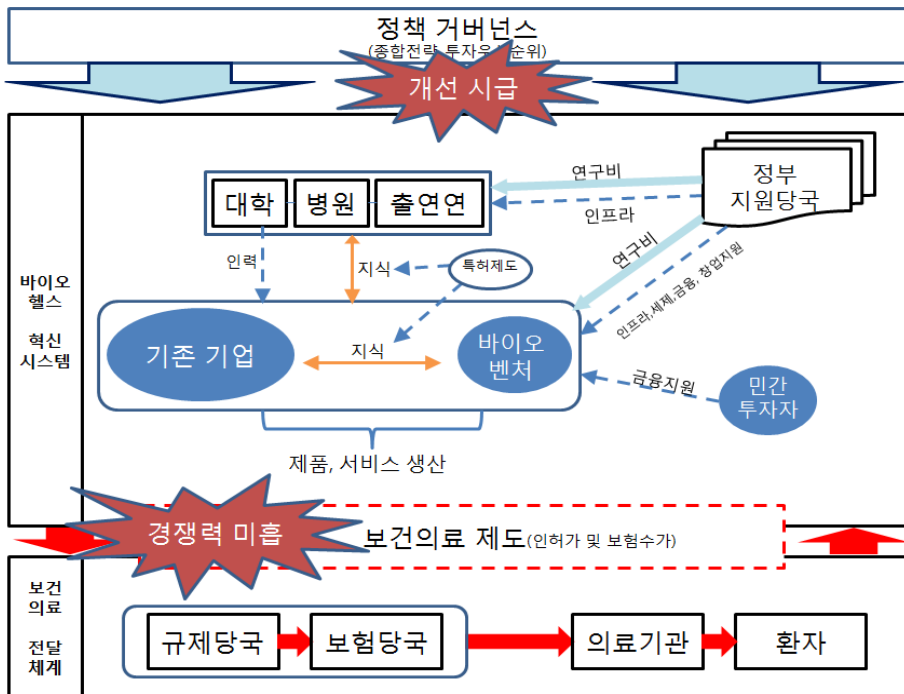
3. 시사점

앞에서 바이오헬스 분야 사례를 통해 살펴본 것처럼, R&D 정책과 규제, 인력, 세제, 금융 정책 등이 유기적으로 연계되어 수직적 일관성을 이루어야만 바이오헬스 산업이 성공적으로 발전할 수 있다. 우수한 연구성과만으로는 특정 산업의 성공을 기대하기 어려워, 산업별로 존재하는 혁신시스템의 특성을 살피고, 그에 맞는 혁신정책을 구현해 나가야 할 필요가 있다.

그렇다면, 산업별 혁신시스템에서 수직적 일관성을 성공적으로 구현할 수 있는 방안은 무엇일까? R&D와 규제, 인력, 세제, 금융 등 관련된 요소들을 하나하나 연계하

는 것도 중요하지만, 이들을 전체적으로 진단하고 미흡하거나 불필요한 부분들을 총괄적으로 조정해가는 정책 거버넌스의 역할이 무엇보다 중요하다. 하지만 국내의 경우, 일종의 컨트롤타워 기능이 제대로 작동하지 않는다는 지적이 많다. 이명화 외(2016a) 연구에서 정책 거버넌스가 국내 바이오헬스 혁신시스템의 가장 약한 고리이며, 개선이 시급한 부분이라고 도출된 결과를 주목할 필요가 있다.

[그림 3-16] 우리나라 바이오헬스 혁신시스템의 약한 고리



자료: 이명화 외(2016a: 263).

앞서 여러 차례 언급되었던 혁신 코디네이터는 정책 거버넌스 문제를 해결하는 데 핵심적인 부분이다. 혁신 코디네이터는 해당 산업을 국가 차원에서 총괄 조정하면서도, 다양한 이해관계를 조율하는 역할을 담당하기 때문이다. 또한 혁신 코디네이터는 해당 산업을 대표하는 역할이면서도 타 산업들과 연계하는 거점 역할을 담당하기 때문에 특정 산업을 넘어선 거시적인 조정이 가능하게 할 수 있다.

제5절 시사점

이 장에서는 국가혁신시스템의 토대를 구성하는 산업혁신시스템 수준에서 작동하는 정부 거버넌스를 주로 다음 두 가지 측면에서 살펴보았다.

첫째, 정부 R&D 사업이 산업별 ‘기술혁신의 장’ 형성을 위한 마중물 역할을 수행하는 가를 살펴보았다. 정부 R&D 사업이 이러한 마중물 역할을 수행하기 위해서는 정부 R&D 사업구조가 적정 규모의 산업 또는 기술분야 중심으로 설계되고 이들 분야들이 보다 상위의 산업 또는 기술 영역으로 수렴되는 맥락성을 가질 필요가 있다. 우리는 이를 올바른 R&D 사업구조라 하였다. NTIS 자료를 토대로 네트워크 분석 및 사례 조사를 수행한 결과, 정부 R&D 사업은 올바르지 않은 사업구조를 가지고 있는 것으로 나타났다. 정부 부처내 그리고 정부 부처간 유사사업들이 중복 추진되고 있을 뿐만 아니라 이들 사업들이 특정 산업 또는 기술분야 중심이 아니라 미래, 첨단, 융합 등의 다소 정책 지향 중심으로 추진되고 있음을 발견할 수 있었다. 이와 같이 올바르지 않은 정부 R&D 사업구조로는 정부 R&D 사업의 1차 목적이라고 할 수 있는 산업별 기술혁신의 장 형성의 마중물 역할을 수행하기에는 많은 한계가 있다.

둘째, 新국가혁신시스템에서는 국가 수준의 상위 조정 거버넌스와 산업 수준의 산업 맞춤형 거버넌스의 매개 기능을 담당하는 이른바 혁신 코디네이터 역할의 중요성을 부각시켰다. 혁신 코디네이터는 또한 해당 산업분야에서의 국가적 컨트롤 타워의 기능을 함께 수행한다. 혁신 코디네이터의 역할은 정부 연구기관에서 담당하는 것이 일반적이다. 국내의 경우 국공립연구기관이 어느 정도 혁신 코디네이터 기능을 수행해 왔다. 그러나 최근 관련 정부 부처의 자체 R&D 사업들이 확대되면서 혁신 코디네이터로서 국공립연구기관들의 역할이 축소되고 있는 추세이다. 다른 한편 정부 R&D 예산의 많은 비중을 사용하고 있는 정부출연(연)은 일부 특수 분야를 제외하고는 혁신 코디네이터의 기능을 거의 수행하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 이들 정부출연(연)들은 경쟁과정을 통해 예산을 지원받아 연구를 수행을 단지 산학과 동일선 상에 있는 하나의 연구기관에 불과할 뿐이다.

제4장 | 국가혁신시스템 진단 II

: 상위 조정 거버넌스

제1절 개요

1. 상위 조정 거버넌스의 기본 기능

혁신 제도들의 기본 기능은 첫째, 정보 제공을 통해 불확실성을 감소시키는 것, 둘째, 갈등을 관리하고 협력을 촉진하는 것, 셋째, 인센티브를 제공하는 것에 있다⁹¹⁾. 이 장에서 논의되는 상위 조정 거버넌스는 주로 첫째와 둘째에 관한 것이다.

상위 조정 거버넌스의 기본 기능이 국가혁신생태계를 구성하는 산업혁신시스템간 즉, 분야들간 이해관계의 조정에 있는 것과 직접 연관된다. 그리고 이러한 이해관계의 조정에 의해, 단기적으로는 각 분야에 배분되는 자원의 양이 결정되고 중장기적으로는 생태계를 구성하는 분야들의 분포를 변화시킨다. 즉, 시간의 정합성 문제 또한 발생한다⁹²⁾.

분야들간 이해관계의 조정을 위해 우선 전제되어야 할 것 중의 하나는 정부가 현재의 동향과 미래의 변화 방향을 파악하고 예측하는 것 등을 통해 불확실성을 감소시키는 능력을 확보하는 것이다. 이러한 능력을 확보한 후에는 분야들간 이해관계를 합리적으로 조정할 수 있는 체제를 구축하는 것이 필요하다.

혁신 제도들의 세 번째 기능인 인센티브를 제공하는 것에 있어서도 상위 조정 거버넌스가 요구될 수 있다. 우선, 모든 분야에 적용될 수 있는 혁신정책을 다루는 것이 가능하다. 이의 대표적인 예가 기초연구 지원 정책이다. 또한 혁신정책의 가이드라인을 제시하는 것이 가능하다. 정부가 모든 분야들에 대한 혁신정책을 설계하고 시행함에 있어 공통으로 적용될 수 있는 일반 원칙들을 제공하는 것이 필요할 수 있다.

91) Edquist, C. and B. Johnson(1997), Institutions and Organizations in Systems of Innovation, In C. Edquist(ed.), *Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations*, Routledge: London and New York.

92) OECD(2005), *Governance of Innovation Systems: Vol 1: Synthesis Report..*

2. 상위 조정 거버넌스 관련 주요 이슈들

상위 조정 거버넌스와 관련하여 중요하게 제기될 수 이슈들은 다음 세 가지이다. 우선, 거버넌스의 국가 방향과 관련하여, 미래 변화 방향을 파악하고 예측하는 능력을 확보해야 한다. 둘째, 거버넌스의 조정을 위해 개별 산업별로 차별적으로 존재할 수 있는 산업별 이해관계 조정을 위한 체제를 구축하는 것이 필요하다. 셋째, 기업혁신을 위해 요구되는 핵심활동들 각각에 있어 전 산업을 아우르는 보편적 정책원리를 도출하고 정비하는 것이 필요하다. 여기에서는 이를 혁신정책의 수평적 일관성(horizontal coherence)이라고 하였다. 이하에서는 이들 세 가지 이슈들 각각에 대해 가능한 보다 구체적 이슈들을 예시로 살펴보기로 하자.

가. 혁신의 국가 지향성

혁신의 국가 지향성은 다음 두 가지 관점에서 접근이 가능하다.

우선, 혁신정책을 추진함에 요구될 수 있는 기본 입장에 대한 지향성을 확립하는 것이 필요하다. 여기에서는 기본 입장을 분권화와 지향성이라는 두 개의 축으로 구분하였다. 분권화는 전문화와 관료화 정도를 동일 선상에서 대비시키는 것이며, 지향성은 선도자와 추격자를 대비시키는 것이다. 이들 두 개의 축 상에서 혁신정책에 대한 국가적 입장의 기본 발전방향을 정립한다.

둘째, 생태계 관점에서는 생태계를 구성하고 있는 산업들의 분포에 대한 인위적 구조 조정이 가능하다. 이러한 산업 구조 조정을 위해서는 미래 경제사회 환경 변화에 대한 진단 및 예측이 필요하다. 미래 예측에 기반을 둔 인위적 구조 조정에는 신중함이 요구된다. 첫 번째 이유는 미래란 기본적으로 예측불가능성이라는 속성을 가지고 있기 때문이다. 두 번째 이유는 구조 조정을 위한 판단과정에서 자칫 가치판단의 문제가 포함될 수 있기 때문이다. 개인과 집단에 따라 가치에 대한 판단이 다양할 수 있기 때문에, 단순한 시장논리 즉, 시장 규모와 수익성 등에 의해서만 가치판단이 포함된 문제들에 대한 우선순위를 결정하는 것은 예상치 못한 부정적 결과를 낳을 수도 있다.

나. 정부 조정 체계

정부 조정 체계는 다음 두 가지 수준에서 살펴볼 수 있다.

우선, 최고의 상위 수준이라고 할 수 있는 행정부, 사법부, 국회의 삼권분립 정도를 살펴보는 것이 필요하다. 왜냐하면, 이 수준에서의 거버넌스가 정부 조정 체계의 근간이 되기 때문이다. 지적재산권 문제를 제외한다면, 일반적으로 행정부와 국회의 관계가 혁신정책 거버넌스에 중요하게 작용할 수 있다. 정부 예산 결정과 배분, 그리고 지원과 규제에 있어 행정부와 국회의 관계 그리고 각각의 역할 정도에 있어 국가별로 차이가 있을 수 있다.

그 다음 수준은 행정부인 정부부처 역할 분담 문제와 이러한 역할 분담 체계에서의 행정부 조정체제이다. 현재 국가과학기술자문회의와 과기부의 과학기술혁신본부가 상위 조정체제에 해당된다.

다. 혁신정책의 수평적 일관성

혁신지원제도의 수평적 일관성은 전 산업을 아우르는 즉, 전 산업에 공통적으로 적용될 수 있는 혁신정책의 보편적 원리와 원칙들의 확립과 관련된 문제들이다. 즉, 기업혁신을 위해 요구되는 핵심활동별 보편적 원리의 충분성, 체계성, 유효성 즉, 이들 제도들의 혁신 친화성을 평가하는 것이 필요하다. 이들 보편적 원칙에는 단지 관련 이론만이 아니라 국가별 특수 상황이 고려된 실천 원칙들도 포함되어야 한다. 기업혁신을 위한 핵심활동들을 다음과 같이 다섯 가지로 분류하였다. 즉, 기술(R&D와 지식재산권), 전략, 사람(인적자원관리), 자본(조달과 운영), 시장(시장개발과 규제) 등이다.

첫째, 기술에서는 R&D 또는 기술도입 등을 통한 새로운 생산기술의 확보가 관건이 된다. 따라서 여기에서는 지적재산권 제도의 혁신 친화성 문제가 가장 중요할 수 있다.

둘째, 전략에서는 국가적 차원에서의 지향성 문제를 다루어야 한다. 즉, 선도자가 될 것인가 아니면 추격자가 될 것인가에 대한 문제이다. 이러한 지향성이 산업별로 차이가 있을 수 있지만, 국가 전체적으로 일정한 방향의 지향성을 결정하는 것이 투자와 제도 개선의 우선순위 결정을 위해 필요할 수 있다. 그리고 산업 구조 조정을 위해서는 합리적 미래 예측 능력을 확보하는 것이 필요하다.

셋째, 그 다음 사람에 있어 가장 중요한 관심은 혁신가들에 관한 것이어야 한다. 기업가정신이 함양된 혁신가들의 양성 또는 유인을 통해 국가혁신시스템의 토대를 형성하는 것이 무엇보다 중요하기 때문이다. 여기에서 혁신가들이라 함은 단순히 개인 혁신가들만을 지칭하는 것이 아니라 기존기업들을 포괄하는 법인들 또한 포함되는 것으로 이해되어야 한다. 그리고 여기에는 과학기술 전문인력의 수급 문제도 당연히 포함된다.

넷째, 자본에서는 기본적으로 자본의 조달과 운영 문제를 다루는데, 여기에는 주식, 회사채, 융자, 이익처분 등의 문제들이 포함될 수 있다. 그리고 산업과 기업의 특성에 따라 차이가 있을 수 있지만 정부 재정지원의 문제도 함께 다루어질 수 있다.

다섯째, 시장에서는 새로운 시장의 개척 그리고 이와 관련된 각종 규제 관련 이슈들이 포함될 수 있다. 그리고 WTO, FTA 등 국제 무역 관련 제도들이 포함된다.

제2절 혁신정책의 국가 지향성

국가혁신시스템상 국가성장 패러다임이 Fast Follower정책에서 First Mover정책으로 전환이 주창되고 있지만, 국가과학기술정책은 투입위주의 성장방식 고수, 제도상의 가변성 확대, 사업구조의 고착화 등 정책적 한계 상황에 봉착하고 있다.

혁신정책에 대한 국가 지향성은 경제사회 정책에서 혁신정책의 위상과 관계 속에서 설정된다. 즉, 경제사회 정책상 혁신정책의 내용적 지향성은 글로벌 리더를 지향하는가? 빠른 추격을 통한 추격자의 지위를 통한 시장의 지배력을 강화할 것인가의 문제로 귀결된다. 따라서 글로벌 리더를 지향하면서 혁신정책의 의사결정 구조 및 콘텐츠들은 과연 이러한 지향성을 담고 있는지 여부를 고민하여야 한다고 본다.

앞서 살펴본 바와 같이 우리나라는 혁신정책을 Fast Follower정책에서 First Mover정책으로 전환을 주창하면서도 의사결정 시스템에서는 관료 중심의 의사결정 체제 및 정부 주도의 기본계획 및 정책수립에 몰각되어 사회 통합을 위한 걸음을 한 발짝도 제대로 내딛을 수 없는 한계에 봉착해 있다.

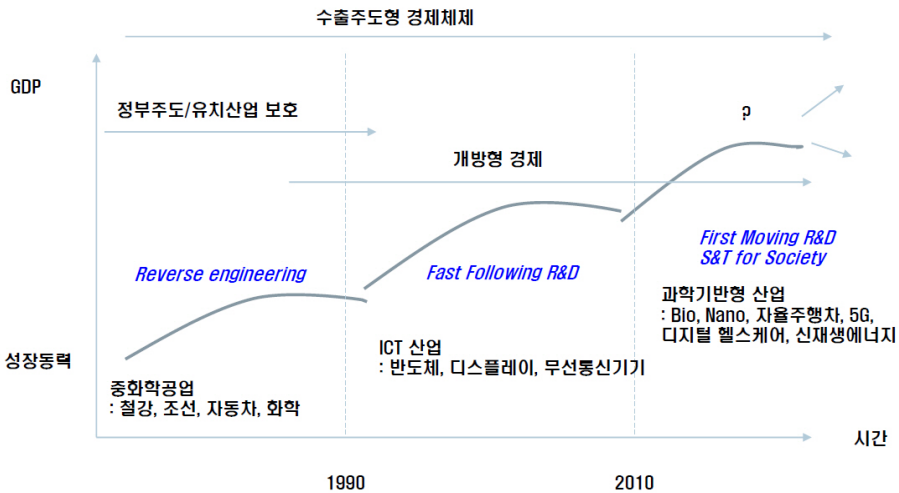
그 근원적 이유는 헌법과 법률로 이어지는 법체계적 지위 내지 법 효력을 근거지울 수 있다고 본다. 즉, 헌법을 국가의 법적인 기본질서로 이해하는 규범주의, 국민의 의지가 바로 헌법적인 효력의 근거라 보는 결단주의 이론에 입각한 헌법관(C. Schmitt)에서 국가를 동화적 통합과정으로 이해하는 통합과정론에 입각한 헌법관(R. Smend)으로의 전이과정⁹³⁾의 이해를 기반으로 하는 헌법이론으로 설명할 수 있다고 본다. 즉, 현재의 「헌법」과 「과학기술기본법」과의 관계는 헌법과 헌법률의 구별 및 과학기술 관련 조항(헌법 제127조)의 헌법상 경제편에의 편제가 이를 구조적으로 설명하고 있으며, 이러한 구조는 헌법 - 과학기술기본법 - 단행 법률로 이어지는 법해석의 기본구조이자 정책형성 및 정책집행의 근거라 볼 수 있다.

따라서 헌법에 따른 국민의 의지가 헌법적인 효력의 근거라 보는 결단주의이론에 입각한 1988년 개정 헌법의 효력이 지속되는 현실 속에서 혁신정책을 어떠한 관점에

93) 허영(2007), 헌법이론과 헌법, 박영사, 5-31면. 물론 C.Schmitt의 결단주의이론(Verfassungslehre)과 R. Smend의 통합과정론(Verfassung und Verfassungsrecht)은 다같이 1928년에 발표되었기 때문에 두 학설이 시기상으로 선후관계는 아니다.

서 이해할 것인가의 문제로 귀결되며, 이는 헌법 현상의 어떻게 이해할 것인가의 문제라 볼 수 있다. 혁신정책 관련 헌법 현실의 변화를 어떻게 반영할 것인가의 문제는 헌법개정 또는 헌법해석을 통하여 해결할 문제이지만 이는 요원한 문제이며, 이는 1988년 개정된 헌법이 현재의 우리나라 혁신정책의 기초변화를 담지 못하는 데에서 기인하는 문제로 즉, 헌법상 혁신정책 관련 우리나라의 현재 상황은 어른이 어린아이의 옷을 입고 있는 형국이라고 할 수 있다.

[그림 4-1] 경제성장의 역사적 변화



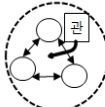
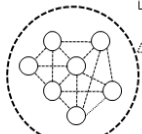
자료: 이광호(2019), 10면.

이러한 측면에서 국가과학기술정책상 정부의 역할(과학기술 법제에 기반을 둔 진흥 및 규제정책)이 과거 주도자의 지위에서 조정자의 역할(이해관계 조정 및 사회통합)로 재편되고 있으나 이를 반영하는 법제 구조는 미흡한 상황이다.

특히, 우리나라 과학기술 법제는 헌법 제127조 제1항에 그 기반을 두고 경제발전의 정책적 수단성을 강화해 왔지만 경제성장 방식의 역사적 변화를 담아내기 위한 한계를 노정하고 있으며, 현재와 미래 경제성장의 기반으로의 과학기술의 역할이 강화되고 있다는 점을 간과하고 있다고 본다.

또한 우리나라는 혁신정책상 과학기술 수준의 목표를 선진국 수준의 목표 달성 설정을 넘어 복잡한 또는 미지의 문제 해결을 위한 네트워크를 중심으로 설정되는 글로벌 혁신 시스템을 모니터링 하는 체제로 급속히 전환하여야 하지만 여전히 관료 중심의 시스템 설계자 또는 관리자로서의 정부 역할이 강조되고 있으나 정부의 역할을 통합과 정속의 시스템 생태계 조성을 지원하는 역할로 빠르게 전환할 필요가 있다고 본다.

[그림 4-2] NIS 발전 경로상 주요 특성과 정부의 역할

	NIS 1.0 (1998년 이전)	NIS 2.0 (1998년 ~ 2015년)	NIS 3.0 (미래)
목적	개치업 목표 달성	선진국 수준 달성	[복잡한(complex) 또는 미지의] 문제 해결
시스템 진화 단계	핵심 구성요소 구축 단계 (Institutional base building)	제도화 단계 (Institutional base development for NIS)	변화에 유연한 동적 시스템 단계 (Dynamic agile system)
정책개입 근거	● 특정 행위자에 대한 선택적 육성 ● 특정 목표 해결을 위한 과제지원	● 시스템 결핍 요소에 대한 육성지원 ● 선진국 수준 달성을 위한 과제지원	● 공통의 목표 개발과 문제 해결 지원 ● 시스템 유연성 증진을 위한 제도 개선
시스템 작동 방식	● 집중화된 소수 행위자 ● 주어진 목표의 성공 (mission-orientation)	● 다수의 독립된 개별 행위자 ● 행위자별 양적, 질적 수준 향상 ● 주어진 목표의 성공 (excellence-orientation)	● 문제해결을 위한 한시적 네트워크 ● 이합집산이 유연한 작은 조직 체계 ● 문제 정의와 해결 (problem/diffusion-orientation)
주요 혁신형태	STI for Catch-up	STI for an advanced country	Networked Innovation
핵심 행위자	출연연, 대학	개별 연구기관, 연구자	연구자 네트워크, 수평형 연구조직
정부 역할	정부의 주도적 개입과 관리 	시스템 설계자, 관리자로서의 정부 	시스템 생태계 조정자 
NIS의 범위	기술개발에 집중된 국가 연구개발 시스템 (출연연, 일부 대학, 대기업 중심)	과학시스템, 기술시스템, 산업시스템이 통합된 NIS	네트워크를 중심으로 설정되는 글로벌 혁신 시스템을 국가 관점에서 모니터링

자료: 홍성주 외(2015)⁹⁴⁾.

이러한 구조적 문제들을 해결하기 위해 현재 국가과학기술심의회회의의 본래적 기능을 국가 CTO 기능으로 전환하는 방안을 적극 검토할 필요가 있으며, 혁신정책 관련 의사결정 구조를 현재의 분권주의를 유지하는 가운데 이를 적극 뒷받침 할 수 있는

94) 홍성주 외(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, 과학기술정책연구원, 185면.

규범체계의 정비가 선행될 필요가 있다고 본다.

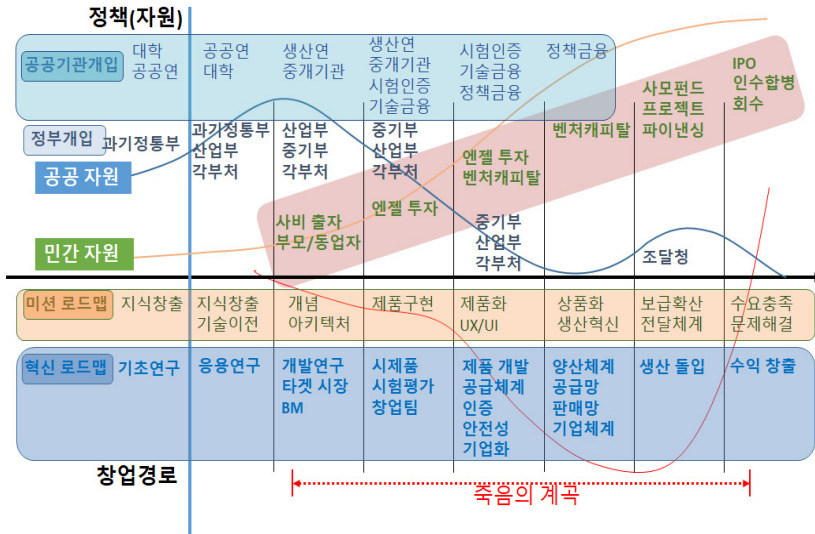
국가과학기술정책의 기획·집행과정에 있어, 법제는 예산, 조직과 함께 국가과학기술정책 목표를 구현하는 주요 정책수단의 하나이며, 정책수단 간의 정합성 확보를 위한 혁신정책 거버넌스 구현의 핵심요소이지만 우리나라의 연구개발시스템과 법제는 분권형 시스템으로 운용되고 있으며, 과학기술 법제도 영역에서는 아직도 “관리 중심형” 패러다임 및 성과창출 R&D 중심의 구조적 한계를 벗어나지 못하고 있다.

따라서 정부는 이를 해결하기 위한 방안으로 국가과학기술정책 조정기구를 지속적으로 개편하는 등 관련 혁신시스템의 개선을 시도하고 있으나 국가과학기술정책시스템 전환의 정책 실패로 인하여 연구의 자율성이 제한되고 정부 R&D의 혁신적인 성과 도출에 실패함에 따라 설명책임의 요구 증대와 정부 R&D 효율화의 논의의 근거로 작용하고 있다.

또한 국가과학기술정책상 요구되는 새로운 성장동력을 창출하기 위해서는 과학기술 법제 및 관련 혁신정책을 아래 그림에서 보는 바와 같이 “성과창출 및 기술이전”의 관점에서 “성과창출 및 기술이전 후 창업(사업화)에 이르는 전주기” 관점으로 해당 범주를 전환하고 관련 법제 및 정책 환경과의 정합성 정비를 통해 그동안 난제(wicked problems)로 지적되어 온 죽음의 계곡(Death Valley) 문제를 혁신생태계(Innovation Ecosystem) 및 중장기 로드맵 관점에서 모니터링하고 분석하여 대안을 제시하는 등 혁신성장에 대한 법제도·규제에 대한 인프라를 재구축할 필요가 있다고 본다.

아울러 국가과학기술심의회 주도로 혁신 관련 미래 변화 대응 능력을 강화하기 위해 미래 경제사회 환경 변화, 과학기술 및 시장 동향 정보제공 능력을 위한 시스템을 구축하는 것 또한 정부의 책무라 할 수 있다.

[그림 4-3] 혁신성장 로드맵과 과학기술의 역할



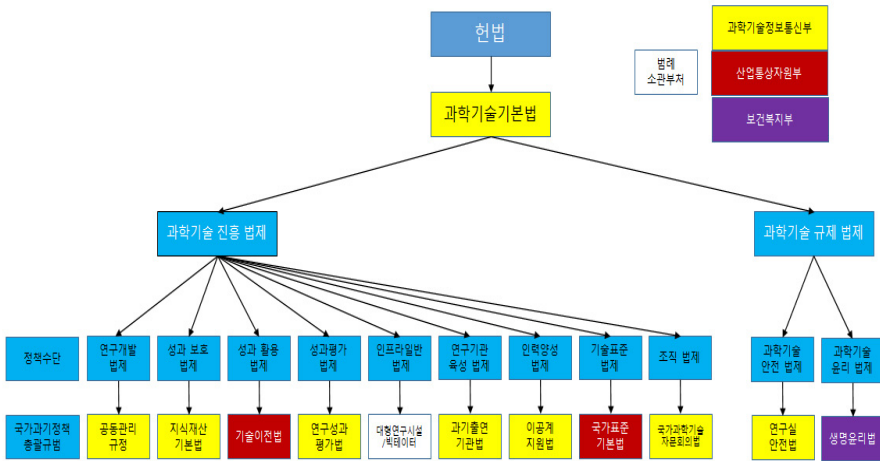
자료: 홍성주(2019).

제3절 과학기술정책 상위 거버넌스 이해관계 조정체제

1. 개요

과학기술정책상 상위 거버넌스 이해관계 조정체제는 범부처 체계와 각 부처의 조정 체계로 구성된다. 그 핵심에는 헌법, 정부조직법, 국가과학기술자문회의법 및 과학기술기본법이 있으며, 과학기술 법령체계는 아래 그림과 같이 헌법, 과학기술기본법, 과학기술 진흥 법제 및 과학기술 규제 법제로 구성되는 계층구조를 가지고 있다.

[그림 4-4] 과학기술 법령 체계도



자료: 연구진 작성.

가. 분석 대상

국가연구개발사업을 수행하는 주요 부처의 법령 2,267건 중 ‘과학’, ‘기술’, ‘과학기술’, ‘연구’, ‘개발’, ‘연구개발’ 6개의 키워드로 검색한 후 정성적 의견을 가미하여 234개 (국가재정법 제외)의 법률들을 분석대상으로 추출하였다.

<표 4-1> 주요 부처의 과학기술 분야 법률 운영 현황

	법률		시행령		계	
	과학기술	전체	과학기술	전체	과학기술	전체
과기정통부	53	67	47	73	101	140
교육부	6	72	4	106	10	178
국방부	7	61	5	146	12	207
국조실	1	9	1	11	2	20
국토부	13	121	11	131	24	252
농식품부	27	70	27	70	54	140
문체부	9	64	9	72	18	136
복지부	17	93	16	96	33	189
산업부	41	85	37	87	78	172
식약처	7	17	5	19	12	36
원안위	7	7	7	9	14	16
중기부	4	21	4	23	8	45
해수부	22	105	12	106	34	211
행안부	11	148	7	257	18	405
환경부	17	60	17	61	34	121
합계	242	1,000	209	1,267	451	2,267

주: 「공동관리규정」을 국가과학기술정책 총괄규범 이라는 측면에서 법률로서 분류하였음.

자료: 양승우 외(2017), 혁신정책의 변인 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안, 과학기술정책연구원, 65면.

나. 분석 방법론

분석 대상 법률을 입법목적, 정책목적, 기술분야, 규율범위, 소관부처, 제정시기로 나누어 각각의 분석 기준에 따라 해당 법령을 분류하고 국가연구개발사업 법령 체계를 작성하였다.

<표 4-2> 국가연구개발사업 법제 분석방법 및 분석기준

번호	분석방법	분석기준
1	입법목적	① 과학기술진흥 ② 과학기술규제
2	정책목적	① 기술개발 ② 성과평가 ③ 기술보호 ④ 기술활용 ⑤ 인프라일반 ⑥ 연구기관육성 ⑦ 인력양성 ⑧ 기술표준 ⑨ 조직 ⑩ 과학기술안전 ⑪ 과학기술윤리
3	기술분야	① 공통 ② IT ③ BT ④ NT ⑤ ET ⑥ ST ⑦ CT ⑧ 원자력
4	규율범위	① 국가과학기술정책 총괄규범 ② 소관부처 과학기술정책 총괄규범 ③ 소관부처 과학기술정책 집행규범
5	소관부처	① 과기정부 ② 교육부 ③ 국방부 ④ 국조실 ⑤ 국토부 ⑥ 농식품부 ⑦ 문체부 ⑧ 복지부 ⑨ 산업부 ⑩ 식약처 ⑪ 원안위 ⑫ 중기부 ⑬ 해수부 ⑭ 행안부 ⑮ 환경부
6	제정시기	① 2010년대 이후 ② 2010년대 ③ 2000년대 ④ 1990년대 ⑤ 1980년대 이전 ⑥ 1970년대 이전

자료: 연구진 작성.

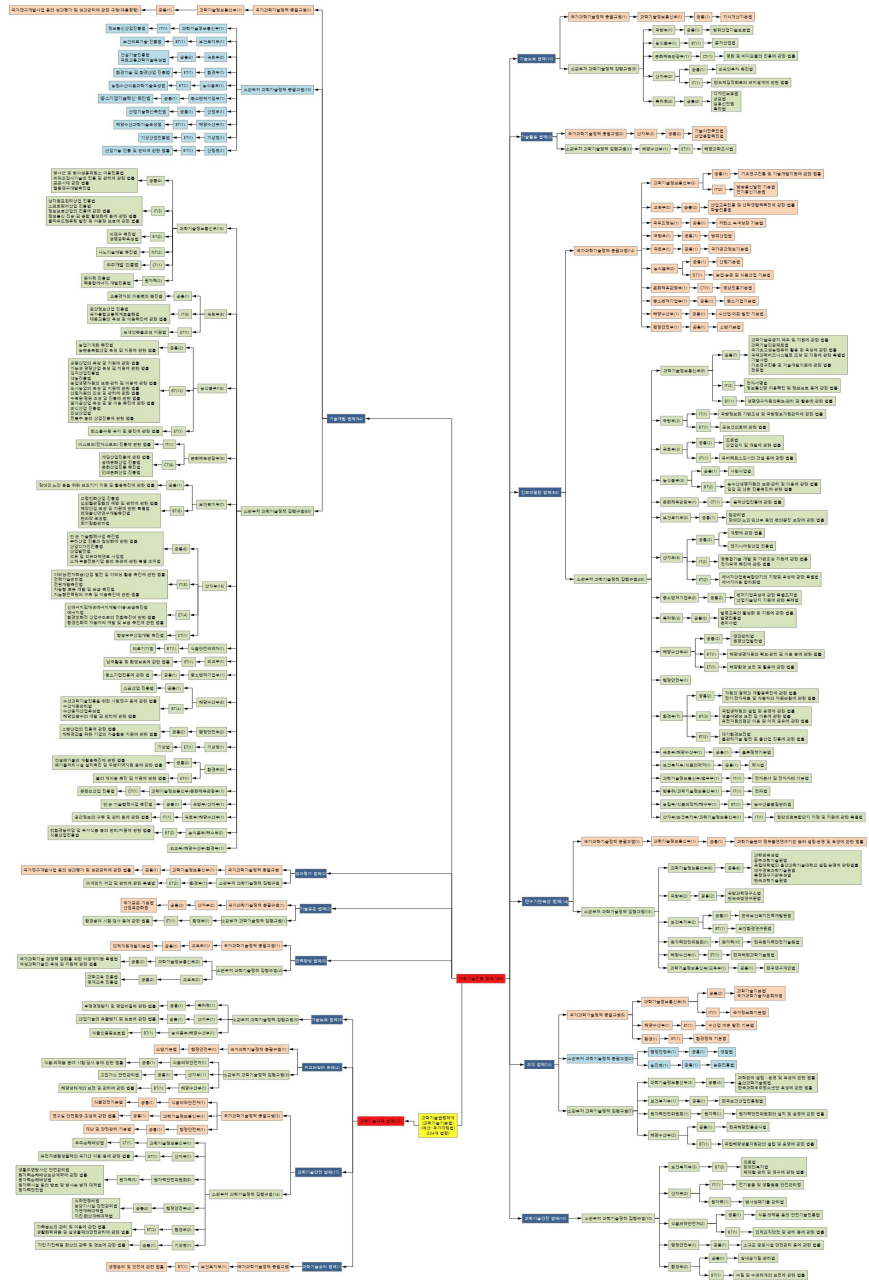
다. 정책수단별 국가연구개발사업 법제 분석

소관부처의 국가연구개발사업 관련 법제를 기술개발, 성과평가, 기술보호, 기술활용, 인프라 일반, 연구기관 육성, 인력양성, 기술표준, 조직, 과학기술안전, 과학기술 윤리로 나누어 분석하였다.

라. 소관부처별 국가연구개발사업 법제 분석

국가연구개발사업 법제를 위 표에서 보는 바와 같이 입법목적, 정책목적, 기술분야, 규율범위를 기준으로 분석하였다.

[그림 4-5] 국가연구개발사업 법령 체계도



자료: 연구진 작성.

마. 분석결과

현행 국가연구개발사업 법제를 분석한 결과 첫째, 국가과학기술정책 상위 거버넌스의 핵심인 국가과학기술자문회의법 운영상의 한계, 둘째, 기술개발 법제의 국가과학기술정책 총괄규범의 부재(공동관리규정의 대통령령으로서 운영상 한계), 셋째, 인프라 일반 법제 중 국가과학기술정책 총괄규범의 하나인 대형연구시설 법제에 대한 입법 미비 등의 문제점이 지적되었다. 다만, 연구개발 법제의 운영상 문제는 현재 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」(안)이 이철희 의원 대표발의로 국회에 계류 중에 있어 입법이 완료되는 경우 상당부분의 문제는 해소될 것으로 생각된다. 이에 대한 구체적인 내용은 제4절에서 후술하기로 한다.

2. 국가과학기술정책 상위 거버넌스 조정체계

헌법 제127조제1항은 “국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 한다”고 규정하고 있으며, 제3항은 “제1항의 목적을 달성하기 위하여 필요한 자문기구를 둘 수 있다”고 규정하고 있다.⁹⁵⁾

과학기술정책 상위 거버넌스 조정체계를 구체화하기 위해 2017년 「과학기술자문회의법」 전부개정 및 「과학기술기본법」 일부개정을 통하여 현재의 국가과학기술자문회의(국가과학기술자문회의, 국가과학기술심의회) 체제와 이를 지원하기 위한 과학기술정보통신부(과학기술 혁신본부) 및 국가과학기술자문회의 지원단 체제로 개편되었다.

95) 대한민국 헌법 제127조(국가법령정보센터, 최종검색: 2019.9.17.) 참조.

<표 4-3> 국가과학기술자문회의의 역할과 기능

국가과학기술자문회의: 국가과학기술자문회의 지원단	
역 할	▪ 과학기술 발전전략 및 주요 정책방향과 국가과학기술분야 제도 개선 및 정책 관련 사항 자문
기 능	▪ 국가과학기술 혁신과 정보 및 인력 개발을 위한 과학기술 발전전략 및 정책방향 자문 ▪ 국가과학기술 분야 제도 개선 및 정책 자문
국가과학기술심의회의: 과학기술정보통신부 과학기술 혁신본부	
역 할	▪ 과학기술 주요정책·계획 및 정부연구개발사업 예산 배분·조정 관련 사항 심의
기 능	▪ 중장기 정책목표 및 방향, 기본계획, 종합계획 등 ▪ 과학기술 진흥을 위한 주요 정책 수립 및 조정 ▪ 과학기술 예산 확대 방안 및 공공기관 R&D 투자 ▪ 국가연구개발사업 예산 배분 및 조정, 운영 ▪ 중장기 국가연구개발사업 계획 수립, 조사, 분석, 평가 등 ▪ 출연연 육성 및 발전, 성장동력 정책 수립 및 조정 ▪ 과학기술 인력양성 정책, 지역기술혁신정책 체제 ▪ 기술혁신을 위한 자금지원, 표준 및 지적권 정책 지원 ▪ 과학기술을 활용한 경제사회 문제 해결, 산학연 협력 ▪ 연구윤리 및 안전환경 조성

자료: 연구진 작성.

〈표 4-4〉 과학기술정책 관련 상위 거버넌스 조정체계 비교

구분	자문회의	심의회의	운영위/특위/협의회			과학기술관계장관회의
			운영위	혁신본부장	혁신본부부장(또는 심의위원)	
의장 (부의장 /위원장)	대통령 (민간 전문가)	대통령 (민간 전문가)	특위	혁신본부장	협의회	국무총리 (과학기술정보통신부장관)
간사위원	과학기술보좌관	과학기술보좌관		혁신본부 담당 과장		혁신본부장
위원	- 의장이 지명하는 20명이하 위원 - 과기, 정치, 경제, 문화 분야 전문가 등 10명(부의장 포함)	- 의장이 지명하는 20명이하 위원 - 기재, 교육, 과기정통, 산자, 중기 벤처부장관, 과기보좌관 등 6명 - 과기, 정치, 경제, 인문, 사회, 문화 분야 전문가 등 11명	운영위	(정부) 19개 부처청실장급 (민간) 전문가 위원장		과학기술혁신 관련 12개 부처장관, 국무조정실장, 과기보좌관, 혁신본부장
			특위	(정부) 해당 부처청실장급 (민간) 해당분야 전문가		
			협의회	(정부) 없음 (민간) 해당 지역대표 및 전문가		
특징	- 과기혁신, 정보, 인력개발을 위한 과기발전전략 및 주요 정책방향 - 국기과학기술분야 제도 개선 및 정책 - 대통령이 지문회의에 부치는 사항	과학기술 진흥을 위한 주요 정책 및 연구개발 예산 배분·조정·심의	- 심의회의가 위임한 안건 - 지방과학기술진흥 및 기초연구진흥 관련정책의 조정 및 심의사항 심의	- 과기혁신 분야 동향점검 및 정책발전 방향 설정 등 과기정책운영 전반 - 과기혁신체계 고도화를 위한 범부처협력과제 및 중장기 이슈 발굴 - 과기혁신 추진을 위하여 부처간 협의·조정이 필요한 사항		

자료: 황석원 외(2019), 국기과학기술지문회의 심의회의의 운영 효과성 제고방안 발표자료, 14면.

국가과학기술자문회의의법은 과학기술의 혁신 등을 위하여 헌법 제127조제3항에 따라 국가과학기술자문회의를 설치하고, 그 조직 및 기능 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 제정되어 운용되고 있다.

국가과학기술자문회의는 첫째, 헌법 제127조제1항 및 제3항에 따른 ① 국가과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 위한 과학기술 발전 전략 및 주요 정책방향에 관한 사항, ② 국가과학기술 분야의 제도 개선 및 정책에 관한 사항, ③ 그 밖에 과학기술 분야의 발전을 위하여 필요하다고 인정하여 대통령이 과학기술자문회의에 부치는 사항에 대한 자문기능을 수행하고 있다.⁹⁶⁾

국가과학기술심의회의의는 과학기술 주요 정책·과학기술혁신 관련 ① 과학기술진흥을 위한 주요 정책 및 계획의 수립·조정에 관한 사항, ② 「과학기술기본법」 제7조제1항 및 제2항에 따른 과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향, 과학기술기본계획과 같은 법 제8조제1항에 따른 지방과학기술진흥종합계획에 관한 사항, ③ 「과학기술기본법」 제7조제5항에 따른 다음 연도 시행계획과 전년도 추진실적에 관한 사항, ④ 과학기술 관련 예산의 확대방안 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 등에 대한 연구개발투자 권고에 관한 사항, ⑤ 매년 정부가 추진하는 연구개발사업 예산의 배분 및 조정과 효율적 운영에 관한 사항, ⑥ 중·장기 국가연구개발사업 관련 계획의 수립에 관한 사항, ⑦ 국가연구개발사업의 조사·분석·평가에 관한 사항, ⑧ 과학기술분야 정부출연연구기관의 육성 및 발전방안에 관한 사항, ⑨ 성장동력 관련 정책의 수립·조정에 관한 사항, ⑩ 문화·관광산업, 부품소재 및 공정혁신 분야 등에서의 과학기술혁신 관련 정책의 조정에 관한 사항, ⑪ 과학기술인력의 양성을 위한 정책에 관한 사항, ⑫ 지역기술혁신정책의 추진을 위한 지원체제의 구축에 관한 사항, ⑬ 기술혁신을 위한 자금의 지원에 관한 사항, ⑭ 국가표준 및 지식재산권 관련 정책의 지원에 관한 사항, ⑮ 과학기술을 활용한 경제적·사회적 문제의 해결에 관한 사항, ⑯ 산학연협력 촉진에 관한 사항, ⑰ 국가연구개발사업의 연구윤리에 관한 사항, ⑱ 과학기술분야 연구 안전환경의 조성에 관한 사항, ⑲ 이 법 또는 다른 법령에서 제5조에 따른 심의회의의 심의사항으로 규정한 사항, ⑳ 중앙행정기관의 장이 심의를 요청

96) 과학기술자문회의법 제2조제1호(국가법령정보센터, 최종검색: 2019.9.17.) 참조.

하는 사항, ㉑ 그 밖에 제5조에 따른 심의회의의 업무 및 운영과 관련된 사항으로서 의장이 회의에 부치는 사항 등에 대한 심의기능을 수행하고 있다.⁹⁷⁾

<표 4-5> 국가과학기술심의회의의 소속 협의체 운영체계

구분	심의회의	운영위/특위1)/협의회2)		전문위원회3)
의 장 (위원장)	대통령	운영위	혁신본부장	심의위원 중 선임
		특위	혁신본부장 (또는 심의위원)	
		협의회	심의위원 중 선임	
위원	- 의장이 지명하는 20명 이하위원 (정부) 과학기술 및 예산 관련 주요부처 장관(기재, 교육, 과기, 산업, 중기), 과학기술 보좌관 등 6명 (민간) 과기 및 경제·인문·사회·문화 분야 전문가 11명	운영위	(정부) 19개 부처청 실장급 (민간) 전문위 위원장	(정부) 과기부 담당 과장(7개 전문위) (민간) 해당 기술분야 전문가
		특위	(정부) 해당 분야 부처청 실장급 (민간) 해당 분야 전문가	
		협의회	(정부) 없음 (민간) 해당 지역대표 및 해당 분야 전문가	
특징	- 의장 (대통령) - 과학기술 외 타 분야 전문가도 포함	- 다양한 정부부처 및 기술분야 전문가로 구성 - 정부위원 다수 (운영위)		- 기술/사업/정책 전문성 중심 - 민간위원 중심

주: 1) 다부처협력, 혁신성장동력, 바이오, 미래인재, 전문기관효율화 등 5개 특별위원회
 2) 지방과학기술진흥, 기초연구진흥 등 2개 협의회
 3) 정책조정, 중소기업, 평가, 공공우주, 에너지·환경, ICT·융합, 기계소재, 생명의료, 기초기반, 국방 등 10개 전문위원회

자료: 황석원 외(2019), 국가과학기술자문회의의 심의회의의 운영 효과성 제고방안 발표자료, 5면.

국가과학기술자문회의는 자문기능과 심의기능을 통합하여 운용되는 구조이다. 외국의 사례를 보면, 자문기구의 주요 기능에 따라 자문기능을 가진 기구와 자문과 조정

97) 과학기술자문회의법 제2조제2호(국가법령정보센터, 최종검색: 2019.9.17.) 참조.

기능을 함께 가진 기구로 대별될 수 있는바, 전자의 예로는 미국의 대통령과학기술자문위원회(PCAST), 영국의 과학기술위원회(CST), 프랑스 연구기술최고위원회(CSRT), 그리고 독일 과학평의회(Wissenschaftsrat) 등이며, 후자의 예로는 일본의 총합과학기술혁신회의(CSTI)가 있다.⁹⁸⁾ 현재의 국가과학기술자문회의는 박근혜 정부 시절 3원 체제인 미국형에서 일본형 모델과 교류하며 유사한 형태로 변화한 모델로 볼 수 있다고 본다.

또한 국가과학기술의 발전을 민간이 주도하는 현재의 상황에서 1991년 국가과학기술자문회의가 설치 시와 자문회의의 역할⁹⁹⁾이 상당 부분 변하였고, 과학기술정책에 대한 의사결정 과정에서 심의회의에서 민간이 의견이 개진될 수 있는 구조로 개편되는 과정에서 자문회의의 역할은 재조정될 필요가 있다고 본다.

또한 과학기술 법학계를 중심으로 국가과학기술심의회의 출범 시부터 분야별 내용적 타당성 평가와 관리 효율성 점검에 차중하여 분야 간 구조조정에 대한 조정능력이 취약하다는 거버넌스상 문제점에 대한 논의가 진행되었고, 이를 반증하듯 2018년 6월 5일 관료 중심의 행정체제 기능을 강화하기 위하여 참여정부 시절 시도되었던 과학기술관계장관회의를 부활한 바 있다.¹⁰⁰⁾

아울러 과학기술심의회의는 국가과학기술정책에 대한 최고 심의기구로서 위상을 가지지만 그 지원 역할을 담당하고 있는 과학기술혁신본부의 경우, 국가과학기술정책에 대한 주도권을 상실하고, 기술혁신 기반 조성 및 분야 간 구조 조정을 위한 지원에 대한 예산 배분·조정 등 정책수단의 한계를 가질 수밖에 없는 구조적 한계를 노정하고 있으며, 그 결과 국가과학기술정책 총괄기구인 과학기술혁신본부 지원을 담당하고 있는 KISTEP의 역할과 기능을 모호하게 만드는데 주요한 요인으로 작용하고 있다고 본다.

98) 국가과학기술자문회의(2002), 국가과학기술자문회의 운영 활성화 방안, 53-75면 참조.

99) 이에 관하여는 상계서, 19면 참조.

100) 과기관련장관회의는 국가혁신체제(NIS) 2.0 추진을 실무적으로 뒷받침 하는 역할을 수행하며, 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장이 간사를 맡고 산업통상자원부, 교육부, 중소벤처기업부, 보건복지부, 방위사업청 등 각 부처 장관이 참여하는 구조이다.

3. 과학기술정책 상위 거버넌스 조정을 위한 정부조직 법제

헌법상 과학기술정책 관련 정부조직을 구체화하기 위한 법령으로는 「정부조직법」이 있다. 혁신정책 관련 「정부조직법」은 혁신정책 관련 소관업무에 관하여 느슨한 형태로 규정하고 있다. 즉, 혁신정책에 대한 주요 부처인 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부, 해양수산부와 관련하여 명시적으로 혁신정책의 주요수단인 R&D 관련 법문을 가지고 있다. 다만, 정부 R&D 정책을 수행하는 19개 부·처·청의 경우 혁신정책 관련 정부의 책무는 단행법 및 각 정부부처의 소관 직제에 그 사항을 명확히 규정하고 있다.

혁신정책 총괄사무를 담당하는 과학기술정보통신부의 혁신정책본부 관련하여 직제를 그 근거로 두고 있다. 즉, 「정부조직법」 제29조제1항은 “과학기술정보통신부장관은 과학기술정책의 수립·총괄·조정·평가, 과학기술의 연구개발·협력·진흥, 과학기술인력 양성, 원자력 연구·개발·생산·이용, 국가정보화 기획·정보보호·정보문화, 방송·통신의 융합·진흥 및 전파관리, 정보통신산업, 우편·우편환 및 우편대체에 관한 사무를 관장한다”고 규정하고 있으며, 제2항은 “과학기술정보통신부에 과학기술혁신사무를 담당하는 본부장 1명을 두되, 본부장은 정무직으로 한다”고 규정하고 있다.¹⁰¹⁾

혁신정책 중 산업기술 관련 「정부조직법」 제37조제1항은 “산업통상자원부장관은 상업·무역·공업·통상, 통상교섭 및 통상교섭에 관한 총괄·조정, 외국인 투자, 중견기업, 산업기술 연구개발정책 및 에너지·지하자원에 관한 사무를 관장한다”고 규정하고 있다.¹⁰²⁾

또한 「정부조직법」 제43조제1항은 “해양수산부장관은 해양정책, 수산, 어촌개발 및 수산물 유통, 해운·항만, 해양환경, 해양조사, 해양수산자원개발, 해양과학기술연구·개발 및 해양안전심판에 관한 사무를 관장한다”고¹⁰³⁾ 규정하는 등 혁신정책의 주요 요소인 정부 R&D 정책 관련 소관사무를 명확히 나누고 있지 않고 정부 R&D를 수행하는 주요 부처들에 대한 기능은 「과학기술기본법」 제11조 국가연구개발사업의

101) 정부조직법 제29조(국가법령정보센터, 최종검색: 2019.9.17.) 참조.

102) 정부조직법 제37조제1항(국가법령정보센터, 최종검색: 2019.9.17.) 참조.

103) 정부조직법 제43조제1항(국가법령정보센터, 최종검색: 2019.9.17.) 참조.

추진 관련 조항에서 분권화된 태도를 견지하고 있다.¹⁰⁴⁾

따라서 이러한 「정부조직법」상의 근본 문제를 해결하기 위해서는 「과학기술기본법」에 명확한 근거규정을 위임입법 하는 방안 및 일본의 입법례와 같이 과학기술기본계획을 통합고시로 운영하는 등의 규범성을 부여하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다. 다만, 현재 입법이 진행 중인 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」(안) 제8조에서 사무의 총괄과 관리 기능¹⁰⁵⁾을 과학기술정보통신부장관에게 부여하고 있는데, 관련 하위 법령을 제정하는 과정에서 이를 구체화 하는 방안을 적극 검토할 필요가 있다고 본다.

104) 「과학기술기본법」 제11조제1항은 “중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다”고 국가연구개발 관련 분권주의를 천명하고 있다.

105) 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」(안) 제8조 제1항은 “과학기술정보통신부장관은 국가연구개발사업 추진에 관한 사무를 총괄하고, 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 추진에 관한 사무를 관리한다”고 규정하고 있으며, 동 조 제2항은 “중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 사무에 관한 법령 또는 국가연구개발 행정제도를 제정·개정·폐지하려는 때에는 과학기술정보통신부장관과 협의하여야 한다”고 규정하고 있다.

제4절 혁신정책의 수평적 일관성

1. 개요

우리나라는 NIS 기반하여 박근혜 정부 및 문재인 정부를 거치는 동안 수차례에 걸친 “정부 R&D 혁신방안”을 통하여 상부 거버넌스 조정을 시도하였다. 이는 20조 규모의 세계 최고 정부 R&D 투자에 대하여 국민에 대한 설명책임의 이행과정으로 이해할 수 있다.

하지만 “정부 R&D 혁신방안”의 이행과정에서 혁신 관련 법제도의 변화는 지속적으로 추진되었지만 사업구조에 대한 변화는 외면한 채 사업구조의 안정성은 관성의 법칙에 힘입어 지속되는 양태를 보여 왔다. 이에 대한 근본적인 변화는 2016년 국가연구개발사업 일몰제도의 도입으로 상당부분 해소되었지만 일부 부처의 경우에는 이러한 절호의 기회를 살리지 못하고 구태의 속성을 버리지 못한 것에 대하여는 추후 진행될 일몰제도의 공과 중 과의 부분으로 남을 소지를 남기고 있다.

물론 혁신정책 관련 따라서 정보제공을 통해 불확실성을 감소시키는 기능은 정부 R&D 혁신방안의 이행과정에서 상당부분 해소될 것으로 예견된다. 다만, 갈등을 관리하고 협력을 촉진하는 기능은 앞서 살펴본 바와 같이 결국 혁신정책 관련 상위조정 거버넌스 등에 대한 문제는 법의 계수 과정에서의 로마법처럼 결국 상위 거버넌스 개편과정에서 지속적인 화두로 등장할 것으로 판단된다.

2. 정부 R&D 혁신방안의 이행과정상 혁신제도 및 거버넌스의 변화

정부 R&D 혁신방안은 법제도와 사업구조의 재편의 과정으로 이해될 수 있다. 특히 법제도의 변화는 거버넌스 변화와 연구개발 관련 제도의 변화로 설명될 수 있다.

혁신정책 관련 제도의 변화는 첫째, 연구자 중심의 R&D제도 혁신으로 i) 기획체제상 패쇄적 기획에서 개방형 기획체제로의 변화, ii) 선정과정에서 심화평가, 평가위원 이력제 도입 등 평가위원회의 구성·운영 내실화 방안으로, iii) 평가과정상 창의·도

전적 연구에 적합한 평가제도의 도입, 평가의 행정부담 완화 및 평가의 전문성·책임성 강화, iv) 보상체계상 연구성과 창출을 촉진하는 보상체계 도입으로 이해될 수 있다.

둘째, 국가연구개발 특별법 제정 및 R&D 규정 정비는 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」 제정을 통해 수평적 일관성 정비를 통한 단일 R&D 규정체계로의 전환을 의미한다고 볼 수 있다.

셋째, 정부 R&D 관리체계의 전문성·효율성을 강화하기 위하여 연구관리 전문기관을 1부처 1기관 주의를 채택하고, 기능 재조정 및 정비를 통하여 전문기관 간 협업 필요분야를 중심으로 기획 및 성과관리 기능의 통합·연계를 추진하고, R&D 관리시스템의 통합정비¹⁰⁶⁾ 및 대형 R&D사업 점검 관리체계를 강화하기 위하여 대형연구시설 장비사업 등에 대한 종합관리 시스템을 도입하는 과정으로 이행되었다.

또한 예산제도 및 사업구조에 대한 변화도 급격하게 추진되었다. 첫째, R&D예비타당성조사제도가 R&D 특성을 반영하여 경제성 비중(기초연구: 5-10%, 응용·개발/시설·장비: 10-40%)을 완화하고, 과학기술적 타당성 비중(기초연구: 50-60%, 응용·개발/시설·장비: 40-60%)을 강화하는 한편 과학기술적 타당성에서 문제 이슈의 도출의 적절성이 예타사업의 시행 또는 미시행을 결정짓는 주요한 이슈로 부각되었다. 둘째, R&D PIE(R&D Platform for Investment & Evaluation) 시스템을 R&D 예산 배분·조정에 적용하고, 사업별 예산 배분방식에서 탈피하여 분야별로 기술·인력양성-제도-정책을 패키지 형태로 지원하는 방식이 도입되었다. 셋째, R&D사업 일몰제도 도입을 통하여 장기계속사업 중 사업종료시점을 정하지 않은 관행적 장기계속사업에 한해 사업목적·특성을 고려하여 일몰시점을 설정하는 등 장기계속사업에 대한 사업구조 개편에 관하여 단초를 제공하였다.

이러한 혁신 관련 법제도와 사업구조에 대한 변화를 기반으로 「과학기술기본법」 개정이 시도되었고, 혁신정책 관련 법제도에 대한 수용성 및 수평적 일관성을 강화하기 위하여 현재 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」안이 성안되어 국회에 제출되어 있다.

이에 대한 부분은 아래에서 자세히 살펴보기로 한다.

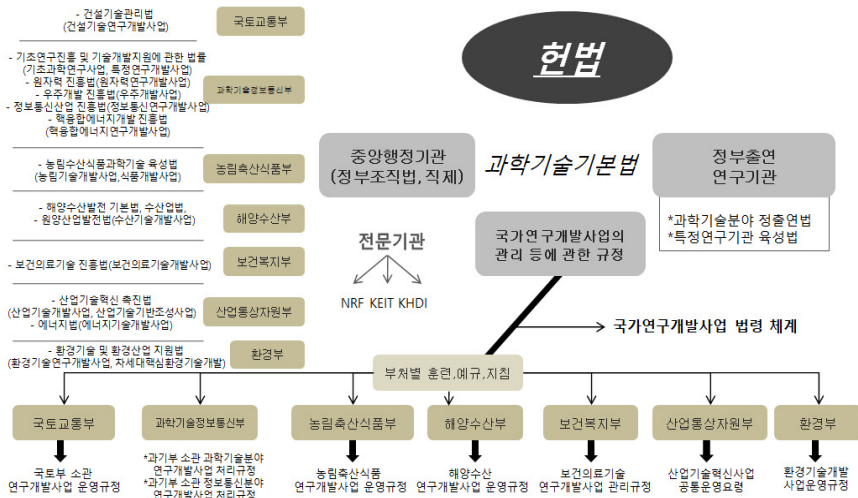
106) 현행 복잡한 연구관리 시스템을 과학기술정보통신부의 이지바로 및 산업통상자원부의 RCMS 2개 시스템으로 전환하는 것을 주요 내용으로 한다.

3. 국가연구개발 법제의 적용범위

「헌법」과 법률이 부여한 정부 R&D의 목적은 과학기술 혁신(기초연구, 과학기술 인력양성, 연구인프라 구축 등 과학기술발전 기반 조성)을 통하여 국민경제 발전(미래성장동력 확보, 기술 혁신형 창업기업 육성, 지역 R&D 혁신 등 국가경쟁력 확보)과 삶의 질을 제고(국민복지 증진, 생활안전 확보, 사회문제 해결 등 공익 증진) 하는 데 그 목적이 있다.¹⁰⁷⁾

「과학기술기본법」의 하위 법령으로 운영되는 국가연구개발 법제는 「과학기술기본법」-「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하, “공동관리규정”이라 함)」-「과기부 소관 과기분야 연구개발사업처리규정, 과기부 소관 정보통신분야 연구개발처리규정」체제와 각 소관부처 연구개발사업 법제 - 시행령 - 각 소관부처별 연구개발사업 운영규정 체제로 이원화된 체제로 운영되고 있다.

[그림 4-6] 국가연구개발사업 법제 구조도



자료: 양승우(2019), 국가혁신시스템 관점의 국가연구개발사업 법제 개편방향, 국회 한국과학기술정책연구회 발제자료, 18면.

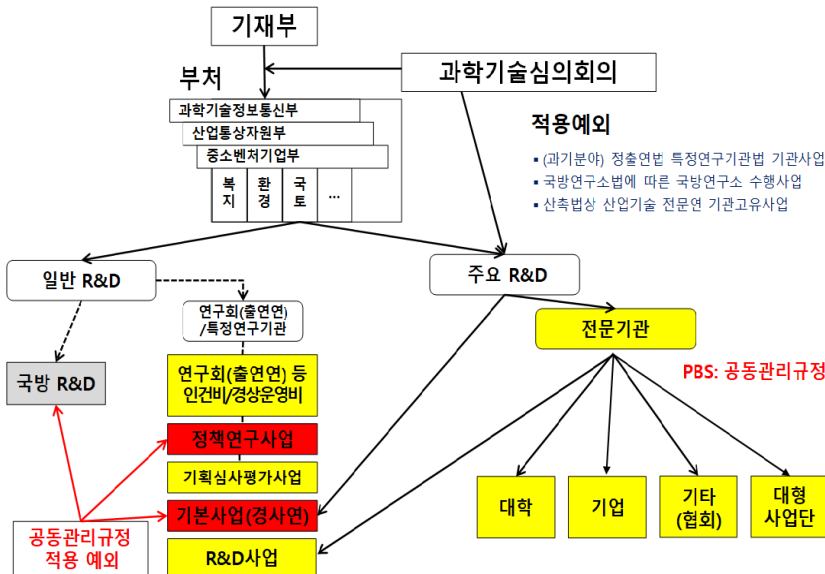
107) 「헌법」 제127조 및 「과학기술기본법」 제1조 등 참조.

그러나 「과학기술기본법」 중심의 운영체제(공동관리규정 포함)는 「과기분야 정출연법」 및 「특정연구기관법」상 기관고유사업, 「국방연구소법」에 따른 국방연구소 수행사업, 「산업기술 혁신 촉진법」상 산업기술 전문연구소 기관고유사업 등에 대한 적용 예외를 설정하고 있는 등 적용범위가 한정되고 있다.

아울러 정책연구사업 및 경제인문사회연구회 및 소속연구기관의 기관고유사업에 대하여도 적용 예외를 설정하고 있다. 이는 각 소속기관의 자율성을 제고한다는 측면에서 연구개발 현장의 의견을 반영하고 있다고 본다.

다만, 과학기술 분야의 연구개발사업만을 국가연구개발사업의 범주에 포섭할 것인가 또는 전체의 국가연구개발사업을 포함하고 운영상 특징을 반영할 필요성이 있는 사업에 한하여 특례를 설정할 것인가에 대한 부분은 논의의 여지가 충분히 존재하는 영역이라 할 수 있다고 본다.

[그림 4-7] 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령)의 적용범위



자료: 연구진 작성.

「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」(안)의 경우, 동 법의 적용범위를 모든 국가연구개발사업에 적용하도록 하고 있으며¹⁰⁸⁾, 중앙행정기관(그 소속기관을 포함한다) 및 국·공립연구기관이 소관 업무를 위하여 수행하는 사업(외부 기관에 위탁하여 수행하는 사업은 제외한다), 다른 법률에 따라 직접 설립된 기관의 기본사업(기관별 정관에 따른 설립목적을 달성할 수 있도록 정부가 직접 출연한 예산으로 수행하는 연구개발사업을 말한다), 「학술진흥법」에 따른 학술지원사업, 「학술진흥법」과 그 밖의 법률에 따른 대학지원사업 중 대통령령으로 정하는 사업은 제13조(연구개발비의 지급 및 사용 등), 제16조(연구개발성과의 소유·관리), 제17조(연구개발성과의 활용), 제18조(기술료의 징수 및 사용)를 다른 법률에서 정하는 바에 따라 달리 정할 수 있도록 하고 있으며,¹⁰⁹⁾ 국제기구, 외국의 정부 또는 기관·단체와 체결한 양해각서나 협약 등에 따라 추진되는 국제공동연구로서 소관 중앙행정기관의 장이 인정하는 사업, 보안·비밀로 분류되는 국방 분야의 사업, 정책의 개발 또는 주요 정책현안에 대한 조사·연구 등을 목적으로 추진되는 사업, 국가연구개발사업 및 연구개발과제의 관리·운영을 위하여 추진되는 사업 등에 관하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제2장의 적용을 달리 할 수 있다고 규정하여 특례를 규정할 수 있는 근거를 하위법에 위임하고 있다.¹¹⁰⁾

4. 국가연구개발 혁신을 위한 특별법(안) 분석

가. 개요

「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」은 정부 R&D 혁신방안에 기초하여 성안된 법률이며, 상기에 제기된 문제점을 해결하기 위해 2018년 12월 28일 이철희 의원 대표 발의로 국회에 제출되었다.¹¹¹⁾ 그러나 동 법률(안)은 과학기술정보통신위원회, 기획

108) 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」 제2조제1호는 “국가연구개발사업”이란 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 기금 등으로 지원하는 연구개발사업을 말한다고 규정하고 있다.

109) 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」(안) 제3조제2항(국회 의안정보, 최종검색: 2019.9.18.) 참조.

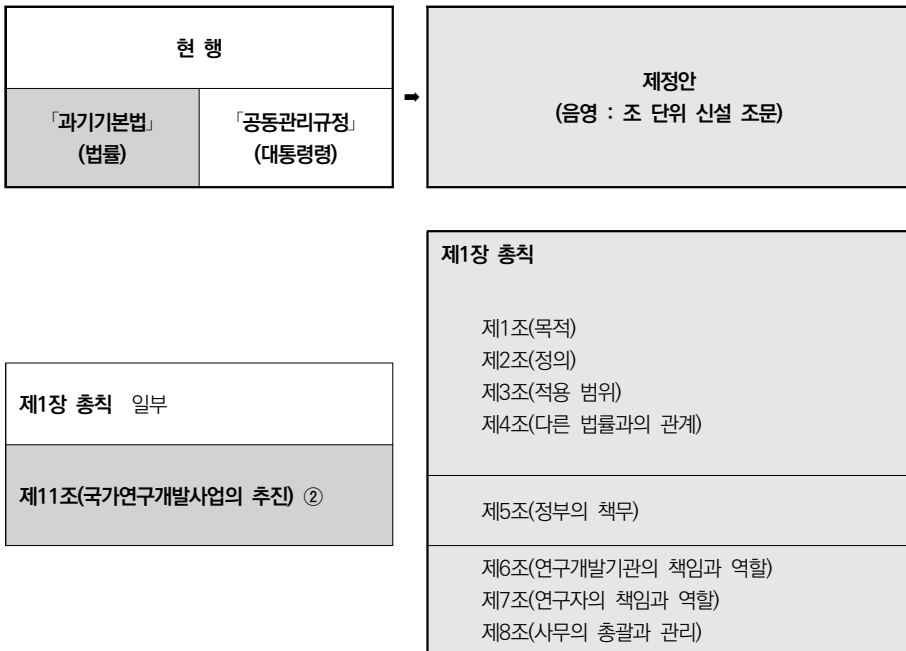
110) 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」(안) 제3조제3항(국회 의안정보, 최종검색: 2019.9.18.) 참조.

111) 국회의안정보시스템(최종검색: 2019.9.17.) 참조. 동 법률(안)은 각 중앙행정기관별로 국가연구개발사업이 지속적으로 확대되고 4차 산업혁명이 도래하는 등 국가연구개발사업 추진 체제의 혁신이 요구되는 시점임에도, 국가연구개발의 혁신의 방향성과 철학을 담고 있는 법률은 물론 정부가 추진하는 전체 국가연구개발사업에 관하여 종합적

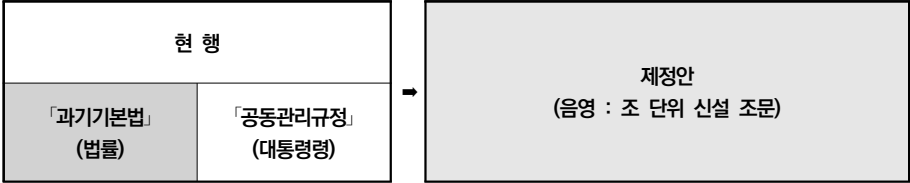
재정위원회, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 보건복지위원회 등 4개의 관련 상임위가 존재하여 현재 의안만 상정되어 있고, 주무 상임위원회인 과학기술정보통신위원회에서 조차 법안소위에 회부되어 있는 상황으로 법안이 통과되기까지 상당한 기간이 소요될 것으로 보이며, 제20대 국회가 내년 4월 회기가 종료된다는 점을 고려한다면 입법상황은 녹록치 않은 상황이다.

나. 국가연구개발 혁신을 위한 특별법(안) 조문체계

「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」(안)의 조문체계는 다음과 같다.



인 기준을 담고 있는 법률이 부재함에 따라 현재 중앙행정기관별로 다르게 운용되고 있는 국가연구개발사업이 통합적·체계적으로 운영될 수 있게 하고, 국가연구개발사업을 추진하는 과정 전반의 비효율과 불필요한 부담을 제거함과 동시에 자율적이고 책임 있는 연구개발 환경을 조성하기 위하여 범부처 공통규범의 제정이 필요한 사항이므로 이에 국가연구개발사업의 추진에 대한 범부처 공통규범으로서 국가연구개발사업의 혁신에 관한 내용을 포함한 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」을 제정하여 국가연구개발 체제의 근본적인 체질 개선이 이루어질 수 있도록 하려는 것을 제정이유로 밝히고 있다.

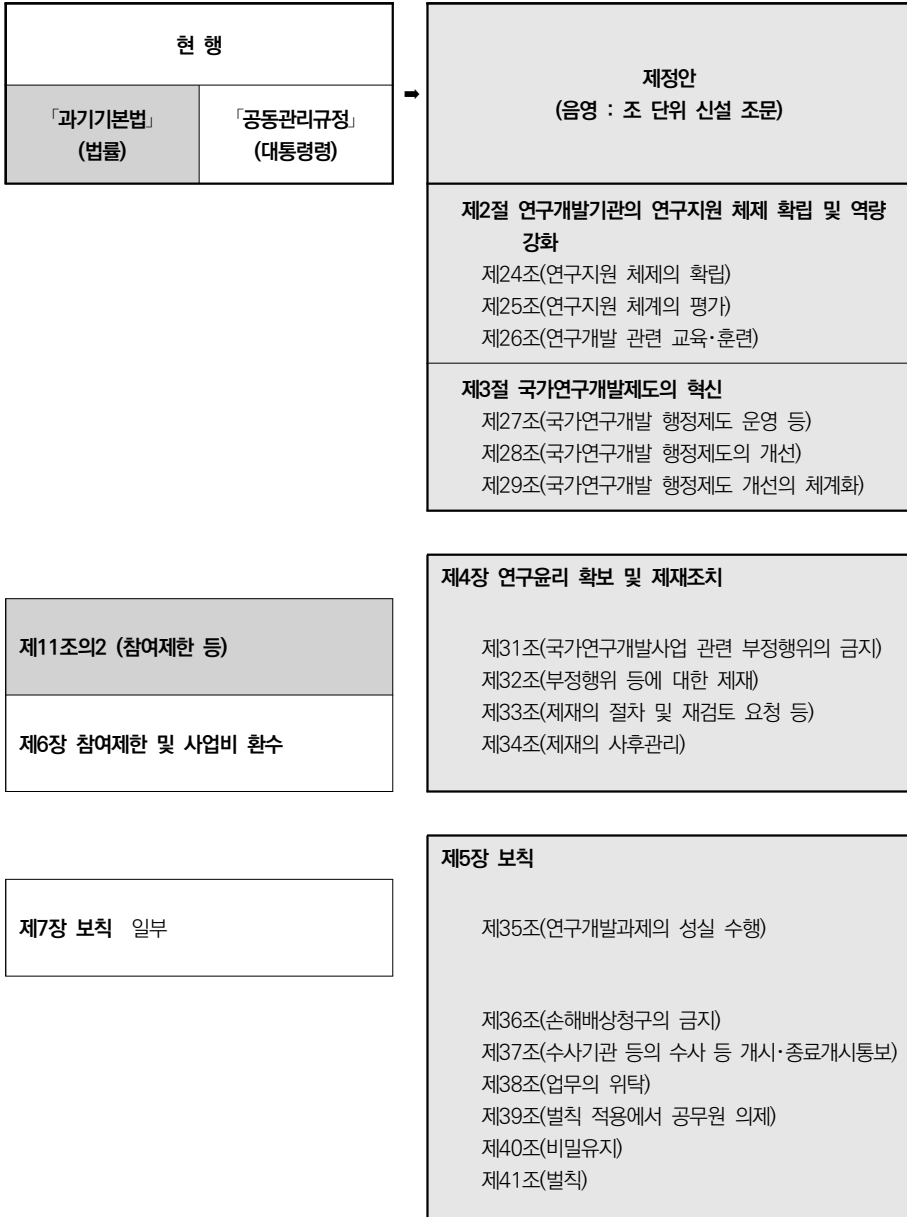


제11조(국가연구개발사업의 추진) ③
제2장 사업의 기획·관리·평가 제1절 사업의 기획·공고 제2절 과제의 선정 제3절 협약 제4절 연구비의 지급 및 관리 제5절 연구성과 보고 및 평가 제6절 연구비정산
제11조의3(성과의 소유·관리)
제3장 연구성과의 귀속 및 활용
제11조의4(기술료의 징수 및 사용)
제4장 기술료의 징수 및 사용

제2장 국가연구개발사업의 추진 제9조(예고 및 공모 등) 제10조(연구개발과제 및 수행 연구개발기관 의 선정) 제11조(협약) 제12조(연구개발과제의 수행 및 관리) 제13조(연구개발비의 지급 및 사용 등) 제14조(연구개발과제의 평가 등) 제15조(연구개발과제의 변경 및 중단) 제16조(연구개발성과의 소유·관리) 제17조(연구개발성과의 활용) 제18조(기술료의 징수 및 사용)
--

제5장 사업의 보안 및 정보관리
제16조의2(성과 보호 및 보안) ②·③
제11조(국가연구개발사업의 추진) ④

제3장 국가연구개발 혁신 환경 조성 제1절 국가연구개발사업의 효율적 추진 기반 구축 제19조(연구개발정보의 처리 등) 제20조(통합정보시스템 구축 및 운영) 제21조(국가연구개발사업 등의 보안) 제22조(전문기관의 지정 등) 제23조(전문기관 지정·운영 실태평가)



자료: 국회의안정보 법안검토 보고서(최종검색일: 2019.9.17.) 참조.

「과학기술 혁신을 위한 특별법」(안)은 제1장 총칙 중 정부의 책무 관련 조항(제6조 연구개발기관의 책임과 역할, 제7조 연구자의 책임과 역할, 제8조 사무의 총괄과 관리), 제3장 국가연구개발 혁신환경 조성 중 제1절 국가연구개발사업의 효율적 추진 기반 구축(제20조 통합정보시스템 구축 및 운영, 제23조 전문기관 지정·운영 실태평가), 제2절 연구개발기관의 연구지원 체제 확립 및 역량 강화(제24조 연구지원 체제의 확립, 제25조 연구지원 체제의 평가, 제26조 연구개발 관련 교육·훈련), 제3절 국가연구개발제도의 혁신(제27조 국가연구개발 행정제도 운영 등, 제28조 국가연구개발 행정제도의 개선, 제29조 국가연구개발 행정제도 개선의 체계화), 제5장 보칙(36조 손해배상청구의 금지, 제37조 수사기관 등의 수사 등 개시·종료 통보, 제38조 업무의 위탁, 제39조 벌칙 적용에서 공무원 의제, 제40조 비밀유지, 제41조 벌칙) 등 관련 조항에서 현재 입법 및 과거 입법안 대비 진일보한 측면을 가지고 있다고 평가할 수 있다. 다만, 현재 성안된 법률이 신국가혁신시스템을 반영하고 있는지 여부에 대하여는 추가적인 검토가 필요하며, 이에 대한 부분은 후술하기로 한다.

다. 국가연구개발 혁신을 위한 특별법(안)의 쟁점

「국가연구개발을 위한 혁신을 위한 특별법」이 제정되는 경우, 국가연구개발사업을 운용하는 데 있어 전체적인 가이드라인 역할을 수행할 것으로 사료된다. 그러나 동 법(안)은 다음과 같은 점에서 현행 등 과학기술 법제상 의사결정 및 전문가 중심 사회로 전환하기 위한 철학적 기초로서 재검토가 필요하다고 본다.

첫째, 동 법이 과학기술 법제의 시스템화 및 신 NIS 관점상 상위 거버넌스상 이해관계자의 조정체계를 수용하고 있는가 하는 점이다. 즉, 신 NIS(국가혁신시스템)에 적합한 법제 시스템인지 여부, 국가과학기술정책 총괄규범(「과학기술기본법」, 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」, 「연구성과평가법」 등)과 집행규범 체계의 일괄정비를 포함하고 있는지 여부, 2017년 「정부조직법」 개정에 따른 소관 법령 편제를 시스템화하고 있는지를 여부를 재검토할 필요가 있다고 본다.

둘째, 국가연구개발사업 전략·사업기획의 전문성 강화 및 역할 분담체제 정비를 위

한 관련 법제 정비 관련 국가과학기술자문회의(심의회의+자문회의) 내 대형 프로젝트 기획특별위원회 설치 및 근거 신설을 통하여 전략기획 중심의 부처 및 전문기관 체제를 정비하여 전략기획 중심 플랫폼 구축을 통한 사업기획에 대한 소관부처의 Input 기능을 강화할 수 있는 체제 정비가 필요하다고 본다.

셋째, 전문기관의 전략기획 기능 강화를 위한 정보 분석 및 사업화 역량 강화를 위한 정보 분석 및 사업화 부분 기능 통합을 고려할 필요가 있다고 본다. 사업기획 중심의 연구회 및 연구기관 체제 정비를 위한 기획특별위원회 신설을 통하여 출연연별 R&R 중심(책임과 자율)의 플랫폼을 구축하고 출연연 중심(기업, 대학 포함)의 R&D 기획체계(통합 국가과학기술자문회의 기획 조직)를 정비할 필요하다고 본다.

넷째, 「과학기술기본법」상 조·분·평, 예산 배분·조정, 예타 의견제출 관련 조항 등 국가연구개발 관련 조항의 이관을 적극적으로 검토할 필요가 있다고 본다. 또한 이 과정에서 현장 전문가 중심의 R&D 예산 관련 법제 정비를 위해 i) R&D 예비타당성 조사 관련 대상사업 범위 조정 및 기능 재편 고려, ii) 포괄예산(block funding) 제도의 정비 및 Haldane Principle(영국, 연구기금은 정치가가 아닌 연구기관에 의해 결정되어야 한다는 원칙) 구현이 필요하다고 본다. 다만, 이와 관련하여는 재정당국의 재정통제 기능 확보가 필요하다고 본다. 아울러 국가연구개발사업 관련 기관 설립 근거에 대한 체제 정비를 위해 과학기술기본법상 편제 정비(한국과학기술기획평가원 및 한국창의재단)를 동시에 고려하여 한국과학기술기획평가원의 경우 설립 근거를 특별법으로 이관하고, 한국창의재단의 경우에는 별도의 독립 법률로 이관하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

다섯째, 「국가재정법」 제7조 ‘국가재정운용계획의 수립’과 「과학기술기본법」 제7조 ‘과학기술 기본계획’ 간 조정을 통해 미래안(案)으로서의 연구개발 예산의 안정성을 확보하고, 정부 R&D 예산에 대한 예비비제도 혹은 전략예산제도의 도입을 적극적으로 검토할 필요가 있다고 본다. 왜냐하면 R&D 예산 배분조정 과정에서 정부 관점에서 대통령 이니셔티브 등 관점을 수용하기 위해서 기존의 예산 편성 과정에서 마른행주를 짜는 듯한 기존의 예산 실무를 개정하기 위한 해안이라 판단되기 때문이다.

여섯째, NTIS 정보이용 관련 체제 정비 및 데이터 분석(개인정보 활용) 체제의 기

반 구축하기 위해 NTIS 정보이용절차 신설을 통해 데이터 기반의 R&D 기반을 구축하고, 「개인정보보호법」상 국가연구개발사업 참여자의 개인정보 활용체제 정비하여 AI시대를 대비하기 위한 미래(안)을 추상화된 규정체계에 도입하는 방안을 적극적으로 고민할 필요가 있다고 판단된다.

일곱째, 연구개발 법제 시스템화 및 연구개발시스템에 대한 모니터링 강화를 위한 기반 구축을 위해 과학기술기본법 - 국가연구개발혁신을 위한 특별법 - 시행령 - 사업관리규정으로 시스템화하는 방안을 적극 고려할 필요가 있으며, 연구개발시스템 및 과학기술 분야 법령정비 관련 중장기 전략 수립을 통한 NIS 관점의 법제 정비를 위한 전담조직을 신설할 필요가 있다고 본다. 아울러 국가연구개발사업 운영시스템의 핵심인 전문기관의 분산시스템에 대한 재검토가 필요하다고 본다. 왜냐하면 예타사업 운영체제상 사업단 체계의 신설이 잦아지면서 현재의 1부처 1전문기관 운영원칙에 대한 회의가 나타나고 있기 때문이다.

여덟째, 「헌법」의 집행법인 행정법의 영역인 과학기술 법제는 다양한 부처가 참여하고, 법제의 복잡성이 가중되고 있는데, 법 해석은 결국 연구자의 몫으로 귀결된다. 물론 연구자 중 법해석에 대한 전문성을 가진 연구자도 존재하지만 법해석에 문외한인 대부분인 연구자의 연구 자율성 확보를 위한 과학기술 법제자문위원회(Legal Advising Committee)의 설치를 통해 연구의 자율성¹¹²⁾ 확보를 위한 기반 구축할 필요가 있다고 본다.

아홉째, 연구자의 연구 자율성 확보와의 견제와 균형을 담보하기 위하여 책임의 강화 또한 필요하다고 본다. 즉, 형사책임인 형사벌 제도를 도입하고(참여제한은 자격제한 제도 등으로 존치 필요), 행정벌을 민사상 손해배상책임 중심으로 개편(제재부가금 제도 폐지, 환수제도는 현존 이익환수 차원에서 존치)하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

열 번째, 법제자문위원회의 Legal Opinion에 대한 연구자·연구기관의 감사 감면 관련 조항 신설을 통한 중앙행정기관 및 전문기관의 규범해석 경직화 방지 및 연구의

112) “연구의 자율성”이란 R&D 기획, R&D 시행, 성과 공개의 자유 등을 말하며, 연구비 사용의 자율성은 배제된 개념을 의미한다.

자율성을 확대하고 연구회 및 국가인력개발교육원에 편제된 역량강화 시스템을 확장하여 연구개발 관련 인력의 교육 및 연구기관의 역량 강화를 위한 시스템을 확대 개편하는 방안을 적극적으로 고려할 필요가 있다고 본다.

열한 번째, 국가연구개발사업의 범위 확장과 관련 국가연구개발사업의 정의규정을 정부연구개발사업 전분야로 확장하는 방안을 재검토할 필요가 있다고 본다. 다만, 과학기술기본법상 조사·분석·평가 및 민간부문 통합 R&D 통계 작성상 특성 및 융합사회로의 전환을 적극 고려하고, 기관의 독립성을 훼손할 수 있는 부분에 대한 고려가 필요하다고 본다.

마지막으로 기초연구에 대한 부분도 순수기초에 대한 부분은 교육부 등으로 사업을 이관하고, 과학기술정보통신부의 경우에는 목적기초 사업 중심체제로 사업을 재편하는 방안을 적극 고려할 필요가 있다고 본다. 이는 금번 일본의 수출규제 조치에 대응하는 방안의 하나로도 국가 차원에서 재검토 될 필요성이 있으며, 대형연구시설 등을 구축하기 위한 독립 법률의 성안도 동시에 고려할 필요가 있다고 본다.

제5절 시사점

과학기술정책 상위 거버넌스 조정체계에 대한 논의는 크게 두 방향으로 진행되고 있다.

첫째, 의사결정 구조상 전문가의 영향력을 어떻게 확대할 것인가의 문제이다. 이는 「헌법」 및 「정부조직법」으로 이어지는 영역에서 위원회 체제상 전문가의 견제 기능을 어떻게 담보할 것인가의 문제로 귀결된다고 본다. 특히 2017년 출범한 국가과학기술자문회의는 자문과 심의 기능을 통합 운영함으로써 실무상 심의기능의 형해화를 가속화 시키고 있는 바, 두 기능을 분리하여 자문기능의 경우에는 국정 운영의 최고책임자가 자문을 요구하는 경우, 해당 분야의 석학이 모여 집단지성을 발휘하여 대통령의 자문에 응하는 임의적 헌법기구로 전환하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

아울러 심의회의 조직의 경우, 현재 운영위원회 검토사항에 대한 심의체제로는 그 기능을 다할 수 없다고 판단된다. 왜냐하면 운영위원회의 기능이 심의회의 심의사항에 대한 사전 검토를 규정하고 있고, 부처 및 기술분야 간 조정·협의, 전문위 결과 종합 검토 등을 거쳐 정제된 의견의 심의를 위한 조직으로 그 철학적 필요성에 대한 의문을 제기할 수밖에 없기 때문이다.

「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」은 앞서 언급한 바와 같이 연구현장에서 활용되는 가이드라인의 성격을 가진다. 동 법안 제정되는 과정에서 첫째, 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」(안) 이 입법과정에서 다른 소관부처의 법제 개편과 관련 관계 중앙행정기관과의 관계를 어떻게 조율할 것인가? 둘째, 과학기술 법제 시스템화의 일환인 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」 제정이 정부연구개발사업 효율화 및 연구개발 생산성(선도성 강화)에 긍정적인 영향을 미칠 것인가? 셋째, 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」을 제정함에 있어 연구의 자율성 보장과 책임 강화 등에서 이해관계자의 이해관계를 어떻게 조율할 것인가? 넷째, 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」과 연구성과평가 법제, 연구성과의 활용 및 사업화 법제와 어떠한 관계를 설정할 것인가? 에 대한 종합적인 논의를 기반으로 추후 입법과정에 철저한 논증 및 추가 검토가 필요하다고 본다.

법률이 제정되는 경우, 제정 과정에서 이러한 철학적인 문제들이 면밀히 검토되지 못하면 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정에 제정되어 운용되는 과정에서의 전철을 밟지 말아야 할 것이다. 현재의 주요한 문제들은 공동관리규정이 대통령령으로 제정되어 운용되면서 생성되는 문제라는 점을 곱씹어 볼 필요가 있다고 본다.

| 제5장 | 新국가혁신시스템을 위한 방향과 과제

제1절 新국가혁신시스템의 기본 방향과 구조

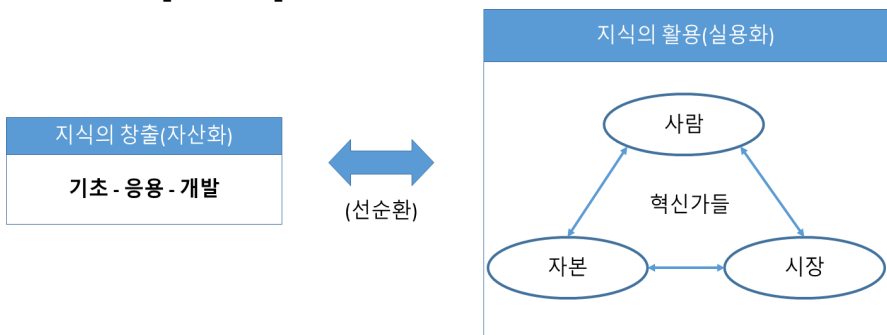
1. 新국가혁신시스템의 기본 방향

가. R&D 관점에서 혁신의 관점으로 이행

[그림 5-1]은 기술혁신의 과정을 나타낸 것으로 크게 지식의 창출과 활용의 두 가지 단계로 구분될 수 있다. 지식의 창출과 활용은 상호작용을 통한 선순환이 가능한데 우리는 이를 일반적으로 기술혁신의 상호작용모형이라고 한다.

우선, 지식의 창출은 기초-응용-개발이라는 R&D 활동을 통해 이루어지는데, 여기에는 기업, 대학, 정부연구기관 즉, 이른바 산·학·연의 연구자들이 주로 참여하게 된다. 이와 같이 창출된 지식은 그 가치가 인정되는 경우 지식의 활용 단계로 이동된다. 지식의 활용단계에서의 중심 주체는 기업가정신으로 무장된 혁신가들이다. 혁신가들이 지식의 활용에 성공하기 위해서는 사람, 자본, 시장 등과 관련된 핵심 활동들을 효과적으로 수행하는 것이 필요하다.

[그림 5-1] 기술혁신의 과정: 지식의 창출과 활용



자료: 연구진 작성.

제2장에서 국가혁신시스템 1.0과 2.0의 개요를 살펴보았다. 기존의 국가혁신시스템에 대한 접근에서는 무엇보다 지식의 창출 과정과 관련된 환경 및 핵심 행위자들의 활동에 초점을 두었으며, 지식의 활용과 관련된 환경 및 핵심활동들은 대부분 외생환경변수로 취급되었다. 지식의 효과적 활용을 위한 핵심활동들이 함께 다루어지긴 했지만 R&D 관점에 머물러 혁신가들의 관점을 충분히 반영하는 것에는 한계가 있었다.

이러한 한계를 극복하기 위해서는 R&D 관점에서 혁신의 관점으로의 철저한 이행이 요구된다. 이러한 이행의 당위성을 위한 논리 근거로는 다음 두 가지가 있을 수 있다.

첫째, 기술혁신에서 지식의 창출을 위한 활동보다 지식의 활용을 위한 활동들이 더 중요할 수 있다. 혁신의 관점에서 보면, R&D를 통해 창출된 지식은 단지 혁신을 위한 시즈(seeds)에 불과하다. 혁신의 성공을 위해서는 시즈도 중요하지만 그 이후의 혁신 활동 즉, 지식의 효과적 활용과 관련된 사람, 자본, 시장 등의 활동 또한 중요하다. 엄밀한 의미에서, 과학기술 시즈는 자체 R&D를 통하지 않고 시장에서 구매하는 것도 가능하다. 그리고 통상 지식의 창출 단계보다 지식의 활용 단계에서 훨씬 더 큰 규모의 자본투자가 요구된다.

둘째, 사람, 자본, 시장 등의 핵심활동들에 대해 과학기술 기반 혁신의 경우와 조직 혁신과 같은 비과학기술 기반 혁신의 경우를 차별화시키는 것이 쉽지 않을 수 있다. 즉, 기술혁신을 위한 핵심활동들이 별도로 존재하는 것이 아니라, 핵심활동들의 일반 작동원리가 존재하고 기술혁신 또한 이러한 작동원리의 지배하에 있을 수 있다. 예를 들어, 소비자들의 새로운 요구를 충족시킴에 있어 과학기술 기반 혁신은 단지 동원 가능한 여러 수단들 중 하나에 불과할 수 있다. 이러한 전제에서는 다음 두 가지 접근이 가능하다. 첫 번째 접근에서는, 특정한 분야에서 창출된 지식을 효과적으로 활용하기 위해 가능한 혁신 지원활동들이 무엇이 있을 수 있는가를 모색한다. 이 과정에서 특정한 분야와 기술, 특정한 혁신가들, 특정한 시장 등을 지향하는 혁신 지원활동들이 모색될 수 있다. 그러나 이러한 접근에서는 자칫 시장의 왜곡이 발생할 수 있다. 두 번째 접근에서는 혁신 관련활동들이 과학기술 기반 혁신을 어떻게 효과적으로 수용할 수 있는가 즉 이들 활동들의 혁신친화성을 어떻게 제고할 것인가를 통합적으로 모색한다. 이러한 포괄적 접근에서는 기존의 혁신 관련활동의 모든 것이 정책의 대상이

될 수 있다. 예를 들어, 자본의 경우 민간자본과 관련해서는 주식, 회사채, 융자와 보증 그리고 정부재정과 관련해서는 산업보조금, 정책금융, 조세지원, R&D 지원 등이 모두 중요한 혁신정책의 대상이 될 수 있다. 이때 혁신정책의 우선순위는 혁신가들이 중요하게 고려하는 자본조달의 순위에 따라 결정되는 것이 바람직할 것이다.

R&D 관점에서 혁신의 관점으로서의 이행은 혁신정책의 수립에 있어 포괄적인 접근을 요구한다. 그리고 정부 거버넌스 관점에서 지식의 창출과 지식의 활용을 위한 정책들이 균형적이고 통합적으로 추진되어야함을 요구한다. 지식의 창출을 위한 정책들과 지식의 활용을 위한 정책들이 효과적으로 연계되어 추진되지 않는다면, 관련 혁신정책들의 효율성은 낮아질 수 있기 때문이다.

또한 이때 혁신의 중심에 혁신가들이 있어야 함이 강조된다. 지식의 창출 그리고 이를 기반으로 한 지식의 활용과 관련된 핵심활동들 모두는 혁신가들의 관점에서 다루어져야 한다. 여기에서 혁신가들에는 개인과 기업들이 포함되며, 기업들에는 중소기업, 중견기업, 대기업 등 모든 기업들이 포함될 수 있다.

나. 추격자 관점에서 선도자 관점으로 이행

한국도 이제 추격자에서 선도자로 변화되어야 한다는 문제제기가 지속적으로 제기되어 왔다. 즉, 한국의 국가혁신시스템이 새로운 전환기를 맞고 있다는 것이다.

과거 산업화 과정에서는 선진국 추격을 위해 외국기술을 모방하는 활동을 수행하였고, 반도체 등 일부 산업에서 선도국가로 도약하는 계기가 마련되었다. 그러나 중국 등의 후발국들의 추격이 가속화되면서 더 이상의 모방 전략은 한계에 이르게 되었다. 이제는 추격할 더 이상의 대상이 존재하지 않은 상태에서 스스로 문제를 풀어야 하는 독자 경로 즉, 선도자로 이행해야 하는 상황이 된 것이다. 즉, 이러한 환경의 변화는 한국이 '추격자(follower)'에서 '선도자(leader)'로 전환해야 할 것을 요구하고 있다. 그리고 이를 위해 이른바 '탈추격(post catch-up)'형 기술혁신 모델의 구축이 필요하다고 주장되고 있다¹¹³⁾. <표 5-1>은 탈추격형 정책의 유형과 속성들을 제시한 것이다.

113) 송위진 외(2006), 「탈추격형 기술혁신체제의 모색」, 과학기술정책연구원.

<표 5-1> 탈추격형 정책의 유형과 속성

유형	성격	내용
기술의 탈추격	새로운 궤적의 기술 개발 정책	▪ 기초·원천연구, 기술융합을 통한 새로운 기술궤적 창출 및 신산업 형성 ▪ 전략기술 분야에 대한 자원의 전략적 배분 ▪ 기술개발의 정치화 경향이 나타남
시스템의 탈추격	새로운 시스템 구축 정책	▪ 추격형 혁신체제를 넘어서는 새로운 일하는 방식과 제도의 도입 ▪ 새로운 서브시스템, 제도변화를 지향하는 시스템 혁신을 지향
정책의 탈추격	새로운 궤적의 정책 개발	▪ 우리나라 현실에 기반을 둔 문제를 중심으로 새로운 내용의 정책 개발

자료: 송위진(2014)¹¹⁴⁾, 95면.

위 표는 선도자 관점에서의 이행을 위해서는 지식의 창출과 지식의 활용의 모든 단계에서 새로운 접근이 필요함을 시사한다.

첫째, 지식의 창출 단계에서는 새로운 돌파적 기술의 개발을 위해 요구되는 체제의 구축이 필요하다. 앞서 살펴본 바와 같이, 이 경우 전문가 중심의 자율적 연구수행체제 구축이 필수적이다.

둘째, 지식의 활용단계에서는 새로운 시장의 이해 그리고 이를 대비하기 위한 글로벌 네트워크의 구축이 중요할 수 있다. 단지 탁월한 기술력만으로는 혁신의 성공을 보장받기 어려울 수 있다. 왜냐하면, 기존에 존재하지 않는 새로운 시장을 창출하거나 기존의 시장을 혁신적으로 변화시키기 위해서는 시장의 변화 그리고 시장을 구성하는 수요자의 변화를 예측하고 대비하는 능력이 요구될 수 있기 때문이다. 또한 이와 더불어 새로운 시장에서 발생될 수 있는 규제 등에도 효과적으로 대응할 수 있어야 하기 때문이다. 사실 우리는 이와 관련하여 실패경험들이 있다. 그 한 예가 ‘아이 러브 스쿨’이다. SNS(Social Network Service)의 개념과 이에 요구되는 기술수단들을 선도

114) 송위진(2014), 「탈추격 혁신정책의 유형과 사례 분석」, 『과학기술정책』 제24권 제5·6호, 과학기술정책연구원.

적으로 확보했음에도 불구하고, 결과적으로 관련 영역에서 선도국가가 되는 것에 성공하지 못하였다. 시장의 변화 그리고 수요자들 인식의 변화 흐름을 예측하지 못한 것이 그 원인 중 하나이다. 또 다른 예는 최근 발생하고 있는 바이오신약의 임상실패 사례들이다. 혁신의 성공을 위해 선도적 기술성과를 뒷받침해 줄 수 있는 글로벌 네트워크에서의 문제해결 능력이 필요하다는 인식이 부족하였기 때문인 것으로 판단된다. 따라서 추격자 관점에서 선도자 관점으로 이행은 또 다른 의미에서 R&D라는 단편적 관점에서 혁신이라는 포괄적이고 통합적인 관점에서의 철저한 이행을 요구한다.

다. 관료화와 전문화의 균형

앞서 살펴본 바와 같이, 국가혁신시스템의 접근은 기본적으로 정부 역할의 중요성을 강조하기 위함에 있다. 그리고 국가혁신시스템을 구성하는 각종 제도들 중에는 민간의 영역이 있고 이들 영역이 정부의 영역과 서로 상호작용하면서 혁신과정에 영향을 미치게 되지만, 이들 민간 영역의 제도들의 많은 부분이 정부의 제도들의 영향 하에서 형성되었다는 전제도 가능하다. 이러한 사실들에 비추어 본다면, 국가혁신체제의 형성과 작동에 있어, 정부 그리고 정부를 이끄는 관료들의 역할은 중요할 수밖에 없다.

다른 한편, 기술혁신 즉, 과학기술 기반 혁신에는 이른바 전문성의 원리가 작동되어야 한다. Hayek(1945)가 지적한 바와 같이, 그 이유는 전문적 정보의 국소성(localization) 그리고 전달 불가능성에 있다. 이러한 전문성의 원리를 전제한다면, 기술혁신 과정에 있어 전문화 또한 필수적으로 요구된다.

다음 항에서 살펴보겠지만, 이른바 新국가혁신시스템에서는 관료화가 강조되는 영역과 전문화가 강조되는 영역을 구분 짓는 것과 동시에 이러한 경계간의 연계를 강조한다. 즉, 관료화와 전문화간 적절한 균형 유지를 강조한다.

2. 新국가혁신시스템의 정부 거버넌스 개념도

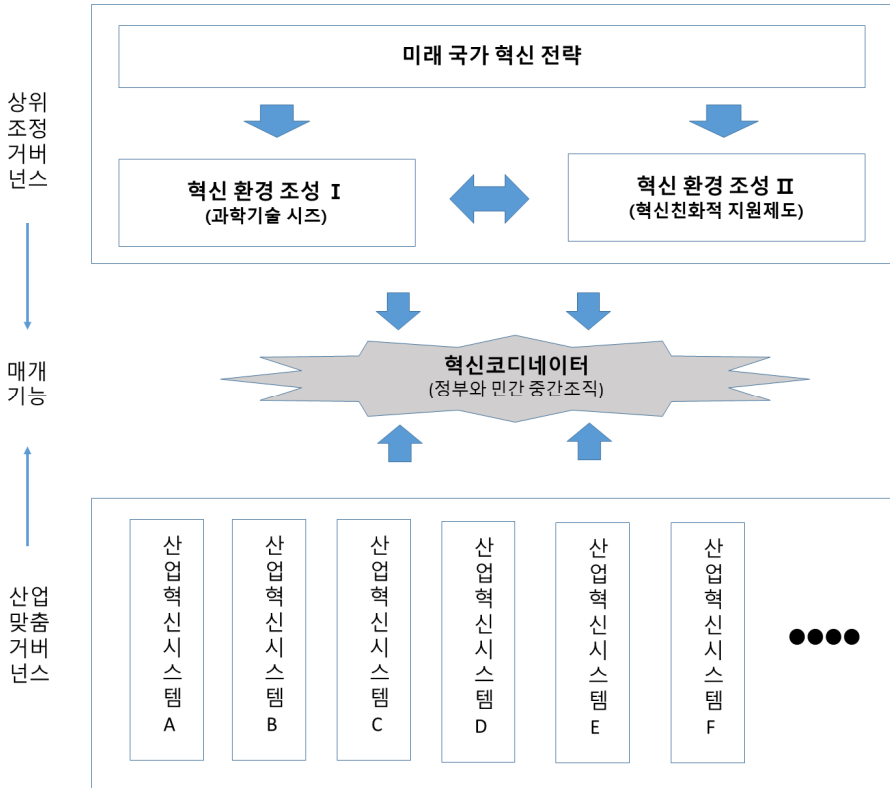
제2장 다룬 연구의 분석 틀에서 살펴본 바와 같이, 우리는 국가혁신시스템을 생태계 관점에서 파악한다. 즉, 국가혁신시스템을 개별 산업혁신시스템들의 집합으로 규정한다. 생태계 관점은 하나의 통일된 전체라는 시스템에 대한 엄밀한 정의에 따른 것이다. 이러한 의미에서 시스템의 집합으로서 국가라는 생태계는 다소 느슨한 의미에서의 시스템이라고 할 수 있다.

[그림 5-2]는 정부 거버넌스 관점에서 新국가혁신시스템의 개념도를 나타낸 것이다. 그림의 왼쪽에서 볼 수 있는 것과 같이, 정부 거버넌스 관점에서 新국가혁신시스템은 산업맞춤 거버넌스와 상위조정 거버넌스의 두 가지 수준 그리고 양쪽 수준을 연결시켜주는 매개기능으로 구분지어 파악하는 것이 가능하다. 정부 거버넌스를 이와 같이 구분 지어 파악하는 것은 다음과 같은 장점을 가질 수 있다.

첫째, 각 거버넌스 수준에 따라 접근방법 그리고 추구해야할 핵심 가치 또는 핵심 정책목표 등을 차별화시키는 것이 가능하다. 산업맞춤 거버넌스의 경우, 하나의 통일된 전체라는 엄밀한 의미에서의 시스템 접근이 타당할 수 있고, 이러한 접근 하에서 핵심가치 중 하나는 각각의 산업혁신시스템에 대한 독립성과 자율성을 보장해주는 것이어야 하며, 핵심 정책목표는 각각의 산업혁신시스템 내에서 최적 혁신정책 믹스를 개발하여 적용하는 것에 있어야 한다. 그리고 상위조정 거버넌스의 경우, 산업혁신시스템들의 집합으로서 이들의 서식지 관리자로서 생태계 접근이 타당할 수 있고, 이러한 접근에서 핵심가치와 핵심정책 목표는 산업 횡단적이고 보편적인 혁신정책의 원리 또는 가이드라인을 제시하고 이를 위한 조정체제를 구축함에 있어야 한다. 그리고 이러한 혁신정책에는 미래 국가혁신전략, 과학기술 시즈 창출과 이의 활용을 위한 혁신 지원제도 등의 혁신환경 조성이 중요한 정책 대상으로 포함되어야 한다.

둘째, 각 거버넌스를 연계시키는 매개기능의 중요성을 확인할 수 있다. 여기에서 이러한 매개기능은 혁신 코디네이터들을 통해 수행될 수 있다고 전제한다. 혁신 코디네이터는 정부 또는 민간이 담당할 수 있으며, 이러한 과정에서 정부와 민간을 연결시켜주는 민간 중간조직의 중요성을 확인할 수 있다.

[그림 5-2] 新국가혁신시스템의 개념도: 정부 거버넌스 관점



자료: 연구진 작성.

여기에서 제시된 생태계 접근에 따른 新NIS는 이론 측면과 정책 측면에서 기존 NIS 2.0 등과 차별성을 갖는다.

첫째, 이론 측면에서 기존에 다소 모호했던 NIS의 개념의 타당성을 제고시킬 수 있다. 시스템을 ‘하나의 통일된 전체(a unified whole)’로 엄밀하게 정의함으로써, NIS를 하나의 완전한 시스템이 아닌 ‘시스템들의 집합(set)’ 즉, 하나의 생태계로 정의하고 파악한다.

둘째, 정책 측면도 다음과 같은 차별성과 유용성을 가질 수 있다. 우선, 혁신 거버넌스를 국가와 산업 수준으로 구분하고 이들 각각에 대해 차별화된 거버넌스와 정책 목

표를 제시하는 것이 가능하다. 그리고 NIS의 핵심 행위자(actor)로서 혁신 코디네이터의 중요성을 부각시킨다. 혁신 코디네이터는 혁신 실행의 주체로서 기업 수요의 대변자이도 하며 정부와 산업간 매개 기능을 담당하는 다중 역할을 수행해야 한다. 또한 기존 NIS 모형에서 외생 변수로 취급해왔던 혁신 관련 핵심활동들을 내생화시키는 것이 가능하다. R&D 정책뿐만 아니라 경영환경과 전략, 인적자원, 자본시장, 시장 및 규제 환경 등에 대한 상위 수준에서의 보편적 원칙 정립 및 개별 산업별 최적의 혁신 정책 믹스 개발이 新NIS 틀 내에서 가능하다. 다른 한편, 혁신정책 목표의 우선순위 결정을 위한 논리 제공도 가능하다. 생태계 관점에서 중요한 혁신 정책의 목표는 유능한 혁신가들의 양성 및 유치 그리고 이들을 위한 건강한 혁신 환경을 조성하는 것에 있어야하기 때문이다.

제2절 新국가혁신시스템의 과제들: 정부 거버넌스를 중심으로

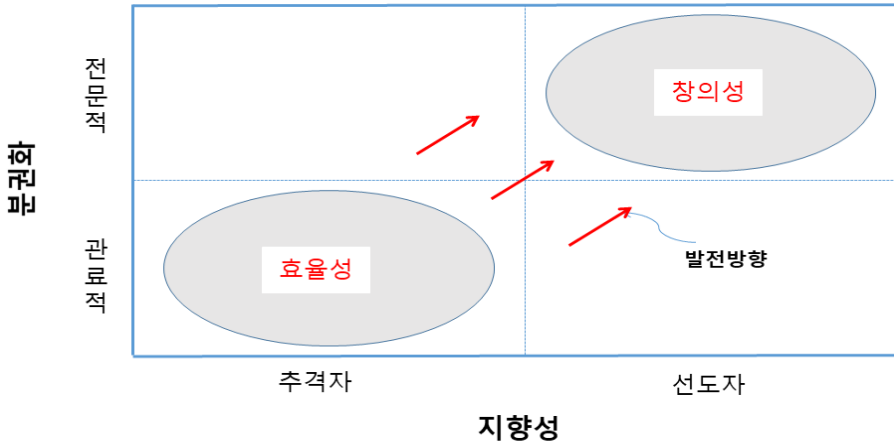
1. 산업 맞춤 거버넌스 관점

가. 기본 방향과 목표

산업맞춤 거버넌스에서는 통일된 하나의 전체라는 다소 엄밀한 의미에서의 시스템 접근방법을 취한다. 하나의 전체는 다른 의미에서 다른 것들과 차별화될 수 있는 하나의 독립된 실체임을 의미하기도 한다. 이러한 의미에서 하나의 독립된 실체로서 자기 조직화와 자기진화 등이 가능하다. 이를 산업 관점에서 해석하면, 각각의 산업혁신시스템은 각각을 구성하는 부분들 그리고 이들 부분들이 작동될 수 있는 속성들을 독립적으로 지니고 있음을 의미한다. 그리고 대부분 지역적 위치 즉, 소속 국가에 의해 거의 영향을 받지 않고 글로벌 경쟁환경 속에서 각각 산업혁신시스템이 갖는 특성에 따라 나름대로의 방식으로 작동하게 된다.

정부 거버넌스 관점에서 1차로 중요한 것은 개별 산업혁신시스템들이 작동될 수 있는 자율 공간을 제공하는 것이다. 그 이유는 지식의 창출과 활용 즉, 혁신의 성공을 위해서는 전문성의 원리가 작동되게 하는 것이 무엇보다 중요하기 때문이다. 이는 개별 산업혁신시스템에 대해서는 관료적인 영향이 최소화되고 전문적인 경향이 최대화될 수 있도록 하는 것이 바람직함을 의미하는 것이기도 하다. [그림 5-3]은 산업맞춤 거버넌스의 기본방향을 나타낸 것이다. 효율성만을 강조하는 관료적 경향이 가능한 전문적 경향으로 변화되고 이제는 추격자가 아닌 선도자 관점에서 창의성을 중요 가치로 하는 방향으로 발전하는 것이 필요하다.

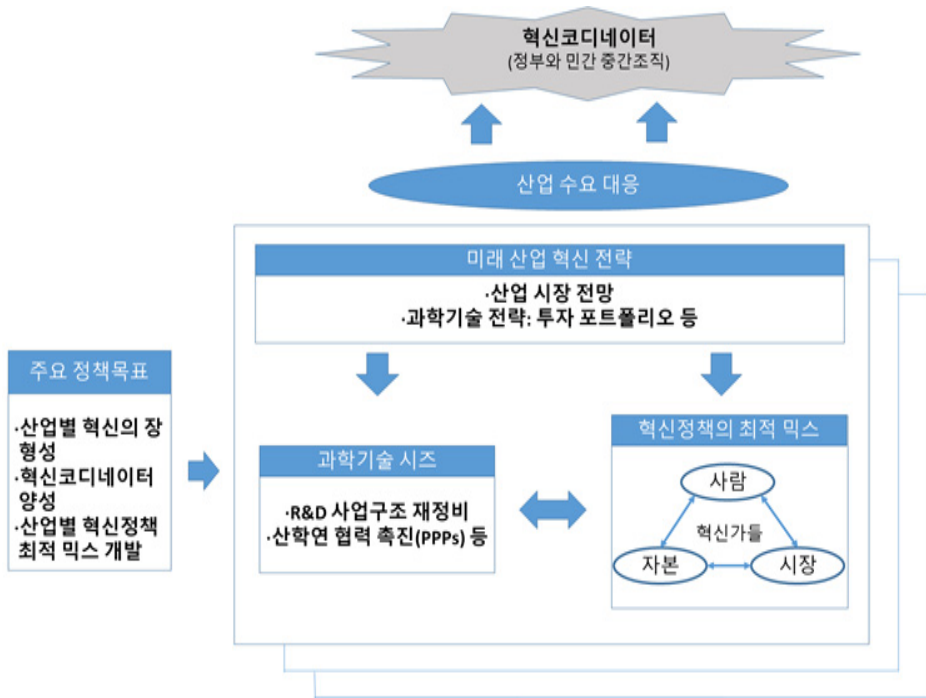
[그림 5-3] 산업맞춤 거버넌스의 기본방향



자료: 연구진 작성.

[그림 5-4]는 산업맞춤 거버넌스에서 주요 정책목표들과 과제들을 나타낸 것이다. 정부는 개별 산업혁신시스템들의 효과적 작동을 위해 산업별 혁신의 장 형성, 혁신 코디네이터 양성, 산업별 혁신정책의 최적 믹스 개발 등의 역할을 수행하는 것이 필요하다. 여기에서는 정부의 이러한 역할이 각 국가가 처한 환경과 관계없이 보편적으로 적용이 가능한 원리일 수 있다고 전제한다.

[그림 5-4] 산업 맞춤 거버넌스의 정책목표와 과제들



자료: 연구진 작성.

우선, 산업별 이른바 ‘기술혁신의 장(場)’ 형성이 필요하다. 기술혁신의 장이라는 경계에서 기초연구와 응용개발연구를 통한 새로운 지식의 창출과 이러한 지식을 기반으로 한 지식의 활용이 일정한 맥락을 가지고 선순환하게 된다. 정부 R&D 사업은 기술혁신의 장 형성에 있어 일종의 마중물 역할을 수행할 수 있다. 즉, 정부 R&D 사업의 1차 목적은 적정 산업이라는 일정한 경계에서 기술혁신의 장이 형성될 수 있도록 지원하는 기능을 수행함에 있다. 정부 R&D 사업이 이러한 기능을 효과적으로 수행하기 위해서는 그러한 기능에 적합한 사업구조를 가지고 있어야 한다.

또한, 이와 같이 형성된 ‘기술혁신의 장’이 효과적으로 작동되기 위해서는 해당 기술혁신의 장을 조직화하고 이끌어갈 수 있는 국가적 차원의 리더십이 필요하다. 즉 개별 산업혁신시스템들에 대한 컨트롤 타워(control towers)들을 구축하는 것이 필요

하다. 우리는 이를 혁신 코디네이터(innovation coordinators)라고 하였다.

혁신 코디네이터는 다중적 기능을 수행하는 것이 필요하다. 첫째, 해당 산업 또는 분야의 국가 컨트롤 타워 기능을 수행해야 한다.

둘째, 해당 산업에 포함된 기업들의 수요를 대변하는 기능을 수행해야 한다. 즉, 산업계의 수요를 정부에 전달하는 매개 기능을 담당해야 한다. 일반적으로 혁신 코디네이터 기능은 정부 기관들에 맡겨진다. 그러나 경우에 따라 민간기관이 혁신 코디네이터 기능을 수행할 수도 있다. 컨트롤 타워의 최소 단위는 제3장에서 논의된 바와 같이, 적정 범위의 산업 단위이며, 이들 적정 산업들이 다수 포함된 상위의 컨트롤 타워들로 단계적으로 조직화하는 것이 가능하다. 만약 정부 기관이 혁신 코디네이터 역할을 수행하는 경우, 포함된 기업들의 수요를 효과적으로 전달하거나 협력할 수 있는 기능을 수행하는 연구조합과 같은 민간 중간조직을 하부조직으로 운영하는 것이 효과적일 수 있다. 다음 항 상위 조정 거버넌스에서 논의되겠지만, 혁신 코디네이터는 정부 혁신전략을 위임받아 실행하는 기능 또한 수행해야 한다.

마지막으로, 산업별 혁신정책의 최적 믹스를 개발하는 것이 필요하다. 산업혁신시스템(SIS)에 대한 논의에서 언급된 바와 같이, 모든 산업은 자체의 기술레짐(TR)을 가지고 있으며 개별 산업에 따라 차이가 있을 수 있다. 그리고 이러한 기술레짐의 차이에 상응하여 혁신 과정에 영향을 미치는 제도들의 역할, 혁신활동의 구조, 혁신기들의 구성과 역동성 등에 있어서도 또한 차이가 있기 마련이다. 따라서 개별 산업혁신시스템들이 효과적으로 작동하기 위해서는 이들 각각이 가지고 있는 기술레짐에 따라 맞춤형으로 설계된 혁신정책의 최적 믹스 개발이 필요하며, 혁신 코디네이터들이 1차로 이러한 기능을 수행할 수 있다.

나. 정부 R&D 사업 구조 개편

1) 현황 및 문제점

제3장에서 다음 두 가지 측면에서의 정부 R&D 사업구조 진단이 논의되었다. 우선,

R&D 사업구조의 타당성을 진단하였는데, 여기에서 타당성은 내용 타당성이 아니라 형식 타당성을 의미한다. 즉, 각 산업 또는 분야를 구성하고 있는 개별 R&D 사업들의 독립성 여부를 판단하였다. 독립성은 일반적 의미에서 이른바 R&D 사업들의 중복성으로 이해될 수 있다. 그 다음에는 R&D 사업구조의 목적 적합성을 진단하였다. R&D 사업들의 목적 적합성 진단을 통해, 정부 R&D 사업들이 일정한 맥락(contexts)을 형성하면서 국가의 경제사회적 목표에 부합할 수 있는 통일적 구조로 수렴되고 있는가를 살펴보았다. 분석단위는 예산의 경우 단위사업 수준이며, 기술은 중분류 수준이다.

형식 타당성 측면에서 평가했을 때, 정부 R&D 사업은 중복된 구조를 가지고 있는 것으로 나타났다. 정부 R&D 사업의 기술분야 집중도를 각 R&D 사업의 분야 수, 엔트로피(entropy) 지수, HHI(Herfindal-Hershman Index)를 통해 분석하였다. 엔트로피 지수는 그 값이 1보다 클수록 그리고 HHI 지수는 0에서 1 사이의 값을 갖는데 그 값이 작을수록 집중도가 낮음을 의미한다. 중분류 수준에서 부처들 평균이 분야수는 22.31, 엔트로피 지수는 2.07, HHI는 0.25인 것으로 나타났다. 특히, 이른바 종합 지원부처라고 할 수 있는 당시 미래창조과학부와 산업통상자원부 그리고 중소기업청의 타 부처들에 비해 집중도가 낮은 것으로 나타났다. 또한 정부 R&D 사업간 유사성을 평가했는데, 부처들 유사도의 전체 평균이 0.034 정도인 것으로 나타났다. 특히 총 분석대상 R&D 사업 480개 중 적어도 368개 이상의 R&D 사업들에서 유사성이 0.3을 상회하는 한 개에서 수십여 개에 이르는 동일 부처 내 또는 타 부처의 유사사업들을 발견할 수 있었다.¹¹⁵⁾

정부 R&D 사업의 목적적합성은 네트워크 분석 방법을 활용한 R&D 사업간 연관 구조와 기술군 분할 분석 등을 통해 평가되었다. 분석 결과, 개별 R&D 사업들이 어느 정도의 연관성 가지고 특정 산업군 또는 기술군들이 형성된 것은 기술군 형성이 가능한 18개 기술군 중 단지 6개에 불과하였다. 이를 제외한 나머지 기술군들에서는 일정한 산업 또는 기술분야로 수렴되지 않은 다소 혼란스러운 연관구조를 가지고 있었다.

정부 R&D 사업구조의 타당성과 목적 적합성에 대한 평가 결과, 국내의 정부 R&D는 올바르게 수렴된 사업구조를 가지고 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 많은 정부

115) 안두현 외(2019), 정부 R&D 예산시스템 진단: 사업구조의 적정성 분석, 『STEPI Insight』, 236, 과학기술정책연구원.

R&D 사업들이 기술적 측면에서 유사 중복된 모습을 가지고 있음을 시사한다.¹¹⁶⁾ 그리고 정부 R&D 사업들이 이와 같이 올바르지 않은 구조를 가지고 있다는 것은 산업별 기술혁신의 장의 형성에 효과적으로 기여하지 못하고 있음을 의미하는 것이기도 하다.

2) 개선 방안

정부 R&D 사업구조 진단 결과, 적절한 구조를 갖춘 R&D 사업들은 일부에 불과하고 많은 R&D 사업들이 다양한 산업들 또는 기술분야들을 대상으로 한 이른바 포괄적인 정책 지향 R&D 사업들이 것으로 나타났다. 그리고 많은 R&D 사업들이 기술분야(과학 기술표준분류 상 중분류 기준)상 다소 중복되어 추진되고 있었다. 그럼에도 불구하고, 이러한 현상들이 반드시 R&D 생산성에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 단정 지을 수는 없다. 따라서 정부 R&D 사업들의 이러한 구조적 특성이 연구자들의 연구활동과 R&D 생산성에 부정적 영향을 미칠 가능성에 대한 면밀한 검토가 우선 필요하다¹¹⁷⁾.

다소 적극적인 관점에서, R&D 예산에 대하여 이른바 영본위예산제도(ZBB)의 적용을 검토하는 혁신 방안을 검토하는 것도 가능하다. 그러나 전체 정부 R&D 예산을 0의 수준에서 재검토하기란 쉽지 않으므로 R&D 예산 배정을 위한 임의 기준을 설정하는 것이 편리할 수 있다. 예를 들어, 기존의 분야별 R&D 예산액이 절대 기준이 될 수는 없지만, 이를 중요한 예산 배분 기준 중의 하나로 삼고 영본위예산제도를 도입한다면 급격한 변화에 따른 혼선을 어느 정도 줄이는 것이 가능할 수 있다¹¹⁸⁾.

보다 실제적 관점에서, 부처중심 R&D 예산제도를 현실적 한계로 인정하고 R&D 사업의 구조를 어떻게 개선할 것인가를 점진적으로 모색하는 것이 바람직할 수 있다. 현재 정부 R&D 사업들에 대한 부처별 역할 구분이 기초, 첨단, 융합, 미래, 핵심, 사업화, 국제화, 인력양성 등의 단어(키워드)들 중심으로 이루어지고 있는 경향이 있다. 사례 분석 결과, 경제사회 문제 영역들을 주관하는 부처들이 일원화되어 있지 않고, 이에 특화된 R&D 사업들도 존재하지 않으며, 해당 영역들을 주도하는 정부 연구기관들 또한

116) 상계서.

117) 상계서.

118) 상계서.

없는 것으로 나타났다. 경제사회적 문제들 각각에 대한 ‘기술혁신의 장(場)’ 형성을 위해서는 부처별 이러한 역할 구분의 기준을 산업 또는 기술분야 기준으로 변경하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 과기부와 산업부의 역할 구분 기준으로 기초와 응용개발 등의 기준을 활용하는 것이 아니라 특정 산업 또는 기술분야별 기준을 활용하고, 이와 같이 구분된 역할에 따라 R&D 사업들을 부처별로 배분하는 것이 가능하다¹¹⁹⁾.

산업(또는 기술)분야 기준으로 부처들의 역할을 구분하는 것이 실무적으로 쉽지 않을 수도 있다. 왜냐하면, 많은 분야들을 포괄하는 대분야를 기준으로 구분하는 경우, 각자의 예산 실령을 인정한다하더라도 부처간 합의를 도출하는 것이 불가능할 수도 있기 때문이다. 이때 고려해야할 중요한 것은 앞서 기술한 적정 범위의 산업(또는 기술)분야들을 확인하는 것에서 출발되어야 한다는 사실이다. 적정 범위의 분야들을 구분한 후, 이들 분야들을 어떻게 상위 단계별로 묶어 부처의 역할 구분할 것인가를 협의해가는 과정이 필요하다.

다. 혁신 코디네이터 체제 구축

1) 현황 및 문제점

미국에서 혁신 코디네이터의 기능을 담당하고 있는 기관은 주로 NIH, NASA 등과 같은 정부연구기관들이다¹²⁰⁾. 관련 산업의 발전과 경쟁력 수준에 따라 이들 정부기관들 즉, 혁신코디네이터의 역할 범위는 국가에 따라 차이가 있을 수 있다. 예를 들어, 제약산업과 항공우주산업에서 경쟁력을 갖추고 있다고 전제한다면, 미국의 이들 정부연구기관들은 연구개발 기능에 중점이 두고 지식의 활용 기능은 자체 개발된 기술의 활용 확산 기능(extension services) 등에만 제한될 수 있다. 다른 한편 한국이 제약산업과 항공우주산업 등에 경쟁력을 갖추고 있지 않다고 전제한다면, 한국의 관련 정부연구기관들을 지식의 창출뿐만 아니라 지식의 활용을 위해 보다 사업화 자금 및 시장 개척 지원 등 보다 적극적인 역할을 수행하는 것이 필요할 수 있다.

119) 상계서.

120) 부록 주요 국가들의 혁신정책 참조.

정부 연구기관

제3장에서 한국의 정부 연구기관들이 이와 같은 혁신 코디네이터의 역할을 수행할 수 있는 여건을 갖추고 있는 가를 살펴보았다. 국내에는 예산의 지원방식이 다른 세 종류의 정부 또는 정부 유관 연구기관들이 존재한다. 첫 번째는 사업비 예산의 대부분을 정부로부터 직접 지원받는 국공립연구기관들이다. 두 번째는 일부 출연금을 제외하고 사업비 예산의 상당부분을 정부로부터 경쟁과정을 통해 간접적으로 지원받는 정부출연연구기관들이다. 세 번째는 출연금이 거의 없고 사업비 예산의 대부분을 정부로부터 경쟁과정을 통해 간접적으로 지원받는 전문연구기관들이다¹²¹⁾. 이들 세 종류의 정부 연구기관들 중 두 번째 정부출연연구기관들의 총 예산은 2017년 기준 약 5조 원 규모로 가장 많은 정부 예산을 사용하고 있다. 국공립연구기관들은 2017년 기준 약 1.1조원의 정부 R&D 예산을 사용하고 있다¹²²⁾.

국공립연구기관들은 각자의 영역에서 혁신 코디네이터의 역할을 수행해왔다고 평가될 수 있다. 그러나 관련 정부부처 자체의 R&D 사업이 확대되면서 국공립연구기관들이 수행해오던 혁신 코디네이터로서의 역할이 축소되고 있는 추세이다. 왜냐하면, 정부부처와 국공립연구기관들의 역할 중복 문제가 지속적으로 제기되고 있고 이를 해소하기 위해 기초연구와 응용개발연구, 또는 기술의 창출과 기술의 활용 확산 등 다소 인위적 기준에 따라 상호 역할 분담을 시도하고 있기 때문이다. 다른 한편, 이러한 역할 분담의 이유 중 하나로 기존 국공립연구기관들의 생산성 저하 문제를 들기도 한다. 그러나 혁신 코디네이터로서 해당 분야의 국가 컨트롤 타워 기능을 수행하는 구조적 문제는 업무 프로세스와 인사평가제도 등과 관련된 조직 생산성 향상 문제와는 별개의 문제이다.

반면, 정부출연연구기관들 대부분은 혁신 코디네이터로서 해당 분야의 국가 컨트롤 타워의 기능을 수행하지 못하고 있는 것으로 평가된다. 그 이유 중 가장 중요한 것 중 하나가 정부의 예산 지원방식이다. 현재와 같이 사업비의 대부분이 경쟁과정을 통한 수탁연구과제 방식으로 지원되는 한, 정부출연연구기관은 단지 연구개발을 위임받

121) 산업기술혁신촉진법 제42조(전문생산기술연구소의 설립 및 지원 등)에 따라 설립된 연구기관들을 의미한다.

122) 이민형 외(2018). 「과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안」, 과학기술정책연구원.

아 수행하는 산학연 연구기관들 중 하나일 뿐이다.

정부의 예산 지원 방식과 별도로, 정부출연연구기관 자체의 문제점들도 국가 컨트를 타워로서 역할을 수행함에 걸림돌로 작용하고 있다. 기관에 따라 차이가 있을 수 있지만, 많은 정부출연(연)이 산업계와 중복될 수 있는 분야 또는 내용에 대한 연구개발을 상당부분 수행하고 있다는 문제점이 있다. 이러한 문제점은 산업 관련 기술개발을 1차 목표로 설정했던 정부출연(연) 설립 당시의 태생적 문제에서 비롯된 것이기는 하다. 그럼에도 불구하고, 산업계와 중복될 수 있는 분야 또는 내용들에 대한 연구개발 기능들에 대해 정부 예산의 100% 직접 지원을 기대할 수는 없다. 최근 진행되고 있는 정부출연(연)의 역할과 책임 재정립(R&R)이 순조롭게 진행되지 않는 것의 근본 원인도 여기에 있다고 볼 수 있다.

정부출연(연)의 또 다른 문제는 조직화 및 조직의 운영 방식에 있다. 미국 NIH와 독일 프라운호퍼 사례들을 살펴보면, 이들 기관들은 기본적으로 적정 범위의 산업 수준에서 산하 연구소 또는 사업부를 독립적으로 운영하고 있다. 국내 대부분 정부출연(연)의 경우, 미국과 독일의 조직화 방식과 차이가 있으며 또한 사업부 단위의 독립 운영 방식이 아닌 기관 단위의 운영 방식이 적용되고 있다. 하지만 정부출연(연)의 조직화 방식이 반드시 이들 기관 자체의 문제라고 볼 수는 없다. 정부출연(연)의 조직화 방식은 정부 R&D 사업구조의 영향을 받을 수밖에 없기 때문이다. 앞에서 살펴본 바와 같이, 올바르게 않은 정부 R&D 사업구조가 정부출연(연)의 조직화 방식에도 중요한 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

민간 중간조직

혁신 코디네이터 체제 구축에 있어 민간의 연구조직 또는 이들의 연합체인 연구개발 중간조직 또한 중요하게 다루어질 필요가 있다. 일반적으로, 연구개발 중간조직은 혁신 코디네이터에게 업계의 기술혁신 수요를 전달하거나 기업간 협력을 조직하는 하부 기능을 담당하게 된다. 국내의 대표적인 연구개발 중간조직은 산업기술연구조합이며, 정부는 관련법을 통해 연구조합들에 대해 일정한 혜택을 부여하고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이, 1982년 연구조합 제도의 도입 이래 총 140개의 연구조합이 설립되

있지만, 활동이 확인된 연구조합은 단지 47개에 불과한 실정이다. 그리고 최근 들어 연구조합의 설립 또한 부진한 실정이다(그림 3-9) 참조).

이와 같이 민간 중간조직이 활성화되고 있지 않는 이유는 다음과 같다. 첫째, 연구조합 설립에 따른 혜택이 거의 없을 수 있다. 실제로 조합사들은 연구조합 설립으로부터 얻을 수 있는 정부 지원 혜택이 유명무실한 것으로 평가하고 있다¹²³⁾. 정부 혜택 중 가장 중요한 것 중의 하나가 정부로부터 연구개발비를 지원받은 것인데, 최근 연구조합들의 정부 연구과제 수탁실적이 부진하였다. 둘째, 많은 정부부처들이 연구조합과 유사한 형태의 기업 연합체 지원제도를 경쟁적으로 운영하고 있다. 예를 들어 산업기술 연구조합이외에도 기업연구클러스터(과학기술부), 기업중교류회(당시 산업통상자원부), 포럼(당시 정보통신부), 중소기업 기술연구회(당시 중소기업청), 기업협회와 기타 조합 등 다양한 형식의 기업 연합체들이 운영되고 있다¹²⁴⁾. 이는 많은 정부부처들의 R&D 사업들이 중복 추진되고 있는 것과도 무관하지 않다.

2) 개선 방안

정부 연구기관

국공립연구기관과 정부출연(연) 더 나아가 정부 유관기관이 해당 분야 국가 컨트롤 타워 즉, 개별 분야 또는 개별 산업별 혁신 코디네이터 기능을 수행할 수 있도록 역할과 기능을 부여해야 한다. 이를 위해서는 다음과 같은 개선 방안들의 모색이 필요하다.

첫째, 혁신 코디네이터 체제 구축을 위한 기본 토대로서 정부 연구기관들의 조직화 방식에서 근본적인 변화가 필요하다. 즉 정부 연구기관들을 연구사업단 중심 체제로 전환하고 조직의 운영에 있어 독립성을 부여하는 것이 필요하다. 이의 대표적인 외국의 사례가 미국의 NIH와 독일의 프라운호퍼이다. 이러한 조직화 방식의 변화는 정부 연구기관들 자체만으로 불가능할 수 있다. 왜냐하면 정부 R&D 사업구조 또한 함께 변화되어야 하기 때문이다. 그럼에도 불구하고, 정부 연구기관들은 조직화 방식을 변화시키려는

123) ㈜에스제이전력연구소(2017), 「산업기술연구조합 조사·분석사업」, 한국산업기술진흥협회.

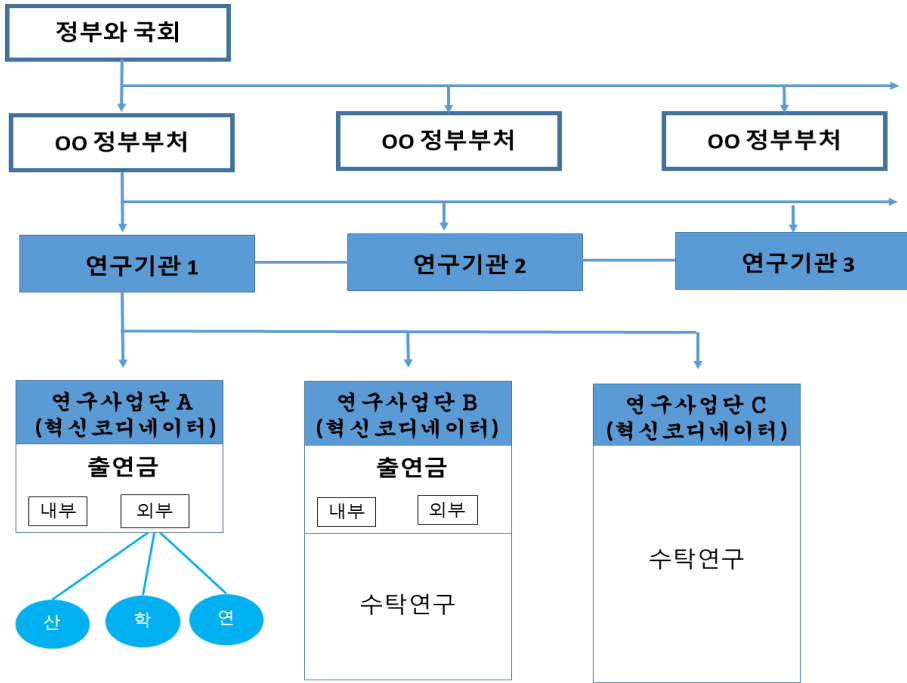
124) 과학기술정책연구원(2005), 「산업계 연구개발 중간조직의 모형 개발」, 산업자원부.

시도를 선도하여야 한다. 이와 같이 조직화된 연구사업단들은 해당 분야의 특성에 따라 정부의 예산 지원 방식과 운영 방식에 있어 차이가 있을 수 있다. 예를 들어, 정부의 고유 영역, 기반기술 영역 등과 같은 연구사업단들의 경우, 사업예산의 대부분이 출연금과 같은 정부의 직접 지원을 통해 조달될 필요가 있다. 반면 산업계와 중복될 수 있는 영역의 연구사업단들의 경우, 사업예산의 상당 부분 또는 대부분이 경쟁과정을 통한 수탁연구과제 수행과 같은 정부의 간접 지원을 통해 조달될 수 있을 것이다.

[그림 5-5]는 중장기로 지향해야 할 이상적인 모습의 정부 연구기관 역할 구조 개념도이다. 여기에서는 정부 연구기관의 이러한 역할 구조는 국가별 특성과 관계없이 보편적으로 적용될 수 있다고 전제한다. 그리고 국공립연구기관, 정부출연(연), 전문연구기관 등 모든 정부 연구기관들이 그 대상이 될 수 있다.

단, 혁신 코디네이터로서 정부 연구기관의 역할 범위는 국가와 산업에 따라 차이가 있을 수 있다. 예를 들어, 해당 분야의 산업이 활성화되고 국가 경쟁력을 확보하고 있는 경우 해당 분야 혁신 코디네이터의 역할 범위는 혁신의 앞 부분 즉, R&D와 관련된 영역에 한정될 수 있다. 반면, 해당 분야의 산업이 아직 활성화되어 있지 않은 신산업이거나 국가 경쟁력을 확보하고 있지 않은 경우 해당 분야 혁신 코디네이터의 역할 범위는 R&D뿐만 아니라 기술의 확산·활용에 이르기까지 확대될 수 있다.

[그림 5-5] 중장기로 지향해야 할 정부 연구기관 역할 구조 개념도



자료: 연구진 작성.

[그림 5-5]의 정부 연구기관 역할 구조 개념도의 특징은 다음과 같다. 첫째, 연구사업단들은 해당 분야의 연구거점으로서 국가 차원의 혁신 코디네이터 역할을 담당한다. 둘째, 모든 정부부처는 관련 분야 연구개발 추진이 중요한 경우 산하에 정부 연구기관을 두는 것이 가능하다. 셋째, 각 정부 연구기관들은 산하에 다수의 연구사업단들을 운영하되, 이들 연구사업단들에 대해 예산 및 운영의 독립성을 최대한 보장한다. 넷째, 각 연구사업단들은 해당 분야의 특성에 따라 예산지원 및 운영 방식을 달리할 수 있다. 어떤 연구사업단들은 100% 정부 직접 출연금을 통해 운영될 수 있고, 다른 연구사업단들은 정부 직접 출연금과 경쟁과정을 통한 수탁연구 수행을 통해 운영될 수 있으며, 또 다른 연구사업단들은 100% 경쟁과정을 통한 수탁연구 수행을 통해 운영될 수 있다. 그리고 정부 직접 출연금은 연구사업단 자체의 내부연구를 위해 사용되거나 외부 산학연 연구지원을 위해 사용될 수 있다.

[그림 5-5]에서 제시된 정부 연구기관 역할 구조는 이른바 한국형이라고 할 수 있다. 왜냐하면 현재 정부 연구기관들이 민간과 중복될 수 있는 영역들에 대한 연구개발 기능을 일부 다루고 있으며 이러한 기능이 산업발전 단계상 불가피할 수도 있다는 것을 전제하고 있기 때문이다. 만약 이러한 역할 구조를 이른바 미국형으로 전환한다면 다음과 같은 특징을 가질 것이다. 첫째, [그림 5-5]에서 100% 출연금으로 운영되는 연구사업단A 유형만 존재하고 연구사업단B와 연구사업단C 유형은 국내의 전문연구기관들과 같은 민간연구기관으로 전환되어야 할 것이다¹²⁵⁾. 둘째, 현재 각 정부부처들 산하의 전문관리기관들이 연구기관들 내 조직으로 전환되어야 할 것이다.

민간 중간조직

기업 수요의 대변자 그리고 산학연 협력을 위한 구심체로서 연구조합은 민간 중간조직으로 중요한 역할을 담당할 수 있다. 이의 대표적 성공사례가 독일의 산업연구협회 및 이의 연합체인 AiF이다. 또한 일본의 경우에도 많은 개별 협회단체로 분화되어 있으며, 이들 협회단체 중 일부는 특정 기술분야에 특화하여 산업계 공동 기술협력의 기반을 형성하는 전문협회단체로 발달되어 있다¹²⁶⁾.

민간 중간조직의 활성화를 위한 전제조건으로 해당 분야의 국가 컨트롤 타워인 혁신 코디네이터 체제 구축이 선행되어야 한다. 그래야 기업의 수요를 전달할 효과적 경로를 확보할 수 있기 때문이다.

또 다른 전제조건으로 정부 R&D 사업구조의 재편이 이루어져야 한다. 앞서 살펴본 바와 같이, 각 정부부처들 각자가 다양한 방식의 기업 연합체 구성을 위한 지원제도를 운영하고 있다. 이는 정부의 올바르지 못한 R&D 사업구조의 또 다른 부정적 영향 중 하나이다. 정부 R&D 사업구조 조정을 통해 기업 연합체 지원제도들을 개별 기술분야 또는 산업 중심으로 일원화시키는 것이 필요하다.

민간 중간조직의 활성화를 위해 가장 중요한 관건은 정부 연구개발사업과의 연계 여부에 있다고 판단된다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 민간 중간조직이 담당해

125) 독일형을 전제한다면, 연구사업단A와 연구사업단B 유형만이 존재하게 될 것이다.

126) 과학기술정책연구원(2005), 「산업계 연구개발 중간조직의 모형 개발」, 산업자원부.

야 할 역할을 명확히 정립하는 것이 필요하다. 이와 관련해서는 독일의 사례를 참조할 수 있다. 즉, 연구조합의 1차 역할을 경쟁전 기술들의 개발을 위한 공동연구의 기획 및 공동수행에 두는 것이다. 독일의 사례에서 나타나는 것처럼, 공동연구(IGF) 프로그램을 기획함으로써 정부의 연구비 지원을 신청하고 필요한 경우 이를 함께 공동으로 수행하는 기능을 담당하는 것이 필요하다. 이러한 공동연구 프로그램의 효율적 운영을 위해 관련 연구사업을 PPPs(Public Private Partnerships) 방식으로 운영하는 것도 필요하다. PPPs 방식에서는 일반 정부 연구사업과 달리 기업들로 하여금 일정 비중 이상의 자체 연구비를 투자하게 함으로써 연구개발에 따른 위험을 정부와 민간이 서로 공유하게 된다.

라. 산업별 혁신 정책 사례

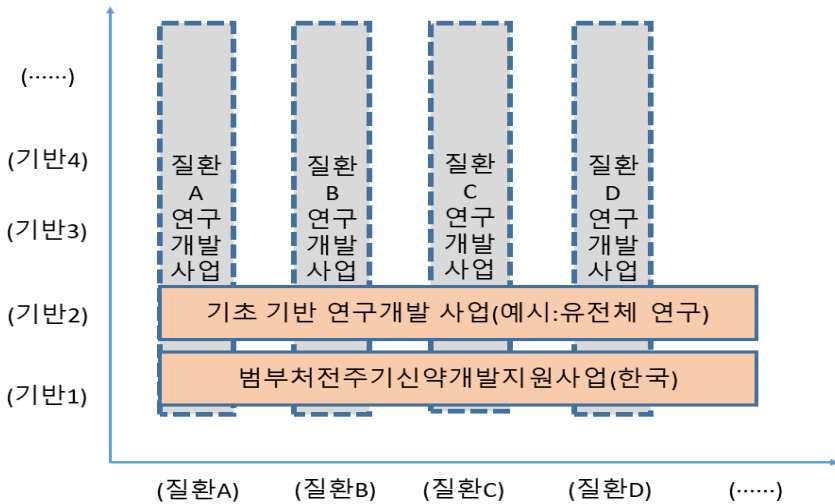
1) 바이오헬스 관련 산업

제3장의 사례 분석에서 살펴본 바와 같이, 기술확보에서 재투자까지 유기적으로 순환되는 생태계가 형성되어야 하나, ‘창업 → 성장 → 투자회수’에 이르는 광범위한 순환고리의 공백이 존재한다. 특히, 바이오헬스 분야에서 규제는 산업발전에 있어서 가장 큰 걸림돌로 지적되고 있다. 대표적 규제 중 하나인 임상시험 단계에 들어서면 이전 단계에 비해 몇 배의 시간과 비용이 추가 소요된다. 신약 개발의 경우 통상 10~15년 정도의 개발 기간을 거쳐 판매허가를 받아야 의료현장에 적용될 수 있다. 즉 신약으로 발전할 수 있는 우수한 신약후보물질을 발굴하고, 전임상시험까지 통과한다고 해서 신약개발 성공을 기대하기는 매우 어렵다. 이러한 측면에서, 바이오헬스 분야에서 정부는 우수한 연구결과와 더불어 기술과 제품의 성공적 시장 진출을 위한 플랫폼을 제공하는 것이 중요하다. 특히 바이오헬스 산업에서의 경쟁력이 미국 등에 비해 취약한 것을 감안하면, 지식의 창출에서 활용에 이르는 정부의 전방위적 지원 활동이 중요할 수 있다.

우선, 지식의 창출 측면에서 구조적 문제점을 지니고 있다. [그림 5-6]은 바이오헬

스 분야의 연구개발 추진 구조를 나타내고 있다. 바이오헬스 산업에서는 개별 질환 또는 질환군 단위에서 기술 및 제품이 경쟁하는 것이 일반적이므로 이들 질환 수준에서 적정 범위의 산업이 형성된다고 볼 수 있다. 이러한 특성으로 인해 바이오헬스 산업의 연구개발 또한 질환 또는 질환군 중심으로 정부 R&D 사업이 조직화되어 추진된다. 이의 대표적 사례가 미국 NIH이다. 즉, 질환 또는 질환군 중심의 R&D 사업들이 주(主) R&D 사업들(그림 5-6의 점선 부분)이다. 다른 한편, 이들 질환 중심의 R&D 사업들을 보완하는 사업들이 전체 질환들에 공통적으로 적용될 수 있는 기초 또는 기반기술 관련 R&D 사업들인데 여기에서는 이를 보완적(부(副)) R&D 사업들이라고 하겠다. 이와 같이 주 R&D 사업과 보완적 R&D 사업들이 일종의 매트릭스 형태로 연결되어 추진되는 것이 보편화된 바이오헬스 연구개발 추진 구조라고 할 수 있다. 그러나 제3장 정부 R&D 사업구조에 대한 사례 분석에서 살펴보았듯이, 국내에는 질환별 R&D 사업들이 거의 없으며, 해당 질환을 중점 담당하는 정부 연구기관 또한 거의 없다. 단지 암의 경우가 특수한 경우에 해당되지만 국가 연구거점 기능을 수행함에는 한계가 있다. 오히려 기초 기반 R&D 사업이나 특수한 목적의 개발 지원사업들이 다수 존재한다. 이는 국내에서 바이오헬스 관련 R&D 추진 구조가 질환 중심의 주 R&D 사업보다 기초 기반기술 중심의 보완적 R&D 사업으로 형성되어 있음을 의미한다. 이러한 측면에서 바이오헬스 분야에서 정부 R&D 사업은 기술혁신의 장 형성의 마중물 기능을 수행하고 있지 못할 뿐만 아니라, 국가 차원에서 해당 분야 기술혁신을 관리하는 질환 또는 질환군별 혁신 코디네이터도 존재하지 않는다고 할 수 있다.

[그림 5-6] 바이오헬스 분야의 연구개발 추진 구조



자료: 연구진 작성.

다른 한편, 바이오헬스 분야의 경쟁력이 취약한 한국의 경우 보완적 R&D 사업도 미국 등의 국가들에 비해 중요할 수 있다. 예를 들어, 범부처전주기신약개발지원 등을 통해 시장 진출의 가장 큰 걸림돌이 될 수 있는 임상시험의 효과적 수행을 위한 플랫폼을 제공하는 것이 필요할 수 있다. 그러나 현재 진행되고 있는 범부처전주기신약개발지원사업의 경우 선별된 의약품질들에 대한 신약개발에 주안점이 두어져 있다. 동 사업의 정량적 목표는 글로벌 블록버스터 3건 이상, 글로벌 라이선싱 아웃 10건 이상 달성 등에 있다. 그리고 이러한 정량적 목표를 달성하기 위해 선별된 신약물질들에 대한 추가 연구개발비용을 지원하고 있다. 이와 함께 동 사업의 정성적 목표로서 ‘개방형 글로벌 신약개발 R&D 플랫폼 구축’을 제시하고는 있다¹²⁷⁾. 바이오헬스 분야의 혁신에서는 신약개발을 위한 플랫폼 구축이 중요하므로, 이에 대한 정부의 역할 확대가 필요하다. 최근 국내 바이오기업들의 임상시험 실패사례들이¹²⁸⁾ 반복되지 않기 위해서도 이러한 플랫폼 구축을 통한 규제 해결 지원 노력이 강화될 필요가 있다.

127) 목현상(2019), 범부처전주기신약개발사업, STEPI 내부세미나 자료.

128) EBN 기사(2019.09.24), 「바이오 댕친 '임상3상 포비아'...잇단 홍역에 신뢰 '뚝'」.

2) 소재·부품·장비 관련 산업

최근 일본의 수출규제로 인해 국내 소재·부품·장비 산업의 경쟁력 문제가 이슈화되고 있다. 2019년 8월 5일, 기획재정부 주관 관계부처 합동으로 소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책이 발표되었고, 2019년 8월 28일, 과기정통부 과학기술혁신본부 주관 관계부처 합동으로 소재·부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책(안)이 발표되었다. 기획재정부 주관 대책에는 100대 품목 조기 공급안정성 확보, 소재·부품·장비 산업 전반의 경쟁력 강화, 강력한 추진체제를 통한 전방위적 지원 등이 포함되었다¹²⁹⁾. 향후 정부의 전방위적 지원은 산업통상부 중심으로 진행될 계획이다. 그리고 과학기술 혁신본부 주관 대책에는 핵심품목 기술 확보를 위한 R&D 투자전략과 투자의 가치를 높이는 R&D 프로세스 혁신 등이 포함되었다¹³⁰⁾.

우선, 지식의 창출 관점에서 과학기술혁신본부의 대책들에 대해 논의해보기로 한다. 정부 거버넌스 관점에서 정리한 주요 세부 대책들은 다음과 같다.

첫째, 핵심품목 관리를 위해 과학기술자문회의 내에 산학연 전문가로 구성된 ‘소재·부품·장비 기술특별위원회’를 설치한다. 동 기술특별위원회는 기획재정부 장관이 위원장인 ‘소재·부품·장비 경쟁력위원회경쟁력위원회’에서 결정된 품목별 대책 중 R&D 투자, 프로세스 혁신 등을 제도적으로 뒷받침하는 역할을 담당한다¹³¹⁾.

둘째, 반도체, 디스플레이 등 핵심품목과 관련된 5대 분야를 중심으로 소재·부품·장비 R&D에 2022년까지 5조원 이상을 투자한다. 「신속 자립형 기술개발」 실증 착수를 위해 소재부품기술개발사업, 소재부품산업기술기반구축사업, 중소기업기술혁신개발사업 등에 투자하고, 핵심 타깃형 기술개발 조기 추진을 위해 전략핵심소재자립화 기술개발사업, 제조장비시스템스마트제어기술개발사업, 창업성장기술개발사업 등에 투자하며, 핵심기술 선정형 프로젝트 추진을 위해 나노미래소재원천기술개발사업, 미래도전기술개발사업 등에 투자한다. 여기에서 논의된 대부분의 기술개발사업들은 과기정통부, 산업통상부, 중소기업청 등에서 기 시행하고 있는 사업들이다. 관련 기술개

129) 관계부처합동(2019.08.05.), 「대외의존형 산업구조 탈피를 위한 소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책-소재·부품·장비 공급안정 및 자립화 대책-」.

130) 관계부처합동(2019.08.28.), 「핵심 원천기술 자립역량 강화를 위한 소재·부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책(안)」.

131) 상계서.

발사업들의 효과적 추진을 위해, 동일부처내 분산되어 추진되고 있는 핵심품목 관련 R&D 사업을 분야별 품목 중심으로 사업구조를 2010년 상반기에 개편한다¹³²⁾.

셋째, 관련 분야 국가 R&D 역량의 총동원을 위해, 핵심 소재·부품·장비 분야별 국가연구실(N-LAB)을 지정 운영하고, 소재·부품 테스트베드 국가 연구시설(N-Facility)을 지정 운영하며, 주요 품목별 산업체 기술적 애로사항 해결을 담당하는 국가 연구협의체(N-Team)를 지정 운영한다(그림 5-7) 참조¹³³⁾.

[그림 5-7] 소재·부품·장비 분야의 국가 연구인프라 결집 방안



자료: 관계부처합동(2019. 8. 28), 15면.

넷째, 소재·부품 분야 특별연구단(4대 과기원)을 운영하는 등 대학·연구실 역량 강화를 통해 핵심인력을 양성하고 지원한다. 이를 위해 지역 거점대학에 혁신 Lab을 설치(5개 권역)하고, 대학중점연구소(8개), 집단연구사업(60개) 등 지원으로 통해 지역별 우수 연구그룹을 육성한다¹³⁴⁾.

정부 거버넌스 관점 즉, 기술혁신의 장 형성의 마중물로서 정부 R&D의 역할과 R&D 사업구조 관점에서 가장 주목되는 대책은 두 번째 관련 R&D 사업구조를 분야

132) 상계서.

133) 상계서.

134) 상계서.

별 품목 중심으로 재편한다는 것이다. 부처간이 아니라 동일부처내 사업들에 한정시키기는 했지만 중요하고 시급한 대책이라고 판단된다. 2020년 상반기에 추진 예정에 있으니 아직 구체적 계획은 수립되지 않은 상태인 것 같다.

바이오헬스 사례에서 살펴본 바와 같은 유사한 분석을 통해 국내의 소재·부품·장비 관련 정부 R&D 사업들의 문제들을 살펴보기로 한다.

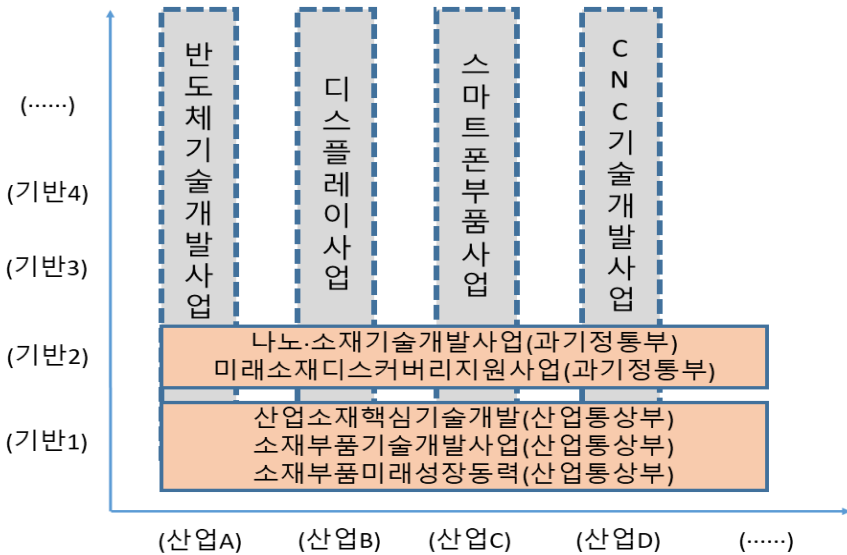
[그림 5-8]은 국내 소재·부품·장비 분야의 정부 연구개발 추진 구조를 나타낸 것이다. (메모리)반도체, 디스플레이, 스마트폰, CNC 등의 산업들은 소재·부품·장비 경쟁력 대책의 핵심 품목들에 해당되는 것들이다. 그럼에도 점선으로 표시된 바와 같이 단위사업 수준에서 이들 분야에 특화된 정부 R&D 사업들을 발견하기 어렵다. 반면, 이들 산업들 전체에 횡단적 연관성을 갖는 다수의 사업들이 과기정통부와 산업통상부 등을 통해 다소 중복적으로 추진되고 있다. R&D 사업구조의 원리적 측면에서 보면, 정부는 산업 또는 품목별 주(主) R&D가 아닌 보완적으로 추진되어야 할 기반 R&D 중심으로 사업들을 추진하는 구조를 나타내고 있다.

R&D 사업을 기획하는 과정에서 두 가지 방향의 수요가 제기되는 것이 가능하다. 첫째는 해당 산업의 실제 수요이며, 둘째는 기반기술 수요이다. 현재와 같은 정부 R&D 사업구조에서는 해당 산업 수요보다는 기반기술 수요가 우선 반영될 가능성이 높다. 즉, 긴급한 산업 수요들이 경우에 따라 무시될 수 있는 상황인 것이다. 소재·부품·장비 분야의 기술경쟁력과 정부 R&D 사업들의 연계가 효과적으로 이루어지지 못한 것의 근본 원인이 여기에 있을 수 있는 것이다. 즉, 앞에서 제시한 바와 같이 정부 R&D 사업이 개별 산업들에 대한 기술혁신의 장 형성을 위한 마중물 역할을 수행하지 못하고 있음을 의미하는 것이다.

또한, 국가혁신시스템 그리고 이를 구성하고 있는 개별 산업혁신시스템들의 관계에서 핵심 역할을 담당해야 한 이른바 혁신 코디네이터들을 발견하기 어렵다. 과학기술 혁신본부에서 제시한 국가 연구인프라 결집을 위해 제시된 국가연구실(N-LAB)은 이러한 측면에서 중요한 진전이라고 평가될 수 있다. 왜냐하면 적어도 해당 기술 또는 산업분야 R&D의 1차 연구거점 역할을 수행할 수 있기 때문이다. 그러나 이들 국가연구실은 단지 하나의 특정 기술분야의 연구거점으로 머물러서는 안 된다. 적어도 적정

범위 산업 수준에서 연구거점 기능을 담당해야 하며, 나아가서는 창출된 연구성과를 활용하기 위한 혁신거점의 역할 또한 수행할 수 있어야 한다. 즉, [그림 5-7]에 제시된 국가연구실, 국가연구시설, 국가연구협의체 등을 포괄하고 관리할 수 있는 주체 즉, 해당 분야의 국가 컨트롤 타워 역할을 수행하는 것이 필요하다.

[그림 5-8] 소재·부품·장비 분야의 정부 연구개발 추진 구조



자료: 연구진 작성.

또한, 기획재정부는 지식의 활용 관점에서 다양한 대책들을 제시하였다. 세제, 금융 지원, 규제완화·제도개선 등의 내용들이 포함되어 있다([그림 5-9] 참조).

[그림 5-9] 소재·부품·장비 경쟁력 강화대책의 주요 지원내용

①예산 : 7.8조원(총사업비 신청기준) ②M&A : 2.5조원 이상 ③금융 : 29조원(공급여력) + 6조원(특별지원) 등 집중지원			
R&D	7.8조원 규모(총사업비 신청기준) ① (예타통과) 차세대지능형반도체기술개발 : '20~'29, 1조 96억원, ② (예타통과) 디스플레이(혁신공정플랫폼구축 : '19~'25, 5,281억원 ③ (예타중) 소재산업혁신기술개발 : '21~'26, 5조 129억원 ④ (예타중) 제조장비시스템스마트노베이션 : '21~'27, 8,000억원		
세제		금융지원	규제완화·제도개선
M&A	① (해외M&A) 해외 소재·부품·장비 전문기업 인수시 법인세 세액공제('22년말 일몰) * 신성장기술 시설투자 수준(대 5%, 중견 7%, 중소기업)으로 인수금액에 대해 법인세 세액공제 10%)으로 인수금액에 대해 법인세 세액공제 10% ② (국내M&A) 기술확신행 M&A* 지원대상에 소재·부품·장비 전문기업 추가 * 기술확신행 M&A : M&A거래액 중 기술가치 금액의 10%를 법인세에서 공제 ③ (해외인력 유치) 소득세 공제를 한시적으로(3년) 5년간 최대 70% 지원(최초 3년 70% + 2년 50%)	M&A : 2.5조원 이상 ① (M&A) 정책금융기관 등을 통해 2.5조원 이상* * M&A 전용 2.5조원(기은 1.0, 수은 1.5조원) 등 ② (자립화 펀드) 소재부품장비 투자 전용 대규모 펀드 조성	공정거래 ① (내부거래) 계열사 간 거래를 통해 조달할 수 있도록 관련 기준 명확화 ② (공동행위) 합동 연구개발 후 양산 하는 경우, 사전 인가를 통해 공동행위 허용 환경 ① (화관법) 수출규제 대응물질 취급시설 인·허가 및 영업허가 변경 신청을 기존 75일 → 30일로 단축 * 반도체 등 설비 특성을 고려한 별도의 시설관리 기준 적용 * 장외영향평가와 위해관리계획서를 통합 ② (화평법) 신규개발 수출규제 대응물질은 물질정보·시행계획서 제출→한시적 조건부 先제조 인정 * R&D用 수출규제 대응 물질은 한시적으로 최소 정보
투자	① (R&D 투자) 신성장동력·원천기술 R&D 및 시설투자 세액공제 확대·적용	① (유동성확대) 특별프로그램 신설 등 6조원 추가, '19년 하반기 29조원 신속 집행, - 정책금융기관 대출·보증 1년간 만기연장 ② (해외투자유치) 현금지원 비율 30%→40% 확대 ③ (지방투자) 보조금 최고비율(토지50%, 시설 34%)	

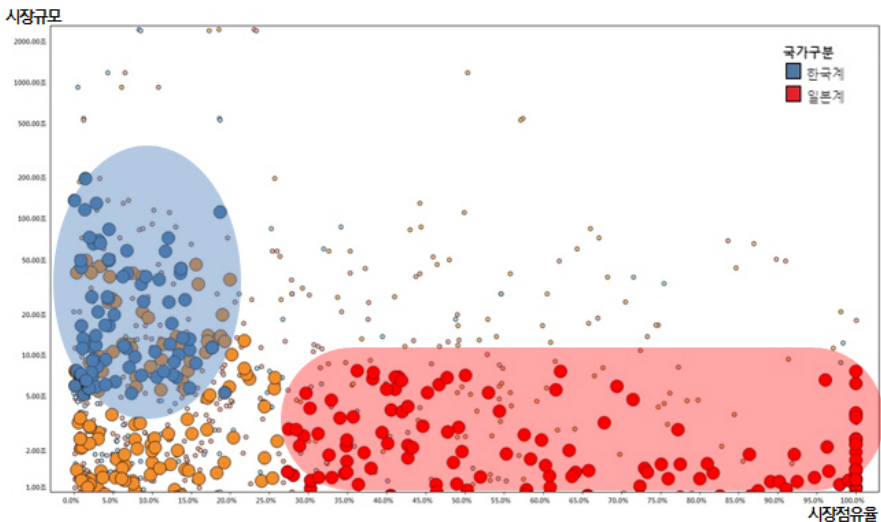
세제	금융지원	규제완화·제도개선
* (R&D) 법인세 세액공제율도 대·중견기업(20%+ 최대 10%), 중소기업(30%+최대10%) * (시설투자) 법인세 세액공제율도 대기업(5%), 중견기업 (7%), 중소기업(10%)로 적용 ② (지방세) 기업부설 연구소에 지방세감면 확대 * 대기업(25%), 중견기업(35%), 중소기업(50%)+ 신성장동력 분야 추가 10% ③ (벤처투자) GTS 기업에 출자(중소기업)하는 경우 한시적으로 양도차익 및 배당소득 비교세 추진 관세 ① (관세 세정지원) 관세 납기연장, 분할납부, 환급지원, 수입 부가세 납부유예 등 지원 ② (할당관세) 대체물품 수입시 할당관세 적용(기본세율에서 40%p 이내 범위)	보험 ○ (신뢰성보증) 신뢰성 하자위험에 대비해 1,000억원 규모 신뢰성 보증제 도입 투자 ① (상장특례) 기술특례 상정제도 활용 지원 ② (대기업 R&D) 대기업 지원기준 제외하용 * 대기업은 국비 지원비율 33% 이하, 현금출자 비율 66% 이상으로 사심위에서 조정 추진 기타 ○ (통관) 관세조사, 외환감사, 원산지검증 등 유예	만 제출·확인되면 등록면제 인정 * 年 1톤 미만의 신규 제조 또는 수입되는 수출규제 대응 물질의 등록 시 한시적으로 시험자료 제출 생략 ③ (산인법) 공정안전보고서 심사 54일→30일내 단축 노동, 인력 ① (재량근로제) 「재량근로 활용 가이드」 배포(7.31) ② (특별연장근로) 필요시 특별연장근로 인가 ③ (해외인력) 소재·부품·장비 전문인력 초청(E-7) 시 우선 심사, 전차비자 발급 임지 ① (수도권 신단) 수도권 신단물량 우선배정 추진, 필요시 신단물량 추가 공급 검토 ② (임대신단) 임대전용 신단 우선 임주지원 * 최장 50년간 조성원가의 3%에 수준으로 공급

* 위 지원내용은 관계부처 법·제도 개편 등을 통해 구체화될 예정임
 자료: 관계부처합동(2019.08.05.)¹³⁵⁾, 36면.

135) 관계부처합동(2019.08.05.), 「대외의존형 산업구조 탈피를 위한 소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책-소재·부품·장비 공급안정 및 자립화 대책-」.

소재·부품·장비 관련 산업은 국내 제조업 생산의 약 52%의 비중을 차지하고 있다¹³⁶⁾. 특히 여기에서 제시한 한일 시장구조 비교 분석은 국내 소재·부품·장비 관련 산업의 현주소와 앞으로의 과제를 압축하여 제시하고 있다(그림 5-10 참조). 오른쪽 아래 분포하고 있는 작은 원들이 일본 기업들이고 왼쪽 중간에서 위쪽까지 분포하고 있는 작은 원들이 한국 기업들이다. 일본은 시장이 작은 영역에서 오랜 기술축적을 통해 높은 시장점유율을 갖고 있는 반면, 한국은 시장이 큰 영역에서 낮은 시장점유율을 가지고 있는 구조임을 알 수 있다¹³⁷⁾. 즉, 한국은 기술난이도가 낮은 범용제품 위주로 성장해왔음을 의미한다.

[그림 5-10] 소재·부품·장비 관련 산업 한일간 품목 포지셔닝 비교



자료: 관계부처합동(2019.08.05.), 2면.

세계 시장 규모가 크지 않은 영역에서 기술력을 기반으로 높은 시장점유율을 유지하고 있는 기업들을 우리는 히든챔피언이라고 한다¹³⁸⁾. <표 5-2>에 나타나는 바와 같이,

136) 상계서.

137) 상계서.

138) 헤르만 지문(2008). 「히든 챔피언: 세계시장을 제패한 숨은 1등 기업의 비밀」, 이미옥 역, 흐름출판.

세계 히든챔피언 기업들 중 적어도 69% 이상이 소재·부품·장비 관련 기업들이다. 히든 챔피언들이 지닌 경쟁력의 원천은 전문화된 틈새시장에서의 지속적인 기술혁신과 글로벌화에서 비롯된다고 한다¹³⁹⁾. 또한 B2B 비즈니스 모델 특성상 수요기업과 공급기업간 특히, 대기업과 중소기업간 협력이 중요하게 다루어져야 한다. 따라서 소재·부품·장비 관련 산업들의 육성을 위해서는 다소 차별화된 정부 혁신정책이 요구될 수 있다. 즉, 이들 산업들의 특성에 적합한 최적의 혁신 정책 믹스 개발 및 적용이 필요하다.

〈표 5-2〉 세계 히든챔피언 기업들의 특성

구분	특성
선정 기준	세계 시장 지배, 빠른 성장, 탁월한 생존 능력, 전문화된 제품 생산
평균 지수	매출액 4.3억달러, 직원수 2천명, 업력 61년, 세계시장 점유율 33%, 성장률 8.8%
제품의 종류	산업재 69%, 소비자재 20%, 서비스 11%
비즈니스 모델	많은 기업이 B2B
입지	2/3의 기업들의 본사가 지방에 위치, 지역사회와 공동발전을 도모
경쟁우위 요인	기술과 품질, 고객 관계, 인지도 등
진화 방향	다수가 깊이 있는 집중(수직통합), 일부는 유연한 다각화(수평통합) 추진

자료: Simon(2007)을 기반으로 작성한 안두현(2013: 29) 표 2.5에서 발췌.

기획재정부의 소재·부품·장비 강화 대책은 어떠한 의미에서 긴급 대책의 성격을 갖기 때문에, 단기적인 소재·부품·장비의 공급 안정성 확보에 초점이 두어져 있다고 볼 수 있다. 소재·부품·장비 관련 산업의 육성을 위해서는 중장기 전략 마련이 필요하다. 이를 위해서는 관련 분야 R&D 전략뿐만 아니라 사람, 자본, 시장과 규제 등에 대한 대책이 종합적으로 검토될 필요가 있다. 예를 들어, 자본의 경우 정부 재정을 통한 지원도 중요하지만, 공정거래제도와 대기업 상호출자제한 제도 개선 등도 함께 종합 검토하는 것이 필요하다. 현재는 이를 논의하기 위한 장이 충분히 마련되어 있지 못하다.

139) 상게서.

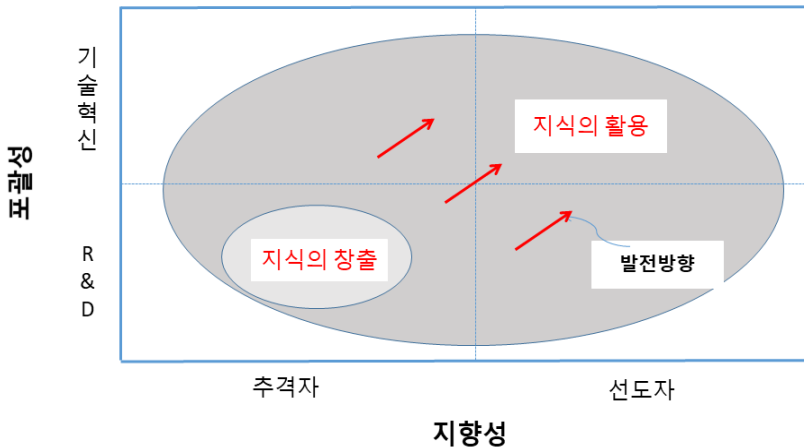
2. 상위 조정 거버넌스 관점

가. 기본 방향과 목표

생태계 접근에서는 국가혁신시스템을 개별 산업혁신시스템들의 집합으로 간주한다. 따라서 국가 수준의 상위 조정 거버넌스에서는 개별 산업혁신시스템들의 이해관계를 조정하거나 이들 모두에 적용될 수 있는 혁신정책의 보편적 원칙 또는 가이드라인을 규정하고 제시하는 것이 중요하다.

상위 조정 거버넌스에서는 지식의 창출을 지식의 활용으로 연계시키는 이른바 기술 혁신에 대한 포괄적 접근이 중요하다. 또한, 산업 맞춤 거버넌스에서도 같이 추격자가 아닌 선도자 관점에서 창의성을 중요 가치로 하는 방향으로 발전하는 것이 필요하다. [그림 5-11]은 상위 조정 거버넌스의 기본방향을 나타낸 것이다.

[그림 5-11] 상위 조정 거버넌스의 기본방향

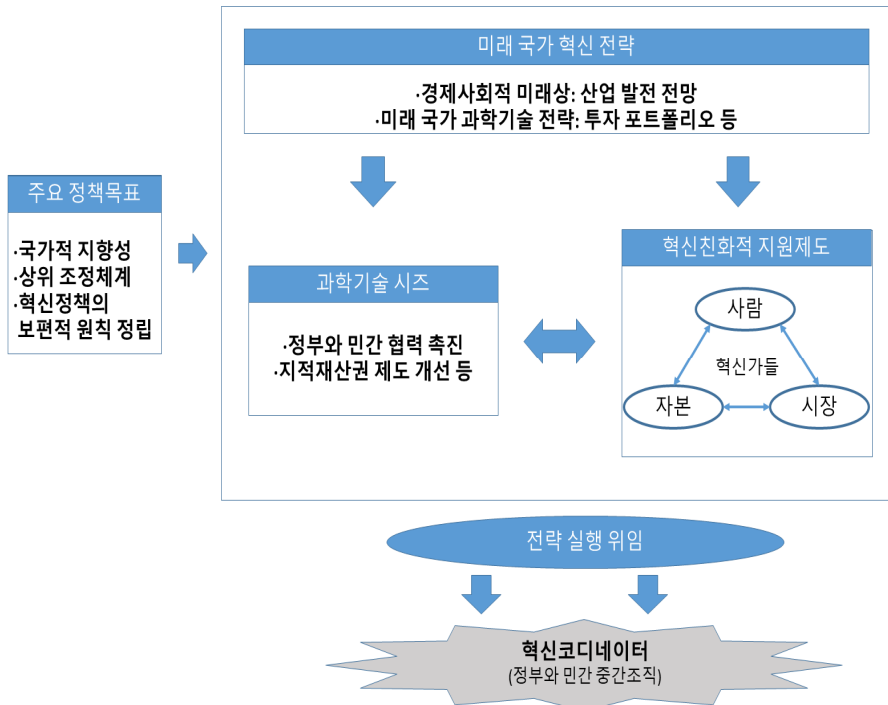


자료: 연구진 작성.

[그림 5-12]는 상위조정 거버넌스의 정책목표와 과제들을 나타낸 것이다. 우선, 국가 지향성 제시가 필요하다. 미래예측을 통해 경제사회적 미래상 그리고 산업발전 전

망을 제시해야 한다. 그리고 국가혁신시스템을 구성하고 있는 산업혁신시스템들의 이해관계들이 상충되는 경우, 이를 효과적으로 해결하기 위한 이른바 상위 조정체제 구축이 필요하다. 혁신정책과 관련해서는 모든 산업혁신시스템들에 공통적으로 적용될 수 있는 이른바 보편적 혁신정책의 원칙 또는 가이드라인을 제시하는 것이 필요하다. 과학기술 시즈 측면에서는 정부와 민간의 협력을 촉진하고 창출된 지식을 자산화하기 위한 수단으로 지적재산권 제도를 혁신친화적으로 정립하는 것이 필요하다. 그리고 지식의 활용 측면에서 사람, 자본, 시장과 규제와 관련된 지원제도들을 혁신친화적으로 운영할 수 있어야 한다. 국가 수준의 상위 조정 거버넌스를 통해 제시된 미래 국가 혁신전략 그리고 이를 달성하기 위한 과학기술 시즈와 혁신친화적 지원제도 등의 실행은 혁신 코디네이터들에게 위임되어 운영된다.

[그림 5-12] 상위 조정 거버넌스의 정책목표와 과제들



자료: 연구진 작성.

나. 미래 국가 혁신전략 수립을 통한 국가적 지향성 정립

국가혁신시스템에서 국가 수준, 즉 상위 조정 거버넌스에서는 생태계 접근을 취한다. 건강한 생태계 유지를 위해 가장 중요한 것 중 하나가 서식지(habitat) 관리이다. 서식지 관리는 두 가지 측면에서 이루어질 수 있다. 첫째, 서식하기 좋은 환경, 여기에서는 혁신친화적 환경을 조성하는 것이다. 둘째, 좋은 서식자들 즉 좋은 혁신가들을 양성하거나 유인하는 것이다. 이러한 관점에서 미래 국가 혁신전략 수립을 통한 국가 지향성 정립은 두 번째 측면과 높은 관련성이 있다. 즉 좋은 서식자들이 누구인가를 선택하는 문제와 연관되어 있기 때문이다. 최근에 많이 논의되고 있는 4차산업 육성 문제들도 여기에 해당된다. 이러한 논의의 기본 목적이 미래 국가 경제에 보다 도움이 될 수 있는 산업들을 선택하고 이들 산업들에 유리한 혁신환경을 제공하는 것에 있기 때문이다. 엄밀한 의미에서 보면, 4차산업 육성 등의 논의들은 산업 구조조정에 관한 것이다. 즉, 생태계 관점에서 보면, 상주하고 있는 서식자들의 분포를 변화시키는 것에 다름 아니다. 이러한 관점에서 국가 지향성 문제는 조심스럽게 접근될 필요가 있다. 다른 한편, 미래 예측의 불가능성의 문제도 함께 존재한다.

현재 미래 국가 혁신전략 수립에 있어 정부의 가장 중요한 계획은 매 5년마다 수립되고 있는 과학기술기본계획이다. 과학기술기본계획의 수립을 주도하는 곳은 과기정통부 산하의 과학기술혁신본부이며, 동 계획을 심의하여 결정하는 곳은 국가과학기술심의회이다.

제4차 과학기술기본계획(2018~2022)의 주요 내용을 살펴봄으로써 현재의 미래 국가 혁신전략의 내용과 방향을 가늠해보는 것이 가능하다. 新국가혁신시스템의 기본 방향 그리고 국가 수준의 상위 조정 거버넌스 관점에서, 제4차 과학기술기본계획에 대해 몇 가지 의문을 제기해보기로 하자.

우선, R&D 관점에서 혁신의 관점으로 이행해야한다는 기본 방향에 있어 우리가 제시하고 있는 新국가혁신시스템과 많은 차이가 있다. 지식의 창출을 위한 R&D 전략과 달리 지식의 활용과 관련된 사람, 자본, 시장과 규제 등의 혁신친화적 지원제도들이 중요하게 다루어지지 않고 있다¹⁴⁰⁾. 창업·벤처 활성화, 신산업 창출, 제조업 재도약 및 서비스업 육성 등이 다루어지고 있지만 정부 R&D 전략을 제외하고는 이를 위

한 구체적 추진 내용들이 거의 포함되어 있지 않다. 아직 관련 타 정부부처들과 세부 추진계획들에 대해 충분한 협의를 거치지 않았기 때문인 것으로 추정된다.

둘째, 이 항의 주제와 관련하여 미래 산업 구조조정을 위한 전략들이 다소 중복 제시되어 있다. 생태계 관점에서 볼 때, 제시되는 미래 혁신전략에는 미래 국가경제의 근간을 이룰 산업구조에 대한 그림이 어느 정도 일관성 있게 포함되어야 한다. <표 5-3>의 전략과 추진과제들 중에는 이러한 그림이 신산업, 제조업 재도약 및 서비스업, 혁신 성장동력, 중점과학기술 등을 통해 중복 제시되어 있다. 이러한 방식의 제시는 미래 산업구조 관련 국가 혁신전략에 있어 일관성이 결여되어 있다고 오해될 수 있다.

셋째, 이 항의 주제와 직접 관련이 없을 수 있지만, 산업과 사회에 대한 오해 또는 편견이 존재한다. 왜냐하면, 산업적 과제들과 사회적 문제 해결 과제들을 인위적으로 분리시키고 있기 때문이다. 물론 이를 통해 사회적 문제 해결 과제들의 중요성을 부각시키는 선언적 의미를 가질 수는 있다. 그러나 엄밀한 의미에서 산업적 과제들과 사회적 과제들은 분리될 수 없다. 오히려 사회적 과제들이란 이익이 발생하지 않기 때문에 아직 산업화되지 않은 영역으로 간주되어야 한다. 사실 기본계획에서 제시되고 있는 사회적 과제들 중 많은 부분은 이미 산업화가 진행된 영역들이기도 하다.

〈표 5-3〉 제4차 과학기술기본계획(2018~2022)의 전략과 추진과제

전략	추진과제
미래도전을 위한 과학기술역량 확충	- 과학적 지식탐구 및 창의·도전적인 연구 진흥 - 연구자 중심의 연구물입 환경 조성 - 창의·융합형 인재 양성 - 국민과 함께하는 과학문화 확산 - 과학기술 외교의 전략성 강화
혁신이 활발히 일어나는 과학기술 생태계 조성	- 주체·분야 간 협력·융합 활성화 - 기술혁신형 창업·벤처 활성화 - 경쟁력 있는 지식재산 창출 - 지역주도적 지역혁신 시스템 확립 - 국민참여 확대 및 컨트롤타워 강화

140) 과학기술기본계획에 포함되어야 할 기타 포함 16가지 조항 중 제2항 “과학기술혁신 관련 산업정책, 인력정책 및 지역기술혁신정책 등의 추진방향”과 제6항 “연구개발성과의 확산, 기술이전 및 실용화의 촉진, 기술창업의 활성화, 6의2. 과학기술에 기반을 둔 성장동력의 발굴·육성”, 제15항 “15. 민간부문의 과학기술혁신 촉진, 15의2. 과학기술혁신의 촉진을 위한 제도나 규정의 개선”에 지식의 활용 관련 내용들이다.

전략	추진과제
과학기술이 선도하는 신산업·일자리 창출	▪ 4차 산업혁명 대응기반 강화 ▪ 국민이 체감하는 혁신성장동력 육성 ▪ 제조업 재도약 및 서비스업 육성 ▪ 혁신성장 중추인 중소기업 육성 ▪ 과학기술 기반 일자리 창출 강화
과학기술로 모두가 행복한 삶 구현	▪ 건강하고 활기찬 삶 구현 ▪ 안심하고 살 수 있는 안전한 사회 구현 ▪ 쾌적하고 편안한 생활환경 조성 ▪ 따뜻하고 포용적인 사회
기본계획 실현을 위한 중점과학기술 개발과 인력 양성	▪ 11개 대분류, 43개 중분류에서 120개 중점과학기술 도출 ▪ 중점과학기술들을 유형화하여 차별적인 기술개발 및 인력 양성 전략 수립 추진

자료: 과학기술정보통신부(2018)¹⁴¹⁾ 내용을 바탕으로 작성.

미래 환경 변화에 효과적으로 대응하기 정부는 미래 국가 혁신전략 수립을 담당할 체제를 구축하는 것이 필요하다. 현재 과학기술혁신본부의 본래적 기능을 국가 CTO 또는 더 나아가 CINO(Chief Innovation Officer)나 CTIO(Chief Technology Innovation Officer)기능으로 전환하는 방안을 적극 검토할 필요가 있다. 이러한 기능의 효과적 수행을 위해서는 미래 경제사회 예측에 대해 전문성을 갖춘 씽크탱크의 육성 또한 중요하다.

외국의 기술혁신 관련 정책에서 가장 중요한 시사점 중 하나는 혁신 정책의 범위에 관한 것이다. 즉, 지식의 창출뿐만 아니라 지식의 활용까지 아우르고 있다는 점이다. 특히, 미국은 더 나아가 기술혁신과 직접 관련성이 없을 수도 있는 정부 조직의 혁신 문제까지를 포함시키고 있다¹⁴²⁾. 국가에 따라 차이가 있지만, 정부 특히 미국 OSTP와 같은 대통령 직속 기구에서 주도한 기술혁신 관련 정책들의 목적이 개별 정부부처들에게 일종의 가이드라인을 제공하는 것에 있다는 것이다. 이는 상위 조정기구에서는 보편적 정책 방향과 원칙들을 제시하고, 개별 정부 부처들은 이러한 방향과 원칙들에 따라 각자의 상황에 적합한 기술혁신 정책을 설계하여 집행하게 됨을 의미한다. 즉,

141) 과학기술정보통신부(2018), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022): 2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전」.

142) 부록 주요 국가들의 혁신정책을 참조.

가능한 범위에서 개별 정부 부처들의 자율성과 독립성을 보장하고 있음을 의미한다.

미래 국가 혁신전략의 제시 방법으로는 다음 두 가지가 있을 수 있다. 첫째, 소극적인 방식이다. 예를 들어, 미래 중요하게 부각될 산업 또는 기술분야에 대한 투자 촉진을 위해 이니셔티브(initiatives) 등과 같은 가이드라인을 제시하는 것이다. 미국이 주로 채택하는 방식이다. 즉, 정부 상위 조정기구는 보편적으로 적용될 수 있는 가이드라인만을 제시하고, 개별 정부부처는 이러한 가이드라인에 따라 각각의 상황에 적합한 정책을 설계하고 집행할 수 있다. 둘째, 적극적인 방식이다. 예를 들어, 미래 산업 또는 기술분야에 대한 투자 포트폴리오를 작성하여 시행하는 것이다. 이를 통해 국가 미래 혁신전략을 보다 일관성 있게 추진하는 것이 가능하다. 그러나 이러한 전략의 결정과 시행에 있어 상충적 가치판단의 문제가 발생하는 경우, 정부 부처간 또는 정부와 기업, 그리고 국민들의 갈등이 발생할 수도 있다.

다. 상위 조정체제 구축

1) 국가 과학기술 혁신전략 조정체제 구축

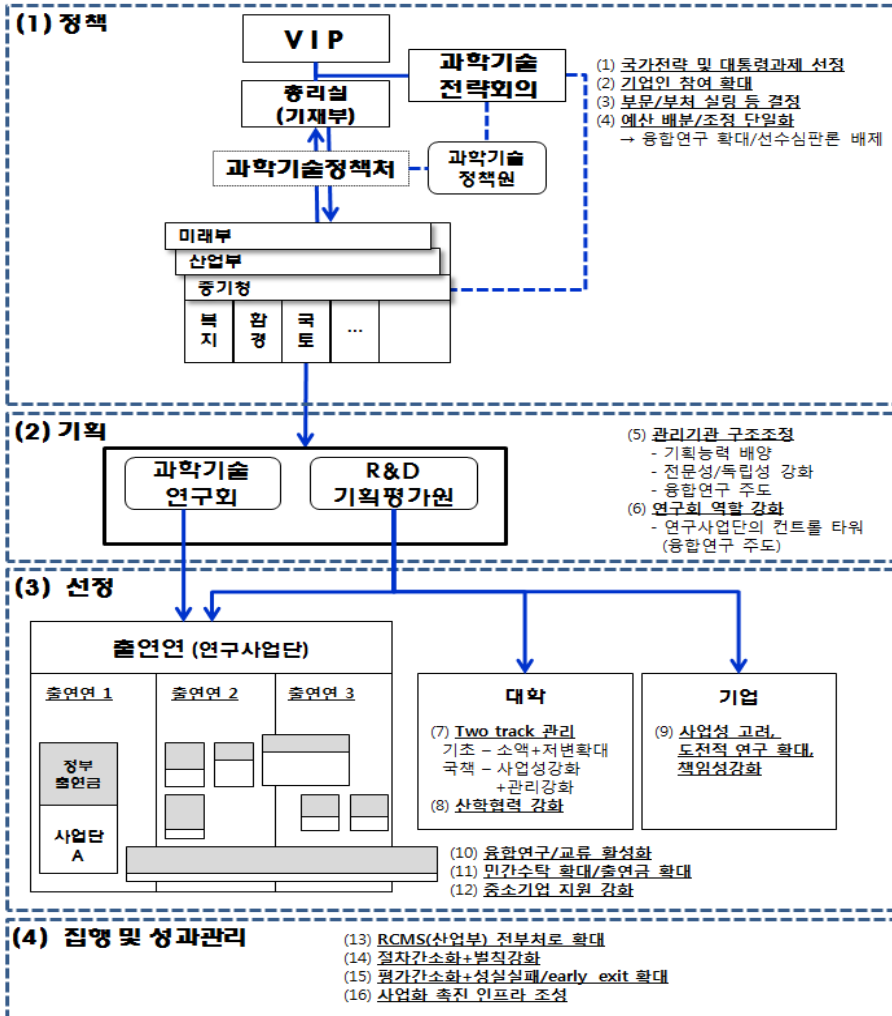
미래 국가 혁신전략 수립을 위해서 뿐만 아니라 지식의 창출 및 지식의 활용을 위한 국가 컨트롤 타워 기능을 수행하기 위해서도 국가 수준에서의 상위 조정체제 구축이 필요하다. 新국가혁신시스템 하에서 이러한 상위 조정 체제 구축의 필요성은 다음 두 가지 측면에서 당위성을 가질 수 있다. 첫째, 지식의 창출에서 지식의 활용에 이르는 기술혁신의 관점에서 국가 혁신전략을 효과적으로 수립하고 시행하기 위해 기술혁신 관련 정부부처들에 대한 총괄적 조정이 필요하다. 이 연구에서 제시하고 있는 새로운 측면의 당위성이다. 둘째, R&D 사업을 수행하고 있는 관련 정부부처들에 대한 총괄적 조정이 필요하다. 현재 과학기술혁신본부와 국가과학기술심의회는 두 번째 당위성에 근거하여 조정 기능을 수행하고 있을 뿐이다.

현재 정부의 상위 조정체제는 단지 정부 R&D 예산의 효율성 증대 즉, 정부 R&D 전략 및 예산 배분·조정의 컨트롤 타워 기능만을 강화하기 위해 설계된 것이다. [그림

5-13]에서 과학기술정책처가 현재의 과기정통부 산하 과학기술혁신본부이며, 과학기술전략회의가 현재의 국가과학기술심의회에 해당된다고 볼 수 있다¹⁴³⁾.

[그림 5-13] 정부 R&D 재정 흐름별 혁신 방안

<정부 R&D 재정흐름, TO BE >



자료: 안두현 외(2015)¹⁴⁴⁾, 198면.

143) [그림 5-13]의 내용을 바탕으로 관계부처 합동으로 작성된 “정부 R&D 혁신방안”은 대통령이 주관하는 재정전략 회의(2015년 5월 13일)를 거쳐 확정 시행되었다.

〈표 5-4〉는 최근 정부의 상위 조정을 위해 사무국 기능을 담당하는 주무부처의 조직과 기능 그리고 장단점을 나타낸 것이다. 지금까지 정부 상위조정을 위한 주무부처 조직의 설계는 대부분 해당 조직의 독립성·전문성 확보, 선수심판론 해결, R&D 예산 배분조정 역할 확대에 중점을 두고 이루어졌다. 그럼에도 불구하고, 선수심판론 문제는 이명박 정부를 제외하고 다른 정부에서는 거의 해결되지 않았고, R&D 예산 배분조정 역할의 확대 문제도 부분적 개선에 머무른 것으로 평가될 수 있다. 특히 모든 정부에서 주무부처에 혁신의 관점에서(R&D 관점이 아니라) 상위 조정 역할을 부여한 적은 없었다.

〈표 5-4〉 정부 상위 조정을 위한 주무부처의 조직과 기능 비교

구분	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부
조직	▪ 과학기술부(부총리) 소속 과학기술혁신본부	▪ 국가과학기술위원회 (장관급 독립행정기관)	▪ 미래창조과학부 소속 과학기술혁신본부	▪ 과학기술부 소속 과학기술혁신본부
장점	▪ 전문성	▪ 독립성·전문성 ▪ 선수심판론 해결 ▪ 책임소재 명확	▪ 전문성	▪ 전문성 ▪ R&D예산 배분조정 역할 확대
단점	▪ 선수심판론 미해결 ▪ R&D예산 배분조정에 제한적 역할 ▪ R&D관점에 한정	▪ R&D예산 배분조정에 제한적 역할 ▪ R&D관점에 한정 ▪ 정부조직 확대	▪ 선수심판론 미해결 ▪ R&D예산 배분조정에 제한적 역할 ▪ R&D관점에 한정	▪ 선수심판론 미해결 ▪ R&D예산 배분조정에 제한적 역할 ▪ R&D관점에 한정

자료: 연구진 작성.

우리가 제시한 상위 조정 체제 구축의 두 가지 당위성 즉, 전문화와 혁신의 관점을 모두 충족시키기 위해서는 과학기술혁신본부가 속한 부처의 위상을 적어도 부총리급으로 격상시키는 것이 필요하다. 이러한 전제 하에서 다음 두 가지 대안이 가능하다.

제1안은 과학기술정보통신부를 과거 노무현 정부와 같이 부총리급 기관으로 격상시키고 그 산하에 현재의 과학기술혁신본부를 두는 것이다. 그리고 대통령이 주관하는 과학기술혁신전략회의를 별도로 설치하여 현재의 과학기술관계장관회의를 대신하게 한다. 또한, 현재 기획재정부와 과학기술혁신본부에서 중복 추진하고 있는 혁신성

144) 안두현 외(2015), 「R&D 사업군 심층평가 -총괄분야-」, 과학기술정책연구원·기획재정부.

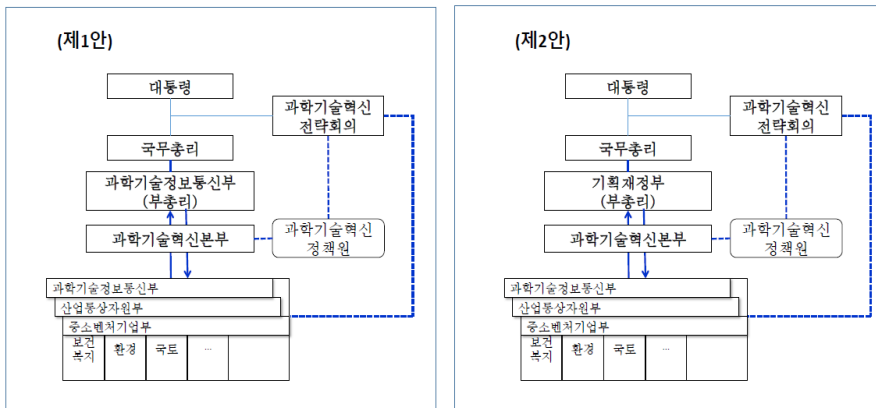
장 정책을 과학기술혁신본부가 담당하도록 일원화한다. 그리고 이를 지원하기 위한 씽크탱크로서 과학기술혁신정책원을 둔다. 그러나 이 방안은 여전히 선수심판론과 예산조정권 한계의 문제를 안고 있다.

제2안은 현재 과학기술혁신본부를 기획재정부 산하에 두는 것이다. 기타 방안은 제1안과 동일하다. 예산당국이 동일한 부처 소속이라는 측면에서 미국의 정부 체제와 유사하다. 제2안에서는 제1안이 안고 있는 선수심판론과 예산조정권 한계의 문제 해결이 가능하다. 그리고 현재 중복 추진되고 있는 혁신성장 관련 정책들을 혁신의 관점에서(R&D 관점이 아니라) 일원화시켜 추진하는 것도 가능하다.

제2안과 유사한 방안으로 과학기술혁신본부를 국무총리 소속의 과학기술혁신처(장관급)로 개편하는 방안 또한 검토가 가능하다. 이 방안은 이명박 정부에서 시도했던 독립행정기관으로서 국가과학기술위원회를 설치했던 것과 거의 유사하다. 그러나 이 방안은 예산조정권 문제를 해결하는 데 한계가 있었다. 따라서 과거 실패의 반복이라는 지적이 가능하다.

다른 한편, 제2안은 박정희 정권 이래 수십 년 동안 유지해오던 과학기술 관련 부처의 위상을 근본적으로 변화시키는 것이다. 따라서 새로운 시도에 대한 불확실성 그리고 이에 대한 거부감을 극복해야 하므로 많은 의견수렴 과정을 거칠 필요가 있다.

[그림 5-14] 국가 과학기술혁신 조정체제 구축 방안



자료: 연구진 작성.

2) 과학기술기본법 등 관련 법제의 정비

국가 수준의 상위 조정체제의 구축을 위해서는 관련 법제가 뒷받침되어야 한다. 현재 상위 조정체제와 관련된 주요 법제는 정부조직법, 과학기술기본법, 국가과학기술자문회의법, 그리고 현재 추진되고 있는 국가연구개발 혁신을 위한 특별법 등이다.

제4장에서 국가연구개발사업 법제를 입법목적, 정책목적, 기술분야, 규율범위를 기준으로 분석하였다. 그 결과, 국가과학기술정책 상위 거버넌스의 핵심인 국가과학기술자문회의법 운영상의 한계, 둘째, 기술개발 법제의 국가과학기술정책 총괄규범의 부재(공동관리규정의 대통령령으로서 운영상 한계), 셋째, 인프라 일반 법제 중 국가과학기술정책 총괄규범의 하나인 대형연구시설 법제에 대한 입법 미비 등의 문제점이 지적되었다. 다만, 연구개발 법제의 운영상 문제는 현재 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」(안)이 이철희 의원 대표발의로 국회에 계류 중에 있어 입법이 완료되는 경우 상당부분의 문제는 해소될 것으로 생각된다.

정부조직법과 과학기술기본법

현행 과학기술기본법의 체계와 관련된 주요 문제점으로 다음과 같은 것들이 제기되어 왔다. 첫째, 과학기술기본법을 과학기술혁신 생태계 전반을 아우르는 과학기술정책 기본방향 설정 체제로의 전환하기 위해 과학기술정책 총괄기능을 수행하기 위한 정책수단을 마련할 필요가 있다¹⁴⁵⁾. 둘째, 아울러 과학기술기본법이 기본법으로서의 소임을 다하기 위해서는 과기정통부 자체의 과학기술정책 총괄규범을 제정하고 과기정통부 관련 구체적인 정책수단에 대한 부분은 과학기술기본법 개정 시 반영하기 보다는 별도의 법률 제정을 통해 해당 사항을 규정하는 것이 타당하다고 판단된다¹⁴⁶⁾.

기존 연구에서 지적하는 바와 같이, 현재 과학기술기본법을 지식의 창출 즉, 정부 R&D 정책뿐만 아니라 지식의 활용 즉 과학기술 기반 혁신을 위한 제반 지원제도 전반을 아우르는 기술혁신 정책을 위한 기본법으로 확장하는 것이 필요하다. <표 5-5>는 과학기술기본법의 주요 내용들이다.

145) 양승우 외(2013), 「소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.

146) 상계서.

<표 5-5> 과학기술기본법의 주요 내용

구성	주요 내용
제1장 총칙	목적, 기본이념, 윤리, 국가과학기술혁신체제 구축 등
제2장 과학기술정책의 수립 및 추진체제	과학기술기본계획 , 지방과학기술진흥종합계획
제3장 과학기술 연구개발 추진 및 연구성과의 활용	국가연구개발사업의 추진, 과학기술예측, 기초연구의 진흥, 민간의 과학 기술혁신 지원, 기술창업 활성화, 성장동력의 발굴·육성, 과학기술을 활용한 사회문제의 해결, 산학협력력 촉진 , 협동·융합연구개발의 촉진, 연구개발과 인력양성 간 연계 촉진 , 과학기술의 국제화 촉진, 남북 간 과학기술의 교류협력
제4장 과학기술투자 및 인력자원의 확충	과학기술투자의 확대, 과학기술진흥기금, 과학기술인력의 양성·활용, 여성 과학기술인 육성, 과학영재의 발굴 및 육성
제5장 과학기술기반 강화 및 혁신 환경 조성	과학기술지식·정보 등의 관리·유통, 과학기술통계와 지표의 조사·분석, 지식재산의 창출·보호·활용 촉진 및 기반 조성 , 연구개발 시설·장비의 확충·고도화 및 관리·활용, 과학연구단지 등의 조성 및 지원, 과학기술 문화의 창달 및 창의적 인재 육성, 과학기술인의 우대, 정부출연연구기관 등의 육성, 과학기술 관련 비영리법인·단체의 육성, 연구 안전환경의 조성, 과학기술 관련 규제 등의 개선

자료: 과학기술기본법(법률 제11620호).

제1장 총칙에서 목적과 기본이념을 다음과 같이 규정하고 있다¹⁴⁷⁾.

제1조(목적) 이 법은 **과학기술발전을 위한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 나아가 국민의 삶의 질을 높이고 인류사회의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.**

제2조(기본이념) 이 법은 **과학기술혁신이 인간의 존엄을 바탕으로 자연환경 및 사회윤리적 가치와 조화를 이루고 경제·사회 발전의 원동력이 되도록 하며, 과학기술인의 자율성과 창의성이 존중받도록 하고, 자연과학과 인문·사회과학이 서로 균형적으로 연계하여 발전하도록 함을 기본이념으로 한다.**

147) 제1장 총칙 참조.

동 법의 목적과 기본이념에서 규정하고 있는 과학기술혁신의 개념이 분명하지 않으므로써 제2장 이하에서 규정되고 있는 세부 내용들의 개념들이 다소 불명확하거나 혼재되어 있음을 발견할 수 있다. 이의 예가 제2장의 과학기술기본계획, 제3장의 민간의 과학기술혁신 지원, 기술창업 활성화, 성장동력의 발굴·육성, 사회문제의 해결, 인력양성, 제5장의 과학기술 관련 규제 등의 개선 등의 조항들이다. 따라서 과학기술 혁신의 개념을 보다 명확히 제시하는 것이 필요하다. 과학기술 혁신은 과학기술에 기반을 둔 혁신의 전 과정을 의미해야 한다. 즉, 과학기술 혁신은 과학기술을 시스로 하여 경제사회의 긍정적 변화를 가져오는 모든 관련 활동들이 포함될 수 있어야 한다.

만약 과학기술 혁신의 개념을 지식의 창출뿐만 아니라 지식의 활용을 포함한 모든 활동들을 포함하는 것으로 정의한다면, 과학기술기본법은 적어도 다음과 같이 수정될 필요가 있다.

첫째, 과학기술기본법의 명칭을 과학기술혁신기본법으로 변경한다. 그리고 제1장 총칙 목적과 기본이념에서 과학기술 혁신 개념을 명확히 제시한다.

둘째, 동법에서 지식의 활용을 위해 요구되는 활동들을 별도의 장으로 구분하여 규정하는 것이 필요하다. 이 장에는 예를 들어, 제3장의 민간의 과학기술혁신 지원, 기술창업 활성화, 성장동력의 발굴·육성, 사회문제의 해결, 인력양성, 제4장의 지식재산의 창출·보호·활용 촉진 및 기반 조정, 제5장의 과학기술 관련 규제 등의 개선 등의 조항들이 포함될 수 있다.

셋째, 지식의 활용을 위해 요구되는 정부 조정체제의 내용을 포함시킨다. 즉, 현재 과학기술혁신본부가 지식의 창출뿐만 아니라 지식의 활용을 위한 핵심활동들에 대해 총괄 조정할 수 있는 역할을 수행할 수 있는 근거조항을 포함시킨다. 예를 들어, 과학기술관계장관회의 등을 위한 근거조항을 마련한다.

다른 한편, 혁신정책 총괄사무를 담당하는 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부 관련하여 정부조직법의 직제를 그 근거로 두고 있다. 즉, 「정부조직법」 제29조제1항은 “과학기술정보통신부장관은 과학기술정책의 수립·총괄·조정·평가, 과학기술의 연구개발·협력·진흥, 과학기술인력 양성, 원자력 연구·개발·생산·이용, 국가정보화 기획·정보보호·정보문화, 방송·통신의 융합·진흥 및 전파관리, 정보통신산업, 우편·

우편환 및 우편대체에 관한 사무를 관장한다”고 규정하고 있다. 이의 변경이 필요하다.

제4장에서 논의된 바와 같이, 「정부조직법」은 혁신정책의 주요 요소인 정부 R&D 정책 관련 소관사무를 명확히 나누고 있지 않고 정부 R&D를 수행하는 주요 부처들에 대한 기능은 「과학기술기본법」 제11조 국가연구개발사업의 추진 관련 조항에서 분권화된 태도를 견지하고 있다. 이러한 「정부조직법」상의 근본 문제를 해결하기 위해서는 「과학기술기본법」에 명확한 근거규정을 위임입법 하는 방안 및 일본의 입법례와 같이 과학기술기본계획을 통합고시로 운영하는 등의 규범성을 부여하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다. 다만, 현재 입법이 진행 중인 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」(안) 제8조에서 사무의 총괄과 관리 기능¹⁴⁸⁾을 과학기술정보통신부장관에게 부여하고 있는데, 관련 하위 법령을 제정하는 과정에서 이를 구체화 하는 방안을 적극 검토할 필요가 있다.

국가과학기술자문회의법

과학기술 법학계를 중심으로 국가과학기술심의회(이하 심의회)의 출범 시부터 분야별 내용 타당성 평가와 관리 효율성 점검에 치중하여 분야 간 구조조정에 대한 조정능력이 취약하다는 거버넌스상 문제점에 대한 논의가 진행된 바 있다.

아울러 과학기술심의회(이하 심의회)는 국가과학기술정책에 대한 최고 심의기구로서 위상을 가지지만 그 지원 역할을 담당하고 있는 과학기술혁신본부의 경우, 과학기술 기반 조성 및 분야 간 구조 조정 등과 같은 과학기술 정책에 대한 주도권뿐만 아니라, 사람, 자본, 시장과 규제 등의 혁신 관련 핵심활동들에 대한 정책수단 조정에 한계를 가질 수밖에 없는 구조적 한계를 노정하고 있다.

148) 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」(안) 제8조 제1항은 “과학기술정보통신부장관은 국가연구개발사업 추진에 관한 사무를 총괄하고, 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 추진에 관한 사무를 관리한다”고 규정하고 있으며, 동 조 제2항은 “중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 사무에 관한 법령 또는 국가연구개발 행정제도를 제정·개정·폐지하려는 때에는 과학기술정보통신부장관과 협의하여야 한다”고 규정하고 있다.

국가연구개발 혁신을 위한 특별법

「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」은 정부 R&D 혁신방안에 기초하여 성안된 법률이며, 상기에 제기된 문제점을 해결하기 위해 2018년 12월 28일 이철희 의원 대표 발의로 국회에 제출되었다. 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」은 앞서 언급한 바와 같이 연구현장에서 활용되는 가이드라인의 성격을 가진다.

동 법안 제정되는 과정에서 첫째, 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」(안) 이 입법 과정에서 다른 소관부처의 법제 개편과 관련 관계 중앙행정기관과의 관계를 어떻게 조율할 것인가? 둘째, 과학기술 법제 시스템화의 일환인 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」 제정이 정부연구개발사업 효율화 및 연구개발 생산성(선도성 강화)에 긍정적인 영향을 미칠 것인가? 셋째, 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」을 제정함에 있어 연구의 자율성 보장과 책임 강화 등에서 이해관계자의 이해관계를 어떻게 조율할 것인가? 넷째, 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」과 연구성과 평가 법제, 연구성과의 활용 및 사업화 법제와 어떠한 관계를 설정할 것인가?에 대한 종합적인 논의를 기반으로 추후 입법과정에 철저한 논증 및 추가 검토가 필요하다고 본다.

라. 혁신정책의 보편적 원칙 정립: 규제 정책 사례

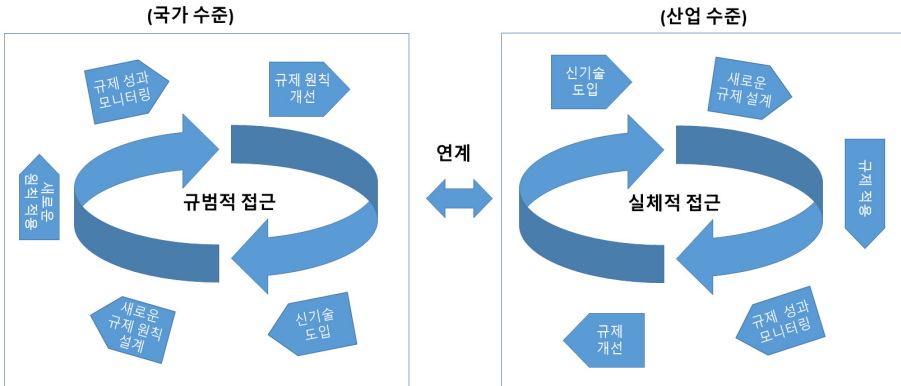
1) 분석의 관점

여기에서 수행하는 사례 분석의 관점은 다음과 같다. 첫째, 국가혁신체제의 상위 조정 거버넌스상에서 요구되는 혁신정책의 보편적 원칙 도출 사례를 살펴보기 위함이다. 둘째, 혁신정책의 보편적 원칙 도출을 위해 바람직한 정부의 거버넌스가 무엇인가를 모색하기 위함이다. 보편적 원칙에는 단지 관련 이론만이 아니라 국가별 특수 상황이 고려된 실천 원칙들도 포함되어야 한다. 여기에서 규제 내용들 자체를 다루지는 않는다.

우리는 생태계 접근을 통해 정부 거버넌스를 국가 수준과 산업 수준 두 가지 수준으로 구분하여 파악하였다. 규제 거버넌스도 이러한 접근에 따르고자 한다. 규제의 속성상 규제에 의해 미래에 발생할 수 있는 모든 사태를 예측하는 것은 불가능할 수 있다.

따라서 당장 도입하는 규제 내용보다 향후 발생할 수 있는 사태에 신속히 대응할 수 있는 규제 거버넌스 구축이 더 중요할 수 있다. [그림 5-15]는 생태계 접근에 따른 규제 거버넌스 사이클을 나타낸 것이다. 앞에서 논의된 新국가혁신시스템의 개념도에 서와 같이 규제 거버넌스 사이클을 국가 수준과 산업 수준으로 구분하였다.

[그림 5-15] 생태계 접근에 따른 규제 거버넌스 사이클



자료: 연구진 작성.

우선, 산업 수준의 규제 거버넌스에서는 실체적 접근(substantial approach)을 필요로 한다. 왜냐하면, 새로운 기술의 적용에 따라 발생할 수 있는 실체적 현상들을 예측하고 대응할 수 있어야하기 때문이다. 산업 수준에서의 실체적 규제 거버넌스는 실체적 현상들을 직접 접할 수 있는 개별 산업혁신시스템 자체로 자율성하에서 형성되는 것이 바람직하다.

또한, 국가 수준의 규제 거버넌스에서는 규범적 접근(normative approach)을 필요로 한다. 왜냐하면, 모든 산업에 걸쳐 적용될 수 있는 규제에 대한 보편적 원칙 또는 가이드라인을 규정하여 제공해야하기 때문이다. 미국에서도 이른바 Common Rules 개정 시에는 국무부의 주관 하에 다양한 부처들이 참여하여 결정하고 있다고 한다¹⁴⁹⁾.

149) 유명희 외(2018), 「바이오헬스산업과 생명윤리」, 이주호 외 편저, 「혁신생태계 조성을 위한 규제개혁」, 한국개발연구원, 제8장.

규제는 일반적으로 경제적 규제와 사회적 규제로 분류된다¹⁵⁰⁾. OECD는 여기에 지식재산권, 이민과 파산 등의 규범적 규제를 추가하였다¹⁵¹⁾. 그러나 이러한 규제의 분류 방식을 혁신 관련 핵심활동별로 분류하는 것이 유용할 수도 있다. 예를 들어, 생산규제, 자본규제, 노동(사람) 규제, 시장 규제 등의 분류체계를 적용할 수 있을 것이다. 이러한 분류방식 변화는 가능한 한 혁신가들의 관점을 반영하기 위한 것이다.

보편적 원칙 또는 가이드라인을 예시하면 다음과 같다¹⁵²⁾. 첫째, 국민의 신뢰확보 원칙이다. 여기에는 기술혁신에 대한 신뢰, 기술규제에 대한 신뢰 등이 포함된다. 둘째, 절차적 정당성 확보 원칙이다. 셋째, 공정한 경쟁 조건 보장 원칙(신흥기술 비차별 원칙)이다. 넷째, 조응적인 규제수단 활용 원칙이다. 다섯째, 사회적·윤리적 우려 해소 원칙이다. 여섯째, 규제의 국제적 조화 모색의 원칙이다. 이들 원칙들은 규제 결정을 위한 기본원칙들로 작용할 수 있을 것이다.

국가 수준에서 보편적 원칙 정립 노력은 여기에서 한 단계 더 진행되어 한국이 처한 고유 환경여건들이 감안될 필요가 있으며 이를 위한 논의 장 마련 또한 필요하다. 위에서 우리는 규제의 분류를 혁신 관련 핵심활동별로 구분하자고 제안하였다. 만약 이러한 분류 체계를 따른다면, 각 핵심활동별로 적용될 수 있는 규제의 보편적 원칙들을 개발하고 또 그러한 원칙들 하에서 세부적으로 유형화하는 노력이 필요할 수 있다.

그리고 만약 혁신의 지원과 규제가 동전의 앞뒤와 같이 맞물려 있다고 전제한다면, 혁신 지원제도를 위한 보편적 원칙의 개발에서도 규제와 같은 논리가 적용될 수 있을 것이다.

2) 현황 및 개선방안

한국은 규제비용이 높은 국가군에 속한다. 2017년 기준 OECD의 국가 규제순위는 3위였다¹⁵³⁾.

150) 최병선(1992), 「정부규제론-규제와 규제완화의 정치경제-」, 법문사.

151) OECD(2010), 「Regulation Reform and Innovation」, Paris, OECD.

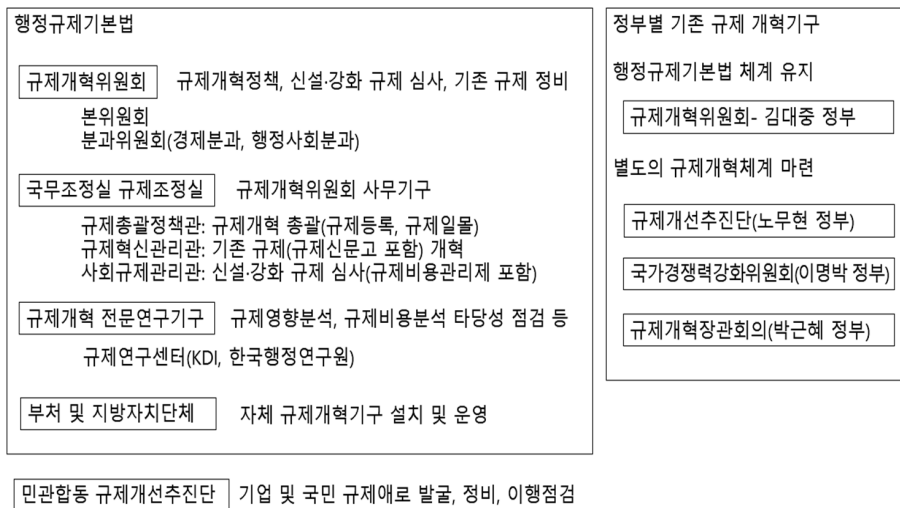
152) 윤혜선(2018), 「4차 산업혁명에 대응한 규제개혁의 방향: 선진국의 대응과 한국의 과제」, 이주호 외 편저, 「혁신생태계 조성을 위한 규제개혁」, 한국개발연구원, 제4장.

153) 이혁우(2018), 「규제개혁의 평가와 새로운 추진체계의 모습」, 이주호 외 편저, 「혁신생태계 조성을 위한 규제개혁」, 한국개발연구원, 제2장.

[그림 5-16]은 한국의 규제개혁 추진체계(2018년 기준)를 나타낸 것이다. 규제개혁은 행정규제기본법 상의 규제개혁위원회를 중심으로 이루어진다. 그러나 최근 정부들은 이와 별도의 규제개혁체계를 마련하여 유지하였다. 그림에 나타나는 바와 같이 노무현 정부의 규제개선추진단, 이명박 정부의 국가경쟁력강화위원회, 박근혜 정부의 규제개혁장관회의 등이다. 현 정부의 경우, 대통령 직속 4산업혁명위원회가 유사한 역할을 담당하고 있다.

규제개혁 추진체계에서 다루어지고 있는 규제의 범위와 관련하여, 입법부 발의 규제법률안에 대해서는 규제 타당성을 검토하는 심사제도가 존재하지 않는다. 행정규제기본법에 따르면, 신설·강화 규제안에 대한 규제심사는 행정부의 법률안, 시행령, 시행규칙 등만을 대상으로 하도록 되어있기 때문이다¹⁵⁴⁾.

[그림 5-16] 한국의 규제개혁 추진체계(2018년 기준)



자료: 이혁우(2018)¹⁵⁵⁾, 64면.

154) 상거서.

155) 상거서.

규제 거버넌스 관련 개선방안들을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 현재 4차산업혁명위원회와 같은 기능을 정권의 변화에 상관없이 상시적으로 운영하는 것이 필요하다. 4차산업혁명위원회가 일종의 태스크포스(TF)와 같은 한시적 기능에 머무는 것은 바람직하지 않다. 동 위원회에서 개별 산업 규제 사안들에 대한 합의를 도출하려고 시도하는 것 또한 바람직하지 않다. 4차산업혁명위원회는 행정규제기본법에 따른 규제개혁위원회와 별도로 과학기술 기반 혁신 과정에서 요구되는 일련의 규제 문제들에 대한 보편적 원칙 또는 가이드라인을 다루는 기능을 상시적으로 수행하는 것이 바람직하다.

둘째, 규제 모니터링 체제 구축이 필요하다. 이때 혁신 정책에 대한 모니터링도 함께 수행될 수 있다. 산업별 혁신 코디네이터 및 산하 민간 중간조직에서 규제(지원 정책 포함) 관련 모니터링 기능을 수행하고, 과학기술 정책 관련 전문 연구소가 현장 실태조사와 분석을 수행하는 체제를 구축하는 것이 필요하다.

셋째, 4차산업혁명위원회와 과학기술혁신본부의 연결이 필요하다. 가능하다면 과학기술혁신본부가 간사 기능을 맡는 것이 바람직하다. [그림 5-14]에서 제시된 과학기술혁신전략회의에서 4차산업혁명위원회에서 수행하는 기술혁신 관련 규제의 조정 기능을 함께 수행하는 것도 가능할 수 있다.

넷째, 하부 조직으로서 부처 및 지방자치단체의 자체 규제개혁기구들의 역할이 중요하다. 여기에서는 개별 산업들에 대한 실체적 접근을 통해 문제해결을 모색하는 것이 가능하기 때문이다. 그리고 산업 수준에서의 기술혁신 관련 규제에 대해서는 4차산업혁명위원회와 개별 부처 및 지방자치단체의 규제개혁기구들과 협업이 이루어져야 한다.

하나의 산업 사례로서 소재·부품·장비 관련 사례를 다시 살펴보자. 예를 들어, 대기업-중소기업 협력을 위한 투자 촉진이 소재·부품·장비 관련 산업의 경쟁력 강화에 중요하다고 가정하자. 이러한 산업 수요는 공정거래원칙, 대기업 상호출자제한 등 다른 영역의 규제 정책과 충돌될 수 있다. 이와 같이 영역간 규제의 충돌이 발생하는 경우, 상위 조정 기구가 보편적 원칙 도출 등의 과정을 통해 이를 해결할 수 있어야 한다. 즉, 대통령 직속 4차산업혁명위원회와 같은 상위 기구들이 해야 할 일이다.

| 제6장 | 결론 및 향후 연구과제

제1절 결론

제1장에서 제기했던 이 연구의 기본 연구 질문들로 되돌아가 보자. 국가혁신시스템 연구의 기본 연구 질문들은 다음과 같다. 첫째, 혁신 활동의 효과성에 있어 국가별 차이를 가져오게 하는 그 무엇이 있는가 그리고 그것이 무엇인가? 둘째, 국가별로 차별적으로 존재하는 그 무언은 어떻게 구체적으로 규정될 수 있으며 분석될 수 있는가? 셋째, 그 무언을 개선할 수 있다면 무엇을 할 수 있는가? 지금까지의 연구결과를 토대로 가능한 범위에서 이들 연구질문들에 대한 답을 모색해보기로 한다.

첫 번째 질문과 관련하여, 우리는 혁신의 효과성에 있어 국가별 차이를 가져오게 하는 것은 정부의 혁신 거버넌스에 있다고 전제하였다. 이는 국가혁신시스템 접근의 기본 전제이기도 하다. 물론 기술혁신은 정부 정책과 제도뿐만 아니라 문화 등과 같은 사회 제도들의 다양한 상호 작용을 통해 이루어진다. 그럼에도 한 국가에 존재하는 다양한 경제사회 제도들의 근원적 출발점이 정부 거버넌스에서 비롯되어 형성되어왔다고 전제한다. 적어도 국가혁신시스템은 국가라는 경계 속에서 혁신시스템을 다루고 있기 때문이다. 또한, 정부는 국가라는 주어진 지리정치 체계 내에서 법을 구축함으로써 구속력 있는 의사결정을 수행할 책임과 권한을 가진 유일한 실체이기도하기 때문이다.

두 번째 질문과 관련하여, 국가별로 차별적으로 존재하는 그 무언을 찾기 위해 NIS에 대한 새로운 접근을 시도하였다. 새로운 접근에서는 NIS를 개별 산업혁신시스템의 집합 즉, 하나의 생태계로 파악하였다. 그리고 개별 산업혁신시스템을 국가라는 생태계에 거주하고 있는 각각의 구성원들로 파악하였다. 이러한 접근은 산업 수준과 국가 수준에서 차별화된 접근을 필요로 한다. 예를 들어 산업 수준에서는 개별 산업혁신시스템들의 전문화에 기반을 둔 자율성 및 독립성 확보가 중요하며, 국가 수준에서는

지식의 창출에서 지식의 활용에 이르는 포괄적 관점과 개별 산업혁신시스템들을 아우를 수 있는 혁신정책의 보편적 원칙 정립이 중요하다. 그리고 NIS에 대한 이러한 생태계 접근을 통해, 개별 산업들의 거버넌스와 국가 수준의 상위조정 거버넌스의 연결 또는 매개 기능을 담당하는 이른바 혁신 코디네이터의 중요성을 확인할 수 있다.

셋째, 그 무엇들을 개선할 수 있는가? 이를 위해서는 그 무엇들에 대한 진단이 선행되어야 한다. 제3장과 제4장에서 정부 거버넌스 즉, 산업 수준의 산업 맞춤 거버넌스와 국가 수준의 상위 조정 거버넌스 각각에 대하여 살펴보았다. 우선, 산업 맞춤 거버넌스에서는 관료화의 영향으로 개별 산업혁신시스템들의 자율성과 독립성이 보장되지 않았다. 제3장에서 분석된 바와 같이, 정부 R&D 사업들이 올바르게 않은 구조를 가지고 있다는 것은 정부가 산업별 기술혁신의 장의 형성에 거의 기여하지 못하고 있음을 의미하는 것이기도 하다. 그 결과, 국가의 산업별 R&D 전략 실행의 실효성이 낮을 뿐만 아니라, 창의적 연구자들 또한 동일 분야(주제)의 연구를 지속하기 어렵게 되는 현상이 발생할 수 있다. 또한, 상위 조정 거버넌스에서는 지식의 창출과 활용을 아우르는 이른바 전주기적 혁신을 위한 거버넌스가 구축되어 있지 않음을 발견하였다.

NIS를 정부 거버넌스 관점에서 분석했을 때, 다음 세 가지 개선 방향이 보다 중요할 수 있다.

첫째, 분야별 국가 컨트롤 타워 그리고 정부와 산업과의 매개 기능을 담당하는 혁신 코디네이터의 양성이 시급하다. 즉, 국가 전략 실행을 위임 받고 산업계 수요를 대표하는, 혁신 코디네이터들(정부, 출연원 등)의 역할 정립이 중요하다. 그리고 이를 위해 그 토대를 구성하고 있는 정부 R&D 사업구조 개편이 시급한 과제 중 하나이다. 부처들이 중복되어 경쟁하는 구조가 변화되어야 한다.

둘째, 그 다음에는 지식의 창출을 위한 R&D 정책에서 지식의 활용을 포함하는 기술혁신 정책으로의 철저한 이행이 필요하다. R&D 관점이 아닌 혁신의 관점에서 파악할 때, 현재 정부의 상위 조정 기능이 분산되어 수행되고 있음을 확인할 수 있었다. 기술혁신이 R&D만으로 해결될 수 없다는 것은 자명하다. 관련법의 개정과 정부 상위 조정 체제의 개편을 통해 지식의 창출과 활용이 공유된 맥락을 형성하며 선순환될 수 있는 혁신시스템을 구축하는 것이 필요하다.

셋째, 혁신 정책(규제 포함)에 대한 상시 모니터링 체제를 구축하는 것이 필요하다. 기술혁신 과정에는 항상 새로운 문제들이 출현하기 마련이며, 새로운 문제들에 대해 대응할 수 있는 정책들을 사전에 완벽하게 만드는 것은 불가능에 가깝기 때문이다. 정책 모니터링은 앞서 살펴본 것과 같이 규범적 관점과 실체적 관점 두 가지 관점에서 수행될 필요가 있다. 현장에서 발생하는 문제들을 신속하게 파악하는 것도 중요하지만, 이와 같이 파악된 문제들에 대해 규범화된 보편적 원칙들을 정립하는 것이 더 중요할 수 있기 때문이다.

제2절 향후 연구과제

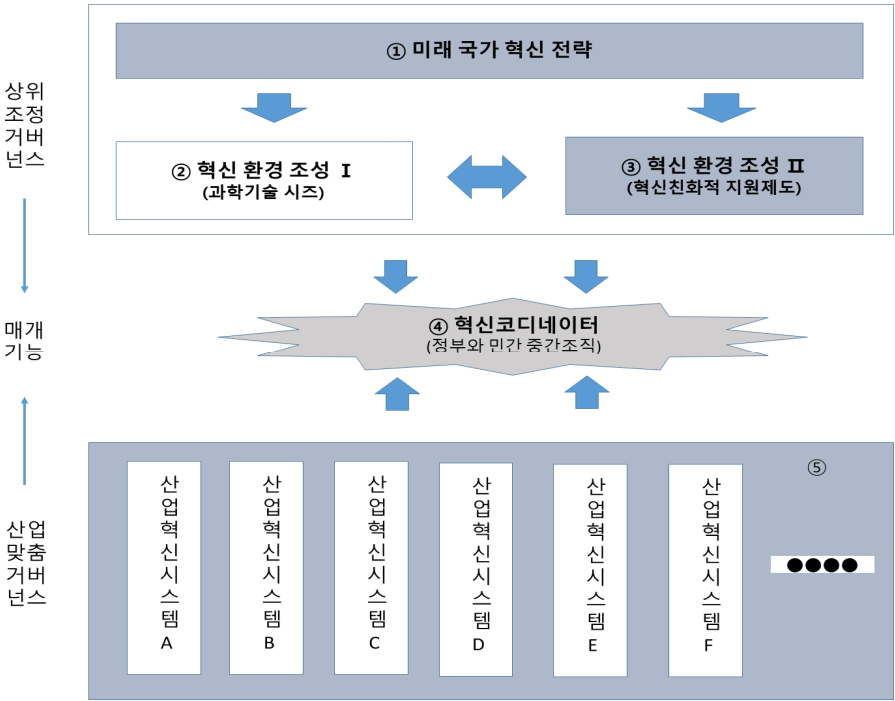
[그림 6-1]에서 제시된 新국가혁신체제를 구축하기 위해서는 다음에 대한 개선방안들이 포함되어야 한다. ① 미래 국가 혁신전략, ② 과학기술 시즈 확보 방안, ③ 혁신친화적 지원제도, ④ 혁신코디네이터 양성 방안, ⑤ 산업별 혁신시스템 구축을 위한 최적 정책 믹스 개발 등이다.

지금까지 시행된 NIS 1.0과 2.0은 대부분 위의 ② 과학기술 시즈 확보 방안에 집중된 경향이 있었다. 이 연구에서도 ① 미래 국가 혁신전략, ③ 혁신친화적 지원제도, ⑤ 산업별 혁신시스템 구축을 위한 최적 정책 믹스 개발을 충분히 다루지 못하였다.

① 미래 국가 혁신전략의 경우, 경제사회적 환경 변화에 대한 미래 예측을 위해 방법론적 개선이 필요하다.

③ 혁신친화적 지원제도와 ⑤ 산업별 혁신시스템 구축을 위한 최적 정책 믹스 개발은 이번 연구의 범위를 벗어난다. 왜냐하면, 거버넌스는 NIS를 구성하는 구조와 형식의 문제만을 다루기 때문이다. ③과 ⑤는 NIS의 내용(contents)에 해당된다. NIS를 구성하는 내용들에 대해서는 관련 분야 전문가들에 의한 지속적인 정책 연구가 필요하다.

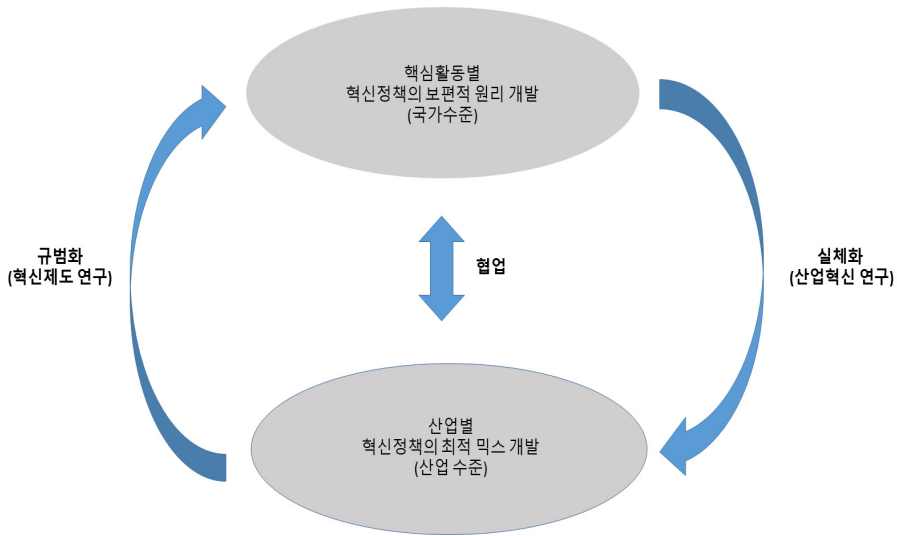
[그림 6-1] 新국가혁신시스템의 개념도



자료: 연구진 작성.

[그림 6-2]는 ③ 혁신친화적 지원제도의 보편적 원리 개발과 ⑤ 산업별 혁신시스템 구축을 위한 최적 정책 믹스 개발에 대한 선순환적 정책 연구 과정을 나타낸 것이다. 그림에서 나타나듯이 혁신제도 연구자와 산업혁신 연구자의 협업이 반드시 필요하다. 즉, 혁신제도 연구와 산업혁신 연구를 통한 국가혁신시스템의 구축 방안 마련이 필요하다. 왜냐하면, 혁신제도 연구가 실제화된 산업혁신 연구와 병행되어 수행되지 않으면 공허한 이론 연구에 그칠 수밖에 없고, 산업혁신 연구가 규범화되고 유형화된 정책 원리들의 토대 위에서 수행되지 않으면 그 결과는 단순 데이터에 불과할 수 있기 때문이다.

[그림 6-2] 혁신제도 연구와 산업혁신 연구의 선순환 관계



자료: 연구진 작성.

참고문헌

(국문자료)

과학기술부(2004), 「국가기술혁신체계(NIS) 구축방안」.

과학기술부·국가과학기술연구회(2018), 출연(연) PBS 근본개편 추진현황, 출연(연) 혁신 간담회 회의자료.

과학기술정보통신부(2018), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안」.

_____(2018), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022): 2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전」.

과학기술정책연구원(2005), 「산업계 연구개발 중간조직의 모형 개발」, 산업자원부.

관계부처합동(2018), 「의료기기 규제혁신 방안」.

_____(2019a), 「바이오헬스 산업 혁신전략」.

_____(2019b), 「대외의존형 산업구조 탈피를 위한 부품·소재·장비 경쟁력 강화 대책-부품·소재·장비 공급안정 및 자립화 대책-」.

_____(2019c), 「핵심 원천기술 자립역량 강화를 위한 부품·소재·장비 연구개발 투자전략 및 혁신 대책(안)」.

국가과학기술자문회의(2002), 국가과학기술자문회의 운영 활성화 방안.

_____(2018), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D혁신방안(안)」.

국가정책조정회의(2016), 「바이오 헬스 7대 강국 진입을 위한 보건산업 종합발전전략」.

김갑수(1998), 「산업기술연구조합 : 현황 및 새로운 발전방향」, 과학기술정책관리연구소.

_____(2002), 「국가기술혁신시스템의 창조성과 협동성 발전 연구」, 과학기술정책연구원.

김광희(2016), 「연구조합 활성화를 위한 운영 및 지원시스템 방안」, 중소기업연구원.

_____(2019), 중소기업 연구조합 제도를 통한 혁신의 위기 극복, 『KOSBI 중소기업 포커스』, Vol. 19-19, 중소기업연구원.

김은정 외(2017), 「국가 혁신주체 이머징 이슈 진단 및 대안 탐색 연구」, 한국과학기술기획평가원.

김윤중(2018), 「국가혁신체계 관점의 과학기술분야 정책 추진 우선순위 제안」, 『KISTEP Issue Weekly』, Vol. 232.

- 메디칼 업저버(2019), 「특허만료 쏟아진다. 바이오의약품시장 '전운」, 2018.6.18.일자.
- 목현상(2019), 범부처전주기신약개발사업, STEPI 내부세미나 자료.
- 바이오특별위원회(2016), 「바이오 창조경제 10대 활성화 프로젝트 추진방안(안): R&D 연계·활용을 통한 창업 및 사업화 촉진」, 국가과학기술심의회 바이오특별위원회.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018), 「2018년도 산업기술인력 수급 실태조사 결과」.
- 성지은(2010), 「미래지향형 과학기술혁신 거버넌스 설계 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- 성지은·송위진(2007a), 「총체적 혁신정책의 이론과 적용」, 과학기술정책연구원.
- _____(2007b), 「혁신체제 전환 과정에서 정부 역할과 정책 대응」, 『행정논총』, 45(1), pp. 111~135.
- 송위진(2004), 「국가혁신체제에서의 정부의 역할과 기능」, 과학기술정책연구원.
- 송위진 외(2006), 「탈추격형 기술혁신체제의 모색」, 과학기술정책연구원.
- 송위진(2014), 「탈추격 혁신정책의 유형과 사례 분석」, 『과학기술정책』, 제24권 제5·6호, 과학기술정책연구원.
- _____(2019), 「'전환적 혁신정책'의 관점에서 본 사회문제 해결형 R&D 정책: '제 2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획'을 중심으로」, 『과학기술학연구』, 19(2), pp. 85~116.
- 송창용·이은혜·김혜정(2016), 「생명과학 분야의 박사인력 양성 실태와 재정 지원」, 『KRIVET Issue Brief』, 104호, 한국직업능력개발원.
- 송희준(2004), 「전자정부사업의 전자거버넌스 진화단계 분석」, 『한국거버넌스학회보』, 11(2), pp. 1~20.
- 안두현 외(2013), 「전북과학기술원」 설립을 위한 세부사업계획 수립 및 타당성 분석, 과학기술정책연구원.
- 안두현·이민형 외(2013), 「정부연구개발사업구조 진단 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- 안두현 외(2014), 「정부연구개발사업의 기획시스템 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2015), 「R&D 사업군 심층평가-총괄분야」, 기획재정부·과학기술정책연구원.
- _____(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2019), 「정부 R&D 예산시스템 진단: 사업구조의 적정성 분석」, 『STEPI Insight』, vol. 236, 과학기술정책연구원.
- 앤드루 세이어(1999), 「사회과학방법론: 실재론적 접근」, 이기홍 옮김, 한울.
- 양승우 외(2013), 「소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.

- _____(2017), 혁신정책의 변인 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안, 과학기술정책연구원.
- 양승우(2019), 국가혁신시스템 관점의 국가연구개발사업 법제 개편방향, 국회 한국과학기술정책연구회 발제자료.
- (주)에스제이전략연구소(2017), 「산업기술연구조합 조사·분석사업」, 한국산업기술진흥협회.
- 유민봉(2015), 「한국행정학: 제5판」, 박영사.
- 유명희 외(2018), 「바이오헬스산업과 생명윤리」, 이주호 외 편저, 「혁신생태계 조성을 위한 규제개혁」, 한국개발연구원, 제8장.
- 윤혜선(2018), 「4차 산업혁명에 대응한 규제개혁의 방향: 선진국의 대응과 한국의 과제」, 이주호 외 편저, 「혁신생태계 조성을 위한 규제개혁」, 한국개발연구원, 제4장.
- 이광호(2019), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업」, STEPI 내부세미나 자료.
- 이명화 외(2016a), 「바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도): 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할」, 과학기술정책연구원.
- _____(2016b), 「바이오 규제 선진화 방안」, 국가과학기술자문회의의 수탁과제.
- 이명화(2019a), 「세계 바이오헬스 규제혁신 최신 동향」, 제1차 헬스케어 미래포럼 발표자료.
- _____(2019b), 「바이오경제 현재와 미래」, 『2019 바이오의약산업 정책제안서』, 한국바이오의약품협회.
- 이민형 외(2018), 「과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안」, 과학기술정책연구원.
- 이영석(2015), 지속가능한 사회-기술 시스템 전환을 위한 혁신정책에 관한 연구: 우리나라의 에너지 전환관리를 중심으로, 한국기술교육대학교 대학원 박사학위 논문.
- 이정원(2017), 과학기술 혁신의 생태계 진단, NEAR 재단 편저, 「한국의 경제생태계」, 21세기북스, 제7장.
- 이혁우(2018), 「규제개혁의 평가와 새로운 추진체계의 모습」, 이주호 외 편저, 「혁신생태계 조성을 위한 규제개혁」, 한국개발연구원, 제2장.
- 정병길·길종백(2007), 「국가혁신체제의 전환과 정부의 역할」, 『정부학연구』, 13(3), pp. 5~34.
- 정정길 외(2010), 「정책학 원론」, 대명출판사.
- 전국경제인연합회(2016), 「바이오제약산업 경쟁력 강화방안」.
- 최병선(1992), 「정부규제론-규제와 규제완화의 정치경제-」, 법문사.
- 최성욱(2003), 「한국의 거버넌스 연구경향에 대한 분석」, 『한국거버넌스학회보』, 10, pp. 111~125.
- 한국연구재단(2019), 「강소국R&D 시리즈_스웨덴」, Issue Report, 14.

- 헬스케어 특별위원회·관계부처 합동(2018), 「4차산업혁명 기반 헬스케어 발전전략」.
- 허영(2007), 헌법이론과 헌법, 박영사.
- 헤르만 지몬(2008), 「히든 챔피언: 세계시장을 제패한 숨은 1등 기업의 비밀」, 이마옥 역, 흐름출판.
- 홍성주 외(2013), 「한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석」, 과학기술정책연구원.
- _____(2014), 「혁신정책의 변화와 한국형 혁신 시스템의 탐색」, 과학기술정책연구원.
- _____(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, 과학기술정책연구원.
- 홍성주(2019), 「과학기술혁신과 성장의 통합모델」, 비공개자료.
- 홍형득(2007), 「거버넌스 관점에서 우리나라 국가혁신체제(NIS)의 변화와 특징 분석」, 『한국행정논집』, 19(3), pp. 555~579.
- 황석원 외(2019), 국가과학기술자문회의 심의회의 운영 효과성 제고방안 발표자료.
- 伊丹敬之(1992), “이노베이션에서의 우연과 필연”, 이마이 겐이찌 편저(1992), 「기술혁신과 기업조직: 일본기업의 사례를 중심으로」, 김동열, 비봉출판사.
- EBN(2019), 「바이오 뿔친 '임상3상 포비아'...잇단 홍역에 신뢰 '뚝」, 2019.09.24.일자.

(영문자료)

- Arnold, E. et al.(2003), "Research and innovation Governance in eight countries", A Meta-Analysis.
- Australian Business Foundation(2005), "National Innovation Systems: Finland, Sweden & Australia compared".
- Bevir, M.(2008). "Key concepts in governance", Sage.
- Breschi S. and Malerba F.(1997), Sectoral Innovation Systems: Technological Regimes, Schumpeterian Dynamics, and Spatial Boundaries. In C. Edquist(ed.), *Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations*, Routledge: London and New York.
- BMBF(2015), Bioeconomy in Germany.
- _____(2018a), High-Tech Strategy 2025 for Germany.
- _____(2018b), Federal Report on Research and Innovation 2018.
- _____(2018c), Forschung für die zivile Sicherheit 2018-2023.

- Carlsson et al.(1992), Sveriges teknologiska system och framtida konnurrensformaga- Preliminar rapport fran STS-projektet, March.
- Center for Regional Economic Competitiveness(2016), Program Evaluation of The US Department of Treasury State Small Business Credit Initiative.
- CRS(2017), Office of Science and Technology Policy: History and Overview.
- DOC(2019), FY 2020 Annual Performance Plan, FY 2018 Annual Performance Report.
- DOD(2013), U.S. Department of Defense Annual Performance Report FY 2015.
- _____(2017), National Security Strategy of the United States of America.
- _____(2017), Report to Congress Restructuring the Department of Defense Acquisition, Technology and Logistics Organization and Chief Management Officer Organization : In Response to Section 901 of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017(Public Law 114-328).
- DOE(2018), Advanced Research Projects Agency-Energy Annual Report for FY 2017.
- DOT(2015), Build America Investment Initiative Federal Resource Guide for Infrastructure Planning and Design.
- DFG(2018), Deutsche Forschungsgemeinschaft 2017 in Numbers.
- ED(2019), U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION FISCAL YEAR 2020 BUDGET SUMMARY.
- Edquist, C.(1997), Systems of Innovation Approaches: Their Emergence and Characteristics. InC. Edquist(ed.), *Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations*, Routledge: London and New York.
- Edquist, C. and B. Johnson(1997), Institutions and Organizations in Systems of Innovation, In C. Edquist(ed.), *Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations*, Routledge: London and New York.
- Evans. K., Matthews. K.(2018), Science Advice to the President and the Role of the President's Council of Advisors on Science and Technology.
- EFI(2019), EFI REPORT 2019.
- Executive Office of the President(2018), FY2020 Administration Research and Development Budget Priorities.
- FDA(2019), 2018 New Drug Therapy Approval.

- Freeman C.(1987), *Technology and Economic Performance: Lessons from Japan*, Printer, London.
- Freeman C. and L. Soete(1997), *The Economics of Industrial Innovation*: Third Edition, New York, Routledge.
- Geels, F.(2004), "From Sectoral Systems of Innovation to Socio-technical Systems Insights about Dynamics and Change from Sociology and Institutional theory", *Research Policy*, 33(6-7), pp. 897-920.
- Guerrieri P. and A. Tylecote(1997), Interindustry Differences in Technical Change and National Patterns of Technological Accumulation. In C. Edquist(ed.), *Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations*, Routledge: London and New York.
- Hayek, F.A.(1945), The Use of Knowledge in Society, *The American Economic Review*, 35(4), pp. 519-530.
- Henderson R. and I. Cockburn(1996), Scale, Scope, and Spillovers: The Determinants of Research Productivity in Drug Discovery, *Rand Journal of Economics*, 27(1), pp. 32-59.
- HHS(2018), Strategic Plan FY 2018 - 2022.
- Husserl, E.(1973), *Experience and Judgement: Investigations in a genealogy of Logic*, Revised and edited by Landgrebe, L., Translated by Churchill, J. S. and Ameriks, K., pp. 140-148.
- Kennedy. J., Atkinson. R.(2017), Why Expanding the R&D Tax Credit Is Key to Successful Corporate Tax Reform.
- Kuhlmann,S., & Arnold, E.(2001), "RCN in the Norwegian research and innovation system", Fraunhofer ISI.
- List F.,(1841), *The National System of Political Economy*, English Edition, London, Longman.
- Lundvall, B-A.(ed.)(1992), *National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*, Printer, London.
- Mac Arthur, R. H.(1965), "Patterns of species diversity", *Biological Reviews*, 40(4).
- Markard, J., Raven, R., & Truffer, B.(2012), "Sustainability Transitions: an Emerging Field of Research and its Prospects". *Research Policy*, 41(6), pp. 955-967.

- Markard, J., & Truffer, B.(2008), "Technological Innovation Systems and the Multi-Level Perspective: Towards an Integrated Framework". *Research Policy*, 37(4), pp. 596-615.
- McKelvey, M.(1991), How do national systems of innovation differ? A critical analysis of Porter, Freeman, Lundvall and Nelson. In O. M. Hodgson and E. Screpanti (eds), *Rethinking Economics - Markets Technology and Economic Evolution*. Aldershot: Edward Elgar.
- Metcalf, S.(1995), The Economic Foundation of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives, In P. Stoneman(ed.), *Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change*, Blackwell Publisher, Oxford(UK)/Cambridge(US).
- NASA(2017), Technology, Innovation & Engineering Committee Report NASA Advisory Council.
- _____(2018), NASA Strategic Plan 2018.
- Nelson, R. R. and Winter, S.(1982), *An Evolutionary Theory of Economic Change*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Nelson, R.(ed.)(1992), *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*, Oxford University Press, New York/Oxford.
- NIH Office of Budget(2019), FY 2019 NIH Operation Plan.
- NIST(2018), 2017 Annual Report Program Report and Summary of Institute Activities.
- _____(2019), Return on Investment Initiative Final Green Paper.
- NSF(2018), FYs 2018-2022: Building the Future: Investing in Discovery and Innovation.
- _____(2019), FY 2018 Performance and Financial Highlights.
- NSTC(2018), CHARTING A COURSE FOR SUCCESS: AMERICA'S STRATEGY FOR STEM EDUCATION.
- _____(2018), Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing.
- NTIA(2018), Thirty-Ninth Quarterly Status Report to Congress Regarding BTOP.
- OECD(1997), "National Innovation Systems", OECD Publishing.
- _____(1999), "Special Issue on Public/Private Partnerships in Science and Technology", STI Review, 23.

- _____(2005a), "Governance of Innovation Systems v1: Synthesis Report", OECD Publishing.
- _____(2005b). "Governance of Innovation Systems v2: Case Studies in Innovation Policy", OECD Publishing.
- _____(2010), 「Regulation Reform and Innovation」, Paris, OECD Publishing.
- OSTP(2009), A Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs.
- OSTP, NEC(2015), A Strategy for American Innovation.
- OSTP(2016), FACT SHEET President's 2017 Budget Invests in American Innovation: R&D, Innovation, and STEM Education.
- Pavitt, K.(1984). "Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory". *Research Policy*, 1(6), pp. 343-373.
- PCAST(2017), Obama Administration Presidents Council of Advisors on Science and Technology Accomplishments.
- Reardon. S.(2019), "Trump's science adviser on research ethics, immigration and presidential tweets", *Nature*, News Q&A, 04.30.2019.
- Rhoades, S. A.(1993), "The herfindahl-hirschman index," HeinOnline.
- SBA(2016), SBIR STTR Program Overview Presentation.
- Schot, J. W. & Geels, F. W.(2008). "Strategic Niche Management and Sustainable Innovation Journeys: Theory, Findings, Research Agenda and Policy". *Technology Analysis and Strategic Management*, 20(5), pp. 537-554.
- Shannon, A. & Weaver, W.(1962), "The mathematical theory of communication," Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Simon, Hermann(2007), Hidden Champions.
- Swabi. K., Ernst. J.(2016), "STEM Education Fiscal Year 2015: An Analysis of Educational Investments and Expectations", *Journal of STEM Teacher Education*, 51(1), pp. 17-31.
- The Federal Government(2018), Artificial Intelligence Strategy.
- The White House(2014), Fact Sheet: Build America Infrastructure Investment Summit.
- USDA, DOC(2019), American Broadband Initiative Milestones Report.

(웹사이트자료)

NCI, <https://www.cancer.gov>

NIH, <https://commonfund.nih.gov>

National Telecommunications and Information Administration, <https://www.ntia.doc.gov>

NIST, <https://www.nist.gov>

Economic Development Administration, <https://www.eda.gov>

The White House, <https://obamawhitehouse.archives.gov>

lab.opm, <https://lab.opm.gov>

Citizen Science, <https://www.citizenscience.gov>

ManufacturingUsa, <https://www.manufacturingusa.com>

Department of Energy, <https://www.energy.gov>

Exascale Computing Project, <https://www.exascaleproject.org>

HHS, <https://www.hhs.gov/about/agencies/orgchart/index.html>

Office of Elementary & Secondary Education, <https://innovation.ed.gov>

National Science Foundation, <https://www.nsf.gov/>

Small Business Innovation Research, <https://www.sbir.gov>

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, <https://www.bmvi.de>

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, <https://www.dlr.de>

Deutsche Forschungsgemeinschaft, <https://www.dfg.de>

WiKipedia, <https://en.wikipedia.org>

Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page

FDA, www.fda.gov

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen, <https://www.aif.de>

WhiteHouse, <https://www.whitehouse.gov>

The BRAIN Initiative, <https://www.braininitiative.org>

U.S. Agency for International Development, <https://www.usaid.gov>

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, <https://www.gwk-bonn.de>

WR, <https://www.wissenschaftsrat.de/home.html>

<https://www8.cao.go.jp/cstp/togo2019gaiyo.pdf>

(법률자료)

과학기술기본법

과학기술자문회의법

국가연구개발 혁신을 위한 특별법(안)

국회의안정보시스템

산업기술연구조합 육성법(법률 제15561호)

산업기술혁신촉진법

정부조직법

헌법

[부록] 주요 국가들의 혁신 정책

I. 「미국혁신전략」

1. 수립 배경과 기본 방향

가. 수립 배경

미국은 2009년 오바마 대통령 취임 후 연방정부는 혁신을 지속 가능한 경제 성장의 동력으로 간주하여 「미국혁신전략」(A Strategy for American Innovation)을 수립하고, 이를 기존의 R&D 투자 및 혁신 생태계 활성화 정책들과 연계시키려는 노력을 지속하고 있다(OSTP, 2009)¹⁵⁶⁾. 본 전략에서는 각 세부 정책 과제에 21세기, 차세대 등과 같은 어휘들을 동원하여 장기적이고도 미래 지향적인 정책 사업이라는 점을 부각시켰다. 「미국혁신전략」은 혁신 기반에 대한 연방 정부 투자, 시장 기반 혁신 촉진, 국가적 당면 과제 해결을 단계별로 수행하여 지속 가능한 성장과 양질의 일자리 창출이라는 목표를 달성한다는 비전을 제시하였다.

2015년 개정된 「미국혁신전략」은 2009년의 전략 목표를 계승하면서도 그간 혁신 정책의 성과를 반영하여, 향후 새롭게 발굴할 필요가 있는 세부 정책 과제를 제시하고자 하였다(OSTP, NEC, 2015)¹⁵⁷⁾. 새롭게 제시된 「미국혁신전략」에서는 혁신성과의 분배 및 지속적인 경제 성장을 유도하기 위한 연방정부의 역할을 규정하고 그에 맞는 세부 정책 과제들을 추가하였다. 「미국혁신전략」 개정안의 차별점은 그 동안의 혁신 성과를 통해 획득할 수 있었던 이득을 어떻게 전 국민이 공유할 수 있도록 할 것인가의 문제의식에 집중하고 있다는 점으로, 새롭게 제시된 비전 구조와 세부 정책 과제의 내용 역시 혁신 활동의 주체가 되는 개인에 대한 지원, 혁신성과의 확산 및 분배와

156) OSTP(2009), A Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs.

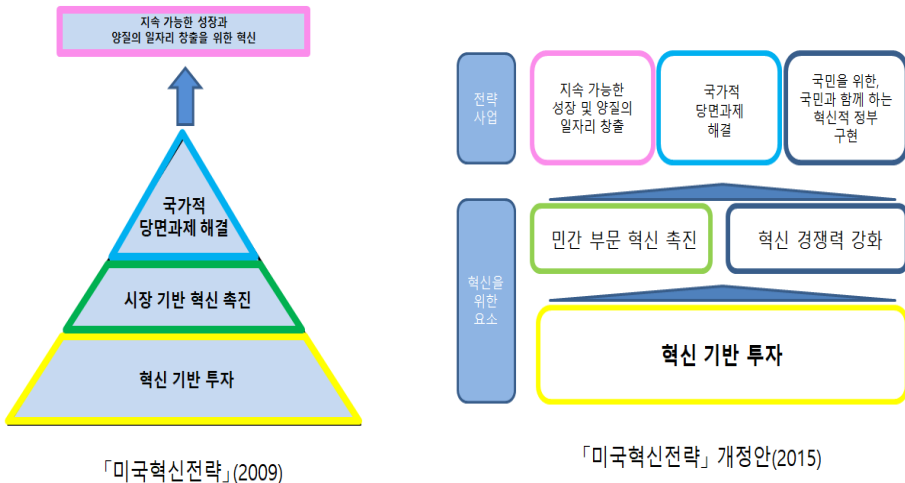
157) OSTP, NEC(2015), A Strategy for American Innovation.

관련된 정책 발굴이 눈에 띈다.

나. 기본 방향

[부록 그림 1]은 「미국혁신전략」의 비전과 구조를 2009년 안과 2015년 개정안을 비교하여 나타낸 것이다. 새로운 개정안에서는 혁신을 위한 세 가지 요소와 전략 사업 세 가지 부문을 설정하여 제시하고 있다.

[부록 그림 1] 「미국혁신전략」과 개정안의 비전 구조 비교



자료: OSTP (2009), OSTP(2015)의 내용을 연구진이 번역.

당시 오바마 정부는 「미국혁신전략」 관련 사업들을 원활히 추진할 수 있도록 전체 R&D 투자액을 전년도 대비 4% 가량 증가시킨 예산안을 제출하였으며, 투자 우선순위는 다음과 같았다(OSTP, 2016)¹⁵⁸⁾.

- 세계선도 연구 기관 및 획기적 연구에 대한 투자 확대: 국가 경쟁력 제고 및

158) OSTP(2016), FACT SHEET President's 2017 Budget Invests in American Innovation: R&D, Innovation, and STEM Education.

혁신 촉진을 위한 필수적인 첨단 연구개발사업 지속

- 사이버 보안 및 안보 기술 혁신: DARPA 연구개발사업 지원 및 우주 기술 역량 개발
- 보건기술 혁신을 통한 국민 보건 개선: 알츠하이머, 암, 기타 질환 관련 R&D 지원, 범부처 차원의 BRAIN 사업 추진
- 제조업 혁신 촉진을 바탕으로 한 일자리 창출: 제조 신기술 개발 및 상용화 지원, 중소기업 역량 강화
- 청정에너지 전환: 청정에너지 기술 개발 및 청정에너지 산업 선도
- 기후 변화 대응: 기후 변화 예측, 평가, 대응을 위한 R&D 지원
- STEM 교육: STEM 교육 역량 강화를 위한 민관 협력 확대 및 STEM 교육 개선 지원
- 민간 부문 R&D 지원: 민간 부문 R&D에 대한 세금 지원 혜택

2017년 트럼프 대통령 취임 후에도 「미국혁신전략」 개정안의 정책 기조는 바뀌지 않았으나 이는 이전 정부의 정책이 대통령 취임 초기에 유지되는 경향이 강한 미국의 정책 환경 특성에 기인한 것으로 보인다. 최근 제출한 차년도 예산안에서 R&D 예산 규모를 삭감하거나 백악관 산하에 OAI(Office of American Innovation)을 신설하는 등 점차 변화의 조짐을 보이고 있음에 따라 「미국혁신전략」 관련 정책사업의 조정이 예상되고 있다.

트럼프 정부는 2019년 예산안의 투자 우선순위로 다음과 같은 분야들을 제시하였다.

- 국방 및 안보 관련 R&D: 미국 국방 및 안보에 대하여 증가하고 있는 실질적인 위협들에 대응하기 위한 기술 개발 지원, 미사일 방어 시스템, 신무기 개발, 사이버 공격 대응 기술 등
- 혁신 및 경제 성장을 위한 신기술 분야: 자동화시스템, 생체인식, 에너지 저장, 유전자 편집, 양자 컴퓨팅 등
- 청정에너지: 저비용 고효율 에너지 기술 개발

- 보건 기술: 질병 예방, 치료 등을 위한 R&D 지원 및 노령 인구 증가에 따른 관련 보건 R&D 확대
- R&D 인력 양성 및 인프라 개선: 국가 경쟁력 제고와 일자리 창출을 위한 STEM 교육 강화 및 연구 인프라 개선

트럼프 정부 출범 이후 2019년 현재까지는 「미국혁신전략」의 정책 기조 하에 NSTC와 관련 부처 협의를 통해 과학기술 분야별 중장기 전략을 발표하고 있으며, 이를 통해 트럼프 정부가 주력하고자 하는 국가 우선순위를 알 수 있다.

〈부록 표 1〉 트럼프 정부의 국가 우선순위 과학기술 분야별 중장기 전략

연도	제목	국가 우선순위 분야
2017	Roadmap for Medical Imaging Research and Development	공중 보건
2018	National Near-Earth Object Preparedness Strategy and Action Plan	우주 개발 및 안보
2018	Federal Cybersecurity R&D Strategic Plan Implementation Roadmap	사이버 보안
2018	National Strategic Overview for Quantum Information Science	양자 컴퓨팅
2018	Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing	제조 부문 활성화
2018	Science and Technology for America's Oceans: A Decadal Vision	해양 환경
2018	Charting a Course for Success: America's Strategy for STEM Education	과학 교육
2019	Coordinated Strategic Plan to Advance Desalination for Enhanced Water Security	보건 환경
2019	National Space Weather Strategy and Action Plan	기후 변화

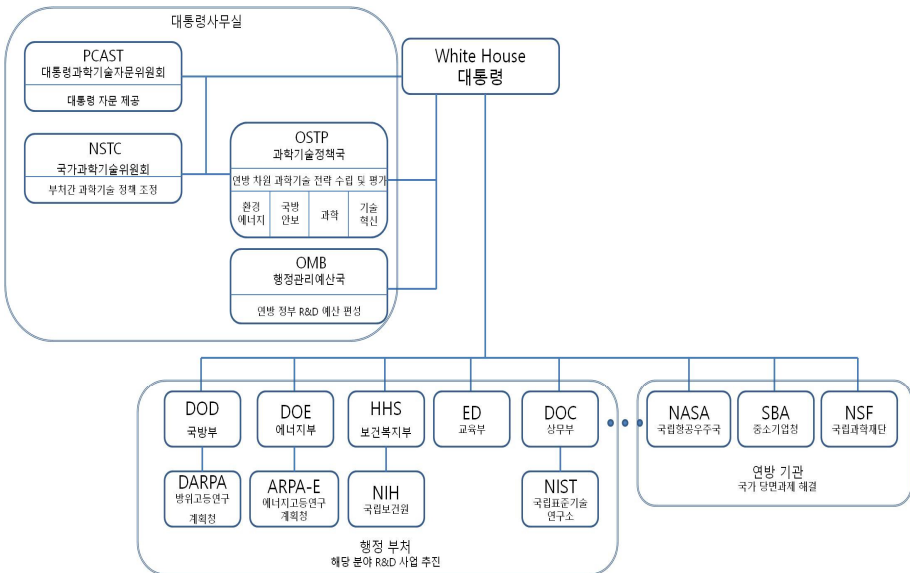
자료: <https://www.whitehouse.gov/ostp/documents-and-reports/>(접속일, 2019. 6.1)

1) 미국 혁신정책 거버넌스-「미국혁신전략」을 중심으로

「미국혁신전략」은 미국 혁신 정책 지형 속에서 연방정부의 역할을 보다 명확히 규정하고자 하는 노력의 일환이었으며, 그에 따라 그간 백악관, 행정부처, 연방기관 등에서 추진되어 왔던 혁신 정책 사업의 범위를 확인하고 효율적인 자원 투입을 위한 정책 사업 재배치의 가이드라인으로 활용되었다. 본 전략에 따르면 크게 연방정부 내 조직들이 각 혁신 정책 사업에 어떠한 기여를 하는지 확인할 수 있으며, 각 기관 사이의 업무 조정은 어떻게 이루어지는지를 파악하는 데 도움이 될 수 있기 때문이다.

「미국혁신전략」에 관여하는 행정부 조직은 크게 그 업무 특성과 조직 구조에 따라 범정부 차원의 혁신 정책 사업을 이행하고 부처간 사업 조정을 담당하는 백악관 대통령사무실 직속 기구, 관련 기술분야 혁신 사업을 추진하는 행정 부처, 국가 당면과제 해결을 위한 R&D 사업을 추진하는 연방 기관 등으로 구분할 수 있다.

[부록 그림 2] 「미국혁신전략」 추진 행정부처 및 연방기관



자료: 연구진 작성.

2. 「미국혁신전략」의 주요 내용(2014~2019)

가. 혁신 기반 투자 부문

혁신 기반 투자 부문 정책은 총 5개 부문으로 구성되어 있으며, 혁신 절차에 대한 기초적인 투자 지원을 담당하는 연방정부 역할의 중요성을 강조하고 있다.

- 기초 연구 부문 투자에 대한 글로벌 우위 및 선도 확립: 연방정부의 R&D 투자는 민간 부문에서 충분한 경제적 인센티브를 확보하기 어려운 사회적 과제 해결과 관련된 기초연구, 혁신을 추동하고, 국가 경쟁력을 배양할 수 있는 기초연구 분야에서는 필수적이라는 인식을 바탕으로 중국에는 민간 부문의 중장기적 투자를 유도할 수 있도록 함
- 고품질 STEM 교육 확산: 미국혁신의 기초 자원은 향후 지식집약경제에 적합한 양질의 인력이라는 인식을 바탕으로 혁신 부문별 인력 양성을 위한 STEM 교육 강화
- 혁신 경제 촉진을 위한 이민 절차 개선: 미국 혁신 경제에 기여할 수 있을 고숙련 인력, 학자 및 기업가에 대한 이민 절차 개선을 통해 국가 경쟁력 제고
- 21세기 선도형 인프라 구축: 선도형 인프라 구축을 통해 중장기 경제 발전 및 미국 국가 경쟁력 제고를 위한 기초 기반 마련
- 차세대 디지털 인프라 구축: 디지털 접근성의 문제는 21세기에 점차 중요해지고 있으며, 특히 일자리 창출, 혁신 촉진 및 신시장 개척에 필수적인 요소로 간주할 수 있으므로, 차세대 네트워크의 개발과 무선통신의 효율성 제고를 위한 인프라 구축에 연방정부의 지원을 확대

상술한 5개 정책 부문 중 혁신 경제 촉진을 위한 이민 절차 개선은 「미국혁신전략」 개정안에 새롭게 편입된 의제이며, 나머지 4개 부문은 2009년 이후 유지되고 있는 정책 의제들이다.

나. 민간 혁신 촉진 부문

민간 혁신 촉진 부문 정책은 연방정부가 혁신적인 활동을 방해하는 시장 실패에 대응하고 실험 및 혁신에 친숙한 프레임워크 환경을 확보할 수 있도록 민간 부문 혁신가를 지원하는 것을 목표로 하여 크게 7개 부문의 정책 사업을 추진하고 있다.

- R&D 세액 공제 강화: 기존의 R&D 세액 공제 혜택을 글로벌 기준에 맞추어 강화
- 혁신적 기업가 지원: 신생 기업의 고용률 저하를 방지하고, 보다 다양한 배경을 가진 혁신적 기업가를 양성하기 위한 정책 사업 추진
- 공공 R&D 기술사업화: 연방 소속 연구기관 및 연방정부의 지원을 받은 R&D 성과의 기술 상용화 지원 사업
- 혁신에 적합한 프레임워크 컨디션 확보: 미국 내 혁신 관련 규제 개선 및 완화
- 연방정부 정보 공유를 통한 혁신 촉진: 연방정부 정책 사업의 효율성 제고와 책임 확대, 민간 부문 혁신과 과학적 발견 및 경제 성장을 촉진시키기 위해 연방정부 데이터를 가능한 공개적으로 활용할 수 있는 플랫폼 확립
- 지역 혁신 생태계 구축 지원: 지역 혁신 생태계 활성화를 위하여 산학연 연계의 중심 역할을 할 적합한 매개 조직의 양성 및 고성장 기업의 지역 진출을 지원
- 미국 기업의 해외 경쟁 지원: 연방정부는 수출 증대 및 시장 장벽 완화, 지적 재산권 보호를 확대하는 무역 의제를 유지하기 위한 노력을 지속하여 미국의 국가 경쟁력 우위를 유지하고자 함

다. 혁신 경쟁력 강화 부문

혁신 경쟁력 강화 부문은 혁신 절차에 새로운 유형의 공동체를 참여시키고 다양한 배경을 가진 혁신가들이 국가 당면과제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있도록 하는 정책 사업을 연방정부가 지원하는 것을 목표로 2가지 정책 의제를 다음과 같이 제안하고 있다.

- 인센티브 보상을 통한 미국인의 창의력 증진: 창의적인 혁신가에 대한 인센티브 보상을 통해 특정 기술 및 과학적, 경제적, 사회적 목표 달성을 유인
- 제작, 시민과학, 크라우드소싱 지원을 통한 국민 혁신성 유인: 혁신 절차에 대중의 참여를 증가시키고 전문성을 가진 공동체를 활용하기 위한 방안 마련

라. 지속 가능한 성장 및 양질의 일자리 창출 부문

본 정책 부문에 대해서는 경제 성장을 견인하고 양질의 일자리 창출을 위해 연방정부가 중점을 둘 분야로 제조업 개선, 미래 산업 지원, 포괄적 혁신 경제 구축에 대한 향후 개별 전략을 제시하고 있다.

- 제조업 개선 전략: 미국 내 민간 부문 R&D의 70%를 차지하는 제조업은 향후 혁신 기술 개발과 미래 생산성 제고 및 일자리 창출을 위하여 필수적으로 투자해야 할 부문으로 차세대 제조업 혁신을 통해 주요 경제적 성과를 달성

마. 국가적 당면과제 해결

「미국혁신전략」 개정안에서는 국가 우선순위 분야에 대한 기술 혁신 및 진보를 위해 각 분야별 전략 및 향후 사업 계획을 밝혔으며, 그 내용은 다음 표와 같다.

<부록 표 2> 「미국혁신전략」 개정안의 국가적 당면과제 해결을 위한 우선순위 분야

우선순위 분야	이행 책임기관	이행 사업	트럼프 정부 출범 후 변화
정밀 의학 기술 기반 표적 치료	NIH, FDA	the Precision Medicine Initiative ¹⁵⁹⁾	사업 예산 20% 삭감
뇌과학기술 개발 촉진	NIH	the BRAIN Initiative ¹⁶⁰⁾	사업 예산 250% 증가
건강관리 시스템 혁신	HHS	the Center for Medicare and Medicaid Innovation	사업 예산 유지
자동차 기술 혁신	-	교통사고 피해 절감을 위한 자동차 기술 연구 기업 지원	정책 의제 제외
스마트 시티 구축	NSF	new Smart Cities Initiative	AI, 5G 혁신 사업으로 중점 분야 전환

우선순위 분야	이행 책임기관	이행 사업	트럼프 정부 출범 후 변화
청정에너지 개발 및 에너지 효율성 증대	DOE	Clean Energy Investment Initiative	Emergency & National Security Projects에 청정 에너지 개발 프로그램 포함
교육 기술 혁신	ED	ConnectED Initiative	트럼프 정부 출범 후 해당 사업 담당하던 교육부 내 사무국 해체
우주 역량 강화	NASA	Space Technology Mission Directorate 추진 프로그램	우주 탐사 부문 예산 10% 내외 삭감
고성능 컴퓨팅	DOD, DOE	National Strategic Computing Initiative	양자 컴퓨팅으로 의제 전환
국제 빈곤 문제 해결	USAID	the USAID Global Development Lab ¹⁶¹⁾	사업 폐지

자료: OSTP, NEC(2015), pp. 84-106; Executive Office of the President(2018), pp. 1-5.를 참고하여 연구진 재구성.

바. 혁신적 정부 구현

국민을 위한, 국민과 함께 하는 혁신적 정부 구현을 위해 공공 부문 문제 해결을 위한 혁신 툴킷 도입, 연방정부 내 혁신 문화 육성, 효율적인 디지털 서비스 구축, 증거 기반의 사회 혁신 절차 확립에 대한 전략을 제시하고 있다.

- 공공 부문 문제 해결을 위한 혁신 툴킷 도입: 연방 정부 직원들의 혁신 절차 이해 제고 및 혁신 관련 정책 사업 인식 확산 필요
- 연방정부 내 혁신문화 육성: 연방정부기관 내 혁신 연구소를 설치하고, 정책 이행 실무자들이 주요 혁신 의제 개발, 평가 절차에 참여할 수 있도록 유도
- 연방정부가 제공하는 데이터 및 디지털 서비스의 질적 수준을 민간 업계 최고 수준까지 높일 수 있도록 지원
- 미국 사회가 직면한 다양한 사회적 과제들에 대한 혁신적이고 창의적인 정책 사업을 발굴하기 위한 증거 기반의 연구활동 플랫폼을 마련

159) <https://allofus.nih.gov/>(검색일: 2019.6.1.)

160) <https://www.braininitiative.org/milestones/>(검색일: 2019.6.1.)

161) <https://www.usaid.gov/GlobalDevLab/>(검색일: 2019.6.1.)

3. 「미국혁신전략」의 부문별 정책 과제 이행 실태(2014~2019)

가. 혁신 기반 투자 부문

1) 기초 연구 부문 투자에 대한 글로벌 우위 및 선도 확립

○ 기초연구 투자 확대

- 사업 목표: GDP 대비 R&D 투자 비중 3% 달성(공공·민간 합산)
- 이행 책임 기관: NSF, DOE, the Laboratories of DOC NIST
- 사업 내용: 오바마 정부 기간 동안 연방정부 예산안의 R&D 투자 규모는 전년도 대비 2~3% 내외로 꾸준히 증가.
- 정책 변화 전망: 트럼프 정부 출범 초기 백악관에서 제출한 초기 예산안에는 R&D 투자를 삭감하기로 결정하였으며, 의회에서 이를 반려하여 2019년 예산까지는 R&D 투자 증가세를 유지

○ 고위험 고보상 연구 촉진

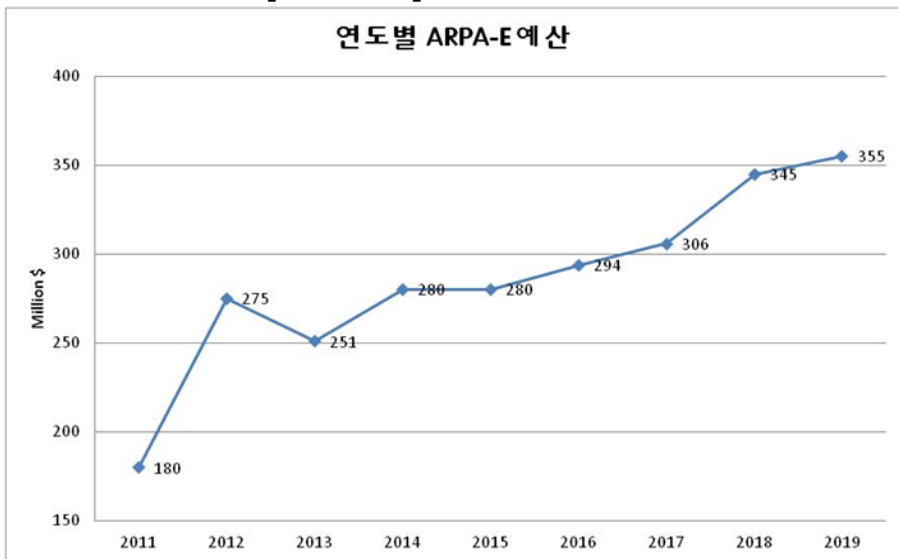
① ARPA-E(the Advanced Research Projects Agency-Energy)

- 사업 목표: 민간 투자를 확보하기 어려운 신생 에너지 분야 과학기술 R&D에 대한 연방정부 지원
- 이행 책임 기관: DOE
- 사업 내용: 오바마 정부 기간 동안 추진된 ARPA-E 사업 예산은 꾸준히 증가 추세에 있으며, 이들 자원은 크게 차세대 자동차 개발, 농업 신기술, 재생 에너지 연구, 데이터센터 에너지 효율 증대, 고효율 반도체 개발, 전력 시스템 개선, 바이오매스, 상업 건물 냉난방 센서 시스템 개발, 천연 가스 활용 장치 에너지 효율 개선 등의 사업에 배분(DOE, 2018)¹⁶²⁾

162) DOE(2018), Advanced Research Projects Agency-Energy Annual Report for FY 2017.

- 사업기간 및 규모 : 2009년 American Recovery and Reinvestment Act에 근거하여 사업 계획이 제출되었으며, 2011년부터 별도의 예산을 배정받는 DOE 책임 사업으로 발전하여 꾸준히 예산 증액.
- 정책변화 전망: 트럼프 정부 출범 후 제출된 2020년 예산안에는 317 million \$ 규모로 전년도 대비 10.8% 예산 삭감이 이루어질 예정

[부록 그림 3] ARPA-E 예산 추이



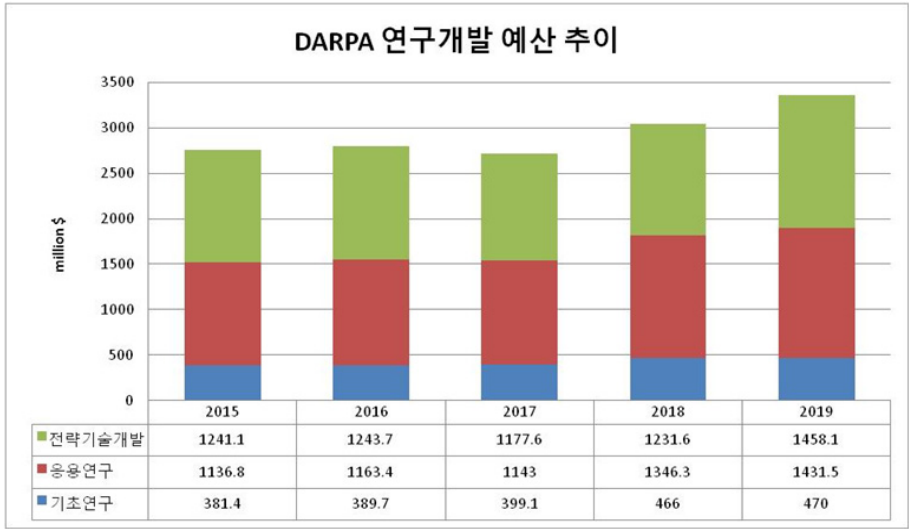
자료: 각 년도 ARPA-E's Budget Request 참고하여 연구진이 작성

② DARPA 신생 기술 발굴 사업

- 사업 목표: 국가 안보 증진을 위한 신생 기술 개발을 위한 연구 촉진
- 이행 책임 기관: DOD
- 사업 내용: 생물기술실, 방위과학실, 정보혁신실, 마이크로시스템기술실, 전술 기술실, 전략기술실의 6개 부문의 기술 사무실과 별도의 우주 프로젝트 사무실 구성으로 약 250여 개의 연구개발 프로젝트 가동

- 사업 기간 및 규모: DARPA의 연구개발사업은 「미국혁신전략」 발표 이전부터 연방정부가 주력하는 연구개발 정책 분야로, 트럼프 정부 출범 이후에도 꾸준히 예산 증액이 될 것으로 전망되며, 특히 첨단기술개발 부문에 대한 예산을 전년도 대비 약 18% 증가시킴

[부록 그림 4] DARPA 연구개발 예산 추이



자료: 각 년도 DOD Budget Estimates 참고하여 연구진이 작성.

- 사업 특성: DARPA 프로젝트는 기존의 연구개발사업을 「미국혁신전략」 기조 하에 재배치된 것으로 이해할 수 있으며, OSTP와 NSTC는 이 같은 기존의 혁신 사업들을 「미국혁신전략」의 프레임에 맞추어 부처간 협력 조정을 하는 중재자 역할을 함

③ NIH High-Risk, High-Reward Research program

- 사업 목표: 바이오 및 의료 부문에서 영향력 있는 프로젝트를 제안한 연구자들에게 대한 지원을 목표로 하며 전통적인 동료 평가 절차를 거치기에 아직 이르거나 위험한 신생 연구개발 아이디어에 대해 지원

- 이행 책임 기관: NIH
- 사업 내용: 본 사업은 연구자의 연구 경력 및 연구 주제의 특성에 따라 4개 세부 사업으로 추진, 운영 중이며, 매년 약 2억 \$ 내외의 규모로 연구자 지원 사업을 추진
- 사업 기간: 본 사업 중 Pioneer Award(2004-현재)와 New Innovator Award(2007-현재)는 NIH의 2009년 이전부터 고유 사업으로 추진되어 왔으며, 2009년 오바마 정부 출범 및 「미국혁신전략」 발표 후 해당 사업이 고위험 고보상 연구 촉진 사업으로 재편되면서 Transformative Research Award와 Early Independence Award를 추가하여 사업 규모 및 지원 영역을 확장

〈부록 표 3〉 NIH High-Risk, High-Reward Research program 세부사업 비교

	Pioneer Award	New Innovator Award	Transformative Research Award	Early Independence Award
지원 대상	선도적 접근 방식을 제안하는 독창적 능력을 보유한 개인 연구자	높은 잠재력을 보유한 독창적인 신진 개인 연구자	대규모 예산이 요구되는 전환적 연구를 추진하는 개인 연구자 혹은 연구팀	박사 후 연수(Post-doc) 과정을 거치지 않고 연구를 진행하려는 탁월한 개인 연구자
지원가능 경력	모든 경력 단계에 해당	- 최종 학위 수여 10년 미만 - NIH의 지원을 받은 적이 없는 신진 연구자	모든 경력 단계에 해당	지난 15개월 이내에 학위 수여를 받았거나 향후 12개월 이내 학위 수여 예정자
지원 규모	- 세부 예산 활용 계획서 제출 필요 없음 - 최대 5년 간 매년 \$700,000 지원, 간접비 별도 지원	- 세부 예산 활용 계획서 제출 필요 없음 5개년 프로젝트 기준 첫 해에 \$1,500,000 지원, 간접비 별도지원	5년 프로젝트 기준 \$500,000 이하 직접비용을 사전 승인 절차없이 지원	최대 5년 간 매년 \$250,000 지원, 간접비 별도 지원

자료: <https://commonfund.nih.gov/highrisk>(검색일: 2019.6.1.)

④ NASA 산하 우주기술개발실 설치

- 사업 목표: NASA의 주도 하에 민관 협력 파트너십을 통해 혁신적인 고수의 기술의 신속 개발, 시연, 도입을 목표로 함
- 이행 책임 기관: NASA
- 사업 규모: 매년 약 9백만 달러 내외의 예산을 집행하여, 우주 공간 활용 확대, 우주 교통 안전성 및 효율성 확보, 행성 표면 접근성 향상, 차세대 과학 데이터 수집 기술 개발, 우주 공간 및 행성에서의 인류 생존 및 탐험 기술 개발, 미국 내 산업 및 학계 기반 강화의 6개 분야 사업을 추진(NASA, 2017)¹⁶³⁾
- 사업 기간: 2013년 NASA 자문위원회의 결정으로 우주기술개발실을 설치하여 현재까지 연구개발사업 추진 중
- 정책 변화 전망: 우주기술개발은 트럼프 정부가 주력하는 국가 안보 기술 확보 차원에서 기존의 정책 이니셔티브를 그대로 유지할 전망

□ 고품질 STEM 교육 확산

① Federal STEM Education 5-Year Strategic Plan

- 사업목표: 연방 정부 차원에서 STEM 교육 강화를 위한 기존 교육 정책 재조정 및 신규 사업 발굴, 중장기 전략의 수립(2013년) 및 제안
- 이행책임기관: ED, NSF, The Smithsonian Institution
- 사업 내용 및 규모: 2015년 STEM 교육 강화에 투입될 예산은 총 6억\$ 규모로 유아 및 초중등 교육부터 고등교육 단계까지 각급학교에 적합한 STEM 교육 강화 프로그램을 지원하며, STEM 교원 역량 강화 및 인력 증가를 위하여 노력
- 정책 변화 전망: 트럼프 정부 출범 이후에도 STEM 교육 강화는 경제 발전을 선도하는 인력 양성의 차원에서 국가 우선순위에 명시되어 있으며, 2018년 중 장기 전략 Charting a Course for Success: America's Strategy for STEM Education을 발표

163) NASA(2017), Technology, Innovation & Engineering Committee Report NASA Advisory Council.

<부록 표 4> Federal STEM Education 5-Year Strategic Plan 정책 사업 목록

사업 목록	지원 대상	사업 내용	연간 예산 (단위: 백만\$)
STEM 혁신 네트워크	지역 교육기관	- 유아, 초·중등 교수학습법 개선 - STEM 중점 학교 및 교육지구 지원 - 교육지구의 공공 자원 활용 연계	110
STEM 교수학습법 효율화	주정부	- STEM 혁신 네트워크 사업성과 확산 - STEM 교육을 위한 주정부 계획 수립 - STEM 교육 전문가 양성 지원	150
국가 STEM 교사 지원	교사	- 탁월한 STEM 교사를 국가 STEM 프로그램 리더로 전환 - STEM 교수학습법 개선	20
STEM Teacher Pathways	예비 교사	- STEM 교사 양성 효율화 - STEM 교사 100,000명 배출	40
수학과 과학 상향 프로그램	프로그램	수학 및 과학 분야 경력 대비 고등학생 교육 지원	43.1
소수집단 과학공학 지원 프로그램	소수집단 관련 기관	- 수학과 과학 교육 부문 중장기 개선 - 과학기술 경력직에 소수인종 및 소수민족 참여 증대	9
스페인어 기반 STEM 프로그램	대학생	- 히스패닉 STEM 부문 학위 수여자 증가 - 스페인어 기반 STEM 교육기관 지원	110
NSF STEM 지원 사업	고등교육기관	- 대학생 STEM 교육 개선 - 대학생 STEM 교수학습법 개선	118

자료: Swabi, Ernst(2016), p. 20.의 내용을 바탕으로 연구진이 재구성¹⁶⁴⁾

② the Educate to Innovate Campaign

- 사업 목표: 향후 10년 간 미국 학생들의 수학 및 과학 성취도를 중위권에서 상위권으로 옮길 수 있도록 연방정부가 민관 협력체계를 구축하여 STEM 교육 지원
- 이행 책임기관: ED, NASA, DOE, DOD, NSF
- 사업 규모 및 사업 기간: 2013년부터 2016년까지 민관협력을 통하여 총 7억 \$ 규모의 기금을 확보하여 추진

164) K. Swabi, J. Ernst(2016), "STEM Education Fiscal Year 2015: An Analysis of Educational Investments and Expectations," Journal of STEM Teacher Education, Vol. 51, No. 1, pp. 17-31.

- 사업 내용: 세부사업으로는 민간 부문 STEM 교육 역량 강화를 위한 CEO 중심의 협력체 구성, 차후 10년 간 STEM 교사 100,000명 양성, STEM 부문 연방 정부 투자 성과 확산, STEM 인재풀 확대 등이 추진
- 정책 변화 전망: 트럼프 정부 출범 이후 해당 사업 중단

③ White House Science Fair

- 사업목표: 전국의 수학, 과학, 로보틱스 경시 수상자 백악관 초청 및 과학 문화 행사 주최, USA Science & Engineering Festival과의 연계
- 이행 책임기관: White House
- 사업 기간 및 정책 변화 전망: 「미국혁신전략」이 처음 발표되었던 다음 해인 2010년부터 현재까지 지속하고 있으며, 트럼프 정부에서도 해당 사업을 지속하기로 결정

□ 혁신 경제 촉진을 위한 이민 절차 개선

○ Common-Sense Immigration Reform

- 사업 내용
 - 1) 고용주의 보증 하에 임시 취업 비자(H-1B) 보유자에 대한 영주권 제공 시 영주권 발급 절차 중 고용의 유연성을 확보할 수 있도록 개선
 - 2) 합법적 거주자 및 임시 체제 신분자의 창업 활동에 대한 규정 확립
 - 3) 외국인 유학생에게 충분한 수련 기간 제공
- 정책 변화 전망: 「미국혁신전략」 개정안 발표 후 상술한 3가지 내용을 골자로 하는 이민 제도 개선에 관한 논의가 확산되었으나, 미국 이민 제도의 복잡성 및 각계의 좁혀지지 않는 의견 차이로 인해 오바마 정부는 이 같은 정책을 추진할 만한 확고한 동력을 확보하지 못하였으며, 트럼프 정부 출범 이후 주로 불법 체류자, 중남미 이민자 증가 및 난민 문제 등이 맞물려 이민 절차 개선에 관한 정책 이니셔티브는 주요 의제에서 제외되고 있는 추세

□ 21세기 선도형 인프라 구축

○ the Build America Investment Initiative

- 사업 목표: 주정부 및 민간 주체들과의 협력을 바탕으로 국가 생산성을 높일 수 있는 인프라스트럭처를 구축(DOT, 2015)¹⁶⁵⁾
- 이행 책임 기관: DOT, DHS, DOI, USDA, DOC, HUD, EPA
- 사업 규모: 2014년 the Build America Infrastructure Investment Summit 을 조직하여 500억\$ 규모의 기금 확보에 성공하였으며, 이를 바탕으로 관련 사업 추진(The White House, 2014)¹⁶⁶⁾
- 정책 변화 전망: 트럼프 정부 출범 이후 주력 정책 분야로 떠올라 예산 규모를 대폭 늘릴 예정이며, 트럼프 정부의 지역 개발 정책과 연계되어 전개될 예정

□ 차세대 디지털 인프라 구축

○ The Broadband Technology Opportunities Program

- 사업목표: 광대역 인터넷 인프라를 구축하고 공공 컴퓨터 센터의 개선 및 확장, 지속 가능한 광대역 서비스 채택을 장려하여 지역 간 기술 격차를 해소하고, 일자리 창출 및 공공 사회의 이익에 기여¹⁶⁷⁾
- 이행 책임 기관: DOC 산하 NTIA(National Telecommunications and Information Administration)
- 사업 규모 및 기간: 2010년 총 40억\$ 예산을 투입하여 233개의 프로젝트가 추진되었으며, 2018년 9월 현재 2개의 프로젝트를 제외한 나머지 231개의 프로젝트가 목표 달성, 사업 완료된 상태이고, 남아있는 2개의 프로젝트는 2019년 달성을 목표로 하고 있어(NTIA, 2018)¹⁶⁸⁾ 당초 사업 계획 시 목표했던 프로젝트 2020년 완료를 달성할 수 있을 것으로 보임¹⁶⁹⁾

165) DOT(2015), Build America Investment Initiative Federal Resource Guide for Infrastructure Planning and Design.

166) The White House(2014), Fact Sheet: Build America Infrastructure Investment Summit.

167) <https://www.ntia.doc.gov/category/broadband-technology-opportunities-program>(검색일: 2019.6.1.)

168) NTIA(2018), Thirty-Ninth Quarterly Status Report to Congress Regarding BTOP.

- 정책 변화 전망: 2019년 2월 연방 정부는 새로운 광대역 사업을 추진할 것을 발표하였으며, 이는 농업 지구에서의 온라인 접근성의 확대, 삶의 질 향상, 지방 인력 및 기술 활용, 경제 개발의 기회가 될 것임을 명시하여 광대역 서비스의 지방 확산에 중점을 둔 방향으로 관련 사업이 추진될 것으로 보임(USDA, DOC, 2019)¹⁷⁰⁾.

나. 민간 혁신 촉진 부문

□ R&D 세액 공제 강화

○ R&D 세액공제 확대 및 항구화

- 사업 목표: R&D 세액공제 절차의 단순화 및 지원 규모 확대
- 이행 책임 기관: U.S. Treasury Office of Tax Policy
- 사업 내용
 - 1) 기업은 세액공제금액의 산출 시 일반 세액공제(Regular Credit), 대체 증분 연구세액공제법(AIRC), 대체 간이세액공제법(ASC) 중 하나를 선택
 - 2) 간이세액공제법 공제율의 상향조정 14% → 18%
 - 3) 위탁연구비 지출인정 공제한도 상향조정 지출금액의 60% → 75%
 - 4) R&E 세액공제는 최저한세를 적용하지 않는 방안 검토
- 정책 변화 전망
 - 1) 트럼프 정부는 세수 확보를 위한 R&D 조세지원 축소 움직임이 있으나, 국가 경쟁력 강화를 위해 R&D 세제지원 강화에 대한 여론도 높아지고 있음
 - 2) 이와 관련하여 정보기술혁신재단에서 미국의 생산성 향상과 국제 경쟁력 강화를 위해 현재 추진 중인 법인세 개혁에서 R&D 세금공제의 중요성을 강조하는 보고서를 발표(Kennedy & Atkinson, 2017)¹⁷¹⁾

169) 현재까지 추진되고 있는 프로젝트는 로스앤젤레스 지역의 상호 운용 가능한 통신 시스템 확립(LA-RICS)과 미시시피 주 내의 공공 보안 통신 시스템 확립(Mississippi).

170) USDA, DOC(2019), American Broadband Initiative Milestones Report.

□ 혁신적 기업가 지원

① the Startup America Initiative¹⁷²⁾

- 사업 목표: 민간 부문의 혁신적 기업가를 지원하여 이를 통해 경제 성장 및 일자리 창출 기여
- 이행책임기관: White House, SBA
- 사업 내용
 - 1) 기업가를 위한 자본 접근성 확대: SBA의 임팩트 투자, 초기 단계 혁신 투자 프로그램에 각각 10억\$씩 배정하고, 소규모 기업의 자본 소득세 감면 및 세금 공제 혜택 부여
 - 2) 기업가와 멘토링 연결: 스타트업 관계자 대상 멘토링 프로그램 운영
 - 3) 기업가와 정부의 만남: 행정부 주요 인사들이 미국 내 혁신도시를 순회하며 기업가들의 의견 청취
 - 4) 혁신 가속을 위한 노력: 대학 연구소 및 정부 연구소와 신생 기업 간 기술 상용화 등의 협력 체계 확립
 - 5) 시장 기회 확산: 보건, 청정 에너지, 교육 분야 등의 열린 정부, 열린 정보 시스템 지향을 통해 혁신적 기업가들의 시장 기회 이해 및 분석을 지원
- 사업 기간 및 규모: 2011년부터 추진한 본 사업은 2016년 오바마 정부 임기 마무리 당시까지 1,550여 만 개의 일자리 창출과 벤처캐피탈 투자 규모의 200% 증가와 같은 성과를 이루며 마무리되었음
- 정책 변화 전망: 해당 사업은 오바마 정부 기간 동안 백악관 책임 하에 추진되어 오던 사업으로 트럼프 정부 출범 이후에는 해당 정책 사업의 동력이 없어진 상황이며, 대신 트럼프 대통령은 2017년 중소기업 규제 완화에 관련된 행정명령을 발표함으로써 중소기업 및 창업 지원의 발판을 마련할 것으로 보임

171) J. Kennedy & R. Atkinson(2017), Why Expanding the R&D Tax Credit Is Key to Successful Corporate Tax Reform.

172) <https://obamawhitehouse.archives.gov/economy/business/startup-america>(검색일: 2019.6.1.)

② State Small Business Credit Initiative

- 사업 목표: 지역 혁신 환경 및 현지 시장 조건에 적합한 신생 중소기업 지원
- 이행 책임기관: USDT(The Department of the Treasury)
- 사업 내용: 지역 창업 지원을 담당하는 주정부 사업에 대한 지원 및 협력 체계 확보를 위한 자금 지원, 대출 및 벤처캐피탈 운영
- 사업 기간 및 규모: 2011년부터 2015년까지 152개 사업에 대해 14억 5,700만 \$를 투입하여 지역 혁신 및 창업 프로그램을 운영, 2017년 3월까지 사업 최종 보고서를 제출(Center for Regional Economic Competitiveness, 2016)¹⁷³⁾
- 정책 변화 전망: 트럼프 정부 이후 중소기업 및 창업 지원, 특히 신생 기업, 소규모 기업에 대한 대출 사업 예산이 삭감되는 추세이며, 그에 따라 본 사업은 2017년 사업 종료 이후 시행되지 않고 있음

□ 공공 R&D 기술사업화

○ Lab-to-Market Initiative

- 사업 목표: 기술혁신을 통한 경제성장을 위하여 공공 R&D 성과물의 기술이전·사업화 프로그램을 NIST가 조정하고, 해당 과학기술 분야 관련 정부부처 책임 하에 추진
- 이행 책임기관: DOC 산하 NIST, DOE, DOD, NIH, NSF
- 사업 내용
 - 1) NSF는 2011년부터 NSF 자금을 지원 받는 연구자에게 기술사업화를 위한 교육 및 자문을 하는 NSF Innovation Corps(I-Corps) 프로그램을 운영
 - 2) NIH는 중소기업혁신연구, 중소기업기술이전 프로그램에 연간 700백만 \$를 지원하고 있으며, 1단계 선정자를 대상으로 바이오의학기술의 창업을 위한 NSF I-Corps에 참여하도록 권고

173) Center for Regional Economic Competitiveness(2016), Program Evaluation of The US Department of Treasury State Small Business Credit Initiative.

- 3) DOE는 연간 3백만 \$ 규모의 National Incubator Initiative for Clean Energy 프로그램을 운영하여 5개 특정 기술분야에 대한 상용화 사업 추진
- 4) DOD는 애리조나 주립대학의 기술이전을 위한 실용화센터 지원 사업 추진
- 정책 변화 전망: 트럼프 정부는 공공 R&D 상업화 관리 정책을 재설계하기 위한 노력을 하고 있으며, 2018년 5월부터 NIST 주재로 의견 수렴 절차에 돌입한 만큼 추후 새로운 정책 기조가 제시될 가능성이 높음

□ 혁신에 적합한 프레임워크 컨디션 확보

○ 지적재산권 제도 개선

- 사업 목표: 지적재산권 제도 개선을 통한 혁신 촉진
- 이행책임기관: USPTO
- 사업내용: America Invents Act의 개정을 통해 특허출원 절차를 능률화하고 특허 품질을 보장하기 위한 새로운 절차들을 도입하여 미국 혁신 및 경제성장 촉진
- 정책 변화 전망: 지적재산권 법제 개정에 따른 실질적 효과에 대한 평가는 아직까지 이루어지지 않고 있는 상황이나, 글로벌 기준에 부합하는 지적재산권 제도의 확립은 트럼프 정부 출범 이후에도 중국과의 시장 경쟁 이슈와 맞물려 주요한 의제로 부상하고 있음

○ 사이버 보안 시스템 확립

- 사업 목표: 디지털 네트워크의 안전성 및 보안성 확보를 위한 정부 차원의 전략 마련 및 관련 정보 공유를 위한 민관 협력 체계 구축
- 이행 책임 기관: NIST, OMB, DOD
- 사업 내용
 - 1) 2013년 사이버 보안 체계 확립 사업의 일환으로 비정부 기관을 대상으로 사이버 보안 문제 발생 시 대응을 위한 가이드라인을 제시하는 Cybersecurity Framework 수립¹⁷⁴⁾

- 2) 해킹 등 각종 사이버 위협을 대응하고, 총괄 감독하기 위하여 OMB 산하에 E-Gov Cyber 설치하여 각 연방 기관의 사이버 위협 노출 수준을 평가, 각 기관에 맞는 맞춤형 보안 대학을 권고
 - 3) Cyber Threat Intelligence Integration Center를 설립하여 미국의 국익에 영향을 미치는 외국의 사이버 위협과 사이버 사고와 관련된 통합된 모든 출처의 정보 분석을 제공
- 정책 변화 전망: 트럼프 정부 출범 이후 제출된 국가 우선순위 목록에 따르면 사이버 보안 확보가 국방 및 안보 범주에 포함되어 최우선 순위 정책 의제로 다루어지고 있으며, 이는 미래 혁신 환경이 점차 디지털 네트워크에 의존적으로 변화할 것이라는 점을 고려하였을 때 이후에도 지속적으로 관련 정책 사업이 확대될 것으로 전망

□ 연방정부 정보 공유를 통한 혁신 촉진

○ Open Data Initiative

- 사업 목표: 에너지, 교육, 재정, 공공안전, 글로벌 협력 분야의 연방정부 정보 공개를 바탕으로 산업 혁신 창출의 효과를 기대
- 이행 책임 기관: White House
- 사업 내용
 - 1) 경제 성장, 혁신 및 일자리 창출을 위한 연방정부의 정보 제공 사업을 통해 약 20만 종의 데이터셋을 확보
 - 2) 연방정부 사업에 투입되는 자원 및 정책성과에 대한 데이터 확보, 공유를 통하여 연방정부 사업 효율성 증대
 - 3) 대중들이 치료비용, 치료 절차 및 약물 치료 패턴 등의 의료 서비스에 대한 주요 정보에 접근할 수 있도록 하여 대중들의 중요한 의료 결정을 내릴 때 판단의 기준을 제시

- 4) 연방 정부 지원 R&D 관련 정보 공유를 통하여 R&D 사업 효율성 제고 및 성과 확산 기여
 - 5) 연방 정부가 확보하는 지구관측 관련 정보들을 대중에게 제공하여 자연재해, 환경 문제 및 기후 변화에 대한 대중의 대응 역량 강화
 - 6) 정보 공유를 통한 대중 참여 기회 확산
- 사업 기간: 2009년 2월 오바마 대통령 취임 직후 연방 정부의 투명성 및 개방성 확보를 위한 정책 의제를 제시, 이후 연방정부의 정보 공개를 위한 각종 전략 수립 및 이행을 위해 매년 약 1억 \$의 예산을 투입

□ 지역혁신 생태계 구축 지원

○ Regional Innovation Strategies Competition¹⁷⁵⁾

- 사업 목표: 지역 내 산업 경쟁력 제고 및 고급 일자리 창출을 위한 연방정부 차원의 보조금 사업
- 이행 책임 기관: EDA(U.S. Economic Development Administration)
- 사업 내용: 고성장 창업기업의 자금 접근성 확대, 기업가정신 교육 및 멘토십 프로그램 확대, R&D 성과 상용화 강화를 통한 창업기업과 신산업 창출 지원, 고성장 스타트업에 불필요한 장애요인 제거, 대기업과 창업기업 간 협력 강화
- 1) i6 Challenge: 혁신가의 아이디어 창출부터 상업화까지의 혁신 전주기에 대한 지원을 통해 지역 혁신 역량을 구축
- 2) Seed Fund Grant: 창업 초기 단계의 초기 자본금 형성 및 기업 성장을 통해 양질의 일자리 창출을 할 수 있도록 하는 지역 혁신 역량 구축
- 사업 기간 및 규모
- 1) i6 Challenge: 2014년부터 2018년까지 36개 주에서 88개 프로젝트를 진행하여 7,160개 일자리 창출, 약 9억 4천만 \$ 규모 기금 형성, 1,661개 특허 출원

175) <https://www.eda.gov/oie/ris/>(검색일: 2019.6.1.)

2) Seed Fund Grant: 2014년부터 2018년까지 40개 프로젝트를 추진하여 약 1천만\$를 지원하여 158개 기업 내 1,000여 개 일자리 창출

- 정책 변화 전망: 트럼프 정부 출범 이후에도 지속되고 있으며, 2019년 지원 프로젝트 선정을 위한 혁신 제안서를 4월 말까지 모집하여 현재 평가 선정 중

○ Regional Clusters Initiative

- 사업 목표: 대기업 및 중소기업, 전문 공급 업체, 교육 기관, 서비스 제공 업체 등이 서로 협력하고 성장, 혁신할 수 있도록 하는 지역 네트워크를 구축
- 이행 책임 기관: SBA
- 사업 내용: 다른 부처들이 중장기적 관점에서 추진하는 지역 혁신 생태계 구축 사업의 사각지대로 볼 수 있는 단기적, 소규모 지원 프로그램의 일환으로 3년 이내에 상용화 가능성이 높은 기술들에 대해 지역 내 혁신 자산을 연계하여 기술 상용화를 지원
- 사업 기간 및 규모: 2010년부터 2018년까지 미국 내 56개의 혁신 클러스터를 지정하고, 2억 1,400만 \$ 투입

□ 미국 기업의 해외 경쟁 지원

○ Export Control Reform Initiative

- 사업 목표: 수출 규제 시스템의 효율성 제고를 통한 주요 제조업 및 기술 부문의 경쟁력 강화
- 이행 책임 기관: DOC, DOD, DOE, OMB
- 사업 내용: 수출 규제 품목 완화를 통한 수출 확대

○ 국제 통상 정책 기조 확립

- 본 항목의 경우 특정 정책 사업 없이 현재 통상 정책 추진 과정에 다음과 같은 정책 기조를 반영한다는 논의를 담고 있으며, 향후 구체적인 정책 사업 혹은 규제 개선이 이루어질 것이라고 명시

- 미국의 생산자 및 서비스 제공 업체가 투자, 시장 진입을 하려고 하는 국가에 대하여 해당 국가의 인프라, 지적 재산권 제도 현황 등을 파악하여 현지 시장의 무역 장벽을 제거
- 통상 규제의 투명성 확보 및 반부패 조치 확산
- 불법적 수단을 통해 획득한 영업 기밀 및 기타 독점적 정보의 도용 및 오용에 대한 보호 장치 강화
- 지적 재산권을 포함한 신흥 기술 및 신상품 보호를 위한 통상 규정 확립

다. 혁신 경쟁력 강화 부문

□ 인센티브 보상을 통한 미국인의 창의력 증진

○ Challenge.gov 운영

- 사업 목표: 미국 내 공공 기관 및 민간 부문에서 제공하는 혁신 포상 프로그램에 대한 데이터 수집 및 공유를 통한 one stop shop 구축
- 책임 이행 기관: White House
- 사업 내용 및 규모: 2010년 이후 민관이 제공하는 약 1,000 여 개의 포상 프로그램에 대한 정보를 제공하고 이를 통해 2억 5,000만 \$ 포상 수여
- 정책 변화 전망: 트럼프 정부 출범 이후 본 사업에 대해서는 크게 언급된 사항이 없으며, 이미 구축된 온라인 플랫폼은 지속적으로 유지, 보완되고 있음

□ 제작, 시민과학, 크라우드소싱 지원을 통한 국민 혁신성 유인

○ the Maker Movement

- 사업 목표: 제조업 부흥을 촉진할 수 있는 요소로 제작자 지원에 대한 인프라를 구축하기 위하여 공공 및 민관이 협력하는 메이커 운동을 확산
- 이행 책임 기관: White House, 주정부, DOE

- 사업 내용
 - 1) 지역별 제조업 혁신 연구소 설치 및 3D 프린팅, 센서 등의 기술 개발 비즈니스 모델 발굴
 - 2) 도서관, 학교 중심의 Maker Space 구축
 - 3) 21세기 커뮤니티 학습센터 프로그램: 25개 지역 공동체의 창의적 활동 지원
- 대중 참여를 통한 사회적 문제 해결
 - 사업 목표: 과학기술 혁신을 가속화하고 연방정부 사업의 효율성을 제고하기 위하여 국민들의 독창성을 활용하는 개방형 혁신 역량 강화
 - 이행 책임기관: the Office of Personnel Management (OPM), OSTP
 - 사업 내용
 - 1) LAB. OPM: 연방 정부의 공공 부문 혁신을 위한 디자인 역량 개발에 중점을 둔 민관 협력 프로그램 운영¹⁷⁶⁾
 - 2) 크라우드소싱 및 시민과학 활용 플랫폼 구축: Federal Community of Practice on Crowdsourcing and Citizen Science 설치(2013), Federal Citizen Science and Crowdsourcing Toolkit 제작(2015), Crowdsourcing and Citizen Science를 위한 법률 마련(2016) 등¹⁷⁷⁾

라. 지속 가능한 성장 및 양질의 일자리 창출 부문

□ 제조업 개선 전략

- Manufacturing USA¹⁷⁸⁾
 - 사업 목표: 공공 부문 연구소 중심의 연구와 실제 기업 생산기술 간 격차를 해소하기 위한 프로그램으로 연방정부를 중심으로 산학연 및 비영리단체의 협력 체계 확립

176) <https://lab.opm.gov/>(검색일: 2019.6.1.)

177) <https://www.citizenscience.gov/#/>(검색일: 2019.6.1.)

178) <https://www.manufacturingusa.com/pages/program-details>(검색일: 2019.6.1.)

- 이행 책임 기관: NIST
- 사업 내용
 - 1) 제조업혁신연구소 설치: 2012년부터 2017년까지 총 14개 연구소를 설치, 운영 중
 - 2) 제조기술 및 기술이전 수단 개발: 14개 연구소에서 2017년 현재까지 총 273개 프로젝트를 추진하였으며, 주요 첨단기술 개발 사례로는 3D 프린팅 설계 및 제조 기간 단축 소프트웨어 개발, 경량 주철 트럭 부품 개발, 재활용 탄소 섬유 활용 압력 용기 개발, 스마트 창상 피복제 실행기 개발, 무정전 전력 공급 장치 전력 손실 감축 기술 개발 등
 - 3) 교육 및 인력 개발 프로그램: 미래 첨단 제조 업무에 대한 근로자들의 역량 향상을 위하여 관련 지침 개발 및 인력 양성 프로그램을 지원
- 정책 변화 전망: 트럼프 정부는 2018년 Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing을 발표하고, “국가 안보와 경제적 번영을 보장하는 산업분야 내 미국 첨단 제조의 리더십”이라는 비전을 명시, 향후 지능형 제조 시스템, 미래 선도형 소재 및 공정기술, 의약품 내수 제조, 전자기기 설계 및 제조, 식품 및 농업 제조 분야에 대한 지원이 강화될 것으로 보임(NSTC, 2018)¹⁷⁹⁾

○ 기술 집약적 신생 제조기업 스케일업 지원

- 사업 목표: 중소기업의 성장을 위한 경영 교육 및 경영 자문 지원, 관련 네트워크 확립
- 이행 책임 기관: SBA
- 사업 내용
 - 1) 성장지향 패러다임 전환: 기존 기업을 통한 일자리 창출과 지역 간 격차 해소 강조
 - 2) 자금 및 인재 유입 촉진: 중소기업의 금융, 인력 부문 당면 과제 해결 지원

179) NSTC (2018), Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing.

및 경영, 기술, 법률 지원 서비스

3) 성장지향 지원 체계 구축: 커뮤니티 내 유기적 협력 강화를 위한 네트워킹 제공

- 정책 변화 전망: 트럼프 정부는 중소기업 스케일업에 관한 별도의 정책 방안을 발표하지 않고 있으며, 이전 정부에서 추진되었던 관련 사업은 현재 추진되지 않고 있음

□ 미래 산업 지원

○ 유망 미래 산업 기술 지원

- 사업 목표: 대학 내 기초 연구와 보건, 에너지, 우주, 운송, 국방안보 분야의 응용 연구에 대한 자금 투자 및 관련 제도 개선, 공공 자원의 공유 등을 보장하는 등 전방위적 지원을 제공하여 미래 유망 산업을 견인할 수 있도록 함
- 이행 책임기관: 해당 기술 관련 부처
- 사업 내용: 오바마 정부에서는 나노기술, 소재정보, 로봇기술, 빅데이터, 에너지 기술 등을 중점적으로 지원하기로 결정
- 정책 변화 전망: 트럼프 정부는 그간 과학기술 분야의 발전 동향을 반영하여 우주 개발, 사이버 보안, 양자 컴퓨팅 등에 대한 지원을 우선순위 사업으로 채택

□ 포괄적 혁신 경제 구축

○ TechHire Initiative

- 사업 목표: IT 분야의 기술 인력 공급 지연 문제를 해결하기 위한 사업으로 예비 기업 인력에 대한 기술 훈련 및 고용 지원 서비스를 제공
- 이행 책임 기관: DOL
- 사업 내용
 - 1) 양질의 일자리로 취업할 수 있도록 하는 단기 직업 교육의 확대

- 2) 기업의 노동 수요 및 고용 현황 데이터를 파악하여 혁신적 인사 관리 파트너십을 제공
- 3) 구직자와 고용주를 연결시켜 주는 고용 촉진 파트너십 프로그램 실시
- 정책 변화 전망: 트럼프 정부 출범 이후 비영리 단체에 의해 해당 사업이 이행되고는 있으나 연방정부 차원에서 새로운 자원을 투입할 지의 여부는 미지수

4. 주요 정부기구들의 역할-「미국혁신전략」을 중심으로

가. 백악관 대통령사무실 직속 기구

☐ OSTP(Office of Science and Technology Policy)

○ 주요 업무¹⁸⁰⁾

- 국내외 주요 과학기술 관련 이슈의 탐색 및 의제 선정, 대통령 및 주요 정부 관료를 대상으로 과학기술 정책 수립 및 이행에 대한 자문 역할을 수행
- 과학기술 정책 및 관련 예산안의 수립 및 집행을 위하여 행정부처 및 연방 기관, 주/지방정부, 학계 및 기타 민간 기관과의 협력, 조정 기능을 수행: 특히 연방정부 R&D 예산안에 관해서는 OMB와 공동 작성하도록 법적으로 명시되어 있음
- 연방정부의 주요 정책 및 프로그램의 과학기술적 측면에 대해 연방 정부 관계자들에게 적합한 정책 조언, 분석 및 판단을 제공할 수 있는 글로벌 수준의 전문 인력 창출

- R&D 투자 우선순위 조정 및 발표: OSTP는 OMB 및 각 행정부처, 연방기관과의 협의를 통해 매년 연방정부의 R&D 투자 우선순위를 발표해왔음(CRS, 2017)¹⁸¹⁾

180) <https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/ostp/about>(검색일: 2019.6.1.)

181) CRS(2017), Office of Science and Technology Policy: History and Overview.

<부록 표 5> OSTP 선정 연방정부 R&D 투자 우선순위

연도	우선순위 분야
2014	첨단 제조기술 청정 에너지 기후변화 대응 환경, 보건, 안전 관련 정책 의사결정을 위한 R&D IT 나노기술 생명기술 STEM 교육 기술 상업화
2015	첨단 제조기술 청정 에너지 기후변화 대응 환경, 보건, 안전 관련 정책 의사결정을 위한 R&D IT 국가안보기술 생명기술 및 뇌과학 중소기업혁신연구
2016	전년도 우선순위와 동일
2017	기후변화 대응 청정 에너지 지구 관측 첨단 제조기술 생명기술 및 뇌과학 국가안보기술 IT 및 고성능컴퓨팅 해양극지연구 환경, 보건, 안전 관련 정책 의사결정을 위한 R&D R&D 인프라스트럭처 구축
2018	-182)
2019	국방 기술 국가안보기술 신산업 기술 에너지 효율 개선 기술 보건 기술 STEM 교육 R&D 인프라스트럭처 구축

자료: 각 년도 Science and Technologies Priorities Memo 참고하여 연구진 작성.

182) 정권 교체와 맞물려 우선순위 메모 없음

○ OSTP 조직 변화

- 2009년 오바마 정부 출범 이후 OSTP는 환경에너지, 국방안보, 과학, 기술혁신 부문에 대한 4개 부처를 운영하며 관련 업무를 추진해왔음
- 트럼프 정부 출범 이후 OSTP 예산 및 인력 규모가 줄어든 데다, 취임 후 19개월 동안인 2019년 1월까지 OSTP 국장을 공식으로 남겨둠에 따라 각계에서 트럼프 정부가 과학기술 정책의 중요성을 간과하고 있다는 비판이 제기되어 왔음
- 2019년 2월 기후학자인 Kelvin Droegemeier를 OSTP 국장으로 임명하였으며, 전문가들은 이 같은 연방 정부의 결정에 대해 혁신 정부 구축 및 사이버 위협 대응, 기후 변화 대응 등의 광범위한 영역에 대한 자문 제공이 가능할 것으로 평가하고 있음

□ NSTC(National Science and Technology Council)

○ 주요 업무(CRS, 2017)¹⁸³⁾

- 대통령을 의장으로 하여 부통령, 각 부처 장관, 과학기술 관련 주요 기관장, 주요 백악관 관료 등이 참석하여 연방정부 R&D 투자 방향 및 목표 수립, 부처간 사업 조정
- 과학기술 정책 사업 및 프로그램이 대통령이 명시한 국정 운영 목표와 일치하도록 보장하고 연방정부의 정책 의제와 과학기술 정책 의제의 통합에 기여
- 연방정부 정책 및 프로그램의 발굴 및 이행 과정에 과학기술적 지식 및 가치가 반영될 수 있도록 조언

○ 오바마 행정부의 NSTC 산하 위원회 구성

- 오바마 행정부의 NSTC는 환경, 천연자원 및 지속 가능성 위원회, 국방안보위원회, 과학위원회, 과학교육위원회, 기술위원회의 5개 위원회로 구성되어 각 위원회별로 다음과 같은 분야 정책 사업 협의를 진행

183) CRS(2017), Office of Science and Technology Policy: History and Overview.

<부록 표 6> 오바마 행정부 NSTC 산하 위원회 구성

위원회	환경, 천연자원 및 지속가능성위원회	국방안보위원회	과학위원회	과학교육위원회	기술위원회
협의 주제	▪ 대기질 연구 ▪ 우주기상관측 ▪ 해양과학기술 ▪ 주요·전략 광물 자원 공급 ▪ 물·에너지·식량 ▪ 수질량 ▪ 극지연구 ▪ 생태계 ▪ 독 및 위험물질 ▪ 재해 절감 ▪ 글로벌 변화 연구 ▪ 지구관측 ▪ 메탄 모니터링	▪ 생물학 국방 R&D ▪ 화학 국방 R&D ▪ 국내 ▪ 천문학적 자산 및 데이터 ▪ 급조폭발물 ▪ 화학·생물학·방 사선·핵·폭발물 ▪ 핵방어 R&D ▪ 국가안보연구소 ▪ 안보·복원 인프라 ▪ 특수 사이버 임무 ▪ 무인자동화시스템	▪ 뇌과학 ▪ 사회과학 및 행동 과학 ▪ 기준 보고 R&D ▪ 물리과학 ▪ 의료영상 ▪ 국제과학기술 혁신 ▪ 생명과학 ▪ 법의학적 사망 조 사 체계 강화 ▪ 식량 및 농업	▪ 과학교육 조정	▪ 기술이전 ▪ 첨단 제조기술 ▪ 네트워크 및 IT R&D ▪ 소재정보기술 ▪ 나노기술

자료: <https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/ostp/nstc/committees>(검색일: 2019.6.1.)

○ 트럼프 행정부의 NSTC 산하 위원회 구성

- 트럼프 행정부는 기존의 환경, 천연자원 및 지속가능성 위원회를 환경위원회로 개편하고 주요 협의 의제 범위를 이전보다 좁은 범위로 한정시켰으며, 다른 산하위원회에서의 의제 범위도 일부 변경

- 1) 환경위원회: 극지연구, 지구관측, 해양 과학, 보건 환경
- 2) 국방안보위원회: 화학·생물학·방사선·핵·폭발물 방어, 주요 안보 인프라 구축, 사이버보안, 자연재해 대응
- 3) 과학위원회: 농업 및 식량 과학, 생물학, 양자정보학, 물리과학
- 4) 과학교육위원회: 과학교육 부문 민간 협력 확대, 고속권 인력 양성
- 5) 기술위원회: 첨단제조업 및 소재, 자동화 무인 운송 체계, AI, 나노기술, 생명기술

- 트럼프 행정부의 NSTC 개편 중 가장 큰 변화는 연방정부 R&D 사업 효율화 정책의 일환으로 과학기술기업위원회를 신설한 것으로, 해당 위원회의 협의 주제들은 현재 미국 사회에서 과학기술 혁신 정책과 관련하여 새롭게 출현하는 이슈들로 다음과 같음
 - 기술 이전 확산
 - 연방 데이터 관리 개선
 - 감염병, 바이오안보, 식량안보 등의 국정 우선순위 관련 R&D 강화
 - 연방 지원을 받는 연구자의 행정처리 부담 절감
 - 국가 혁신 기반 지원을 위한 연구 인프라 개선

□ PCAST(President's Council of Advisors on Science and Technology)

○ 주요 업무

- 민간 부문 과학기술 및 보건 전문가로 구성된 대통령 자문단이 과학기술혁신 관련 정책 의제에 대한 전문적 의견을 제시하여 연방 정부의 과학기술 혁신 프로그램 추진 및 이행에 기여
- PCAST 조직법에 따라 OSTP 국장과 민간 전문가 대표의 공동의장 체제로 개최되는 본회의에서는 주요 과학기술혁신 의제 중에서도 불확실성이 큰 과학기술 분야 정책 사업에 대한 자문이 이루어짐: 예를 들어 정기적으로 나노기술 사업 평가 실시
- PCAST 본회의의 결과는 정책제언 보고서로 발간되어 대중들이 연방 정부 과학기술 혁신 정책의 기초와 사업 적합성을 확인할 수 있도록 함

○ 오바마 정부의 PCAST 활동

- 오바마 정부의 PCAST는 역대 대통령 중 가장 많은 정책 제언 보고서를 발간하였으며, 오바마 대통령 재임기간 동안 총 25명의 민간 전문가가 참여하여 본회의가 이루어졌음(PCAST, 2017)¹⁸⁴⁾

184) PCAST(2017), Obama Administration Presidents Council of Advisors on Science and Technology

- 특히 2기 오바마 정부 기간 동안 총 20건의 정책 제언 보고서를 발간하여 기후 변화부터 고령화 사회 대응 기술에 이르기까지 다양한 연방정부 당면 과제에 대한 자문 제공

<부록 표 7> 오바마 정부(2기)의 PCAST 활동

연도	정책 보고서 주제
2013	▪ 미래 디지털 기술 ▪ 기후변화 대응 ▪ 국가 사이버보안
2014	▪ 빅데이터 및 사생활 보호 기술 ▪ 보건비용 절감 ▪ 항생제 내성 ▪ 고속열 고기술 인력 양성 ▪ 제5회 나노기술 사업 평가 ▪ 첨단 제조기술
2015	▪ 연방 지원 IT 사업 ▪ 고령화 사회 대응 기술 ▪ 민간 부문 기후 변화 대응
2016	▪ 고령화 사회 대응 기술 ▪ 미래 도시 기술 ▪ 법의학 기술 ▪ 생물학적 공격 대응 기술 ▪ 수질 안전성 확보
2017	▪ 중장기적 관점의 반도체 기술 선도 유지 ▪ 제6회 나노기술 사업 평가

자료: <https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/ostp/pcast>(검색일: 2019.6.1.)

○ 트럼프 정부의 PCAST 활동

- 트럼프 정부 출범 이후 2019년까지 OSTP 국장이 공석이었던 만큼, OSTP 국장이 의장을 맡고, OSTP가 실무 지원을 하는 PCAST 운영은 난항을 겪었으며, 실제 활동 기록이 전무함(Evans & Matthews, 2018)¹⁸⁵⁾

Accomplishments.

185) K. Evans & K Matthews(2018), Science Advice to the President and the Role of the President's Council of Advisors on Science and Technology.

- 이 같은 트럼프 행정부의 행보에 대하여 민간 부문에서는 부정적인 비판이 이어졌으나, 현재 새롭게 임명된 OSTP 국장이 업무를 본격적으로 시작하게 되면서 PCAST 활동이 활성화되기를 각계에서 기대하고 있음
- OSTP 국장 내정자였던 Kelvin Droegemeier가 Nature와 진행한 인터뷰에 따르면 OSTP 차원에서는 PCAST를 부활시키려는 의도를 갖고 있다고 볼 수 있으나, 현재 백악관에서는 PCAST에 대한 어떠한 정보도 제공하지 않고 있으며, 조직 구성 안내에서도 제외되었음(Reardon, 2019)¹⁸⁶⁾
- 트럼프 정부 출범 직후인 2017년 3월 대통령실에 미국 혁신 관련 문제를 민간 전문가들과의 협의를 바탕으로 해결해 나가겠다는 비전을 갖고 OAI(Office of American Innovation)를 신설하였는데, 해당 조직이 PCAST와 중복되는 기능을 갖는 것으로 보이나 PCAST를 대체하려는 비전이 있는지 알기 어려우며, 대체할 수 있을지도 미지수임
- 다만 OAI 국장으로 트럼프 대통령의 사위인 Jared Kushner를 임명하여 각계의 비판을 받았던 데다 출범 후 2년이 지난 2019년 현재까지도 OAI 업무와 성과에 대해 공유하지 않고 있어 OAI 투명성 확보 문제를 두고 논란이 제기되고 있는 실정

나. 혁신 정책 이행 부처

□ DOD(Department of Defense, 국방부)

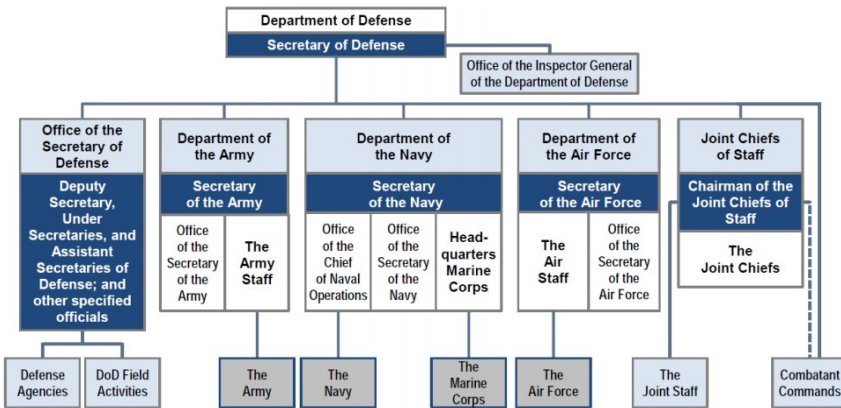
○ DOD 조직

- DOD는 매년 연방 R&D 사업 예산의 약 45%에 달하는 높은 비중을 차지하는 대표적인 혁신 정책 이행 부처
- DOD는 미국의 효율적인 국방 활동 및 국가 안전을 확보하기 위하여 관련 정책을 추진할 책임이 있으며, 이를 위한 R&D 사업을 적극적으로 추진

186) S. Reardon (2019), "Trump's science adviser on research ethics, immigration and presidential tweets," Nature, News Q&A, 04.30.2019.

- DOD는 국방장관실, 합동참모본부, 국방감찰관실과 육해공군, 국방기관으로 구성되어 있음
- DOD의 R&D 사업을 주관하는 것은 국방장관실 산하의 획득기술·군수차관실 (Undersecretary of Defense for Acquisition, Technology and Logistics)이며, DARPA도 획득기술·군수차관실 소속으로 운영(DOD, 2013)¹⁸⁷⁾
- 2017년 8월 국방부는 혁신 기술 유입에 중점을 두고, 미국의 국방력을 강화하기 위하여 획득기술·군수차관실을 연구·공학차관실과 획득·운영유지차관실로 분리하는 조직개편안을 제출하고 2018년 2월부터 이를 시행함에 따라 연구·공학차관실이 국방부 혁신 정책 이행 책임 조직이 됨

[부록 그림 5] DOD 조직도



자료: DOD(2013), p. 8.¹⁸⁸⁾

○ 연구·공학차관실(Undersecretary of Defense for Research & Engineering)

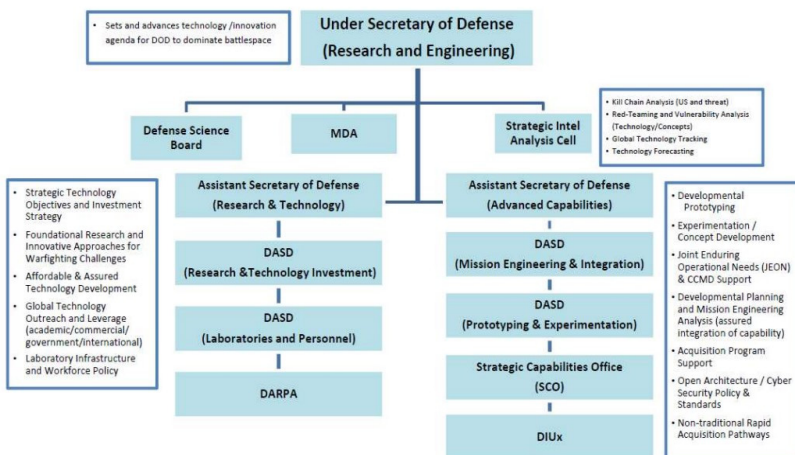
- 2018년부터 운영되고 있는 연구·공학차관실은 다음과 같은 책무를 가짐
 - 1) 국방기술 전략 수립: 미래 전장 상황에서 요구되는 전투 수행능력 확보를 위한 국방 R&D 투자 분야 설정

187) DOD(2013), U.S. Department of Defense Annual Performance Report FY2015.

188) 상계서.

- 2) 중대한 기술적 도전과제 해결: 군 전력을 극대화하는 데 제약이 되는 기술적 문제의 해결
 - 3) 첨단 기술 적시 제공: 다양한 시장적 접근을 통하여 첨단 상용기술을 도입하여 국방기술 혁신
- 또한 원활한 정책 이행을 위하여 다음과 같은 산하 조직을 신설
- 1) 전략정보분석조직(Strategic Intelligence Analysis Cell): 전 세계 국방 관련 기술 개발 현황 및 추세 정보 수집 및 분석
 - 2) 연구·기술차관보실(Assistant Secretary of Defense for Research & Technology): 전략정보분석조직에서 수집, 분석한 기술 자료를 바탕으로 국방기술개발 전략 및 투자 우선순위 설정하며, DARPA 편입
 - 3) 고등능력차관보실(Assistant Secretary of Defense for Advanced Capabilities): 시제품 개발부터 시스템 개발까지의 기술 개발 상용화 업무를 수행하며 민간 기술 협력을 담당하여, DIUx와 SCO 편입

[부록 그림 6] DOD 연구·공학차관실 조직도



자료: DOD(2017)¹⁸⁹⁾

189) DOD(2017), National Security Strategy of the United States of America.

○ DOD 혁신 우선순위(DOD, 2017)¹⁹⁰⁾

- DOD는 2017년 National Security Strategy of the United States of America를 발표하고, 미국의 번영을 촉진하기 위한 방안으로 첨단 분야 R&D 사업 및 혁신 사업을 우선순위로 제시
- 2019년 현재 DOD의 우선순위 분야는 다음과 같음
 - 1) AI/ML(Artificial Intelligence/Machine Learning):국방 및 전장에서 필요로 하는 AI/ML 개발
 - 2) 생명기술: 공중 보건 및 국방에 기여할 수 있는 백신, 치료제 등의 개발
 - 3) 무인자동화: 무인자동화시스템 개발을 통한 군 작전 상황 시 위협 요소 절감
 - 4) 사이버: 군 작전 및 통제 체계의 현대화 및 자동화
 - 5) 에너지레이저: 신무기 방어체계 구축 및 고에너지레이저 개발을 통한 국방력 강화

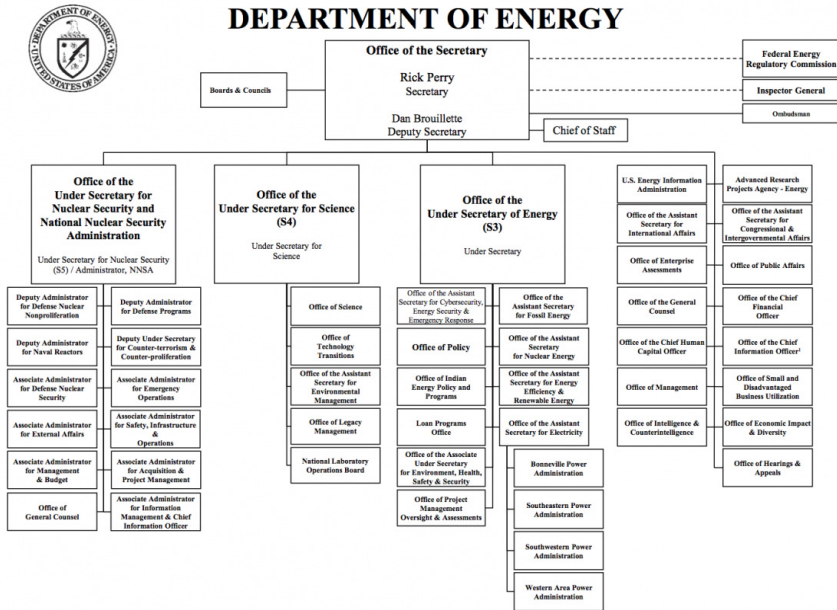
□ DOE(Department of Energy, 에너지부)

○ DOE 조직

- DOE는 에너지 안보, 환경 보호, 청정에너지 기술 개발, 경제 성장 등을 목표로 에너지 정책을 수립, 추진하는 책임 기관이며, 에너지 관련 R&D 사업을 추진하는 주요 연방 부처 중 하나
- DOE는 과학기술부처임을 자처하며, 기초 및 응용 연구의 혁신, 새로운 청정에너지 기술 개발 및 미국 경제 성장을 위한 과학 혁신을 우선시하는 과학기술 혁신 사업을 추진
- 이 같은 과학기술 혁신 사업을 추진하기 위하여 과학·에너지차관실을 운영해 왔으나, 2017년 말 정부 혁신 사업의 일환으로 과학차관실과 에너지차관실을 분리, 운영하기로 결정

190) DOD(2017), Report to Congress Restructuring the Department of Defense Acquisition, Technology and Logistics Organization and Chief Management Officer Organization : In Response to Section 901 of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017(Public Law 114-328).

[부록 그림 7] DOE 조직도(2018년 5월 기준)



May 2018

자료: <https://www.energy.gov/leadership/organization-chart>(검색일: 2019.6.1.)

- 트럼프 정부 출범과 함께 과학차관실의 R&D 사업 예산은 감축된 반면, 에너지 차관실 R&D 사업 예산은 증가함에 따라 DOE의 혁신 사업들이 에너지 부문에 초점을 맞추어 진행될 것으로 예측

○ DOE 혁신사업

- DOE 혁신 사업은 첨단 과학기술에 대한 R&D 사업부터 기술 이전 관련 자금 지원 사업까지 다양한 정책 수단을 동원하고 있으며, 대표적인 사업은 다음과 같음

① National Laboratories

- 기초연구의 기반이 되는 대규모 연구 시설장비 공급, 지역 간 연계 및 연구 정보의 확산을 위한 플랫폼 구축
- 연방 정부의 기금을 바탕으로 민간 조직의 경영 관리를 받도록 하는 17개의

국립연구소 운영

<부록 표 8> DOE 산하 국립연구소 목록

연구소	분야	위치
Ames Laboratory	재료, 에너지 신물질, 화학 및 분자과학	Ames, Iowa
Argonne National Laboratory	청정에너지, 환경 기술, 국가 안보 기술	Argonne, Illinois
Brookhaven National Laboratory	우주 및 에너지, 의료	Upton, New York
Fermi National Accelerator Laboratory	분자물리, 가속기, 컴퓨터, 데이터	Batavia, Illinois
Idaho National Laboratory	핵에너지, 청정에너지, 환경	Idaho Falls, Idaho
Lawrence Berkeley National Laboratory	에너지, 환경	Berkeley, California
Lawrence Livermore National Laboratory	핵안전성, 에너지 및 기후변화	Livermore, California
Los Alamos National Laboratory	에너지, 고성능컴퓨팅, 재료, 지구환경	Los Alamos, New Mexico
National Energy Technology Laboratory	청정 에너지, 에너지 효율	Albany, Oregon/ Morgantown, Pittsburgh/ Pittsburgh, Pittsburgh
National Renewable Energy Laboratory	재생에너지, 첨단제조, 화학 및 나노과학, 수소전지, 연료전지	Golden, Colorado
Oak Ridge National Laboratory	에너지, 생명과학, 중성자 및 재료, 국가안보 및 컴퓨팅	Oak Ridge, Tennessee
Pacific Northwest National Laboratory	에너지, 환경, 국가 보안	Richland, Washington
Princeton Plasma Physics Laboratory	플라스마, 에너지	Princeton, New Jersey
Sandia National Laboratories	생명과학, 컴퓨팅, 엔지니어링, 나노, 소재, 방사선	Albuquerque, New Mexico/ Livermore, California/ Tonopah, Nevada/ Maui, Hawaii
Savannah River National Laboratory	수소저장장치, 핵안보, 재생에너지	Aiken, South Carolina
SLAC National Accelerator Laboratory	신물질, 신약, 청정에너지, 환경	Menlo Park, California
Thomas Jefferson National Accelerator Facility	핵물리학, 가속기, 핵 응용	Newport News, Virginia

자료: <https://www.energy.gov/national-laboratories>(검색일: 2019.6.1.)

② The Exascale Computing Project¹⁹¹⁾

- DOE는 2010년 과학기술난제 해결 중심의 연구개발 우선순위 전략을 수립하며, 엑사스케일 컴퓨팅 구현과 관련된 도전과제로 전력, 병렬처리 기술, 오류 회복력 등을 제시하고, 관련 연구를 지원
- 2015년 「미국혁신전략」 사업의 일환으로 DOE 과학에너지차관실과 국가핵보안국이 약 7년 간 50억 \$ 규모의 예산을 협력 지원하는 The Exascale Computing Project 추진
- 본 사업은 하드웨어, 소프트웨어, 응용 분야의 공동 설계를 통한 엑사스케일 컴퓨팅 실현 가능성 증대를 목표로 하여 각 분야의 유기적인 협업 체계를 강조하는 연구개발사업을 추진

③ ARPA-E

- 2005년 DOE는 DOD의 DARPA 프로젝트를 모델로 한 ARPA-E를 설립하여 해외 에너지 수입 의존 감소, 온실가스 배출 감축, 에너지 효율 향상 등 에너지 전환 기술 개발을 주요 임무로 추진해 왔음
- 2011년 「미국혁신전략」 개정안의 발표 후, DOE는 DOE Strategic Plan 2014-2018을 통해 미국의 경제 성장 촉진을 위한 과학기술 혁신을 정책 우선순위로 삼고, ARPA-E의 기후 변화 대응, 신재생 에너지 기술 개발, 기타 기초연구 분야에 대한 지원을 강화
- ARPA-E는 관련 연구 시설을 직접 보유하거나 운영하지 않고 프로그램을 총지휘할 수 있는 인재를 지원하는 형식으로 대학, 연구소, 기업 등에서의 R&D 활성화
- ARPA-E의 성과에 대해서는 2019년 3월 현재 다음 도표와 같이 제시되고 있음

191) <https://www.exascaleproject.org/exascale-computing-project/>(검색일: 2019.6.1.)

[부록 그림 8] ARPA-E 성과



As of March 2019

자료: <https://arpa-e.energy.gov/?q=site-page/arpa-e-impact>(검색일: 2019.6.1.)

④ Loan Programs Office

- 대규모 에너지 인프라스트럭처 구축 사업 지원을 목표로 에너지 기술분야의 민간 협력 체계를 공고화하여 에너지 기술 혁신의 기술적, 법적, 재정적 문제 해결에 기여
- 지원 분야에 따라 크게 3가지 프로그램이 운영되고 있으며, 그 목록과 규모는 다음과 같음

〈부록 표 9〉 DOE Loan Programs Office 사업 목록

프로그램	지원 분야	지원 규모	지원 대상
ATVM direct loan program	첨단 자동차 제조	3개 회사 80억 \$ 지원	TESLA, FORD, NISSAN
TRIBAL ENERGY LOAN GUARANTEE PROGRAM	화석연료 개발, 재생에너지 시스템, 에너지 저장	프로젝트 당 최대 20억 \$ 지원	원주민 보호구역
TITLE 17 INNOVATIVE ENERGY LOAN GUARANTEE PROGRAM	화석 에너지	85억 \$	관련 기업 (총 21개)
	핵 에너지	88억 \$	
	재생 에너지	45억 \$	

자료: <https://www.energy.gov/lpo/loan-programs-office>(검색일: 2019.6.1.)

□ HHS(Department of Health and Human Service, 보건복지부)

- 미국 보건복지부는 국민 건강을 보호하고 삶의 질을 향상하기 위한 서비스를 제공하기 위한 부처로서, DOE와 함께 대규모 비국방 R&D 사업을 추진, 지원하는 부처 중 하나
 - 보건복지부는 장관실 하에 각 업무 특성에 따른 14개 차관실과 9개의 실무기관으로 구성: 「미국혁신전략」의 이행과 부처 정책 간 조정에 관해서는 계획평가 차관실이 담당하고, NIH, FDA와 같은 실무기관이 실제 R&D 사업을 추진하거나 외부 R&D에 대한 자금 지원 기능을 담당¹⁹²⁾
 - 트럼프 정부 출범 이후 보건복지부는 2018년부터 2022년까지 보건복지부의 혁신 및 정책성과 제고를 위한 「2018-2022 전략 계획」을 발표하여 5개 전략 목표를 제시하였으며, 그 중 4번째 전략 목표로 첨단 과학의 안정적이고 지속가능한 육성을 논의(HHS, 2018)¹⁹³⁾
 - 「2018-2022 전략 계획」에 따른 주력 사업의 내용은 다음의 표13과 같으며, NIH가 주무기관을 맡고 있음

192) <https://www.hhs.gov/about/agencies/orgchart/index.html>(검색일: 2019.6.1.)

193) HHS(2018), Strategic Plan FY 2018 - 2022.

- 이들 주력 사업은 트럼프 정부 출범 이후의 신규 사업이 아닌 「미국혁신전략」에 따라 2015년 전후에 착수한 사업들로, 트럼프 정부가 NIH와 보건복지부의 예산 삭감을 시도하는 와중에도 주력 사업으로 선정한 만큼 향후 5년 간 보건복지부의 R&D 사업 방향성을 예측할 수 있게 해줌

<부록 표 10> 「2018-2022 전략계획」에 따른 보건복지부 주력 R&D 사업 목록

사업명	내용	지원 대상 및 규모
All of Us ¹⁹⁴⁾	- 정밀의약사업의 일환으로 착수된 All of Us 프로그램은 국민 100만 명 이상 참여를 통해 대규모 코호트를 실시하는 사업 - 연구참여자들은 본인의 건강, 진료 기록, 생활 습관 관련 설문조사, 유전자 검사 결과 등을 제출하게 됨 - 미국 내 다양한 질병에 대한 정보 수집 목적	- 유전자 센터: 프로그램에 참여하는 유전자 센터에 매년 1,500만\$를 최소2년에서 최대 5년까지 제공 - 코호트 수행 기관: 코호트 조사를 수행하는 연구기관에 매년 500만\$를 3년 동안 지원
Cancer Moonshot ¹⁹⁵⁾	- 암 예방 및 암 백신 개발 - 초기 암 진단 - 종양과 주위 단일 세포 유전자 분석 - 암 면역요법과 병용요법 - 소아암 - 데이터 공유 강화 - 암 연구기금을 통해 지원하는 기타 특수 연구	2017년부터 7년 간 관련 연구자 및 연구기관에 18억 \$ 지원
Accelerating Medicines Partnership ¹⁹⁶⁾	공공기업, 민간 기업, 대학이 함께 자원 및 기술을 공유하여 알츠하이머, 2형 당뇨병, 자가면역질환, 파킨슨씨병 등에 대한 연구 추진	- 지난 5년 간 각 질병 분야별 연구 투입 예산은 다음과 같음 ① 알츠하이머: 1억 8,500만\$ ② 2형 당뇨병: 5,280만\$ ③ 자가면역질환: 5,150만\$ ④ 파킨슨씨병: 2,200만\$

자료: 각 사업별 홈페이지 참고하여 연구진 작성.

194) <https://allofus.nih.gov/>(검색일: 2019.6.1.)

195) <https://www.cancer.gov/research/key-initiatives/moonshot-cancer-initiative>(검색일: 2019.6.1.)

196) <https://www.nih.gov/research-training/accelerating-medicines-partnership-amp>(검색일: 2019.6.1.)

○ NIH

1) 연구기관 사업

- NIH는 암, 감염병 등의 13개 질환군 연구소와 일반의학, 인간게놈연구 등의 기타 연구 영역별 14개 연구소가 협력하는 형태의 조직으로 사무국이 이들 27개 연구소의 연구개발사업 계획, 조정, 관리의 책임을 가짐
- NIH 연구기관 중 가장 큰 비중의 예산이 투입되는 곳은 국립암연구소 (16.97%), 국립알레르기감염병연구소(15.04%)
- 대부분의 연구기관 예산은 2018년 대비 약 3% 내외 증가하였으나, 사회 이슈 대응을 위한 국립보건환경연구소의 예산은 약 6.3% 삭감되었음
- 2019년 예산 증액으로 주목할 만한 연구기관은 고령화 이슈에 대응하기 위한 국립노화연구소로 전년도 대비 약 19.91% 예산 증액
- 다음 <표 11>의 연구기관 외에도 보건의료 정보기술 사업을 담당하는 Center for Information Technology (CIT), 외부 연구 지원서 검토의 업무를 맡는 Center for Scientific Review (CSR), 임상 연구를 담당하는 NIH Clinical Center (CC)는 NIH에서 별도의 연구 예산을 받지 않고 운영되는 NIH 소속 연구기관이 있음

<부록 표 11> NIH 연구기관 목록 및 예산 비중

연구소	분야	NIH 예산 비중 (단위: %) ¹⁹⁷⁾	전년도 대비 증감 추이 ¹⁹⁸⁾
National Cancer Institute (NCI)	암	16.97	3.37
National Eye Institute (NEI)	안과	2.20	3.38
National Heart, Lung, and Blood Institute (NHNBI)	심장, 폐, 혈관	9.63	3.38
National Human Genome Research Institute (NHGRI)	인간 유전체 연구 (기초 연구)	1.59	3.42
National Institute on Aging (NIA)	고령화 (사회 이슈)	7.34	19.91
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)	알코올남용 및 중독	1.45	3.35

연구소	분야	NIH 예산 비중 (단위: %) ¹⁹⁷⁾	전년도 대비 증감 추이 ¹⁹⁸⁾
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)	알레르기, 감염병	15.04	4.84
National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS)	관절염, 근골격, 피부질환	1.67	3.42
National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB)	바이오의료 이미징 및 엔지니어링(인프라)	1.07	3.46
Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)	소아질환	4.16	3.36
National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD)	난청	1.31	3.49
National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR)	구강 및 두개안면	1.27	3.36
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK)	당뇨, 소화, 신장	5.61	3.36
National Institute on Drug Abuse (NIDA)	약물남용	3.92	3.28
National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)	보건환경 (이슈대응)	2.36	-6.30
National Institute of General Medical Sciences (NIGMS)	일반의학연구 (기초연구)	7.94	3.27
National Institute of Mental Health (NIMH)	정신건강	5.01	6.61
National Institute on Minority Health and Health Disparities (NIMHD)	소수집단 건강 및 불평등 (이슈대응)	0.87	3.29
National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS)	신경질환, 뇌졸중	6.13	6.01
National Institute of Nursing Research (NINR)	간호학 (인프라)	0.45	3.18
National Library of Medicine (NLM)	의학도서관 (인프라)	1.22	3.28
Fogarty International Center (FIC)	국제협력 (인프라)	0.21	4.00
National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS)	중개연구 (인프라)	2.17	6.05
National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH)	대체의학 (기초연구)	0.40	3.55

자료: <https://www.nih.gov/about-nih/what-we-do/nih-almanac/nih-organization>,
 ; NIH Office of Budget(2019)를 바탕으로 연구진이 재구성(검색일: 2019.6.1.).¹⁹⁹⁾

197) 2018년 집행 예산을 기준으로 NIH 예산 중 연구기관에 투입되는 예산 비중을 계산한 것.

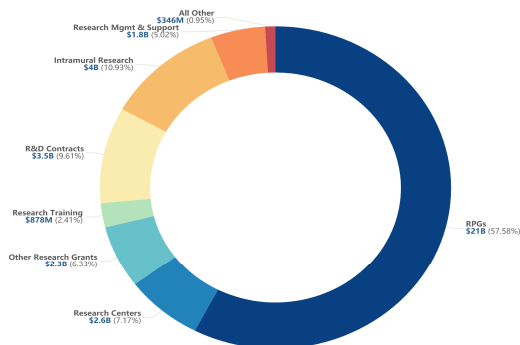
198) 2019년 신청 예산과 2018년 집행 예산 비교.

2) 외부연구 사업

- NIH는 외부연구 지원 정책을 통해 대학, 민간 연구소, 기타 공공 연구소의 R&D 사업을 지원하는데, 대부분 자유공모 방식으로 수혜자를 선정하여, 연구기간의 90% 이상 발주 기관이 연구개발 절차에 관여하지 않는 방식으로 운영²⁰⁰⁾
- NIH의 외부연구 사업은 NIH 산하 실무국인 OER(Office of Extramural Research)이 담당하고 있으며, 2019년 현재 「미국혁신전략」과 「NIH 전환 전략 2016-2019」의 정책 기조 하에 연구 지원 사업을 수행 중
- 「NIH 전환 전략 2016-2019」의 주요 골자는 차세대 연구 개발 사업 발굴, 임상시험 감독, 연구성과 확산 등을 포함하는 NIH 임상 정책의 개선 및 이행, NIH 정책 효율성 제고 등
- NIH Data Book에 따르면, 2018년 NIH가 지원한 연구 프로젝트 예산 규모는 약 363억\$ 규모였으며, 그 중 개별 연구자들에 대한 연구 프로젝트 지원 사업에 57.58%의 예산을 투입²⁰¹⁾

[부록 그림 9] NIH 회계연도 운영계획(2018)

Total NIH Budget Authority: FY 2018 Operating Plan



199) NIH Office of Budget(2019), FY 2019 NIH Operation Plan.

200) <https://grants.nih.gov/aboutoer/intro2oer.htm>(검색일: 2019.6.1.)201) <https://report.nih.gov/nihdatabook/report/5>(검색일: 2019.6.1.)

□ ED(U.S. Department of Education, 교육부)

- 교육부는 연방정부의 「미국혁신전략」과 「STEM 교육 전략」의 교육 목표를 달성하기 위해 관련 사업을 추진하는 주관부처
 - 교육부 산하 혁신개선국(Office of Innovation & Improvement)이 STEM 교육 강화 관련 사업 실무를 맡아 다음과 같은 정책 사업 목표를 제시²⁰²⁾
 - 1) 양질의 STEM 교육 접근성 극대화
 - 2) STEM 분야 인력 양성을 위한 학생 관심 제고
 - 3) STEM 분야 교사 지원
 - 4) STEM 교육 효율성 제고를 위한 정책 전략 수립
- STEM 교육 전략은 2013년 5개년 전략으로 처음 발표되었으며, 2018년 트럼프 정부에서도 새로운 「성공을 위한 진로: STEM 교육 전략」을 제시하고 다음과 같은 정책 분야를 제안(NSTC, 2018)²⁰³⁾
 - 교육기관, 기업 및 커뮤니티 간 연계를 통한 전략적 파트너십 구축 및 강화
 - 프로젝트 기반 학습, 과학 박람회, 로봇 클럽, 발명대회, 게임 워크숍 등 문제를 선별하고 학생이 주도적으로 해결하도록 하는 범학제적 활동 촉진
 - 디지털 기기 및 인터넷이 사회 변화에 미치는 영향을 인식하고 이러한 변화를 활용할 수 있는 논리력 함양
- 「성공을 위한 진로: STEM 교육 전략」의 기초 하에 2019년 5월 발표된 대통령 예산안에서는 STEM 교육 사업에 대하여 약 15억 3,000만\$ 투입 예정이며, 이는 전년도 대비 약 11.3% 증액된 결과 (ED, 2019)²⁰⁴⁾
 - 각 주정부의 STEM 분야 직업 교육 및 훈련 사업에 13억 \$ 투입
 - CTE National Programs를 통해 특히 컴퓨터 과학 분야 직업 교육 및 훈련

202) <https://innovation.ed.gov/what-we-do/stem/>(검색일: 2019.6.1.)

203) NSTC(2018), CHARTING A COURSE FOR SUCCESS: AMERICA'S STRATEGY FOR STEM EDUCATION.

204) ED(2019), U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION FISCAL YEAR 2020 BUDGET SUMMARY.

사업에 2,000만 \$ 투입

- EIR Program은 STEM 교육 촉진 및 개선을 위해 1억 \$ 투입
- STEM 교사 지원 사업에는 1억 1,000만 \$ 투입
- 상술한 정책 사업에 대해 트럼프 정부는 특히 컴퓨터 과학 분야에 집중 투자할 것을 명시하여 STEM 교육 우선순위 분야가 컴퓨터 과학임을 알 수 있음

□ DOC(U.S. Department of Commerce, 상무부)

○ DOC는 지적재산권 제도, 국가 표준 수립 등 주로 혁신 환경에 관련된 정책 수립 및 이행 책임을 갖는 부처로 DOC의 정책 우선순위는 다음과 같음

- 미국 리더십 강화: 첨단 기술분야의 표준 선점 및 지적 재산권 보호 강화를 통한 신생 기술분야 혁신 지원
- 일자리 창출: 규제 완화 및 내수 경기 강화를 통한 미국 산업 진흥 촉진 및 일자리 창출
- 미국 경제 및 국가 안보 강화: 국가무역법 및 국가보안법 개선, 사이버보안 증진
- 사용자 중심형 서비스 탁월성 확보: 연방정부 IT 활용 강화 및 관련 기술 개발 지원

○ NIST(National Institute of Standards and Technology)

- DOC는 산업체 협력 파트너십 구축, 국가 경쟁력 제고를 위한 연구소 프로그램, 혁신 및 산업 서비스 프로그램 등을 산하 기구인 NIST를 설치하여 추진하고 있으며, 이를 통해 국가 경제에 영향을 미치는 다양한 분야에 대한 측정 과학, 표준 및 기술을 선도(DOC, 2019)²⁰⁵⁾
- NIST는 5개의 기술분야별 연구실, 2개의 사용자 중심 연구 설비, 10개의 테스트베드를 운영 중

205) DOC (2019), FY 2020 Annual Performance Plan, FY 2018 Annual Performance Report.

<부록 표 12> NIST 산하 연구 시설 목록

시설 유형	시설명	관련 분야
연구실	Communications Technology Laboratory	통신 기술, 광대역, 통신 보안
	Engineering Laboratory	제조, 건설, 스마트그리드
	Information Technology Laboratory	컴퓨터 응용, 수학, 통계학
	Material Measurement Laboratory	화학, 생물학, 소재 과학
	Physical Measurement Laboratory	국가 표준 및 측정과학
사용자 중심 연구 설비	NIST Center for Neutron Research	냉중성자 및 열중성자 연구 시설
	Center for Nanoscale Science and Technology	나노기술
테스트베드	NIST Facility for Adsorbent Characterization Testing	탈황소재 및 설비 연구
	Manufacturing Robotics Testbed	제조 로봇
	National Fire Research Laboratory	화재 예방 및 대응 기술
	National Software Research Library	컴퓨팅 환경
	NIST Center for Automotive Lightweighting	자동차 경량화
	NIST Industrial Wireless Systems Testbed	무선기술
	nSoft	신소재 제조
	Public Safety Communications Research	유무선 통신 표준
	Robotics Test Facility	로봇 수행 측정 방법론 연구
	Smart Manufacturing Systems	스마트 제조

자료: <https://www.nist.gov/labs-major-programs>(검색일: 2019.6.1.)

- NIST는 산하 연구시설을 통한 연구개발 활동 외에도 다음과 같은 정책 프로그램
램을 주관하여 「미국혁신전략」을 이행

1) Manufacturing USA

- NIST는 DOD, DOE, NASA, NSF등과 협업하여 미국 제조업 증진을 위한 정
책 프로그램을 추진

- 2016년 9월부터 추진된 Manufacturing USA 프로그램은 첨단 제조업 분야의
초기 단계 연구와 기술 적용 사이에 존재하는 복합적인 기술 이전 과제를 해결
하는 것을 목적으로 함

- 본 프로그램의 이행을 위해 설치된 제조업혁신연구소는 특정 영역을 중심으로 지역 혁신 거점의 역할을 하며, 유망 기술을 경쟁 이전 단계에서 협력적으로 개발할 수 있는 최첨단 시설을 제공
- 제조업혁신연구소는 2017년까지 총 14개가 설립되었고, 2017년 한 해 동안 전체 연구소에 약 2억 9,850만\$ 투입되어 연구소 네트워크 확장, 제조기술 및 기술이전 수단 개발, 교육 및 인력개발 프로그램 개발 등의 정책 사업을 추진

〈부록 표 13〉 제조업혁신연구소 현황

연구소	기술분야	자금지원 책임	위치	설립연도
America Makes	적층제조	DOD	Youngstown, Ohio	2012
DMDII	디지털 제조	DOD	Chicago, Illinois	2014
LIFT	경량 금속 제조	DOD	Detroit, Michigan	2014
PowerAmerica	차세대 전력	DOE	Raleigh, North Carolina	2015
IACMI	섬유강화복합재	DOE	Knoxville, Tennessee	2015
AIM Photonics	포토닉스	DOD	Rochester and Albany, New York	2015
NextFlex	초박형 전자기기 및 센서 제조	DOD	San Jose, California	2015
AFFOA	섬유 소재 제조 공정	DOD	Cambridge, Massachusetts	2016
CESMII	스마트 제조	DOE	Los Angeles, California	2016
BioFabUSA	바이오패브리케이션	DOD	Manchester, New Hampshire	2016
ARM	로봇 제조	DOD	Pittsburgh, Pennsylvania	2017
NIIMBL	바이오의약 제조	DOC	Newark, Delaware	2017
RAPID	화학 및 소재 공정	DOE	New York, New York	2017
REMADE	지속가능한 탄소 저장 기술	DOE	Rochester, New York	2017

자료: NIST(2018), p. 5.

2) Manufacturing Extension Partnership

- 본 프로그램은 중소 제조기업의 생산성과 기술적 역량을 강화하고 글로벌 경쟁력을 증진시키기 위한 국립표준기술연구소의 공공-민간 파트너십 지원 사업으

로 주요 임무는 다음과 같음

- ① 중소기업에게 연구소 기술분야에 대한 인식 및 홍보 활성화
 - ② 중소기업의 연구소 R&D 참여 촉진
 - ③ R&D 성과 확산 및 기술 이전
- NIST는 본 프로그램의 경제 효과에 대하여 연방 정부 투자 1,065\$ 당 1개의 신규 일자리 창출이 가능하였다고 설명: 본 사업은 2018년 추진 30주년을 맞았으며, 그 동안 260,893개의 프로젝트 지원, 약 98만 명의 일자리를 창출²⁰⁶⁾
- 3) Return on Investment Initiative (NIST, 2019)²⁰⁷⁾
- 본 사업은 트럼프 정부 출범 이후 신규 추진되는 사업으로 기술 혁신을 통한 경제적 수익을 극대화하기 위해 다부처 차원의 기술 상용화 사업을 NIST가 주관
 - 공공 R&D 연구 상용화를 촉진하기 위하여 NIST는 연방 연구 기술 이전 현황과 연방정부 소속 연구소들의 협업 능력, 연방 기금 기반 연구시설에 대한 검토 및 평가에 착수할 예정
 - 본 사업은 아직 추진 초기 단계로 효율적인 정책 이행을 위한 전략 수립 단계에 있으며, 각계 전문가들이 참여하는 심포지엄 개최 등을 통해 정책 관련 의견을 수렴하는 중

다. 연방기관

□ NSF(National Science Foundation)²⁰⁸⁾

- NSF는 과학 진보를 위한 연구개발사업 지원을 통해 미국의 연구 혁신 분야의 글로벌 리더 지위를 유지하는 데 기여하려는 목표로 연방 정부 부처 및 민간 기관들과 협업을 통해 미국 내 연구 혁신 프로그램을 추진하는 연방기관으로 2018

206) <https://www.nist.gov/mep/about-nist-mep>(검색일: 2019.6.1.)

207) NIST(2019), Return on Investment Initiative Final Green Paper.

208) <https://www.nsf.gov/>(검색일: 2019.6.1.)

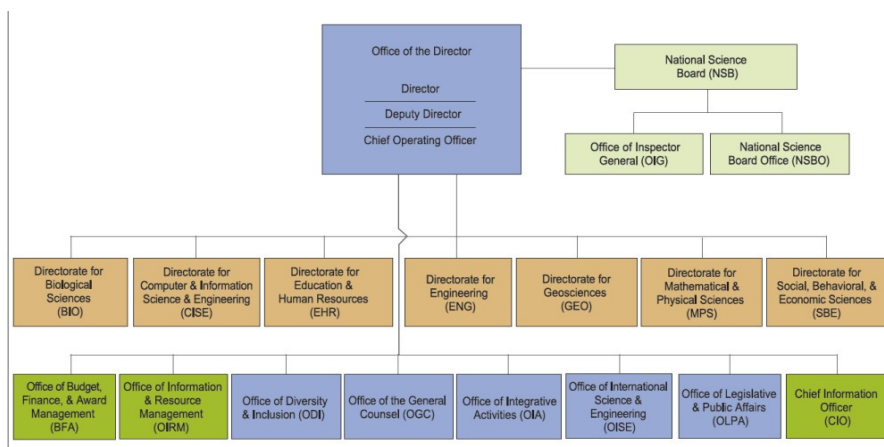
년에는 「미래의 구축: 발견과 혁신에 대한 투자 전략」을 발표하고 다음과 같은 전략 목표를 제시(NSF, 2018)²⁰⁹⁾

- 1) 과학, 공학 분야 지식 확산: 아이디어, 사람, 인프라스트럭처에 대한 투자를 통하여 STEM 분야 지식의 제고 및 연구활동 개선
- 2) 국가 당면 과제 해결을 위한 역량 강화: 사회적 요구를 충족하는 혁신 촉진을 위한 연구 및 파트너십 조성, 국가의 과학기술 혁신 역량을 강화하기 위한 다양한 연구분야의 전문인력 양성
- 3) NSF 성과 제고: 다양한 배경을 가진 유능한 인재 영입 및 활용, 기관 업무 환경 및 기관 성과 개선

○ NSF 조직

- 과학기술 분야를 기준으로 하여 7개의 분야 담당부서와 NSF의 운영 실무를 담당하는 8개 실무국, NSF 사업 이행 전반에 대한 권고 제시 및 조정 기능을 갖는 National Science Board와 NSF 사업성과에 대한 평가 및 연구윤리 문제를 처리하는 감찰국으로 구성

[부록 그림 10] NSF 조직도(2018년 기준)



자료: https://www.nsf.gov/staff/organizational_chart.pdf(검색일: 2019.6.1.)

209) NSF(2018), FYs 2018–2022: Building the Future: Investing in Discovery and Innovation.

- 분야별 분과는 생물학, 컴퓨터인포메이션, 공학, 지구과학, 수학 및 물리학, 사회과학·행동과학 및 경제학, 교육 및 인력양성으로 구성

○ NSF 2018년 성과 현황(NSF, 2019)²¹⁰⁾

- 2018년 투입 예산은 약 78억\$이며, 1800여 개 연구기관, 386,000명의 연구자, 교사, 학생들이 NSF 지원 사업의 수혜를 받았음
- NSF 지원 사업은 그 목적에 따라 연구개발 활동 지원(63억\$, 82%), 교육 및 인력 양성 지원(9억\$ 12%), 연구 시설 및 장비 구축 지원(1억 8,300만\$, 2%), 연구개발사업 조정 및 평가 지원(1,900만\$, 1% 미만) 등으로 구분 가능²¹¹⁾
- 수혜 기관 특성에 따른 연구개발비 비중은 대학 및 학계로 지원되는 비중이 77%로 가장 크고, 민간 기업(14%), 연방 기금 연구소나 개발센터(4%) 순임
- 지원 유형은 약 73%의 예산이 그랜트 유형이며, 연구 협정에 22%, 연구 계약으로 5%의 자원이 투입
- 2018년에 NSF에 접수된 연구 제안서는 48,336건이며, 그 중 11,717건의 연구 과제가 선정되어 과제 선정율은 24%로 이는 예년의 수준을 그대로 유지하는 추세

□ NASA(National Aeronautics and Space Administration)

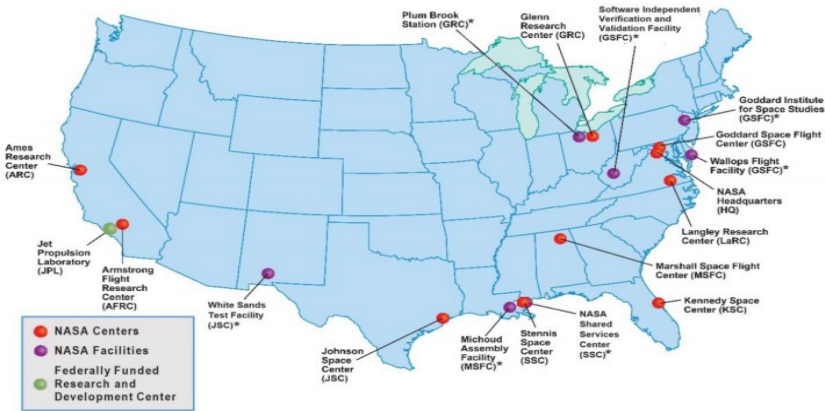
○ NASA 조직

- 연구조직: NASA는 미국의 우주 연구개발사업과 장기적인 일반 항공 기술 난제를 해결하기 위한 연구개발 활동을 추진하는 연방기관으로 미국 전역에 18개의 연구센터 및 연구시설 보유

210) NSF(2019), FY 2018 Performance and Financial Highlights.

211) 괄호 안의 예산액 및 예산 비중은 2018년 예산 집행 기준.

[부록 그림 11] NASA 연구센터 및 연구시설 현황(2018년 기준)



자료: NASA (2018), p. 3212

- 각 연구센터는 우주 발사체, 인공위성, 우주통신, 우주관측 등 중점 기술에 따라 다른 연구 프로젝트를 추진 중
- NASA 본부는 연구분야와 중점 사업 영역에 따라 총 7개의 사무국을 운영하며, 각 사무국의 업무 분장은 다음 표와 같음

<부록 표 14> NASA 본부 사무국 현황

사무국	주요 업무 및 연구개발 활동 분야
Science Mission Directorate	천체 물리학, 행성 연구, 지구 과학 연구 로봇 활용 관측 기술, 우주 탐사 기술 개발
Aeronautics Research Mission Directorate	비행 기술, 우주 수송, 우주 항로 안전성 확보 첨단 항공 기술 발굴
Space Technology Mission Directorate	첨단 기술 이전 미국 경제 발전을 위한 기술성과 확산
Human Exploration and Operations Mission Directorate	유인 우주 탐사 활동 지원 외계에서의 인류 생존 기술 탐색 통신기술 국제 협력

사무국	주요 업무 및 연구개발 활동 분야
Mission Support Directorate	NASA 활동 안정성 및 지속성 확보
Administrator's Staff Offices	NASA 프로그램 전반에 대한 권고안 제공 NASA 인력 관리 국제협력, 법적 사안 이행, STEM 활동 전반
Office of Inspector General	연방 자원의 오용, 낭비를 막기 위한 NASA 프로젝트 감찰

자료: https://www.nasa.gov/about/org_index.html을 참고하여 연구진이 작성(검색일: 2019.6.1.)

○ NASA 전략의 혁신 사업 이행 계획(NASA, 2018)²¹³⁾

- 2018년 NASA가 발표한 전략은 크게 4가지 전략 목표를 제시하였는데, 그 중 「미국혁신전략」과 연계되는 정책 사업은 3번째 전략 목표인 국가 당면과제 해결 및 경제 성장 촉진 부문에서 이행 계획들이 논의되고 있음
 - 1) NASA 및 국가 차원의 혁신적인 기술 개발 및 이전: Early Stage Innovation and Partnerships, Technology Maturation, Technology Demonstration, Human Research Program, Small Business Innovation Research, Small Business Technology Transfer와 같은 기술 개발 및 이전 관련 프로그램을 SBA와의 협업 하에 추진
 - 2) 항행 기술 연구개발 및 이전: Transformative Aero Concepts, Integrated Aviation Systems, Airspace Operations and Safety, Advanced Air Vehicles 등을 DOD, 민간 항공 기업과 협업을 통해 추진
 - 3) 우주 과학 분야에 대한 대중 인식 제고: NASA TV, SPACE STEM Forum 등을 Administrator's Staff Offices 산하의 Office of Communications, Office of the Chief Scientist, Office of Diversity and Equal Opportunity가 주관하여 추진

213) NASA(2018), NASA Strategic Plan 2018.

□ SBA(Small Business Administration)

○ SBA 조직

- SBA는 미국 경제산업계의 중요한 요소 중 하나인 중소·중견 기업의 창업부터 성장에 이르기까지 기업 생애 전주기에 걸쳐 기업가에게 단계별 맞춤형 지원 수단을 제공하는 기관
- SBA의 정책 방침은 중소기업에 대한 직접적 보호나 육성보다는 시장경제 원칙을 기반으로 중소기업들이 자립할 수 있도록 하는 간접적 지원 정책에 초점을 두고 있음
- SBA가 주로 채택하는 정책 사업의 유형은 중소기업 관련 규제 완화 및 철폐, 불합리한 관행 개선, 인허가 및 용자 절차 간소화, 구조조정 및 고도화 지원, 경영 능력 향상을 위한 교육 프로그램 운영 등을 추진
- SBA 산하 투자혁신국(Office of Investment and Innovation)은 연방정부의 중소기업 R&D 지원 사업인 SBIR(Small Business Innovation Research)와 STTR(Small Business Technology Transfer), FAST Partnership Program의 조정, 이행 실무의 책임을 가짐²¹⁴⁾

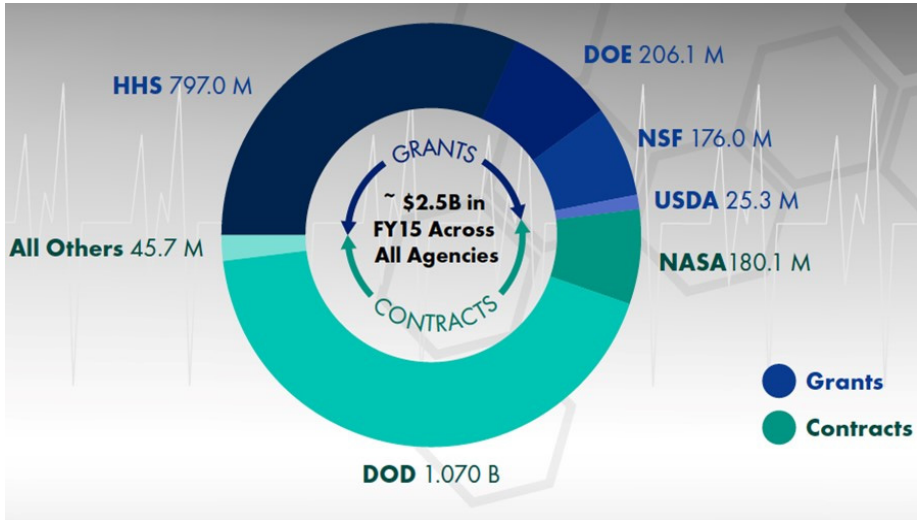
1) SBIR(Small Business Innovation Research)

- 본 프로그램은 연방기관의 재정 투입을 통해 첨단 기술 혁신 연구개발사업을 지원하고, 이를 바탕으로 중소기업의 역량 강화와 미국 경제 활성화를 이룩하기 위하여 추진
- 연방 정부 부처 및 연방기관 중 연간 연구개발 예산이 1억 \$ 이상인 기관들은 연간 연구예산의 3.2%를 중소기업 지원에 사용하도록 의무화함에 따라 2018년 현재 11개의 연방 부처 및 연방기관²¹⁵⁾이 예산을 분배하고, SBA가 이를 총괄 조정하는 사업 체계를 확립

214) <https://www.sbir.gov/>(검색일: 2019.6.1.)

215) USDA, NIST, NOAA, DOD, ED, DOE, DOT, HHS, DHS, EPA, NASA, NSF.

[부록 그림 12] 연방부처 및 연방기관별 SBIR 예산



자료: SBA(2016), p. 13.²¹⁶⁾

- 2016년 기준 각 부처별 지원 규모는 다음 그림14와 같으며, DOD와 NASA는 연구계약 형식으로 프로젝트 지원에 참여하는 반면, HHS와 DOE 등은 그랜트 형식으로 지원한다는 특징을 보임
- 본 프로그램의 대상 기업은 미국 내 소재의 상시 종업원 500명 이하의 중소기업으로 지분 51% 이상을 미국 시민권자 또는 영주권자가 보유하고 있는 영리 목적 기업이며, 연구개발 활동 및 회사의 주요 활동이 미국에서 이루어진다는 것을 전제로 함
- 본 프로그램은 3단계 지원으로 추진되는데 1단계(아이디어 발굴 및 가능성 점검)는 6개월 이내 최대 \$15만, 2단계(제품화 및 생산화)는 24개월 이내 최대 \$100만, 3단계(사업화)는 정부자금 지원 대신 민간 분야 투자 또는 시중 금융 기관 융자 알선으로 구성

216) SBA(2016), SBIR STTR Program Overview Presentation.

2) STTR(Small Business Technology Transfer)

- 본 프로그램은 기술혁신형 소기업과 비영리 연구기관의 협력 연구과제에 대한 기술이전 자금을 지원하기 위한 것으로 DOD, DOE, HHS, NASA, NSF가 참여
- 연방 정부 부처 및 연방기관의 연구개발 예산 중 0.45%를 STTR에 투입
- 협력 R&D의 참여율 기준은 중소기업이 최소 40% 이상, 비영리 연구기관이 최소 30% 이상 참여한 연구과제에 한하여 지원
- SBIR과 마찬가지로 3단계 지원으로 구성되어 1단계(아이디어 발굴 및 가능성 점검) 최대 1년간 \$10만, 2단계(제품화 및 생산화) 최대 2년간 \$75만, 3단계(사업화) 민간 투자 중개

II. 독일 「첨단기술전략」

1. 독일의 「첨단기술전략 2025」

가. 「첨단기술전략 2025」 수립 배경

독일에서는 기초연구와 혁신 사이의 연계를 강화하고, 분야별 과학기술 혁신 정책의 책무성을 강화하기 위하여 범부처적인 과학기술 혁신 정책을 추진하기 위한 시스템 확립을 위하여 2006년 「첨단기술전략」을 수립하고, 이후 4년 주기로 「첨단기술전략」을 수립하고 있다. 2019년 현재까지 발표된 「첨단기술혁신전략」은 다음 <표 15>와 같다.

<부록 표 15> 역대 「첨단기술혁신전략」 목록

연도	제목	주요 전략 목표
2006	High-Tech Strategy for Germany	▪ 새로운 우선순위 설정 및 선도시장 창출 ▪ 과학과 산업 간 연계 강화 ▪ 산업체 혁신을 위한 프레임워크 개선
2010	High-Tech Strategy 2020 for Germany	▪ 글로벌 도전과제 해결 ▪ 미래 지향적 프로젝트 추진 ▪ 핵심 기술 개발 ▪ EU 프레임워크 프로그램과의 공조 ▪ 지식 및 기술 이전 활성화
2014	New High-Tech Strategy	▪ 가치 창출 및 삶의 질 향상을 위한 우선 도전과제 ▪ 네트워킹 및 교류 강화 ▪ 산업 부문 혁신 ▪ 혁신친화적 프레임워크 구축 ▪ 투명성 및 참여 증대
2018	High-Tech Strategy 2025 for Germany	▪ 주요 사회과제 해결 ▪ 미래 경쟁력 강화 ▪ 개방형 혁신 및 벤처 문화 확립

자료: BMBF(2006), BMBF(2010), BMBF(2014), BMBF(2018)의 내용을 연구진이 재구성.

2017년 발표한 「혁신이행보고서」인데, 동 보고서에서는 그간 전략 이행을 통해 거둘 수 있었던 성과에 대해서 다음과 같이 설명하고 있다(BMBF, 2017).

- 전 세계 R&D 투자 상위 10위 국가
- R&D 종사 인력 65만 명
- 인구 100만 명 당 특허 출원 건수 371건으로, 일본과 비슷하고 미국의 두 배 수준
- 2016년 해외 수출 품목 중 연구집약적 제품의 비중은 11.6%로 유럽 내 선두 유지
- R&D에 대한 공공 및 민간 분야 지출은 2006년 600억 유로 미만에서 2016년 920억 유로 이상의 규모로 증가: 독일 GDP 대비 3%

상술한 현실 인식을 바탕으로 “High-Tech Strategy 2025 for Germany” 수립 시 다음과 같은 당면 과제 및 목표 설정하였다.

- 2025년까지 GDP 대비 R&D 지출 3.5% 달성²¹⁷⁾
- 혁신을 통한 독일의 경제 성장과 삶의 질 향상
- 미래 위험에 대응하는 혁신적 해결책 확보
- 범부처 협력 강화 및 정책 분야 간 연계 강화
- 선도 핵심 기술분야에 대한 기술 주권 확대 및 우수 인력 충원

217) BMBF(2018a), p. 7.

나. 「첨단기술전략 2025」의 실행 분야

「첨단기술전략 2025」에서는 크게 3가지 실행 분야에 대한 연방 정부의 목표를 다음과 같이 설정하였다.

1) 주요 사회과제 해결

- 건강한 사회, 지속 가능성, 환경 및 에너지, 도시와 농촌, 보안 등의 분야에서 사람들이 체감할 수 있는 양질의 발전을 이룩하기 위해서는 독일, 유럽, 세계 차원의 긴밀한 상호작용이 가능한 R&D 혁신 시스템을 구축할 필요가 있음
- 데이터, 지식, 기술로의 접근성을 제고하고, 효과적 분업 체제를 확립하여 연구 및 혁신의 최고 수준을 실현
- 디지털화는 사회 문제를 해결하는 지속 가능한 솔루션을 제시할 수 있는 우선적인 정책 사업

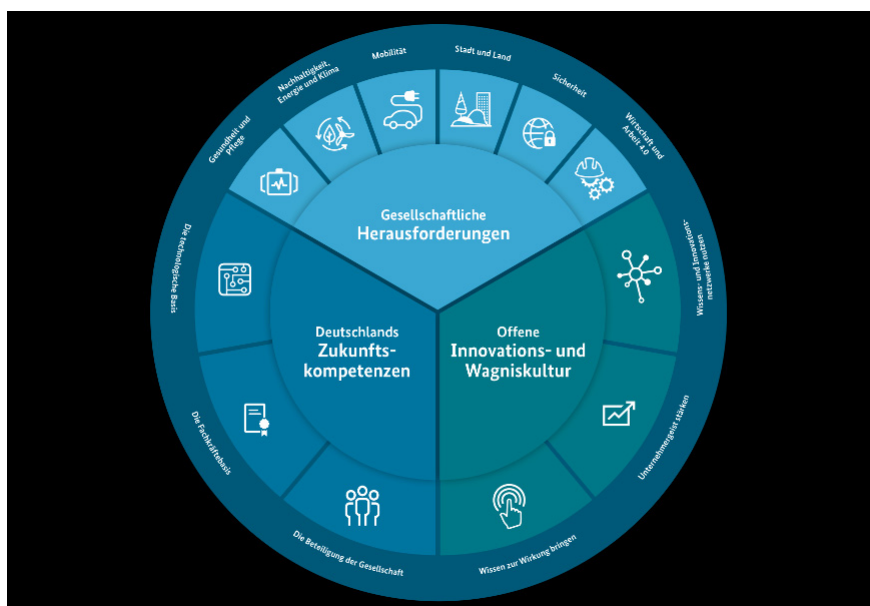
2) 미래 경쟁력 강화

- 혁신 국가 선도국의 지위 유지를 위하여 다양한 핵심 기술의 상호 작용, 우수한 전문가 양성, 시민의 혁신 역량 증대가 필요
- 미래 지향적인 신기술 주력 지원
- 핵심 기술의 발전과 직업 교육 및 학업 교육 등의 연계를 통한 교육 서비스 기회 창출
- 기술 변화에 대한 시민 사회의 적극적인 참여 장려

3) 개방형 혁신 및 벤처문화 확립

- 민간 영역의 다양한 행위자들이 혁신의 주체가 될 수 있도록 하는 개방형 혁신 과 벤처 문화를 확립
- 창조적인 아이디어를 위한 공간을 제공하거나 아이디어 및 지식의 습득, 공유를 위한 새로운 방식에 대한 지원
- 전통적인 혁신 프로세스의 한계를 극복하고 혁신 프로세스를 재설계

[부록 그림 13] 「첨단기술전략 2025」 실행 분야



자료: BMBF(2018a)²¹⁸⁾

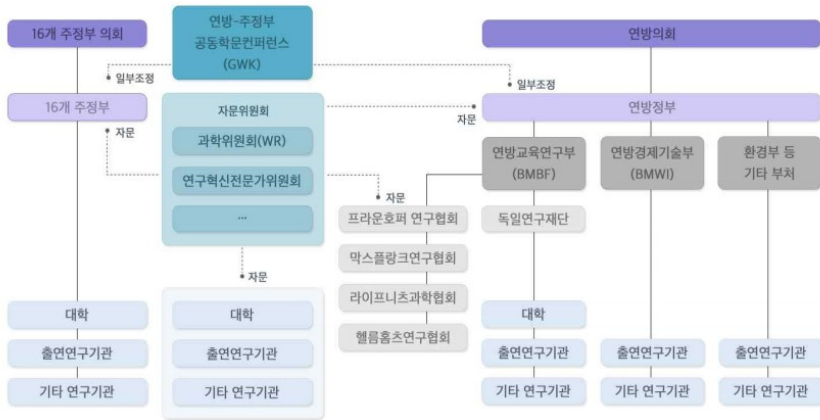
다. 독일 혁신 정책 거버넌스

1) 독일 혁신 정책 조직 구조

독일의 연구혁신 시스템은 다양한 유형의 정부 조직과 민간 부문의 연구기관, 대학 및 고등교육 기관, 기업 등이 복잡하게 상호작용하는 구조이다. 독일의 연구혁신 시스템 구조는 메르켈 총리 취임 이후 큰 변화 없이 유지되고 있으며, 이는 「첨단기술전략」의 수립과 안정적인 추진을 가능하게 해 주었던 중요한 요인이 되고 있다.

218) BMBF(2018a), High-Tech Strategy 2025 for Germany.

[부록 그림 14] 독일 연구혁신 시스템



자료: BMBF(2018b), p. 58 내용을 연구진이 번역, 재구성.²¹⁹⁾

2) 정책 조정 및 자문 기구

GWK (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, 공동과학컨퍼런스)²²⁰⁾

연방정부와 주정부의 연구개발사업을 최상위 차원에서 조정하고, 예산을 배분한다. 연구개발 내용 또는 수행 과정에서 요구되는 설비가 지역 간 협력이 필요한 경우 이를 위한 예산투자, 공동 인프라 구축 등에 관한 의사 결정 담당하고 있다.

2018년 GWK는 과학과 연구를 진흥시키기 위한 3대 과학 협약을 발표하였다.

- 1) 학생과 교사 능력 강화를 위한 미래협약: 연방정부와 주정부가 학습의 질 향상, 교원 능력 향상, 적절한 수업 범위 설정 등을 목표로 하는 정책안
- 2) 고등교육혁신방안: 대학을 비롯한 고등 교육 기관의 역량 강화를 위하여 혁신적 수업법 도입 등과 같은 사업을 추진
- 3) 연구와 혁신 협약(제4차): 향후 10년 간 대학 및 연구기관들의 국제 경쟁력 향상을 위하여 1,500억 유로를 지원하고, 연구기관들의 재정적 안정성 확보 및 연구 기회 확대 관련 정책을 수립, 연구성과 이전 강화 정책도 함께 추진

219) BMBF(2018b), Federal Report on Research and Innovation 2018.

220) <https://www.gwk-bonn.de/en/>(검색일: 2019.5.1.)

WR (Wissenschaftsrat, 국가과학심의회)²²¹⁾

요한 과학기술 정책 의제에 대한 권고 및 제안을 담당한다. 또한 독일 과학기술시스템 전반의 현황과 전망이라는 거시적 관점에서 기존 사업들에 대한 평가와 기획 그리고 공공 부문 과학기술 연구기관에 대한 성과 평가를 수행한다.

EFI (The Commission of Experts for Research and Innovation, 연구혁신전문가협의회)

연방정부에 연구 혁신 정책에 관한 조언 제공 및 독일의 연구기술혁신 성과에 대한 연례보고서를 작성하여 제출한다. 독일혁신시스템의 국제 비교 및 시계열적 분석을 통하여 현재 혁신 환경의 기회 및 위협 요인을 탐색하기도 한다.

EFI 2019 리포트에 따르면 독일 혁신 정책 상 풀어나가야 할 주요 과제로 ① 혁신 시스템 상 스타트업의 역할과 위치를 명료화하고, 이들 스타트업이 벤처캐피탈에 접근이 용이할 수 있도록 정부가 관련 제도를 정비할 것, ② 에너지 전환 문제와 관련하여 탄소세 개정, ③ 블록체인 기술 선점 및 관련 전략 수립, ④ 고등 교육기관의 디지털화 사업 촉진을 제안하였다(EFI, 2019)²²²⁾.

2. 부문별 정책 과제 이행 실태(2014~2019)

가. 주요 사회 과제 해결

- 주요 사회 과제 해결 부문 정책은 과학기술, 사회 혁신을 위한 공동체 내의 협력 체계 확립과 미래 당면 과제를 해결하기 위한 총 6개 부문의 정책 과제들을 제시하고 있으며, 본 조사 자료에서는 「첨단기술전략 2025」의 발표와 함께 신규 발굴되었거나 확대된 정책 사업들을 위주로 현황을 제시

221) <https://www.wissenschaftsrat.de/home.html>(검색일: 2019.5.1.)

222) EFI(2019), EFI REPORT 2019.

- 건강 및 보건: 평균 수명의 연장에 따른 기존 및 신종 질병 예방, 진단, 치료에 대한 기술 향상이 요청되고 있어, 이에 관한 제반 혁신 시스템을 개선
- 지속 가능성 및 에너지: 지속 가능한 경제 성장과 자원 소비 절감을 통한 원료 생산성 증대를 위하여 크게 자원 효율성 관련 기술 개발, 바이오 기반 R&D 지원 등을 추진
- 지능형 이동: 이동성 및 물류는 근본적으로 디지털화 및 신기술, 이동 문화의 변화 및 기후 변화 등 다양한 기술사회적 문제와 밀접한 연관을 맺으며 변화해 오고 있으며, 이에 유연하게 대응하기 위해서는 연방 정부가 관련 부서의 다양한 역할을 조정하고 연계하여 체계적인 R&D를 추진할 수 있도록 기여할 필요가 있음
- 도시 및 농촌 개발: 독일 내 혁신 및 경제 성장의 지역 격차를 해소하고, 독일의 모든 지역이 미래 지향적이고 지속 가능한 생활 및 경제 활동이 가능할 수 있도록 관련 혁신 사업을 지원
- 보안: 테러리즘, 조직범죄, 사이버 범죄 등은 물론이고, 기후변화와 자연 재해, 자원 및 에너지 부족 등으로 인한 시민의 안전 문제는 점차 중요한 사회적 과제로 인식되고 있으며, 연방정부는 시민의 안전을 확보하기 위한 범부처적인 연구개발사업을 추진
- 경제 및 노동 4.0: 인터스트리 4.0 정책의 성과를 바탕으로 경제 전반의 혁신 및 노동 조건의 개선을 통해 독일 국민의 삶의 질 증대에 주력

□ 건강 및 보건

○ 질병 예방 및 치료

- 헬스케어 수출 이니셔티브: 보건분야 기업의 글로벌 시장 진출 지원
- 6개 독일보건연구센터(DZG, Deutsche Zöliakiegesellschaft)를 중심으로 맞춤형 치료법 R&D 수행 및 병원, 의료 관련 기업 협업 추진

○ 건강한 삶

- 질병 예방과 조기 발견을 위한 연방정부·지방정부 간 건강 증진 및 예방 관련 협력 프로그램 실시: NAKO Studies(대규모 지역 보건 코호트 조사 연구)
- 예방 및 영양 연구 실행 계획 추진
- 「가공식품 설탕, 지방, 염분 함유량 절감을 위한 국가혁신전략」 수립

○ 맞춤형 제약

- 부작용 빈도 경감을 위한 맞춤형 제약 R&D 지원
- 「의료 정보학 전략」 이행을 통한 생명과학, ICT, 의료 분야 연계 촉진
- 국가의약품질 이니셔티브 추진: 신의약 기술 개발 지원

○ 간호기술 혁신

- 2020 간병 혁신 사업
- 미래 간호 기술 개발 사업
- 환자 맞춤형 미래 주거 공간 개발 R&D 지원

○ 의료 기술 및 서비스 산업 혁신

- 의료기술 전문가 프로그램: 중소기업을 중심으로 환자의 편의를 극대화할 수 있는 혁신 창출 지원
- 의료 기술 관련 국가 정보 플랫폼 구축: 의료 데이터화를 통해 맞춤형 치료법을 확립하고, 의료 혁신 결과를 포괄적으로 제공

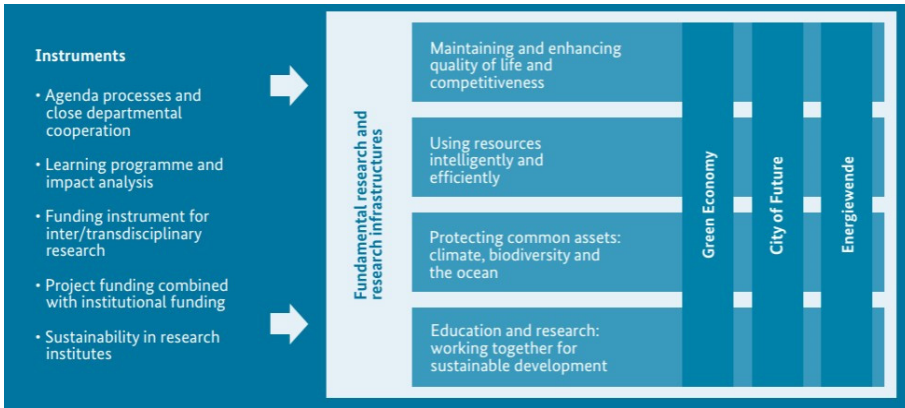
□ 지속 가능성 및 에너지

○ FONA(Forschung für Nachhaltige Entwicklung, 지속 가능한 개발을 위한 연구) 프로그램

- 기후변화 대응, 지속 가능한 자원 관리 및 혁신적인 환경 및 에너지 기술분야의

- 기술 리더 지위를 유지하기 위한 목표를 갖고 2005년부터 추진되어 왔음
- 2015년부터 EU 프레임워크 프로그램과 공조하여 FONA 3기 사업들을 추진

[부록 그림 15] FONA 프로그램 구조



자료: <https://www.fona.de/en/>(검색일: 2019.5.1.)

- 2015년부터 5년 간 20억 유로 규모의 예산을 투입하여 대규모 연구용 시설 장비 구축(5억 유로), 지속 가능 개발을 위한 연구 지원(15억 유로) 추진
- 「독일바이오경제전략」 이행: 독일 연방교육연구부의 감독 하에 관련 6개 부처가 참여하여 바이오경제 실현을 위한 중요 기술과 재생 가능한 자원 활용을 다룬 로드맵을 발표하고 관련 R&D 사업 지원(BMBF, 2015)²²³⁾
 - 자동차 산업: 이산화탄소 배출 절감, 하이브리드 자동차 개발 등을 지원
 - 건설업: 인체와 환경에 무해한 건설 소재 개발 지원
 - 화학 산업: 바이오 플라스틱 제조 및 바이오 플랫폼 활용 화학제품 생산 체계 구축
 - 에너지 산업: 바이오매스 활용 기술, 바이오 연료 합성 기술 개발 지원

223) BMBF(2015), Bioeconomy in Germany.

- 기타 산업: 상술한 산업분야 기술 개발 활동 외에도 기계 공업, 식료품업, 의류업 등의 분야에서 바이오 기술을 접목하여 시장 활성화를 촉진할 수 있는 혁신 사례에 대한 지원 지속

○ Science Platform Sustainability 2030

- 「첨단기술전략」 이행에 따라 2016년 발표한 「독일지속가능개발전략」의 추진 및 경과에 대한 정보를 공유하고, 시민사회의 참여를 높이기 위한 지속가능한 과학 플랫폼 운영
- 해당 플랫폼은 독일지속가능개발네트워크(Sustainable Development Solutions Network Germany), 독일미래지구위원회(German Committee Future Earth), 지속가능성연구소(Institute for Advanced Sustainability Studies)의 협력을 통해 구축되었으며, 2017년 관련 업무를 시작하여 2020년까지 활동할 예정
- 특히 지속 가능한 개발 목표 실행 방안, 지속가능한 소비, 노동의 미래, 글로벌 공공재 및 이동성을 미래 중점 분야로 설정하고 이에 대하여 과학계 및 민간 각계 전문가들이 관련 R&D에 대한 문제 제기를 할 수 있도록 하는 간담회 등의 토론 기회 제공

□ 지능형 이동

- 독일 내 운송 부담 상승에 대응한 이동성 혁신을 이루기 위하여 지능형 운송 인프라 구축부터 해양 기술에 이르기까지 독일 내 운송·물류 인프라에 대한 투자 확대
 - 지능형 운송 인프라 구축: 데이터 교환, 위성항법, 교통관리 시스템 개선 등의 광범위한 R&D 지원
 - 네트워크 개선: 공유경제 서비스 네트워킹을 통한 이동 혁신 사례 개발 및 지원
 - 전기차 및 미래 차량 기술: 배터리 기술, 전력 전자 및 경량 구조, 수소 및 연료 전지 기술 혁신 지원

- 항공: 항공운송의 안전성, 신뢰성, 네트워킹 능력 제고를 위해 조종사에 대한 추가 지원 프로그램 개발
- 해양기술: 국가 해양 기술 마스터 플랜 실시

○ mFund

- 연방 교통 및 디지털 인프라 사업부의 주관으로 지능형 이동 구축을 위한 연구 개발 지원²²⁴⁾
- 2016년부터 2020년까지 총 1억 5000만 유로를 투입하여 초기 개발 단계의 운송·물류 서비스 기술, 기후 예측 시스템 및 교통 예측 시스템 기술 등의 연구개발사업 지원

○ DLR(Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 독일우주항공연구센터)의 교통·운송 연구²²⁵⁾

- 차량 및 철도 기술: 차량 안전 및 차세대 자동차 개발
- 교통 관리: 일상 및 재난 발생 시 교통 관리 기술 개발
- 운송·환경: 기후 변화에 대응하는 운송 시스템 구축 및 대기질, 소음 등의 환경 관리 기술

□ 도시 및 농촌 개발

- 본 사업 분야는 「첨단기술전략 2025」에서 신설된 영역으로 지역에 관계없이 독일 국민 모두에게 동등한 삶의 조건을 제공하기 위한 연방정부와 주정부의 협력 체계 구축과 관련 사업 추진 방안들이 제시
- 혁신 및 구조 변화 프레임워크: 구조적으로 취약한 동서독 지역 격차에 따른 미래, 혁신 지향적인 발전 방향 제시

224) <https://www.bmvi.de/EN/Topics/Digital-Matters/mFund/mFund.html>(검색일: 2019.5.1.)

225) <https://www.dlr.de/dlr/en/>(검색일: 2019.5.1.)

- 농촌 발전 프로그램: 연방정부 주관으로 디지털 시대에 걸맞은 농촌 지역 조성 추진
- 태양광 건설 및 에너지 효율 특성화 도시 통합: 교외 지역의 지속가능한 변화에 대한 전반적인 시각을 재정립하고, 6대 선도 프로젝트를 선정하여 지역 차원에서 이를 통합·관리
- 미래 도시 이니셔티브: 도시 외곽과 농촌 지역에 도시와 동등하고 지속가능한 생활환경을 조성할 수 있도록 하는 토지 관리 및 자원 관리 체계 구축

□ 보안

○ 시민 안전 연구 프레임워크

- 고도로 시스템 화되는 디지털 세계에서 시스템 교란이 야기할 경제적 손실을 예방하기 위해 보안 연구 강화
- 2018년부터 2023년까지 혁신 솔루션 개발과 실행을 위한 지원 전략 수립 (BMBF, 2018c)²²⁶⁾

○ IT 보안 역량 강화 센터 운영

- 연방교육연구부는 2015년부터 2020년까지 약 1억 8천만 유로의 IT 보안 연구비를 투자할 예정이며, 다름슈타트의 CRISP, 자르브뤼켄의 CISPA, 칼스루에의 KASTEL을 IT보안 연구분야의 3개의 국가연구역량센터로 운영
- 미래의 네트워크화 된 도시와 같은 대규모 통신 인프라의 복잡한 시스템에 대한 보안 솔루션 연구를 수행하고 있으며, 자율 주행 및 네트워크의 안전과 동시에 개인 차원에서의 정보 보호 기술 포함

□ 경제 및 노동 4.0

- 미래 노동환경 이니셔티브: 연방정부, 전문가, 시민과 함께 미래의 노동환경에 대한 논의의 장 마련

226) BMBF(2018c), Forschung für die zivile Sicherheit 2018-2023.

- 경량건설 기술이전 지원: 다양한 산업과 소재를 아우르는 기술 이전 활동 및 R&D 지원
- 미래 생산, 서비스 및 노동혁신 연구 프로그램: 독일 내 가치 창출 및 일자리 창출에 기여할 수 있는 솔루션 개발 지원
 - 물류 산업 하이브리드 혁신 실험실: 새로운 서비스 및 인간, 기술 간의 상호작용 형태를 개발하고 실험하며, 고도 시스템 공학의 복잡성 숙달을 위한 연구를 지원
- 농촌역량센터: 농업 분야의 디지털 응용을 위한 시연 및 개발
- 무역역량센터: 디지털 시대의 무역 이슈를 다루고, 혁신적 제품에 대한 새로운 비즈니스 모델을 구축

나. 미래 경쟁력 강화

- 독일이 혁신 국가로서 과학, 연구 및 혁신 분야에서의 글로벌 선도 지위를 유지하기 위해서 다음의 3가지 요소를 발전시킬 것을 제안
 - 기술 기반 강화: 독일의 혁신 역량과 국가 경쟁력을 유지하기 위해서 핵심 기술 지원 확대
 - 전문인력 양성: 새로운 연구 방법과 신기술을 다루기 위한 관련 분야의 우수 연구 인력 양성 지원 및 직업 훈련 강화
 - 시민 사회 참여: 시민 참여를 통한 새로운 연구, 혁신 형태를 구성하고, 성공적인 미래 지향적 혁신 정책에 대한 평가 개선을 위해 다양한 사회적 기반을 가진 시민들로부터 의견을 수렴하기 위한 플랫폼을 구성

□ 기술 기반 강화

- 「첨단기술전략 2025」에서는 기술 기반 강화 대상 분야로 AI를 비롯한 6개 분야에 대한 신규 정책 사업을 실시할 것을 발표
 - 1) AI: AI Made in Germany

- 세계 최고의 AI 국가 건설을 목표로 2025년까지 30억 유로 투입 예정
- 정부의 지원을 통해 업무, 환경, 기후 등 각 분야에 AI 개발 및 이용이 활성화되도록 하며, 지속적인 사회적 논의를 통해 법적, 윤리적으로 체계화된 AI를 사회에 적용함으로써 독일이 AI 개발 및 적용 분야에서 글로벌 리더로 성장하는 것을 목표로 함

〈부록 표 16〉 AI Made in Germany 12대 정책

12대 전략 분야	정책 내용
연구 강화	▪ 혁신 원동력을 위한 AI 연구 지원 강화 및 AI 생태계 구축
챌린지	▪ AI 챌린지를 개최하여 혁신 아이디어 창출 및 애플리케이션, 비즈니스 모델 개발
기업 역량 강화	▪ 스타트업, 중소기업, 대기업까지 AI 서비스 적용에 중점
스타트업 지원	▪ 벤처캐피탈에 대한 접근성 향상 등으로 AI 기반 비즈니스 모델 및 제품의 창업 지원
노동시장 변화	▪ 국내외 AI 활용 동향을 파악하여 노동시장 변화에 따른 업무 재교육 등의 다양한 조치 지원
인재 양성 및 유치	▪ 교육 훈련 강화 및 고숙련 AI 전문가 영입 ▪ 대학 내 AI 전문 교수직 신설
공공수요 및 정부서비스 혁신	▪ 정부 행정 시스템에 AI를 선제적으로 적용하는 등의 공공 수요 창출 ▪ AI를 통한 정부 행정 서비스 개선
데이터 활용 및 촉진	▪ 개인 권리 및 정보의 자기결정권에 대한 위해 없이 고품질의 활용 가능한 데이터 양 증가
AI 오용 및 법제도	▪ AI 기반 결정, 서비스, 제품의 왜곡, 차별, 오용 등에 대한 효율적인 보호가 가능하도록 법적 프레임워크 검토
표준	▪ 국가 표준기구 DIN/DKE를 통해 산업계와 협업하여 AI 개발, 활용 관련 국내외 표준 수립 지원
국내외 네트워크	▪ AI 기술분야 국제협력 지속 및 네트워크 강화
사회적 논의	▪ AI의 기회와 위험에 대한 사회적 대화 및 교육을 지속 추진

자료: The Federal Government (2018)²²⁷⁾

227) The Federal Government(2018), Artificial Intelligence Strategy.

2) 소재 기술: FROM MATERIAL TO INNOVATION

- 주요 정책: 소재 기반 제품 및 공정 혁신을 통한 산업 경쟁력 강화, 소재 개발에 대한 사회적 필요성 고려, 기업 연구 인센티브 창출, 산업 전반에 소재 및 생산 역량 확대, 신진 과학자 양성
- 지원 분야: 에너지, 운송 및 의학, 건설, 기계 및 플랜트 엔지니어링, 자원 등 광범위한 산업 환경에서 제품 및 프로세스 혁신으로 이어질 수 있는 통합 제조기술을 갖춘 소재 플랫폼, 중요한 응용 분야 재료 혁신, 비즈니스와 과학 간 산업 협력 분야
- 지원 규모: 2015년부터 2025년까지 1억 유로 지원 계획

3) 기타 분야²²⁸⁾

- 「첨단기술전략 2025」에 따라 2018년 이후 독일이 중점적으로 추진하고 있는 첨단 기술분야별 사업은 다음 표²⁰과 같이 나타남

<부록 표 17> 「첨단기술전략」에 따른 기술분야별 전략 사업 목록

과학기술 분야	전략, 정책 프로그램	목표
생물학	Agenda Von der Biologie zur Innovation	▪ 바이오 기술 및 바이오 기반의 혁신 프로세스를 경제 활동을 비롯한 삶의 모든 영역과 연계·통합
양자기술	Regierungs Programm Quantentechnologien	▪ 2세대 양자기술 개발 및 양자기술 난제 해결을 통한 통신 보안, 계량학, 센서기술 혁신 촉진
우주, 물질	Rahmen Programm Erforschung von Universum und Materie	▪ 거대 기초과학 연구 지원을 통한 지식 획득 및 핵심 기술 개발, 이전, 상용화 촉진
마이크로 일렉트로닉스	Forschungsfabrik Mikroelektronik	▪ 마이크로일렉트로닉스 연구 공장의 설립 및 전국적 R&D 네트워크 구축

자료: BMBF(2018a)²²⁹⁾

228) 해당 프로그램들은 관련 정책 자료들이 독일어 원문으로만 존재하고 있어 실제 분석이 어려운 상황으로, 전략 보고서 혹은 정책 사업 명단만 제시.

229) BMBF(2018a), High-Tech Strategy 2025 for Germany.

- 상기 기술 개발과 함께 기술 기반 강화를 위하여 ErUM-DATA 사업을 추진하여 기초 부문 연구 데이터의 디지털화와 학제간 데이터 관리 시스템 확보 체계를 구축할 예정

□ 전문인력 양성

○ 차세대 과학기술 인력 양성

- 초중등 MINT(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) 교육 강화
- 연방 차원의 e-MINT 포털 도입
- MINT 분야 경진대회 창설 및 MINT 영재 교육 강화

○ 대학 교육 지원

- 대학 내 첨단 핵심 기술분야 분과 개설 추진
- 대학 및 고등 교육 기관의 디지털화 전략 개발 및 구현 지원
- 대학 협정(200억 유로), 교육품질협약(20억 유로)에 따라 교육 환경 및 질 향상 보장

○ 직업 훈련 강화

- 직업훈련협정 수립: 디지털화 시대에 대비하여 직업훈련체계의 경쟁력 제고 및 관련 제도 정비
- 직업훈련 글로벌 사업: 기업의 전문직, 관리직, 교육강사직의 해외 파견 지원

□ 시민 사회 참여

- 시민과학 프로그램: 데이터 추출 및 분석, 특정 사례 연구 관련 질의사항 작성 등 각종 R&D 사업에 대한 다양한 유형의 시민 참여 프로세스 확대
- 혁신기술분석 프로그램: 중기적 관점의 미래 과제, 기회 및 위협 요인 분석
- 기술과 사회의 상호작용 관련 연구 네트워크 지원

- 네트워크 사회를 위한 바이젠바움 연구협화: 자기결정권이 없는 노동, 디지털 기술 숙련도, 디지털 시티즌십, 참여, 민주주의 등 자기결정권의 요건 및 향후 정책 과제에 대한 연구 수행
- ELSI 네트워크: 기술 연구의 윤리적, 법적, 사회적 이슈를 다루며, 인간-기술 간 상호작용 연구 수행
- FIS 네트워크: 학제 간 새로운 대화의 프로세스를 개발하고 효과적인 지식 이전에 기여

다. 개방형 혁신 및 벤처문화 확립

- 혁신 시스템의 역동성이 강화되고 글로벌화가 심화됨에 따라 창의적이고, 기민한 장기적 관점의 혁신 문화 조성을 위한 정책들이 필요
 - 지식 이전: 지식 획득부터 가치 창출에 이르기까지 혁신 전주기에 대한 관련 정보를 과학자, 혁신가, 잠재적 사용자들에게 제공하여 새로운 혁신의 기회를 창출하고, 혁신 문화를 각계에 확립
 - 기업가 정신 강화: 기업은 독일의 혁신을 이끄는 핵심 요소로서, 지난 3년 간 정체 현상을 겪고 있는 독일 내 기업의 혁신 동력 및 관련 역량 강화를 지원
 - 대내외 협력: 산학연 협력 체계의 강화 및 혁신 주체들의 상호작용 활성화를 통한 독일 혁신 네트워크 구축

□ 지식 이전

- 개방형 혁신 지원
 - Smart Live Living lab: 공공, 기업, 시민 등 다양한 시민 주체가 혁신 과정에 참여하여 문제를 해결하는 사용자 주도형 혁신 플랫폼을 마련하여 지속가능한 스마트 홈 솔루션 개발 및 관련 중소기업의 제품 및 서비스 사용성 테스트 등을 지원

- 데이터 공유 문화 확립: 연구 데이터의 공개와 오픈 액세스 보장을 통한 혁신 문화 확대

○ 사회 혁신 장려

- 사회 혁신 프로젝트 파일럿 지원: 디지털 스타트업, 문화 및 창조적 산업, 사회 혁신 주체 등 타겟 그룹에 혁신 시스템을 전파하고, 개방형 혁신 강화

○ 도약 혁신 지원

- 도약혁신지원공사 설립 추진: 「첨단기술전략 2025」의 혁신 과제들에 대한 개방적 접근 방식을 취하여 도약 혁신 사업을 추진할 전담기관으로 도약혁신지원공사 설립을 계획
- 사이버보안 혁신 기관 창설: 전국의 사이버 보안 확보 및 기술 주권 획득 및 유지 관련 사업 추진

□ 기업가 정신 강화

○ 중소기업 혁신 동력 강화

1) 중소기업혁신프로그램(ZIM)²³⁰⁾

- 기술 혁신 역량이 있는 기업의 시장출시 직전 제품의 공정 개발 및 공동 개발 지원 사업으로, 완전 자유공모형 사업
- 직원 수 500명 미만, 연 매출 5,000만 유로 또는 연 수익 4,300만 유로 이하인 기업의 연구개발 프로젝트를 대상으로 함
- 본 사업은 기업 단독 R&D 지원 사업인 ZIM-SOLO, 복수 기관의 공동 R&D 지원 사업인 ZIM-KOOP, 복수 기관의 네트워킹 지원 사업인 ZIM-NEMO로 구분
- ZIM-SOLO와 ZIM-KOOP의 경우 기업당 총 사업비 38만 유로 중 최대 19만

230) <https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Artikel/SME-Sector/technology-neutral-project-support-01.html>
(검색일: 2019.5.1.)

유로까지 정부 지원금 수여 가능

- ZIM-NEMO는 최소 6개 이상의 중소기업이 참여하는 네트워크 운영을 위해 최대 38만 유로까지 정부가 자금 지원

2) 중소기업연구개발프로그램(INNO-KOM)²³¹⁾

- 전문관리기관을 통해 산업기술 분야 비영리 연구기관에 자금을 지원하는 프로그램
- 연구 결과를 중소·중견 기업에 공개 및 제공해야 하며, 예비연구 프로젝트, 시장지향 연구개발 프로젝트, 산업기술 인프라 구축의 3개 프로젝트로 구분
- 예비연구 프로젝트는 산업기술 분야 기초연구를 지원하기 위한 사업으로 신청 자금의 90% 한도, 최대 55만 유로까지 정부가 30개월 동안 지원
- 시장지향 연구개발 프로젝트는 제품, 공정, 서비스 등의 신규 또는 추가 연구개발을 지원하는 사업으로 신청 자금의 70% 한도, 최대 40만 유로까지 정부가 30개월 동안 지원
- 산업기술 인프라 구축 프로젝트는 새로운 기계, 장비 등의 인프라 구축을 지원하며, 신청자금의 90% 한도, 최대 50만 유로까지 12개월 동안 지원
- 2017년 본 사업의 지원 예산은 7,100만 유로 규모

3) KMU-Innovative 프로그램²³²⁾

- 독일의 미래 성장동력 창출에 중요한 10개 첨단 연구 관련 중소기업의 새로운 제품, 공정, 서비스 등의 연구개발 자금을 지원하며, 시장 진출 단계까지 지원
- 10개 부문: 바이오, 전자, 시민안전, 의료, ICT, 재료, HCI(Human-Computer Interface), 광자 및 양자, 생산프로세스, 자원 효율성 및 기후 변화 대응
- 2007년부터 2018년 현재까지 2,900여 개의 중소기업이 참여한 1,700여 개 프로젝트에 총 10억 6,400만 유로 지원

231) <https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/INNO-KOM/inno-kom.html>
(검색일: 2019.5.1.)

232) <https://www.bmbf.de/de/kmu-innovativ-561.html>(검색일: 2019.5.1.)

○ 혁신 기반 창업 지원: EXIST 프로그램

- 공공 및 민간 대학교의 활발하고 지속가능한 창업 문화 정착 및 육성 지원을 위해 도입하여 대학졸업자, 연구원, 재학생의 기술 기반 창업 지원

<부록 표 18> EXIST 프로그램 지원 내용

지원 대상	지원 내용
재학생	▪ 대학 과정을 최소 과반 이상 수료한 경우, 매월 1,000유로 지원
졸업생	▪ 월 2,500 유로 지원
박사학위 소지자	▪ 매월 3,000유로 지원
연구원/엔지니어	▪ 매월 2,000유로 지원
창업팀	▪ 창업 자금으로 3만 유로까지 지원 ▪ 창업팀의 3인까지 고등직업교육 지원하여 기술엔지니어 육성

자료: <https://www.exist.de/EN/Network/EXIST-Start-up-Germany/content.html>(검색일: 2019.5.1.)

- 2007년 이후 6,000명 이상이 창업 장학금을 지원 받았고, 1,700개 이상의 창업팀이 기술이전 프로그램의 수혜를 받았음
- EXIST 프로그램 수혜 대상의 72%가 프로젝트 진행 중 혹은 종료 후 실제 창업으로 연결

□ 대내외 협력

○ 혁신 네트워크 내 협력 강화

- Go FAIR 사업: 디지털 네트워크 상의 정보 공유 시스템을 유럽 오픈 사이언스 클라우드와 연계
- 연구 인프라 우선순위 로드맵 작성

○ 유럽 및 국제 혁신 파트너십 강화

- 유럽 혁신위원회 창립 지원: 유럽의 부가 가치 창출을 위한 연구 개발을 공동으로 추진하고, 유럽연합 회원국들 간의 혁신동력 차이를 줄이며, 유럽의 연구혁신 시스템의 일관성 확보 및 경쟁력 제고
- 아프리카 국가와 교육연구혁신 협력을 위한 전략 확대
- 기술분야별 양자간, 다자간 협력 확대

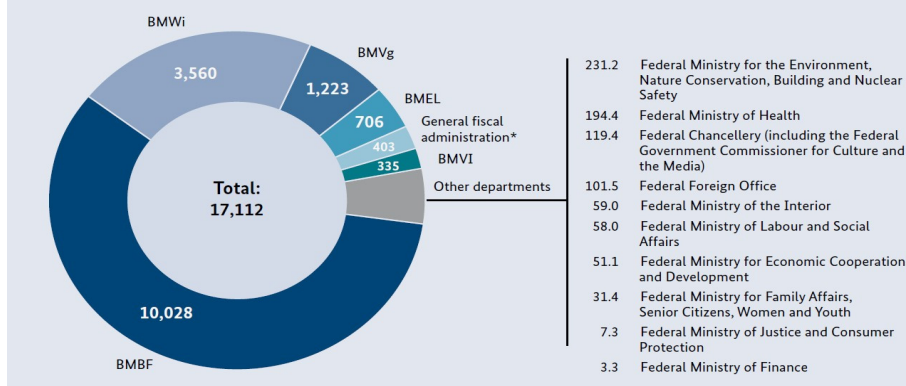
3. 연방정부 및 주정부의 역할

○ 연방정부와 16개 주정부는 독일 내 연구개발사업의 주요 추진 책임 기관이자 자금 지원 기관으로, 정부 조직 간 공조, 또는 정부 자문기구와의 협의를 통해 연구개발사업을 이행

- 2017년 연방 정부는 총 171억 유로를 연구개발 혁신 사업에 투입하였으며, 그 중에서 약 60%가 BMBF에 의해 집행, 다음으로 BMWi(20%), BMVG(7%)가 연구개발사업의 주요 투자자 역할을 담당
- 연방정부와 주정부의 합동 예산은 2017년 한 해 154억 유로였으며, 이 중 3분의 1의 재정을 주정부가 부담: 이 예산은 지역 고등 교육 지원 사업에 45억 유로, 지역 연구기관 연구개발사업에 99억 유로 분배

[부록 그림 16] 2017년 독일 연방정부 부처별 연구개발 예산 비중

Fig. II-6: Federal Government expenditure on research and development in 2017 by department (target in millions of euros)

자료: BMBF(2018b), p. 70²³³⁾

혁신전략 사업 주관 부처는 BMBF(연방교육연구부)와 BMWi(연방경제기술부)이다.

가. BMBF(연방교육연구부)

BMBF는 연구개발의 주관 부처이자, 범부처 차원의 「첨단기술전략」 수립과 이행의 책임을 맡고 있으며, 주요 임무에 따라 다음과 같은 8개 부서로 구성되어 있다.

<부록 표 19> BMBF 부서별 업무

부서	기능	업무
Directorate-General Z	중앙 행정서비스	BMBF의 인력, 기능, 조직 관리와 지원
Directorate-General 1	전략 및 정책 이슈 도출	첨단기술전략 개발, 혁신 정책 발굴, 인재 육성 정책 발굴, BMBF 내부 자문
Directorate-General 2	교육 연구 부문에 대한 유럽 및 국제 협력	양자 협력 및 다자 기구 협력
Directorate-General 3	직업 교육 훈련 및 평생 교육	직업 훈련 규제와 제도, 인증, 청년, 여성, 소수자를 위한 동등한 기회 제공, 초중등교육, MINT 교육

233) 상계서.

부서	기능	업무
Directorate-General 4	연구 혁신 시스템 개선	고등교육, 비대학 연구 등 독일 과학시스템의 진흥, 고등교육 협약
Directorate-General 5	혁신을 위한 핵심 기술 지원	신시장과 고용 창출, 삶의 변화를 이끌 기술 프로젝트 담당
Directorate-General 6	보건 연구 개발	보건 관련 생명과학, 식량 및 바이오 에너지와 관련된 바이오 경제 정책.
Directorate-General 7	기초 연구 지원 및 지속가능한 연구 탐색	정부의 미래 대비 이슈 탐색, 미래 대비 프로젝트 편성

자료: <https://www.bmbf.de/en/index.html>를 참고하여 연구진이 번역, 재구성(검색일: 2019.5.1.).

BMBF는 「첨단기술전략」의 수립 및 이행 외에도 다양한 연구 주체들 사이의 협력 체계 구축 및 고등교육기관에서의 혁신 역량 강화를 위한 사업을 추진 중에 있으며, 이들 사업은 「첨단기술전략」의 개별 정책 사업들과도 연계되어 있다. BMBF의 연구 혁신 사업들은 다음과 같다.

① Clusters - Networks - International

- 혁신과 가치 창출 활동이 점차 국제화되어 감에 따라 혁신 기회에 대한 글로벌 당면 과제들도 산적해 가고 있다는 문제의식 하에, 이에 대해 국제적 협력 체계를 구축하여 글로벌 당면 과제를 해결하고, 혁신을 촉진하는 계기를 마련하고자 하는 목표를 제시
- 독일 내 혁신 클러스터의 국제 협력 지원을 골자로 하여 2018년 1월 제3기 프로그램에 착수
- 특히 중소기업의 국제 협력 활동을 촉진하기 위한 정책 전략 마련

② Innovative Hochschule

- 지역 중소 대학의 혁신 및 지식 이전 확산을 통해 지역혁신시스템을 강화하기 위한 연방교육연구부가 주관하고 주정부가 참여하는 연구개발 지원 사업
- 2027년까지 총 5억 5,000만 유로를 투입하여 두 차례의 5개년 사업을 진행할 계획(1차 사업: 2018-2022, 2차 사업: 2023-2027)

- 연방정부가 총 사업 예산의 90%, 주정부가 10%를 맡아 재정을 부담할 예정

③ Research Campus

- 대학과 민간 연구기관, 기업 간 협력 체계 구축을 위한 지원 사업
- 대학의 기초 연구 단계부터 새로운 기술 지식을 제품화하는 데까지 즉각적인 시험 연구가 가능하도록 민간 연구기관 및 기업과 협력을 통해 대학 내에 기술 이전 플랫폼을 구축
- 향후 15년 간 매년 200만 유로씩 지원 9개 대학에 지원할 예정

나. BMWi(연방경제기술부)

BMWi는 경제 발전과 기술 발전을 위한 정책 및 기술 개발 및 상업화에 대한 지원을 담당한다²³⁴⁾.

- Directorate-General Z: BMWi 업무 총괄
- Directorate-General L: BMWi 정책 홍보 및 시민 참여, 소통 대응
- Directorate-General E: 유럽 경제, 산업, 에너지 정책 협력
- Directorate-General 1: 경제 정책 이슈 탐색 및 관련 전략 수립
- Directorate-General 2: 난방 및 효율 중심 에너지 정책 추진
- Directorate-General 3: 전력 및 그리드 중심 에너지 정책 추진
- Directorate-General 4: 산업 활성화, 자원, 바이오 경제, 국가 기간산업 정책
- Directorate-General 5: 대외 경제 정책
- Directorate-General 6: 디지털 및 혁신 정책
- Directorate-General 7: 중소·중견 기업 정책

BMWi도 BMBF와 마찬가지로 「첨단기술전략」을 최상위 혁신 전략으로 간주하여,

234) <https://www.bmwi.de/Navigation/EN/Ministry/Tasks-and-Structure/tasks-and-structure.html>
(검색일: 2019.5.1.)

이를 바탕으로 부처 주관 정책 사업을 조정하였으며, 다음과 같은 정책들이 BMWi의 주관으로 추진되고 있다. BMWi의 혁신 정책은 다음과 같다.

- ① ‘go-cluster’ programme: 클러스터 운영, 혁신적 서비스 개발 지원 등
- ② Alliance for Initial and Further Training: 미래 공학 분야 인력 양성 및 혁신 경쟁력 강화를 위해 대학과 민간 연구기관이 협력하여 고도의 직업 훈련 기회를 제공하는 사업
- ③ 특허 개선 및 표준 확립
- ④ 연구 질 제고를 위한 인프라 스트럭처 구축: The National MEtrology Institute of Germany(PTB), Federal Institute for Materials Research and Testing(BAM), Federal Institute for Geosciences and Natural Resources(BGR) 지원
- ⑤ Centre of Excellence for innovative procurement (KOINNO): 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매 제도 개선 및 추진 전담 기관 운영

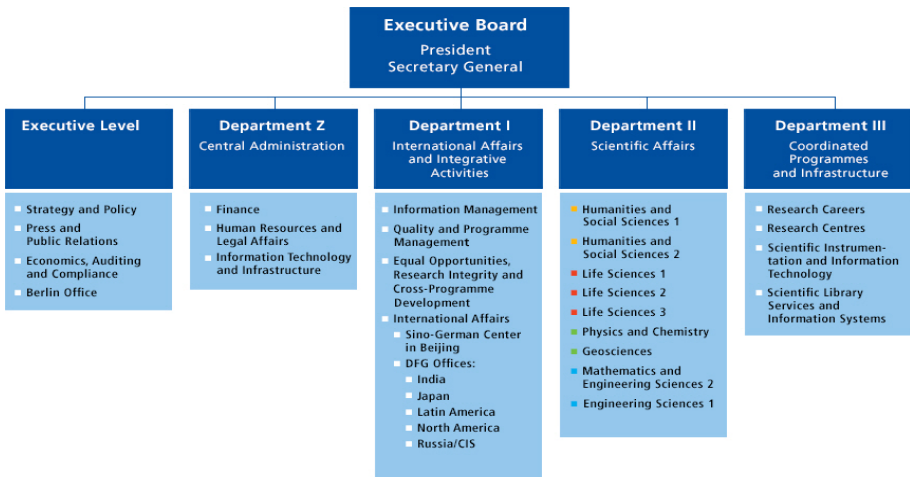
다. 정부 중개 기관

- 연구개발사업 추진 담당 부처는 정책 수립 및 사업 기획 업무를 담당하되 연구개발사업 관리의 전문성 확보와 참여 기관들에 대한 자문 및 행정 지원을 위한 중개기관을 설립
 - 중개기관은 R&D 사업 분야의 성격에 따라 부처 공동으로 활용되고 있으며, 각 분야별 전문성을 지닌 기관이 담당하도록 조정
 - 하나의 중개기관이 한 부처를 전담하거나 여러 부처의 사업을 동시에 관리하는 경우도 있는데, 일반적으로 대학 및 공공 연구기관에 대한 지원 사업은 DFG가 실무를 담당하고, 민간 부문과 기업 연구소 등을 지원하는 사업의 경우는 AiF가 추진하는 경우가 많음
 - 이 같은 중개기관은 단일 부처 소속이 아닌 독립법인의 지위를 갖기 때문에 사업 및 예산 운영, 연구사업의 기획 및 선정 등에서 자율성이 큰 편

1) DFG(독일연구협회)

- DFG는 독일의 주요 연구 개발 사업 자금 지원 기관으로 독립법인 형태로 운영하며, 대학 및 연구기관에서 수행되는 과학·인문학 전 분야에 대한 지원을 주요 업무로 함
- DFG 조직은 주요 지원 분야에 따른 4개 하위부서와 공보 및 전략 지원 업무를 담당하는 행정사무실로 구성
 - Department Z: 재정 지원 및 운영 총괄, 인적 자원 및 법적 처리, 연구지원 시스템 운영 상 IT 도입
 - Department I: 국제협력 및 연구진실성 정책 개발, 연구개발 성과 질 향상 및 관리 프로그램
 - Department II: 인문학 및 사회과학, 생명과학, 물리학, 화학, 지구과학, 수학 및 공학 분야 연구 프로젝트 지원
 - Department III: 연구 개발 프로그램 및 인프라스트럭처 조정

[부록 그림 17] DFG 조직도



자료: https://www.dfg.de/en/dfg_profile/head_office/index.jsp(검색일: 2019.5.1.)

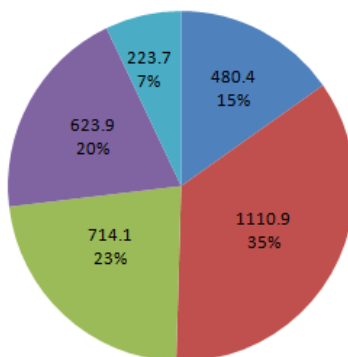
- 2017년 한 해 동안 32,500개의 프로젝트에 대하여 총 32억 유로 지원: 이 중에서 신진연구자에 대한 연구 지원 비중이 35%에 해당
- 연구개발 분야에 따른 예산 투입 비중은 생명 과학 분야에 대한 예산이 35%를 차지하며, 다음으로 자연과학, 공학 순으로 많은 예산이 투입

[부록 그림 18] 2017년 DFG 연구분야별 예산 비중

2017년 DFG 연구분야별 예산 비중

단위: € millions

■ 인문학 및 사회 과학 ■ 생명 과학 ■ 자연 과학 ■ 공학 ■ 학제간 연구



자료: DFG (2018)의 내용을 참고하여 연구진 작성.²³⁵⁾

- DFG가 지원하는 생명과학 분야 연구는 생물학, 의학, 농업 부문 등이 있으며, 자연과학에는 수학, 물리학, 화학, 지구과학이 포함되고, 공학 분야에는 산업공학, 산업 공정, 소재공학, 컴퓨터전자공학, 건축공학 등이 포함
- DFG는 연구개발 프로젝트에 대한 재정적 지원 외에도 연구 프로젝트 관련 정보의 공개 및 지식 확산을 위하여 German Project Information System, Research Infrastructure Portal 등을 운영

235) DFG(2018), Deutsche Forschungsgemeinschaft 2017 in Numbers.

III. 일본의 「종합 이노베이션 전략 2019」²³⁶⁾

1. 지식의 원천

우선, 지식의 원천과 관련해서는 다음의 사항들이 주안점이다.

- Society 5.0데이터 연계 기반의 정비를 본격화(분야 간 상호 접속성, 정보의 개서 방지 등을 전제)
- 주요 아키텍처 구축(스마트시티, 퍼스널 데이터, 지리계 데이터 분야에서 선행)
- NII를 중심으로 한 연구 데이터 기반·리포지토리 정비, 연구 데이터의 관리·활용 방침
- 정부 내 이용 개시를 위한 증거기반 시스템 구축(과학기술 관계 예산의 가시화, 연구력 분석 등)

가. 지식의 창조: 혁신생태계의 창출

- 기초연구 중심으로 한 연구력 강화와 젊은 활약 지원
 - 연구력 강화·젊은이 연구자 지원 종합 패키지 책정
 - 대학·국연의 공동 연구 기능 등의 외부화
- 대학의 경영력 강화
 - 거버넌스 코드의 책정, 장래 비전의 제시
 - 대학지원포럼 PEAKS의 사동
- 초등·중등교육
 - AI리터러시 교육의 추진, 교육 현장에 있어서의 ICT의 활용.
- 파급적 이노베이션을 목표로 한 연구개발(문샷형 연구개발)
 - 야심적인 목표 설정, 전 세계로부터의 예지 결집, 실패를 허용하는 혁신적인 연

236) <https://www8.cao.go.jp/cstp/togo2019gaiyo.pdf>(검색일, 2019.10.21.)

구성과 발굴

- 사회 구현을 목표로 한 연구개발
 - SIP, PRISM의 운용을 사회 실현 우선순위로

나. 지식의 사회 구현

- Society5.0의 구현(스마트 시티)
 - 정부 차원의 대응과 본격 시행
 - 민관연계 플랫폼 창설
 - 슈퍼시티 구상 실현
- 창업: 창업 환경의 철저 강화
 - 에코 시스템 거점 도시의 형성 등 (대학(창업자 교육), 민간조직(엑셀러레이션) 등)
 - 대학의 창업 기능의 발본 강화
 - 정부조달 활용의 재검토
 - 국제기관과의 제휴, 세계표준 에코 시스템의 구축
- 정부 사업·제도 등에 있어서의 이노베이션화의 추진
 - 정부 사업·제도 등 이노베이션화 확대 (공공사업에서 타분야로의 전개)
 - 공공조달 가이드라인 보급·실천

다. 지식의 국제적 전개

- 과학기술 이노베이션 추진
 - G20을 통한 로드맵 책정을 허브로 만들기 위한 기본적 생각 공유
 - 국제 전개를 위한 플랫폼 본격 구축
- 국제 네트워크 강화

- 국제 스마트시티 연합의 틀 구축
- 국제 연구개발 거점 등의 형성 촉진(바이오테크놀로지, 양자기술)
- 국제 공동연구의 근본적 강화
- 국제적인 오픈 사이언스의 추진을 위한 G7협력체(데이터 상호 운용성의 확보)

2. 강화해야할 과학기술 분야

가. 기반적 기술분야

○ AI 기술

- 모든 고교 졸업생(약 100만 명/년)이 기초적인 능력을 습득 등 근본적인 교육 개혁
- AI 연구개발 네트워크 창설
- AI 사회원칙의 국제틀 구축

○ 바이오테크놀로지

- 시장 영역을 좁힌 로드맵 책정
- 데이터 기반 전체 설계·통합화/국제 바이오 도시권 형성
- 대규모 코호트 바이오뱅크 구축

○ 양자기술

- "양자기술 이노베이션 전략" 책정
- 중요한 기술 영역에 관한 연구 개발 지원, 거점 형성.

나. 응용 분야

○ 환경 에너지

- "혁신적 환경 이노베이션 전략" 책정
- 안전·안심
 - 기술 니즈와 시즈 매칭 구조 구축
 - 중요 기술분야예의 예산, 인재 등의 자원의 중점 배분
- 농업
 - "건강에 좋은 식"의 해명, 스마트 농업의 실장 전개
- 기타 중점 분야
 - 위성 데이터/해양 데이터 활용, 우주 벤처 지원, 해양 플라스틱 쓰레기 대책

3. 제 6기 과학기술기본계획 본격 검토 개시

이노베이션 사령탑 기능의 가일층 강화

Summary

Policy Agenda for New National Innovation System Focused on Government Governance

- **Project Leader: Doo-Hyun Ahn**
- **Participants: Seungwoo Yang · Myong Hwa Lee · Sung Joo Hong · Tae Kyung Kim · Hyun Jung Seo · Soo-Ah, Sohn**

Despite high growth of science and technology investment in South Korea, it is often criticized that the country's science and technology has made little contribution to developing a new growth engine capable of saving the country from economic crisis. To improve this situation, the South Korean government is now making various efforts, which includes a government initiative of rebuilding the country's national innovation system (NIS). The former Roh, Moo-Hyun government tried to improve NIS and the current Moon, Jae-in government has designed a new NIS called NIS 2.0 and is now pursuing various relevant policies.

The following key research questions are often explored in NIS studies. First, are there any factors that cause differences in the effectiveness of innovation activities between countries? If so, what are those factors? Second, how can such factors causing inter-country differences be specifically defined and analyzed? Third, what can be done to improve such factors? From this perspective, NIS is only one of many methodological approaches that can be possibly taken to find a clue to these questions. This implies that NIS is only a system-wise approach to exploring answers to these basic questions.

The present study may not be able to answer all the questions raised in the NIS studies. However, it would be still meaningful if the present study can contribute to making some progress in the concepts or methods of NIS studies that have not changed much for almost 40 years since the emergence of the NIS concept. Based on this belief, the research team has set the following objectives of the present study. First, this study aims to improve NIS concepts and methods.

Second, this study is designed to diagnose current NIS and explore improvements from the perspective of government governance because the government role is considered critical for technology innovation in the NIS approach. In fact, issues have been raised with the policy effectiveness of NIS approach, namely, the differentiation and the focus of innovation policies presented through the NIS approach. This implies that a wide range of policies are covered in the NIS approach, but it fails to provide any legitimate logic for determining policy priorities. Against this backdrop, the present study attempts to solve these issues.

The present study also attempts to take an ecosystem approach to NIS, which is referred to as a new NIS approach. The new approach tries to enhance the feasibility of the existing NIS concepts by adopting holistic concepts or meanings of a wholly integrated system. This new ecosystem approach is believed to offer benefits over the existing one in terms of the appropriateness of concepts and policy effectiveness.

Based on the review of previous NIS studies, the following approaches have been taken to answer the key research questions. Regarding the first question, it was assumed that government innovation governance is what causes differences in innovation effectiveness between countries. In fact, this is a basic assumption often taken in the NIS approach. Of course, technology innovation takes place not only through government policies or institutions but also through diverse interactions between social systems like cultures. Nevertheless, it is generally assumed that government governance is a source of various social and economic systems of a country. This assumption makes sense as the NIS approach basically explores innovation system within the boundary of a country. It is also a reasonable assumption considering the government is the only entity with both responsibilities and authorities to implement policies with binding power as the government is entitled to enact laws and regulations within the geopolitical boundary of a country.

To answer the second question, a new NIS approach was taken to identify what causes inter-country differences. The new approach defines NIS as a collective form of individual industry innovation systems, namely an ecosystem, while considering respective industries' innovation systems as components of an ecosystem called a country. This ecosystem approach requires different approaches at both industry

and national levels. For example, autonomy and independence based on the specialization of innovation systems of respective industries are important at the industry level. On the other hand, what is important at the national level is to establish a comprehensive perspective covering the whole cycle from knowledge creation to knowledge application and to define general principles of innovation policy encompassing innovation systems of individual industries. The ecosystem approach to NIS also highlights the importance of innovation coordinators, who are connecting the governance of individual industries to the higher-level national governance and mediating the governance systems between these two different levels.

Answering the third question on the improvement of factors causing inter-country differences requires some prior diagnoses. For this purpose, government governance was reviewed in two aspects, industry-tailored governance at industry level and higher-level coordination at national level in Chapter 3 and Chapter 4 respectively. A diagnosis of the current industry governance has revealed a lack of autonomy and independence of individual industry innovation systems. As analyzed in Chapter 3, an inappropriate structure of government R&D programs implies government's inability to build a space or a system for technology innovation by industry sector. Consequently, this may result in the country's ineffective implementation of industry-customized R&D strategy and researchers' inability to continue research on the same topic. A higher-level diagnosis has also revealed a lack of governance for whole-cycle innovation covering from knowledge creation to knowledge application.

The analysis of NIS from the perspective of government governance presents the following three improvement directions. First, it is urgently needed to develop innovation coordinators capable of playing the role of national control towers in respective areas as well as the role of mediators between the government and industries. This means that it is important to clearly define the roles of innovation coordinators (e.g. government or government-funded research institutes), so that they can effectively implement national strategy and, at the same time, represent the needs of industries. For this purpose, it is urgently needed to restructure government R&D programs, the key cornerstone of NIS. This will help eliminate

redundancy or unnecessary competition between ministries.

Second, it is necessary to migrate from R&D policy focused on knowledge creation to comprehensive technology innovation policy that even encompasses knowledge application. The analysis of governance system not from R&D perspective but from innovation perspective has revealed government's fragmented coordination functions. Now, it has become apparent that technology innovation cannot be achieved only through R&D. It now requires revision of relevant laws and regulations and restructuring of higher-level coordination governance system, so that the country can build a virtuous cycle of its innovation system through shared context of knowledge creation and application.

Third, it is also recommended to build an on-going monitoring system of innovation policies including regulations. Technology innovation process is bound to always encounter new issues. In fact, it is almost impossible to develop a perfect set of policies to respond to all the potential issues. Therefore, policy monitoring needs to be conducted from two perspectives of both principle and practice. It may be important to quickly identify issues arising in the field. However, what is more important is to develop and organize general principles of responding to those identified issues.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
I. Objectives of the Study	1
II. Scope of the Study	4
Chapter 2. Significance of National Innovation System	7
I. Existing Discussions on NIS	7
II. New Perspectives for Designing New NIS	20
III. Analytical Framework	39
Chapter 3. NIS Diagnosis I: Industry-Customized Governance	47
I. Overview	47
II. Building ‘Technology Innovation Field’ by Industry	51
III. Innovation Coordinator: Control Tower by Industry	62
III. Vertical Coherence of Innovation Policies	77
IV. Implications	88
Chapter 4. NIS Diagnosis II: High-Level Coordination Governance	89
I. Overview	89
II. National Orientation of Innovation Policy	93
III. Coordination System of High-Level S&T Policy Governance Stakeholders	98
IV. Horizontal Coherence of Innovation Policy	110
V. Implications	122
Chapter 5. Direction and Challenges of New NIS	125
I. Basic Direction and Structure of New NIS	125
II. Challenges of New NIS: Focused on Government Governance	133

Chapter 6. Conclusion and Future Research 175

 I. Conclusion 175

 II. Future Research 178

References 181

Appendix 191

Summary 281

Contents 285